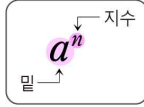


CH1. 거듭제곱과 거듭제곱근

1 거듭제곱

어떤 수 a 를 여러 번 곱한 $a^1, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하며, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라 한다.



2 거듭제곱근

- (1) 실수 a 에 대하여 n 이 2 이상의 정수일 때, n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.
 (2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

3 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 정수일 때

- (1) $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ (2) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
 (3) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ (4) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

CH2. 지수

1 지수의 확장

- (1) 정수 지수 : $a \neq 0, n$ 은 양의 정수일 때,

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- (2) 유리수 지수 : $a > 0, m$ 은 정수, n 이 2 이상의 정수일 때,

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

- (3) 지수가 실수일 때

$a > 0$ 일 때 임의의 무리수 x 에 대하여 a^x 의 값이 하나로 결정되므로 모든 실수 x 에 대하여 a^x 을 정의할 수 있다.

2 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때

- (1) $a^m a^n = a^{m+n}$ (2) $a^m \div a^n = a^{m-n}$
 (3) $(a^m)^n = a^{mn}$ (4) $(ab)^n = a^n b^n$
 (5) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

3 지수법칙의 활용

실생활에서 활용되는 과학적 공식이 지수 형태로 주어진 경우 지수법칙을 활용한다.

1. 지수 유형 연습

유형 01 거듭제곱근의 정의

1. 2보다 큰 자연수 n 에 대하여 $(-5)^{n-1}$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 a_n 이라 할 때, $a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{100}$ 의 값은?
- ① 24 ② 33 ③ 39
④ 49 ⑤ 50

2. 자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f_n(a)$ 라 할 때, $f_2(-3) + f_3(-2) + f_4(5)$ 의 값은?
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 10 이하의 자연수 n 에 대하여 $n-4$ 의 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$, $n-4$ 의 다섯 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n) + g(n) = 3$ 을 만족시키는 10 이하의 자연수 n 의 개수는?
- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

4. 임의의 실수 x 와 $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 x 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(n, x)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(3, -64) = 1$

ㄴ. $f(4, 81) + f(4, -16) + f(5, 32) = 3$

ㄷ. 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 이면 $f(4, a) \leq f(4, b)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 거듭제곱근을 유리수인 지수로 나타내기

11. $a > 1$ 일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

$$\sqrt[3]{\sqrt{\frac{4\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[6]{a}}} = \sqrt[18]{\frac{1}{a}}$$

- ① 3 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 9

12. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{3}$ 과 b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② $3\sqrt[3]{9}$ ③ $6\sqrt[3]{3}$
- ④ 12 ⑤ $6\sqrt[3]{9}$

유형 05 거듭제곱근이 자연수가 되는 미지수 구하기

13. 2이상의 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt{3^n})^{\frac{1}{2}}$ 과 $\sqrt[n]{3^{100}}$ 이 모두 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 120 ② 122 ③ 124
- ④ 126 ⑤ 128

14. $2 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{3^5})^{\frac{1}{2}}$ 이 어떤 자연수의 n 제곱근이 되도록 하는 n 의 개수는?

- ① 14 ② 16 ③ 18
- ④ 20 ⑤ 22

15. 두 자연수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{2}} \text{이 자연수, } \sqrt[3]{\frac{3^b}{2^{a+1}}} \text{이 유리수}$$

일 때, $a+b$ 의 최솟값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

유형 06 거듭제곱근과 지수로 표현된 수의 대소 관계

16. 5의 네제곱근 중 양의 실수인 것을 a , k 의 여섯 제곱근 중 양의 실수인 것을 b , 9의 세제곱근 중 실수인 것을 c 라 하자.
 $a < b < c$ 가 성립하도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 69 ② 71 ③ 73
 ④ 75 ⑤ 77

유형 07 지수법칙과 곱셈법칙을 이용한 식의 계산

17. $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때,

$$\frac{2}{1-a^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+a^{\frac{1}{8}}} + \frac{4}{1+a^{\frac{1}{4}}} + \frac{8}{1+a^{\frac{1}{2}}} + \frac{16}{1+a}$$

의 값은?

- ① 16 ② 32 ③ 64
 ④ 128 ⑤ 256

18. $a > 0$, $b > 0$ 일 때, $a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} = 5$ 이고

$$x = a + 3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}, y = b + 3a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}$$

을 만족할 때, $(x+y)^{\frac{2}{3}} + (x-y)^{\frac{2}{3}}$ 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

유형 08 지수가 0 또는 음의 정수인 식의 계산

19. $a \neq 0$ 일 때, $\sqrt{\frac{a^5+a^7+a^9+a^{11}}{a^{-9}+a^{-11}+a^{-13}+a^{-15}}}$ 을 간단히 한 것은?
① a^9 ② a^{10} ③ a^{11}
④ a^{12} ⑤ a^{14}

20. $\frac{a+a^5}{a^{-1}+a^{-5}}=3$ 일 때, $\frac{a^2+a^4+a^6}{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)
① 1 ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{3^2}$
④ 3 ⑤ $\sqrt[3]{3^4}$

유형 09 $a^x \pm a^{-x} = p$ (p 는 상수) 꼴의 조건이 주어진 경우의 식의 값 구하기

21. $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} = 2$ 일 때, $\frac{a^2+a^{-2}-7}{a+a^{-1}-3}$ 의 값은? (단, $a > 0$)
① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 18

22. $5^{2x} - 5^{x+1} = -1$ 일 때, $\frac{5^{3x}+5^{-3x}-5}{5^{2x}+5^{-2x}-2}$ 의 값은?
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 10 조건이 주어질 때 식의 값 구하기

23. $x = \frac{3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}}}{2}$ 일 때, $(x + \sqrt{x^2 - 1})^4$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

유형 11 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기

24. $a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-x}}{a^{3x} + a^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

25. $a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x}}{a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

유형 12 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

26. 두 실수 a, b 에 대하여

$5^{2a+b} = 32, 5^{a-b} = 2$

일 때, $4^{\frac{a+b}{ab}}$ 의 값은?

- ① 25 ② 36 ③ 64
- ④ 81 ⑤ 125

27. $60^a = 5, 60^b = 6$ 일 때, $12^{\frac{2a+b}{1-a}}$ 의 값은?

- ① 120 ② 150 ③ 180
- ④ 210 ⑤ 240

28. 16의 제곱근 중 실수인 것을 a , 27의 네제곱근 중 양수인 것을 b 라고 할 때, 72를 a 와 b 로 나타내면?

- ① $a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{4}{3}}$ ② a^3b^2 ③ $a^4b^{\frac{2}{3}}$
- ④ $a^{\frac{9}{4}}b^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{3}{2}}$

유형 13 $a^x = k$ (k 는 상수)의 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

29. $5^x = 81, 45^y = 243$ 일 때, $\frac{4}{x} - \frac{5}{y}$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
- ④ -4 ⑤ -5

30. $27^x = 3^y = a$ 이고 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 2$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

유형 14 $a^x = b^y$ 의 조건이 주어진 경우
식의 값 구하기

31. 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$3^a = 5^b = k^c, ab = bc + ca$$

일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

32. 두 실수 a, b 에 대하여

$$2^{\frac{4}{a}} = 100, 25^{\frac{2}{b}} = 10$$

이 성립할 때, $2a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

33. 두 실수 a, b 에 대하여

$$2^a + 2^b = 2, 2^a + 2^{-b} = \frac{9}{4}$$

일 때, 2^{a+b} 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은?

(단 p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 12 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

34. 등식 $2^a = 5^b = 10^c$ 을 만족시키는 양의 실수 a, b, c 에 대하여
옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. b = \frac{1}{3} \text{이면 } a = \frac{1}{3} \log_2 5 \text{이다.}$$

$$\neg. \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = 0 \text{ 이다.}$$

$$\square. 2 < \frac{a}{b} < 3$$

- ① $\neg$ ② $\square$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \square$ ⑤ $\neg, \neg, \square$

유형 15 지수법칙의 실생활에의 응용

35. 어떤 물체가 정지 상태에서 질량이 $m_0\text{mg}$ 인 물체가 $v\text{m/s}$ 의 속도로 움직일 때의 질량 $m\text{mg}$ 을 구하는 식은 다음과 같다.

$$m = m_0(1 - v^2c^{-2})^{-\frac{1}{2}}$$

정지 상태에서 질량이 8mg 인 입자가 $\frac{9}{5} \times 10^8\text{m/s}$ 의 속도로 움직일 때의 질량은? (단위는 mg)

(단, 상수 c 는 빛의 속도를 나타내고 $3 \times 10^8\text{m/s}$ 로 계산한다.)

- ① 8 ② 10 ③ 12
- ④ 16 ⑤ 32

36. 어떤 음식점에서 n 인분의 식사를 준비하는데 걸리는 시간을 t 분이라고 하면

$$t = 3 \times n^{0.5}$$

의 관계식이 성립한다고 한다. 이때, 32인분의 식사를 준비하는데 걸리는 시간은 8인분의 식사를 준비하는데 걸리는 시간의 몇 배인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

CH3. 로그의 뜻과 성질

1 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여 등식 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 a 를 밑으로 하는 N 의 로그라 하고, 기호로 $x = \log_a N$ 과 같이 나타낸다. 이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라 한다.

$$a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$$

2 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때

- (1) $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- (2) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- (3) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- (4) $\log_a N^k = k \log_a N$ (단, k 는 실수이다.)

3 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ 이고 $N > 0$ 일 때

- (1) $\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$
- (2) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

4 로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때

- (1) $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
(단, m, n 은 실수이고 $m \neq 0$ 이다.)
- (2) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)
- (3) $a^{\log_a b} = b$

5 상용로그

10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하며, 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 $\log N$ 과 같이 나타낸다.

2. 로그 유형 연습

유형 01 로그의 정의

1. $a = \log(1 + \sqrt{2})$ 일 때, $\frac{10^a + 10^{-a}}{10^a - 10^{-a}}$ 의 값은?
- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sqrt{2}$
- ④ $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $1 + \sqrt{2}$
-
2. $\log_2 \frac{8}{n}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?
- ① 5 ② 7 ③ 9
- ④ 11 ⑤ 13
-
3. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $5\log_n 2$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?
- ① 34 ② 38 ③ 42
- ④ 46 ⑤ 50

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건

4. 모든 실수 x 에 대하여
- $$\log_{|a-1|}(x^2 + ax + a)$$
- 가 정의되기 위한 정수 a 의 개수는?
- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5
-
5. 모든 실수 x 에 대하여
- $$\log_{|a-3|}(ax^2 + ax + 2)$$
- 가 정의되기 위한 정수 a 의 개수는?
- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

유형 03 로그의 기본 성질 (1)

6. 양수 x, y, z 가 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 를 만족시킬 때,

$\log_2(x-y+2) + \log_2(y-z+4) + \log_2(z-x+8)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

7. 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$a = b^2 = c^3$$

이 성립할 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{6}$ ② $\frac{25}{6}$ ③ $\frac{29}{6}$
④ $\frac{31}{6}$ ⑤ $\frac{35}{6}$

8. 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a} = \sqrt{b} = \sqrt[4]{c}$

(나) $\log_8 a + \log_4 b + \log_2 c = 2$

$\log_2 abc$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

9. 2 이상의 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a}$ 는 ab 의 네제곱근이다.

(나) $\log_a bc + \log_b ac = 4$

$a = \left(\frac{b}{c}\right)^k$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

유형 04 로그의 기본 성질 (2)

10. $\log_3 5$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라고 할 때, $\frac{3^a + 3^b}{3^{-a} + 3^{-b}}$ 의 값은?
① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

11. 양의 유리수 x, y, z 가
 $\log_3 x + 2\log_9 y + 3\log_{27} z = 2$
를 만족할 때, $\{(2^x)^y\}^z$ 의 값은?
① 9 ② 128 ③ 256
④ 512 ⑤ 1024

12. 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $2^{\log_2 1 + \log_2 2 + \log_2 3 + \log_2 4 + \log_2 5 + \log_2 6} = 720$

ㄴ. $\log_2 (2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times 2^4 \times 2^5)^2 = 30$

ㄷ. $(\log_2 2^1)(\log_2 2^2)(\log_2 2^3)(\log_2 2^4)(\log_2 2^5) = 120$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 05 로그의 기본 성질과 합

13. 함수 $f(x) = \log_a \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 에 대하여
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(100) = 1$
을 만족하는 실수 a 의 값은?
① 99 ② 100 ③ 101
④ 102 ⑤ 103

14. 함수 $f(x) = \log_3 \left(1 + \frac{1}{x+2}\right)$ 에 대하여
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) = 4$
을 만족하는 자연수 n 의 값은?
① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

유형 06 밑의 변환 공식 (1)

15. 1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1$$

일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

16. a, b 는 1이 아닌 양수이고

$$\log_a 2 + \log_b 2 = 2, \log_2 a + \log_2 b = -1$$

일 때, $(\log_a 2)^2 + (\log_b 2)^2$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

17. 두 실수 a, b 가

$$5^{a+b} = 4, 2^{a-b} = 3$$

을 만족시킬 때, $5^{a^2-b^2}$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 16 ⑤ 27

18. 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여

$$\frac{\log_a b}{2a} = \frac{18 \log_b a}{b} = \frac{3}{4}$$

이 성립할 때, ab 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

유형 07 밑의 변환 공식 (2)

19. 좌표평면에서 두 직선

$$(\log_2 a)x + (\log_3 8)y + \log_2 b = 0$$

$$(\log_2 3)x + (\log_3 2)y + 1 = 0$$

이 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 21 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

20. 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 등식

$$\log_3 a = \frac{1}{\log_b 27}$$

이 성립할 때, $\log_a b^2 + \log_b a^2$ 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{22}{3}$
④ 8 ⑤ $\frac{26}{3}$

21. 1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 가

$$\log_a b = \log_b a$$

를 만족할 때, $(a+1)(b+9)$ 의 최솟값은?

- ① 9 ② 16 ③ 25
④ 36 ⑤ 49

22. 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 사이에 다음과 같은 관계

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

($a > 0, a \neq 1, c > b > 0, b+c \neq 1, c-b \neq 1$)

$$\log_{b+c} a + \log_{c-b} a = 2(\log_{b+c} a \times \log_{c-b} a)$$

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $a=b$ 인 이등변삼각형
⑤ $a=c$ 인 이등변삼각형

유형 08 로그의 값을 문자로 나타내기

23. $2^a = 3$, $3^b = 5$ 일 때, $\log_{15} 90$ 을 a , b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1+a+b}{1+b}$ ② $\frac{1+a+2b}{1+b}$ ③ $\frac{1+2a+b}{1+b}$
 ④ $\frac{1+2a+ab}{a(1+b)}$ ⑤ $\frac{1+2b+ab}{b(1+b)}$

24. $10^x = a$, $10^y = b$, $10^z = c$ 일 때, $\log_{ab} c$ 를 x , y , z 를 사용하여 나타내면? ($ab \neq 1$)

- ① $\frac{2z}{x+y}$ ② $\frac{-z}{x+y}$ ③ $\frac{z}{x+y}$
 ④ $2x - y + 3z$ ⑤ $x + y + z$

25. $\log_3 \sqrt{30} = a$, $\log_3 \frac{6}{25} = b$ 일 때, $\log_3 60$ 을 a , b 로 나타내면?

- ① $\frac{5a-2b}{3}$ ② $\frac{5a+b}{3}$ ③ $\frac{10a-2b-1}{3}$
 ④ $\frac{10a+2b-2}{3}$ ⑤ $\frac{10a+b-3}{3}$

유형 09 로그의 성질의 활용 - 식의 값 구하기

26. 두 실수 x , y 에 대하여 $2^x = 5^y = 80$ 일 때, $xy - x - 4y + 4$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

27. $80^a = 4$, $80^b = 5$ 일 때, $25^{\frac{1-a-b}{1-2a}}$ 의 값은?

- ① 12 ② $12\sqrt{5}$ ③ 16
 ④ $16\sqrt{5}$ ⑤ 20

28. 양수 a , b 에 대하여 $a^2 b^3 = 1$ 일 때, $\log_a a^4 b^3$ 의 값은?
 (단, $a \neq 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 10 이차방정식의 근과 로그의 계산

29. 이차방정식 $x^2 - 8x + k = 0$ 의 두 실근이 $\log_{\alpha}\beta^2, \log_{\beta}\alpha^2$ 일 때,

$k\left(\frac{\log\beta}{\log\alpha} + \frac{\log\alpha}{\log\beta}\right)$ 의 값은?

(단, k 는 상수이고, α, β 는 1이 아닌 양수이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

30. 이차방정식

$$x^2 - 2x \log 2 + \log 5 - \log 2 = 0$$

의 두 실근을 α, β 라 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

31. 이차방정식 $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$\log_{6\alpha\beta} 2\alpha(\alpha+1) + \log_{6\alpha\beta} 2\beta(\beta+1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 11 로그의 성질을 이용한 대소 관계

32. 세 수

$$A = 11^{\log_{11} 3}, B = \frac{\log_5 125}{\log_2 4}, C = \log_3 63 - \log_3 7$$

의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $B < C < A$ ③ $C < A < B$
④ $A < C < B$ ⑤ $C < B < A$

33. 세 수

$$A = 3^{\log_3 12 - \log_3 6}, B = \log_5 25 - \log_5 \frac{1}{125},$$

$$C = \log_2 \{ \log_4 (\log_8 64) \}$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

34. 세수

$$A = \log_4 2 + \frac{1}{\log_3 9}, B = \frac{1}{\log_2 3} + \frac{1}{\log_3 2},$$

$$C = 3^{1 - \log_3 2}$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
④ $B < A < C$ ⑤ $C < B < A$

유형 12 로그에 대한 증명

35. 다음은 $\log_{10} 5$ 는 유리수가 아님을 보이는 과정이다.
(가), (나), (다)에 들어갈 것을 순서대로 나열하면?

[증명]

결론을 부정하여 $\log_{10} 5$ 를 유리수라 하면
서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여
 $\log_{10} 5 = \frac{p}{q}$ ($p < q$)라 하면 로그의 정의에 의하여
 $10^{\frac{p}{q}} = 5, 10^p = 5^q$
이므로 $2^p 5^p = 5^q$, 즉 $5^{q-p} =$ (가)
그런데 5^{q-p} 은 (나)이고 (가)는 (다)
이므로 5^{q-p} 과 (가)는 항상 같지 않다.
따라서 $\log_{10} 5$ 는 유리수가 아니다.

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|----------|-------|-------|
| ① | 2^q | 5의 배수 | 2의 배수 |
| ② | 2^q | 2의 배수 | 5의 배수 |
| ③ | 2^p | 5의 배수 | 2의 배수 |
| ④ | 2^p | 2의 배수 | 5의 배수 |
| ⑤ | 2^{-p} | 5의 배수 | 2의 배수 |

36. 다음은 자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 이 유리수이면 n 을
 $n = 2^k$ (k 는 $k \geq 0$ 인 정수)
의 꼴로 나타낼 수 있음을 증명한 것이다.

[증명]

자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 이 유리수라고 하자.
 n 이 자연수이므로 $n = 2^k \cdot m$ 을 만족시키는 $k \geq 0$ 인 정수
 k 와 홀수인 자연수 m 이 존재한다.
그러면 $\log_2 n =$ (가)
따라서 $\log_2 n$ 이 유리수이면 $\log_2 m$ 도 유리수이어야 하므로
 $\log_2 m = \frac{p}{q}$ (p 는 자연수, q 는 정수)로 놓을 수 있다.
그러면 (나)에서 m 이 홀수이므로 m^p 은 홀수이다.
따라서 2^q 도 홀수이어야 하므로 (다)이고 $m = 1$ 이다.
그러므로 n 을 $n = 2^k$ (k 는 $k \geq 0$ 인 정수)의 꼴로 나타낼
수 있다.

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|----------------|-------------|---------|
| ① | $k \log_2 m$ | $m^q = 2^p$ | $q = 1$ |
| ② | $k \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 1$ |
| ③ | $k + \log_2 m$ | $m^q = 2^p$ | $q = 0$ |
| ④ | $k + \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 1$ |
| ⑤ | $k + \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 0$ |

유형 13 로그 성질의 활용

37. 1000 의 모든 양의 약수들을 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{16}$ 이라고 할 때,

$\log_{10} a_1 + \log_{10} a_2 + \log_{10} a_3 + \dots + \log_{10} a_{16}$ 의 값은?

- ① 12 ② 24 ③ 36
④ 48 ⑤ 60

38. $\sqrt{(-n-1)(n-2)} = -\sqrt{-n-1} \sqrt{n-2}$ 를 만족하는 정수 n 에

대하여 $\log x = n + \frac{1}{2}$ 이라 할 때, 모든 x 값의 곱은?

- ① 10^3 ② 10^4 ③ 10^5
④ 10^6 ⑤ 10^7

[illegible]

3. 상용로그

유형 01 상용로그의 값

1. $\log 54.3 = 1.7348$ 일 때, 다음 조건을 만족하는 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

(가) $\log 5430 = a$
(나) $\log b = -1.2652$

- ① 3.7891 ② 4.7891 ③ 5.8719
- ④ 6.5320 ⑤ 7.7348

2. $10^{0.94} = k$ 라 할 때, $\log k^2 + \log \frac{k}{10}$ 의 값은?

- ① 1.82 ② 1.85 ③ 1.88
- ④ 1.91 ⑤ 1.94

유형 02 상용로그 표를 이용하여 값 구하기

3. $\log(453 \times k) = 2.3291$ 일 때, 다음 상용로그표를 이용하여 양수 k 의 값을 구하면?

수	0	1	2	3
...	...	...	...	...
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749
...	...	...	...	...

- ① 0.452 ② 0.461 ③ 0.462
- ④ 0.471 ⑤ 0.473

유형 03 상용로그와 이차방정식

4. $\log A$ 에 대하여 $n = [\log A]$, $\alpha = \log A - [\log A]$ 라고 정의하자. 이
차방정식 $5x^2 - 12x + k = 0$ 의 두 근이 n, α 일 때, 상수 k 의 값은? (단,
 $[x]$ 가 x 보다 크지 않은 최대의 정수)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

5. $\log 300$ 의 정수부분과 소수부분을 각각 n, α 라 할 때, $9^{\frac{1}{n}}, 3^{\frac{1}{\alpha}}$ 은
이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근이다. 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값
은?

- ① 27 ② 17 ③ 12
④ 6 ⑤ 3

유형 04 몇 자리의 정수인지 구하기

6. 7^{100} 은 85자리의 정수일 때, 7^{30} 은 몇 자리의 정수인가?

- ① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

7. 방정식 $\log_3 \{ \log_4 (\log_2 x) \} = 1$ 을 만족시키는 x 가 n 자리의 정수일
때, n 의 값은? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

유형 05 소수점아래에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는 자리 구하기

8. $\left(\frac{1}{5}\right)^9$ 은 소수점 아래 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가? (단, $\log 2 = 0.3010$)
- ① 3

② 4

③ 5

④ 7

⑤ 9

9. 18^{18} 은 23자리의 정수이다. 18^{-18} 은 소수점 아래 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나오는가?
- ① 소수점 아래 19째 자리

② 소수점 아래 20째 자리

③ 소수점 아래 21째 자리

④ 소수점 아래 22째 자리

⑤ 소수점 아래 23째 자리

유형 06 최고 자리의 숫자 구하기

10. $\left(\frac{1}{50}\right)^5$ 의 소수점 아래 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 수 m 이 나온다. 이때 $m+n$ 의 값은?
(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$)
- ① 9

② 12

③ 13

④ 15

⑤ 17

11. $\log x = -\frac{4}{5}$ 일 때, x^2 은 소수점 아래 a 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자 b 가 나타난다. $a+b$ 의 값은?
(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$)
- ① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

유형 09 가우스함수와 상용로그

16. $[\log_2 1] + [\log_2 2] + [\log_2 3] + [\log_2 4] + \cdots + [\log_2 50]$ 의 값은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 190 ② 191 ③ 193
④ 194 ⑤ 201

17. 다음 두 조건을 만족시키는 실수 x 를 모두 곱한 값을 M 이라 할 때, $\log M$ 의 값은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

(가) $[\log_{10} x] = 3$

(나) $\log x^2 - [\log x^2] = \log \frac{1}{x} - \left[\log \frac{1}{x} \right]$

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

유형 10 관계식에서 상수 k 를 구하고 계산하기

18. 외부 자극의 세기를 I , 감각의 세기를 S 라고 하면

$S = k \log I$ (k 는 상수)

인 관계가 성립한다고 한다. 어느 자극의 세기가 600일 때, 감각의 세기가 0.7이라고 하면 이 자극의 세기가 60일 때, 감각의 세기는?

(단, $\log 6 = 0.8$)

- ① 0.15 ② 0.25 ③ 0.35
④ 0.45 ⑤ 0.55

19. 어떤 세포의 바깥쪽의 농도가 C_1 이고 안쪽의 농도가 C_2 일 때, 이 세포가 물질 M 을 세포의 바깥쪽으로부터 안쪽으로 옮기는 데 필요한 에너지 E (kcal)는

$E = k(\log C_2 - \log C_1)$ (k 는 상수)

이라고 한다. 세포의 안쪽의 농도가 바깥쪽의 농도의 2배일 때, 이 세포가 물질 M 을 세포의 바깥쪽으로부터 안쪽으로 옮기는 데 필요한 에너지가 0.42kcal라고 한다.

이때 세포의 안쪽의 농도가 바깥쪽의 농도의 8배일 때, 이 세포가 물질 M 을 세포의 바깥쪽으로부터 안쪽으로 옮기는 데 필요한 에너지는? (단, $\log 2 = 0.3$ 이고 단위는 kcal)

- ① 1.1 ② 1.2 ③ 1.24
④ 1.26 ⑤ 1.56

유형 11 관계식에 대입하여 계산하기

20. 통신 이론에서 가용 대역폭을 $B(\text{Hz})$, 수신 신호 전력을 $S(W)$, 잡음 전력을 $N(W)$ 라고 할 때, 채널 용량 $C(\text{bps})$ 는 다음과 같은 관계식을 만족시킨다고 한다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

가용 대역폭이 일정하고 수신 신호 전력이 $1.2W$ 일 때, 잡음 전력을 $0.4W$ 에서 $a(W)$ 로 변경하였더니 채널 용량이 3배가 되었다. 상수 a 의 값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수)

- ① 103 ② 105 ③ 107
④ 109 ⑤ 110

21. 음파가 서로 다른 매질의 경계를 투과하면서 잃어버리는 음파의 에너지의 정도를 나타내는 투과손실을 $TL(\text{dB})$, 입사되는 음파의 에너지를 I , 투과된 음파의 에너지를 T 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$TL = 10 \log \frac{I}{T}$$

어떤 음파를 매질 A에서 매질 B로 투과시킬 때, 입사되는 음파의 에너지가 투과된 음파의 에너지의 a 배일 때의 투과손실을 TL_1 이라 하고 매질 A에서 매질 C로 투과시킬 때, 입사되는 음파의 에너지가 투과된 음파의 에너지의 4배일 때의 투과손실을 TL_2 라 하자. $\frac{TL_1}{TL_2} = \frac{5}{2}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 40

유형 12 상용로그를 이용하여 비를 구하기

22. 어떤 산업에서 노동의 투입량을 x , 자본의 투입량을 y , 그 산업 생산량을 z 라고 하면

$$z = 2x^\alpha y^{1-\alpha} \quad (0 < \alpha < 1 \text{인 상수})$$

인 관계가 성립한다. 2014년도 노동 및 자본의 투입량은 2004년도 노동 및 자본의 투입량의 각각 4배와 2배이고 2014년도 산업 생산량은 2004년도 산업 생산량의 3배라고 할 때, 상수 α 의 값은?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① 0.3 ② 0.4 ③ 0.5
④ 0.6 ⑤ 0.7

23. 지반의 상대밀도를 구하기 위하여 지반에 시험기를 넣어 조사하는 방법이 있다. 지반의 유효수직응력을 S , 시험기가 지반에 들어가면서 받는 저항력을 R 이라 할 때, 지반의 상대밀도 $D(\%)$ 는 다음과 같이 구할 수 있다고 한다.

$$D = -98 + 66 \log \frac{R}{\sqrt{S}} \quad (\text{단, } S \text{와 } R \text{의 단위는 } \text{metricton/m}^2 \text{이다.})$$

지반 A의 유효수직응력은 지반 B의 유효수직응력의 1.44배이고, 시험기가 지반 A에 들어가면서 받는 저항력은 시험기가 지반 B에 들어가면서 받는 저항력의 1.5배이다. 지반 B의 상대밀도가 65(%)일 때, 지반 A의 상대밀도(%)는? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 81.5 ② 78.2 ③ 74.9
④ 71.6 ⑤ 68.3

유형 13 관계식이 주어진 별의 등급

24. 별의 겉보기 등급을 m , 절대 등급을 M 이라 하고 별이 지구로부터 떨어져 있는 거리를 r 파섹(pc)이라고 할 때,

$$m - M = -5 + 5 \log r$$

가 성립한다. 밤하늘에서 가장 밝은 별인 시리우스의 겉보기 등급은 -1.46 , 절대 등급은 1.4 이다. 시리우스는 지구로부터 몇 pc 떨어진 거리에 있는지 구하면? (단, $\log 2.68 = 0.428$ 이고 우주 공간의 거리를 나타내는 단위인 파섹은 기호 pc로 나타내며 $1\text{pc} = 3.26\text{광년}$ 이다.)

- ① 2.68 ② 26.8 ③ 5.32
- ④ 5.36 ⑤ 6.32

25. 밤하늘에 보이는 별은 그 밝기가 각각 다르다. 눈에 보이는 별의 밝기는 별의 실제 밝기와 지구로부터 떨어진 거리에 관련이 있다고 한다. 눈으로 보이는 별의 밝기를 별의 겉보기 등급 m , 별의 실제 밝기를 별의 절대 등급 M , 지구에서 별까지의 거리를 r 광년이라하면 다음 관계가 성립한다.

$$m - M = -5 + 5 \log \frac{r}{3.25}$$

어느 별의 겉보기 등급이 -1.36 , 절대 등급이 1.32 라 할 때, 이 별은 지구로부터 약 몇 광년 떨어져 있는지 다음 상용로그표를 이용하여 구한 것은? (단, $\log 3.25 = 0.5119$)

수	...	4	5	6	...
...	...	...	...	...	...
9.3	...	.9703	.9708	.9713	...
9.4	...	.9750	.9754	.9759	...
9.5	...	.9795	.9800	.9805	...
...	...	...	...	...	...

- ① 9.34광년 ② 9.35광년 ③ 9.44광년
- ④ 9.46광년 ⑤ 9.56광년

유형 14 일정한 비율로 변화하는 경우
상용로그의 실생활에의 활용

26. 어떤 미생물의 개체 수는 매시간 $r\%$ 씩 일정하게 증가하여 n 시간

후의 개체 수는 처음의 $\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$ 배가 된다고 한다.

이 미생물의 개체 수가 매시간 30% 씩 일정하게 증가 할 때, 11시간 후의 개체 수는 처음의 약 몇 배가 되는가? (단, $\log 1.3 = 0.1139$, $\log 1.79 = 0.2529$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
- ④ 18 ⑤ 19

27. 어떤 화학 물질 M 의 양은 1시간 간격으로 전 시간에 비해 40% 의 증가와 10% 의 감소를 주기적으로 반복한다. 예를 들면 처음 물질 M 의 양이 1이었을 때, 한 시간 후의 물질 M 의 양은 1.4, 두 시간 후의 물질 M 의 양은 1.26이 된다. 처음 이 물질 M 의 양이 10이었을 때, 24시간 후의 물질 M 의 양을 주어진 상용로그의 값을 이용하여 구하면? (단, $\log 1.26 = 0.1004$, $\log 1.6 = 0.2048$)

- ① 110 ② 120 ③ 130
- ④ 140 ⑤ 160

4. 지수함수와 로그함수

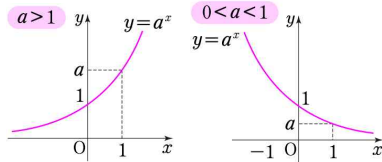
[illegible]

CH4. 지수함수의 뜻과 그래프

1 지수함수의 그래프

(1) 지수함수 : a 가 1이 아닌 양수일 때, $y = a^x$ 을 a 를 밑으로 하는 지수함수라 한다.

(2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프의 성질



① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

② 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, 점근선은 x 축($y = 0$)이다.

③ $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

④ $y = a^x$ 의 그래프와 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

2 지수함수의 최대·최소

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

(1) $a > 1$ 일 때, x 가 최대일 때 y 도 최대,
 x 가 최소일 때 y 도 최소이다.

(2) $0 < a < 1$ 일 때, x 가 최대일 때 y 는 최소,
 x 가 최소일 때 y 는 최대이다.

3 지수함수의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 :

$$y = a^{x-m} + n$$

(2) x 축에 대하여 대칭이동 : $y = -a^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 : $y = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$

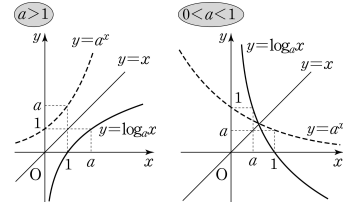
(4) 원점에 대하여 대칭이동 : $y = -a^{-x} = -\left(\frac{1}{a}\right)^x$

CH6. 로그함수의 뜻과 그래프

1 로그함수의 그래프

(1) 로그함수 : a 가 1이 아닌 양수일 때, $y = \log_a x$ 을 a 를 밑으로 하는 로그함수라 한다.

(2) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프의 성질



① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

② 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, 점근선은 y 축($x = 0$)이다.

③ $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

④ $y = \log_a x$ 의 그래프와 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

⑤ $y = \log_a x$ 의 그래프와 $y = a^x$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

2 로그함수의 최대·최소

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

(1) $a > 1$ 일 때, x 가 최대일 때 y 도 최대,
 x 가 최소일 때 y 도 최소이다.

(2) $0 < a < 1$ 일 때, x 가 최대일 때 y 는 최소,
 x 가 최소일 때 y 는 최대이다.

3 로그함수의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 :

$$y = \log_a (x - m) + n$$

(2) x 축에 대하여 대칭이동 : $y = -\log_a x = \log_{\frac{1}{a}} x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 : $y = \log_a (-x)$

(4) 원점에 대하여 대칭이동 :

$$y = -\log_a (-x) = \log_{\frac{1}{a}} (-x)$$

(5) 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 : $y = a^x$

CH8. 지수함수와 로그함수

지수함수, 로그함수의 그래프와 두 함수의 관계를 이해

4. 지수함수와 로그함수 유형연습

유형 01 지수함수와 지수법칙

1. 실수에서 정의된 함수 $g(x)$ 의 값은 항상 양수이고 임의의 실수 a, b 에 대하여 $g(a+b) = g(a)g(b)$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것을 고른 것은?

[보 기]

$\neg$. $g(0) = 1$

$\sqcup$. $g(-x) = \frac{1}{g(x)}$

$\sqsubset$. $g(a-b) = g(a) - g(b)$

$\supset$. $g(a) = \sqrt{g(2a)}$

- ① $\neg, \sqcup$

② $\neg, \sqsubset$

③ $\neg, \sqcup, \sqsubset$
- ④ $\neg, \sqcup, \supset$

⑤ $\sqcup, \sqsubset, \supset$

유형 02 지수함수와 함숫값

2. 함수 $f(x) = 2^{-x}$ 에 대하여

$f(2a)f(b) = 4, f(a-b) = 2$

일 때, $2^{3a} + 2^{3b}$ 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은?

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 15

② 16

③ 17
- ④ 18

⑤ 19

유형 03 지수함수의 그래프의 성질

3. 1이 아닌 양수 a, b ($a > b$)에 대하여 두 함수

$$f(x) = a^x, g(x) = b^x$$

이라 하자. 양수 n 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(n) > g(n)$

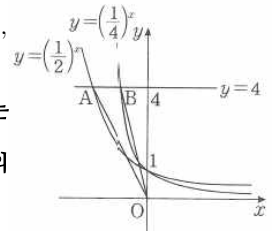
ㄴ. $f(n) < g(-n)$ 이면 $a > 1$ 이다.

ㄷ. $f(n) = g(-n)$ 이면 $f\left(\frac{1}{n}\right) = g\left(-\frac{1}{n}\right)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

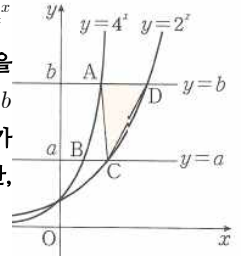
유형 04 지수함수의 그래프에서 미지수 구하기

4. 오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y = 4$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 AOB의 넓이는?



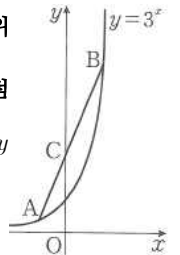
- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

5. 오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = 2^x$, $y = 4^x$ 의 그래프와 두 직선 $y = a$, $y = b$ 가 만나는 점을 A, B, C, D라고 하자. 두 직선 $y = a$, $y = b$ 사이의 거리가 16이고 삼각형 ABC의 넓이가 16일 때, 삼각형 ACD의 넓이를 구하면? (단, $b > a > 1$)



- ① 16 ② 20
③ 25 ④ 30 ⑤ 32

6. 오른쪽 그림과 같이 지수함수 $y = 3^x$ 의 그래프 위의 한 점 A의 y좌표가 $\frac{1}{3}$ 이다. 이 그래프 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점 C가 y축 위에 있을 때, 점 B의 y좌표는?



- ① 3 ② $3\sqrt[3]{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $3\sqrt[3]{9}$ ⑤ 9

지수함수와 로그함수

유형 05 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

7. 다음 [보기]의 함수의 그래프 중 함수 $y=5^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐지는 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $y=-5^x+1$

ㄴ. $y=5^{x+1}-3$

ㄷ. $y=5^{2x-1}$

ㄹ. $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x+1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 함수 $y=9^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x-1$

ㄴ. $y=3^{2x-1}$

ㄷ. $y=3^{3x+1}$

ㄹ. $y=\frac{9^x+1}{9}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 06 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동의 미정계수의 결정

9. 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(3, -3)$ 을 지난다. 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
- ④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

10. 지수함수 $y=a \cdot 3^x$ ($a \neq 0$)의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(1, -6)$ 을 지난다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

유형 07 지수함수 그래프를 이용한 미지수 계산

11. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = 2^{ax} + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 7)$ 을 지난다.
 (나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $y = 5$ 이다.

상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 6 ⑤ 8

12. 방정식

$$|3^x - 3| = k$$

가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 정수 k 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
 ④ 10 ⑤ 15

13. 방정식

$$|2^{x-2} - 5| = k$$

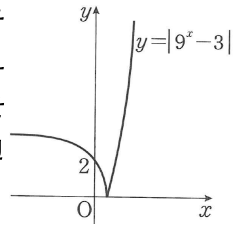
가 오직 한 개의 실근만 갖도록 하는 10보다 작은 정수 k 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

14. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 두 곡

선 $y = |9^x - 3|$ 과 $y = 2^{x+k}$ 이 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라고 할 때, $x_1 < 0, 0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 4 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9



유형 08 지수함수 $y = a^{px+q} + r$ 꼴의 최대 최소

15. 정의역이 $\{x \mid -3 \leq x \leq a\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + b$ 의 최댓값이

24, 최솟값이 16일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

16. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ 인 두 지수함수

$f(x) = 4^x, g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

에 대하여 $f(x)$ 의 최댓값을 $M, g(x)$ 의 최솟값을 m 이라고 할 때, mM 의 값은?

- ① 8 ② 6 ③ 4
- ④ 2 ⑤ 1

17. 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 3\right\}$ 인 두 함수

$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x, g(x) = \log_9 x$

에 대하여 $f(x)$ 의 최솟값을 $m, g(x)$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, mM 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1 ⑤ 4

18. 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ 인 지수함수

$f(x) = 3\left(\frac{3}{a}\right)^x$

의 최댓값이 12일 때, 모든 양수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
- ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

유형 09 지수함수 $y = a^{f(x)}$ 꼴의 최대 최소

19. 정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$$y = a^{x^2 - 4x + b}$$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $\frac{M}{m} = 16$ 일 때, a의 값은?

(단, a, b는 상수이고, $0 < a < 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

20. $1 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 함수

$$y = a^{x^2 - 6x + 8}$$

의 최댓값이 27이 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 곱은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ 9 ⑤ 27

21. $\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 에서 정의된 함수

$$y = 3^{-x^2 + 2x + a}$$

의 최댓값이 81, 최솟값이 m일 때, $a + m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

유형 10 치환을 이용한 지수함수의 최대 최소

22. 함수 $y = 4^x - 2^{x+2} + a$ 가 $x = b$ 에서 최솟값 2를 가질 때, 두 실

수 a, b에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

23. 두 함수

$$f(x) = x^2 - 6x + a, \quad g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

에 대하여 $1 \leq x \leq 4$ 에서 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값이 4이다. 이때 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값은? (단, a는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ 1 ⑤ 2

24. 두 함수

$$f(x) = -x^2 + 2x + 1, \quad g(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

이 있다. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 두 함수 $f(g(x)), g(f(x))$ 의 최댓값이 같아 지도록 하는 모든 a의 값의 합은?

- ① $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

유형 11 로그함수와 로그의 기본 성질

25. 함수 f 는 양의 실수 전체의 집합에서 정의되어 있고, 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $f(ab) = f(a) + f(b)$ 인 성질을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(1) = 0$

ㄴ. $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$

ㄷ. $f(x^n) = nf(x)$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 12 로그함수의 함숫값

26. 두 함수 $y = \log_2(6x - x^2)$, $y = \log_5(x - 1)$ 의 정의역을 각각 집합 A, B라 할 때, 집합 $A \cap B$ 에 속하는 정수의 합은?

- ① 6

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 14

유형 13 로그함수의 그래프의 성질

27. 다음 함수의 그래프가 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 일치하는 것을 모두 고르면?

[보기]

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = \log_4 x^2 & \text{㉡. } y = \log_2 \frac{1}{x} \\ \text{㉢. } y = \log_{\frac{1}{2}} x & \text{㉣. } y = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x} \end{array}$$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

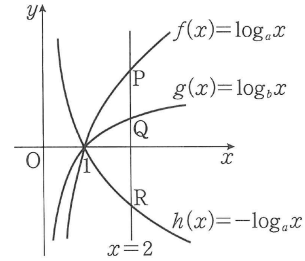
유형 14 지수함수와 로그함수의 관계를 이용하기

28. $1 < a < b$ 일 때, 직선 $x = 2$ 가 세 함수

$$f(x) = \log_a x, \quad g(x) = \log_b x, \quad h(x) = -\log_a x$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하자.

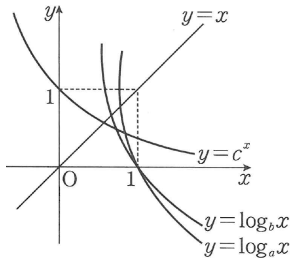
$\overline{PQ} : \overline{QR} = 1 : 2$ 일 때, $g(a)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

유형 15 지수함수와 로그함수의 위치관계

29. 다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 세 함수 $y = \log_a x, y = \log_b x, y = c^x$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 세 양수 a, b, c 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?



- ① $a > b > c$ ② $a > c > b$ ③ $b > a > c$
- ④ $b > c > a$ ⑤ $c > b > a$

30. 다음 등식을 만족시키는 세 양수 a, b, c 가 있다.
 $\left(\frac{1}{3}\right)^a = \log_2 a, \left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_3 b, \left(\frac{1}{3}\right)^c = \log_3 c$

- 이때 양수 a, b, c 의 대소 관계로 옳은 것은?
- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$
 - ④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

유형 16 지수함수를 이용한 대소 비교

31. $0 < a < 1$ 이고 n 이 자연수일 때, 세 수 $A = \sqrt[n+1]{a^n}, B = \sqrt[n+2]{a^{n+1}}, C = \sqrt[n+3]{a^{n+2}}$

- 의 대소 관계로 옳은 것은?
- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
 - ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

32. 세 양수 a, b, c 에 대하여 $3^a = 5, 7^b = 29, 8^c = 27$ 일 때, a, b, c 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

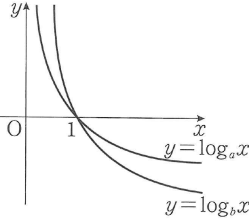
- ① $a < c < b$ ② $b < a < c$ ③ $b < c < a$
- ④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

유형 17 로그함수를 이용한 수의 대소 관계

33. 1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 세 수 $A = \log_a b$,

$B = \log_b a$, $C = \log_b \frac{b}{a}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < C < A$ ④ $B < A < C$
 ⑤ $C < A < B$



34. 2보다 큰 상수 a 에 대하여 $a \leq x < a^2$ 일 때, 다음 세 수의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = (\log_a x)^2, B = \log_a x^2, C = \log_a (\log_a x)$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

유형 18 $y = x$ 를 이용한 함숫값 구하기

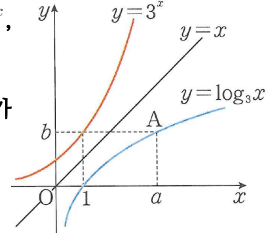
35. 오른쪽 그림은 두 함수 $y = 3^x$, $y = \log_3 x$ 의 그래프이다.

$y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점 A의 좌표가

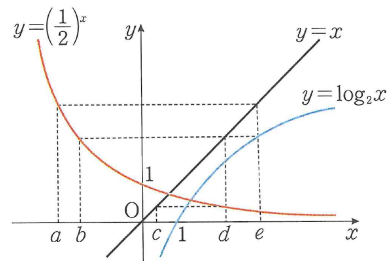
(a, b) 일 때, $\log_3 ab$ 의 값은?

(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
 ⑤ 6



36. 그림은 두 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 보기에서 고른 것은?
 (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



[보기]

$$\neg. \left(\frac{1}{2}\right)^d = c \quad \neg. a + d = 0$$

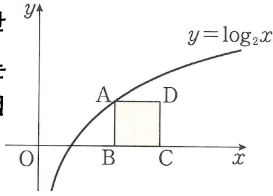
$$\neg. ce = 1$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

지수함수와 로그함수

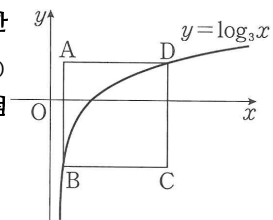
유형 19 로그함수의 그래프에서 미지수 구하기

37. 오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고 점 A는 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 점 D(a, b)의 좌표의 합 $a+b$ 의 값은?
(단, 두 점 B, C는 x 축 위에 있다.)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

38. 오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고 두 점 B, D는 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 점 B의 x 좌표는?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$
③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{6}$
⑤ $\frac{1}{8}$

39. 함수 $f(x) = \log_2 x$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 이은 선분 AB를 1:2로 내분하는 점이 x 축 위에 있을 때, a^2b 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

유형 20 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

40. 함수 $f(x) = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 -4만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대해서 대칭이동한 함수를 $y = g(x)$ 라고 할 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

41. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$y = \log_2 4x, \quad y = \log_8 16x^3$$

의 그래프와 직선 $x = k$ 가 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ의 길이를 $f(k)$ 라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(9)$ 의 값은? (단, k 는 상수)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

42. 다음 두 조건을 모두 만족하는 함수를 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- (가) 점 (0, 3)을 지나는 모든 직선과 만난다.
(나) 점 (3, 0)을 지나는 직선 중 만나지 않는 직선이 적어도 한 개가 존재한다.

[보기]

- ㄱ. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
ㄴ. $y = 2\log_2(-x+3)$
ㄷ. $y = -\log_2(x+3)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 21 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동의
미정계수의 결정

43. 함수 $y = 3^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 하였더니 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프와 일치할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

44. 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y = \frac{1}{3} \cdot 2^x + 4$ 의 그래프가 일치할 때, n^m 의 값은?

(단, m, n 은 상수이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 12

유형 22 로그함수의 그래프의 점근선을 이용한 미지수 계산

45. 함수 $y = \log_2(2x+a)+b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프는 점 $(5, -1)$ 을 지나고, 점근선이 직선 $x=1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

46. $0 < a < 1 < b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 두 함수

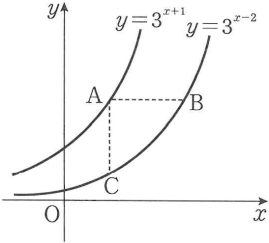
$$f(x) = \log_a(bx-1), \quad g(x) = \log_b(ax-1)$$

이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점이 곡선 $y=g(x)$ 의 점근선 위에 있도록 하는 a 와 b 사이의 관계식과 a 의 범위를 옳게 나타낸 것은?

- ① $b = -2a + 2 \left(0 < a < \frac{1}{2} \right)$
② $b = 2a \left(0 < a < \frac{1}{2} \right)$
③ $b = 2a \left(\frac{1}{2} < a < 1 \right)$
④ $b = 2a + 1 \left(0 < a < \frac{1}{2} \right)$
⑤ $b = 2a + 1 \left(\frac{1}{2} < a < 1 \right)$

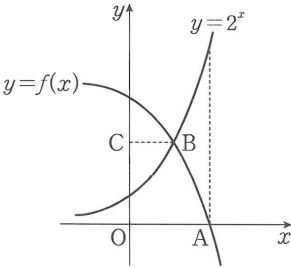
유형 23 지수함수와 로그함수의 평행이동의 활용

47. 그림과 같이 함수 $y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-2}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 가 될 때, 점 A의 y 좌표는? (단, 점 A는 제1사분면 위에 있다.)



- ① $\frac{81}{26}$
- ② $\frac{44}{13}$
- ③ $\frac{95}{26}$
- ④ $\frac{101}{26}$
- ⑤ $\frac{54}{13}$

48. 곡선 $y=-2^x$ 을 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동시킨 곡선을 $y=f(x)$ 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 할 때, 곡선 $y=2^x$ 이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 B, 점 B에서 y 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{OA}=2\overline{BC}$ 일 때, m 의 값은? (단, $m > 2$ 이다.)



- ① $2\sqrt{2}$
- ② 4
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ 8
- ⑤ $8\sqrt{2}$

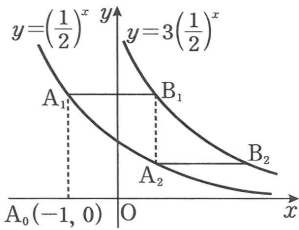
유형 24 지수함수와 로그함수의 사분면

49. 두 곡선 $y=2^{x+2}-1$ 과 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 제 2사분면에서 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{8}$
- ⑤ 1

유형 25 지수함수의 넓이의 활용

50. 다음 그림과 같이 점 $A_0(-1, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 A_1 , 점 A_1 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 3\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 B_1 , 점 B_1 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 A_2 , 점 A_2 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 3\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 B_2 라 하자. 두 선분 A_1B_1 , A_2B_2 및 두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = 3\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

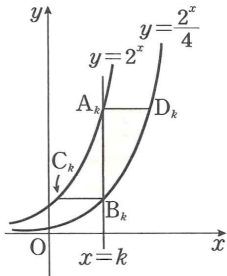


- ① $\log_3 2$ ② $\frac{2}{3} \log_2 3$ ③ $2 \log_3 2$
 ④ $\log_2 3$ ⑤ $\frac{4}{3} \log_2 3$

51. 그림과 같이 상수 k ($k > 0$)에 대하여 좌표평면에서 두 곡선 $y = 2^x$, $y = \frac{2^x}{4}$ 이 직선 $x = k$ 와 만나는 점을 각각 A_k , B_k 라 하자. 점 B_k 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 C_k 라 하고, 점 A_k 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \frac{2^x}{4}$ 과 만나는 점을 D_k 라 하자. 두 곡선 $y = 2^x$, $y = \frac{2^x}{4}$ 과 두 선분 A_kD_k , B_kC_k 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때,

$$S(k+2) - S(k) = 72$$

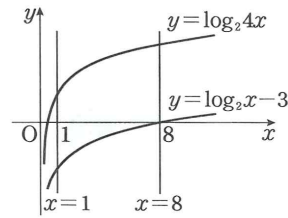
를 만족시키는 상수 k 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 26 로그함수의 넓이의 활용

52. 다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 4x$, $y = \log_2 x - 3$ 의 그래프와 두 직선 $x = 1$, $x = 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

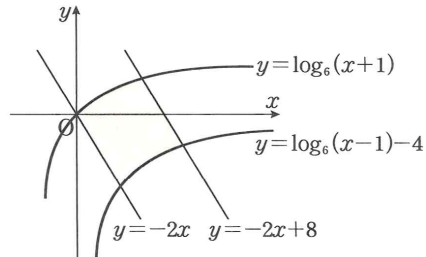


- ① 20 ② 25 ③ 30
 ④ 35 ⑤ 45

53. 다음 그림과 같이 두 곡선

$$y = \log_6(x+1), y = \log_6(x-1) - 4$$

와 두 직선 $y = -2x$, $y = -2x + 8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?



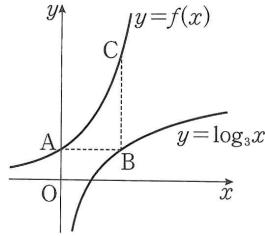
- ① 10 ② 12 ③ 16
 ④ 20 ⑤ 24

유형 29 $g(f(x))=x$, $f(g(x))=x$

59. 오른쪽 그림은 함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 이 두 곡선 위의 세 점

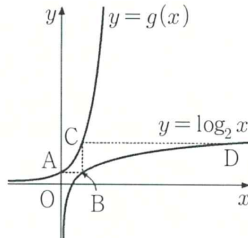
A, B, C에 대하여 $\overline{AB}+\overline{BC}$ 의 값은?
(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30



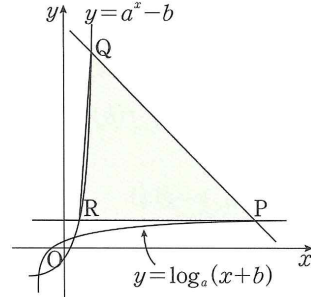
60. 함수 $y=\log_2 x$ 의 역함수를 $y=g(x)$ 라고 할 때, 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 두 점 B, D와 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점 A, C가 있다. 점 A의 좌표가 (0, 1)일 때, $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5 ⑤ 7



유형 30 $y=x$ 대칭을 이용한 넓이

61. 다음 그림과 같이 함수 $y=\log_a(x+b)$ 의 그래프 위의 점 P(14, 2)를 지나고 기울기가 -1인 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나며 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 R이라고 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 78일 때, $\log_2 ab$ 의 값은? (단, a, b 는 양의 상수)



- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

62. 점 A(4, 0)을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 B라 하고, 점 B를 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y=2^{x+1}+1$ 과 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

유형 31 진수가 일차식인 로그함수의 최대·최소

63. $1 \leq x \leq 3$ 일 때, 다음 조건을 만족하는 함수의 최댓값을 각각 M_1 , M_2 라 할 때, $M_1 + M_2$ 의 값은?

(가) $y = 3^{-x+2} + 1$
(나) $y = \log_2(x+1) + 2$

- ① 4 ② $\frac{16}{3}$ ③ 8
- ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 2

유형 32 진수가 이차식인 로그함수의 최대·최소

64. 정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$y = \log_a(x^2 - 2x + 3)$

의 최댓값이 -1 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $0 < a < 1$)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

65. $x > 0$ 에서 정의된 두 함수

$f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{8}{x}, \quad g(x) = 2x^2 - 4x + 18$

에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

66. 두 함수

$f(x) = 2^x, \quad g(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 2x + 3)$

에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x = a$ 일 때 최댓값 b 를 갖는다.
두 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ 2 ⑤ 4

유형 33 치환을 이용한 로그함수의 최대·최소

67. $\frac{1}{16} \leq x \leq 4$ 일 때, 함수 $y = (\log_2 2x) \left(\log_2 \frac{8}{x} \right)$ 의 최댓값을 M , 최

솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -17 ② -18 ③ -19
④ -20 ⑤ -21

68. 함수 $y = (\log_3 x)^2 + a \log_{27} x^2 + b$ 가 $x = \frac{1}{3}$ 에서 최솟값 1을 가질

때, 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

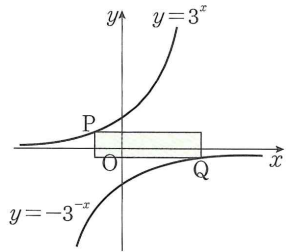
유형 34 산술평균과 기하평균을 이용한 최대·최소

69. 두 양수 x, y 에 대하여 $4x+y=16$ 일 때, $\log_2 x + \log_2 y$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

70. 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 점 $P(\alpha, 3^\alpha)$ 과 함수 $y=-3^{-x}$ 의 그래프 위의 점 $Q(\beta, -3^\beta)$ 에 대하여 $\beta-\alpha=4$ 가 성립한다.

오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q 를 지나고 x 축, y 축과 평행한 직선을 그려 만들어지는 직사각형의 넓이의 최솟값은?



- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{4}{9}$
④ $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

5. 지수함수와 로그함수의 활용

[illegible]

CH5. 지수방정식과 지수부등식

1 지수방정식

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 다음이 성립한다.

$$a > 0, a \neq 1 \text{ 일 때, } a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

2 지수부등식

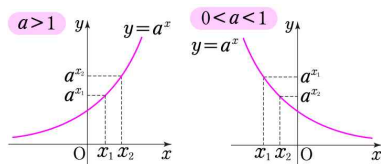
지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

(1) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지므로 다음이 성립한다.

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값은 감소하므로 다음이 성립한다.

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$



CH7. 로그방정식과 로그부등식

1 로그방정식

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로 일대일대응이므로 다음이 성립한다.

$$a > 0, a \neq 1 \text{ 이고 } x_1 > 0, x_2 > 0 \text{ 일 때,}$$

$$\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

2 로그부등식

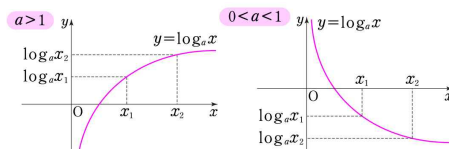
로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

(1) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지므로 다음이 성립한다.

$$0 < x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2$$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아지므로 다음이 성립한다.

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2$$



유형 03 $a^x = t$ 로 치환하는 꼴의 지수방정식

4. 방정식

$$2(4^x + 4^{-x}) - (2^x + 2^{-x}) - 6 = 0$$

을 만족하는 x 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

5. 두 함수 $f(x) = 4^x$, $g(x) = 2^{x+2}$ 의 그래프가 직선 $x = k$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB} = 32$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 04 근과 계수의 관계를 이용한 지수방정식

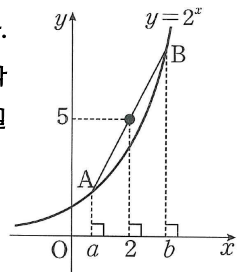
6. 두 함수 $y = 2^x$, $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + k$ 의 그래프가 서로 다른 두 점

A, B에서 만난다. 선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

7. 오른쪽 그림은 함수 $y = 2^x$ 의 그래프이다. 그래프 위의 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 a, b ($a < b$)이고 $\overline{AB}$ 의 중점의 좌표가 $(2, 5)$ 일 때 점 B의 y 좌표는?

- ① 4 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 16



유형 05 a^x 을 t 로 치환한 방정식의 실근의 부호

8. x 에 대한 지수방정식

$$5^{2x} - 5^{x+1} + k = 0$$

이 서로 다른 두 개의 양의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9. x 에 대한 지수방정식

$$2^{2x} - (a-4)2^{x+1} + 2a = 0$$

의 두 근이 모두 1보다 클 때, 정수 a 의 개수는?

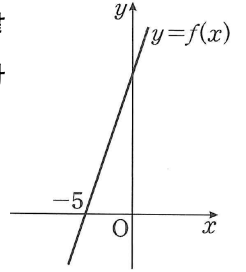
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 06 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식

10. 일차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같

고 $f(-5) = 0$ 이다. 부등식 $2^{f(x)} \leq 8$ 의 해가 $x \leq -4$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

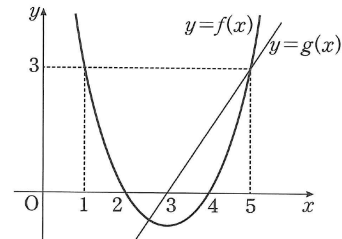
- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19



11. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?



- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

유형 07 $a^x = t$ 로 치환하는 꼴의 지수부등식

12. 양수 a 에 대하여 지수부등식

$$8a^{2x} - 9a^x + 1 < 0$$

의 해가 $0 < x < 3$ 일 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$
- ② $\frac{1}{5}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{3}$
- ⑤ $\frac{1}{2}$

13. 두 함수 $f(x) = 2^{2x}$, $g(x) = 2 \cdot 2^x + 8$ 에 대하여 $f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -1$
- ② $-1 < x < 2$
- ③ $-1 < x < 0$
- ④ $0 < x < 2$
- ⑤ $x > 2$

유형 08 연립부등식으로 표현된 지수부등식

14. 다음 조건을 동시에 만족하는 모든 정수 x 의 개수는?

(가) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \geq \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}$

(나) $4^x < 5 \cdot 2^{x+1} - 16$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

15. 다음 조건을 동시에 만족하는 부등식의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(가) $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 6\left(\frac{1}{3}\right)^x - 27 \leq 0$

(나) $5^x + 5^{1-x} \leq 6$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

유형 11 치환을 이용한 로그방정식

21. 로그방정식

$\log_3 x = 3\log_x 3 + 2$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 12 ② 15 ③ 18
- ④ 25 ⑤ 30

22. 방정식

$3(\log_2 x - \log_8 x) = 32\log_4 x \times \log_{16} x$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\log_3(\alpha^2 + \beta^2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

23. 조건 (가), (나)을 만족하는 방정식의 해를 각각 α, β, γ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?

(가) $\log_3(x-1) = \log_9(x+1)$
(나) $(\log x)^2 - \log x^3 + 2 = 0$

- ① 10 ② 100 ③ 110
- ④ 113 ⑤ 144

유형 12 근과 계수의 관계를 이용한 로그방정식

24. 로그방정식 $\log 2x \cdot \log 3x = 1$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -10 ② -6 ③ $\frac{1}{6}$
- ④ 1 ⑤ 6

25. 로그방정식 $(\log_3 x)^2 + \log_3 x^2 - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
- ④ -2 ⑤ -1

유형 13 양변에 로그를 취하는 로그방정식

26. 방정식 $x^{\log_2 x} = 64x$ 의 모든 근의 곱은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

27. 방정식

$$x^{\log 2} \cdot 2^{\log x} - 5(x^{\log 2} + 2^{\log x}) + 16 = 0$$

의 두 실근을 α , β 라고 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 10 ② 100 ③ 200
 ④ 1000 ⑤ 2000

유형 14 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식

28. 부등식

$$2\log_2 |x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

29. 연립부등식

$$\begin{cases} \log_3 |x-3| < 4 \\ \log_2 x + \log_2 (x-2) \geq 3 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 76 ② 78 ③ 80
 ④ 82 ⑤ 84

30. x 에 대한 부등식

$$\log_5 (x-1) \leq \log_5 \left(\frac{1}{2}x + k \right)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 3일 때, 자연수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 15 해가 주어진 로그부등식

31. 부등식

$\log_2(-x^2+ax-5) \geq \log_2 x + 2$

의 해가 $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
- ④ 14 ⑤ 16

32. 부등식

$\log_a(x+3) > \log_a(1-x) + 1$

의 해가 $-\frac{1}{3} < x < 1$ 일 때, a 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 8

유형 16 진수에 로그를 포함한 로그부등식

33. 두 집합

$A = \{x \mid \log_3(\log_2 x) \leq 1\}, B = \{x \mid \log_2(\log_3 x) \leq 1\}$

에 대하여 $A \cap B$ 와 같은 것은?

- ① A ② B ③ $\emptyset$
- ④ $A - B$ ⑤ $B - A$

34. 연립부등식

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x) \geq -2 \\ \log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}}(x-4) < -5 \end{cases}$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

유형 17 $\log_a x = t$ 로 치환하는 꼴의 로그부등식

35. 부등식

$$(\log_2 x) \left(\log_2 \frac{x^2}{4} \right) \leq 0$$

을 만족시키는 모든 양의 정수 x 의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

36. 연립부등식

$$\begin{cases} 3^{5(1-x)} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-1} \\ (\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 곱은?

- ① 6 ② 8 ③ 12
④ 20 ⑤ 30

유형 18 양변에 로그를 취하는 부등식

37. 부등식 $x^{\log_2 x - 3} \leq \frac{1}{4}$ 을 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

38. 부등식

$$3^{\log x} \cdot x^{\log 3} - 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 3 < 0$$

의 해는?

- ① $0 < x < 10$ ② $1 < x < 9$ ③ $1 < x < 10$
④ $2 < x < 10$ ⑤ $2 < x < 11$

유형 19 로그부등식의 활용

39. 부등식

$$(\log_3 x)^2 + \log_9 x + k \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{16}$
- ② $\frac{1}{12}$
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ $\frac{1}{8}$
- ⑤ $\frac{1}{6}$

40. $x > 0$ 에서 부등식

$$x^{-\log_3 x} \leq ax^2$$

이 항상 성립하도록 하는 양수 a 의 값의 범위는?

- ① $0 < a \leq \frac{1}{3}$
- ② $a \geq \frac{1}{3}$
- ③ $0 < a \leq 3$
- ④ $\frac{1}{3} \leq a \leq 3$
- ⑤ $a \geq 3$

41. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$10^{x^2 + \log a} > a^{-2x}$$

이 성립하도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

- ① 42
- ② 44
- ③ 46
- ④ 48
- ⑤ 50

유형 20 지수함수의 실생활에서의 활용

42. 실내에 방향제 Ag 을 뿌리고 t 시간이 지난 후 실내에 남아 있는 방향제의 양을 $f(t)g$ 이라고 하면

$$f(t) = A \cdot 2^{-\frac{t}{a}} \text{ (단, } a \text{는 상수)}$$

이 성립한다고 한다. 실내에 방향제 $4g$ 을 뿌리고 4시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양이 $1g$ 이라고 한다. 이 실내에 남아 있는 방향제의 양이 $0.5g$ 이하가 되는 것은 방향제를 뿌리고 몇 시간 후인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

유형 21 로그함수의 실생활 활용

43. 어떤 앰프에 스피커를 접속 케이블로 연결하여 작동시키면 접속 케이블의 저항과 스피커의 임피던스(스피커에 교류전류가 흐를 때 생기는 저항)에 따라 전송 손실이 생긴다.

접속 케이블의 저항을 R , 스피커의 임피던스를 r , 전송 손실을 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L = 10 \log \left(1 + \frac{2R}{r} \right)$$

(단, 전송 손실의 단위는 dB, 접속 케이블의 저항과 스피커의 임피던스의 단위는 Ω 이다.)

이 앰프에 임피던스가 8인 스피커를 저항이 5인 접속 케이블로 연결하여 작동시켰을 때의 전송 손실은 저항이 a 인 접속 케이블로 교체하여 작동시켰을 때의 전송 손실의 2배이다. 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

44. 세라믹 재료 A에 대한 실험을 시작한 지 t_1 초 후, t_2 초 후의 측정 온도를 각각 $T_1^\circ\text{C}$, $T_2^\circ\text{C}$ 라 할 때, A의 열전도 계수 K 는 다음과 같다고 한다.

$$K = \frac{C(\log t_2 - \log t_1)}{T_2 - T_1} \quad (C \text{는 양수})$$

이 세라믹 재료의 열전도 계수를 측정하는 실험에서 실험을 시작한 후 10초일 때와 20초일 때의 측정 온도가 각각 200°C , 202°C 이었다. 실험을 시작한 후 x 초일 때 측정 온도가 206°C 가 되었다. x 의 값은? (단, 열전도 계수는 일정하다.)

- ① 70 ② 80 ③ 90
 ④ 100 ⑤ 110

유형 22 반감기

45. 방사성 탄소 동위 원소 ^{14}C 는 5730년 마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 즉 처음 ^{14}C 의 양이 ag 이었을 때, x 년 후에 남아 있는 양을 $f(x)_g$ 이라 하면

$$f(x) = a \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{x}{5730}}$$

이 성립한다고 한다. 어떤 유물을 발굴하여 조사했더니 ^{14}C 가 12.5g 남아 있었다. 처음 ^{14}C 의 양이 100g이었다면 이 유물은 몇 년 전 유물인가?

- ① 17190 ② 18190 ③ 19210
 ④ 21190 ⑤ 22190

46. 우리들의 방사성 동위 원소 ^{235}U 는 7억 년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 즉 최초의 ^{235}U 의 양이 ag 이었을 때 x 억 년 후에 남아 있는 양을 $M(x)_g$ 이라 하면

$$M(x) = a \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{x}{7}}$$

이라고 한다. ^{235}U 의 양이 처음으로 최초의 양의 25% 이하가 되는 것은 몇 년 후인가?

- ① 12억년 ② 13억년 ③ 14억년
 ④ 15억년 ⑤ 16억년

유형 23 원리합계의 활용

47. 어느 도시의 미세먼지 농도는 매년 4% 씩 증가한다고 한다. 이와 같은 비율로 미세먼지 농도가 계속 증가한다고 할 때, 미세먼지 농도가 현재의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.04 = 0.02$)

- ① 12
- ② 13
- ③ 14
- ④ 15
- ⑤ 16

48. 세계 석유 소비량이 매년 4% 씩 감소된다고 할 때, 세계 석유 소비량이 처음으로 현재 소비량의 $\frac{1}{2}$ 이하가 되는 것은 몇 년 후인가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 9.6 = 0.98$ 로 계산한다.)

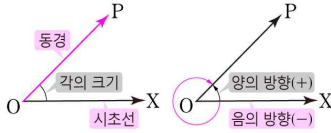
- ① 12
- ② 13
- ③ 14
- ④ 15
- ⑤ 16

6. 삼각함수의 정의

CH1. 일반각과 호도법

1 시초선과 동경

$\angle XOP$ 는 평면 위의 반직선 OP 가 고정된 반직선 OX 의 위치에서 시작하여 점 O 를 중심으로 회전하여 만들어진 도형으로, 그 회전한 양을 $\angle XOP$ 의 크기라 한다. 이때, 반직선 OX 를 시초선, 반직선 OP 를 동경이라고 한다.



2 일반각

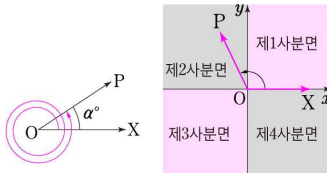
(1) 시초선 OX 에 대하여 동경 OP 가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라고 할 때, 동경 OP 가 나타내는 각의 크기는

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이와 같은 각을 동경 OP 가 나타내는 일반각이라고 한다.

(2) 일반각의 꼭짓점을 좌표평면의 원점 O 에 놓고 시초선을 x 축의 양의 부분으로 정할 때, 동경 OP 가 제 n 사분면에 위치하면 제 n 사분면의 각이라고 한다. ($n=1, 2, 3, 4$)

동경 OP 가 좌표축 위에 놓여 있을 때, 동경 OP 가 나타내는 각은 어느 사분면에도 속하지 않는다.



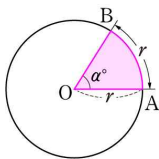
3 호도법

(1) 반지름의 길이가 호의 길이와 같은 부채꼴의 중심각의 크기 α° 는 반지름의 길이와 관계없이 항상 일정하다.

이 일정한 각의 크기 $\frac{180^\circ}{\pi}$ 를 1라디안(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라고 한다.

(2) 호도법(라디안)과 육십분법(°) 사이의 관계

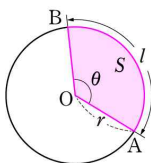
$$1 \text{ 라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 라디안}$$



4 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

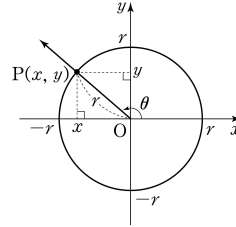
$$l = r\theta, \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



CH2. 삼각함수의 정의

1 삼각함수

동경 OP 가 나타내는 일반각의 크기 θ 에 대하여 중심이 원점 O 이고 반지름의 길이가 r 인 원과 동경 OP 의 교점을 $P(x, y)$ 라 하면



$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

이 함수들을 통틀어 θ 에 대한 삼각함수라 한다.

2 삼각함수 사이의 관계

$$(1) \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$(2) \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

3 삼각함수의 성질

$$(1) \sin(2n\pi + \theta) = \sin\theta, \quad \cos(2n\pi + \theta) = \cos\theta, \quad \tan(2n\pi + \theta) = \tan\theta$$

(단, n 은 정수)

$$(2) \sin(-\theta) = -\sin\theta, \quad \cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan\theta$$

$$(3) \sin(\pi \pm \theta) = \mp \sin\theta, \quad \cos(\pi \pm \theta) = -\cos\theta, \quad \tan(\pi \pm \theta) = \pm \tan\theta$$

(복부호 동순)

$$(4) \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \cos\theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \mp \sin\theta, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \mp \frac{1}{\tan\theta}$$

(복부호 동순)

6. 삼각함수의 정의

유형 01 동경의 위치

1. 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 일 때, 다음 [보기]에서 동경 OP가 나타내는 각만을 있는 대로 고르면?

[보기]

ㄱ. $-\frac{17}{3}\pi$

ㄴ. $-\frac{13}{3}\pi$

ㄷ. $-\frac{5}{3}\pi$

ㄹ. $\frac{7}{3}\pi$

ㅁ. $\frac{17}{3}\pi$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

유형 02 사분면의 위치

2. 각 θ 가 제 3사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 을 나타내는 동경이 존재할 수

- 있는 사분면을 모두 적은 것은?
- ① 제1, 2사분면
- ② 제2, 4사분면
- ③ 제1, 2, 3사분면
- ④ 제1, 3, 4사분면
- ⑤ 제1, 2, 4사분면

3. $\sin \theta < 0, \tan \theta > 0$ 을 만족시키는 θ 에 대하여 각 $\frac{\theta}{2}$ 의 동경이 위

- 치한 사분면을 모두 적은 것은?
- ① 제1, 2사분면
- ② 제2, 4사분면
- ③ 제3, 4사분면
- ④ 제1, 2, 3사분면
- ⑤ 제1, 2, 4사분면

4. $1 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 크기가 $2n\pi + (-1)^n \times \frac{n}{3}\pi$ 인

- 각을 나타내는 동경을 OP_n 이라고 하자. 동경 $OP_2, OP_3, \cdots, OP_{100}$ 중
에서 동경 OP_1 과 같은 위치에 있는 동경 OP_n 의 개수는?
- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16
- ⑤ 17

유형 03 두 동경의 위치관계 (1)

5. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 각 θ 와 각 5θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
 ④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

6. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, $\cos\left(\theta + \frac{2}{15}\pi\right)$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

7. $0 < \theta < \pi$ 일 때, 3θ 와 7θ 의 동경이 일직선 위에 있도록 하는 모든 θ 의 값의 합은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{4}\pi$

유형 04 두 동경의 위치관계 (2)

8. 좌표평면에서 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? (단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$)

- ① $\frac{13}{12}\pi$ ② $\frac{7}{6}\pi$ ③ $\frac{5}{4}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{17}{12}\pi$

9. 각 θ 를 나타내는 동경과 각 2θ 를 나타내는 동경이 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, θ 의 크기 중 가장 큰 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{3}{5}\pi$ ② $\frac{4}{5}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

유형 05 호도법

10. 다음 [보기]중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $1(\text{라디안}) = \frac{360^\circ}{\pi}$

ㄴ. 270° 은 제 3사분면의 각이다.

ㄷ. -190° 는 제 2사분면의 각이다.

ㄹ. -290° , $\frac{43}{18}\pi$, $\frac{79}{18}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

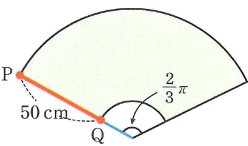
- ① ㄱ,ㄴ
- ② ㄴ,ㄹ
- ③ ㄷ,ㄹ
- ④ ㄴ,ㄷ,ㄹ
- ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ

유형 06 부채꼴의 호의 길이와 넓이

11. 오른쪽 그림은 어느 자동차의 와이퍼가

$\frac{2}{3}\pi$ 만큼 회전한 모양을 나타낸 것이다. 이 와이퍼에서 유리창을 닦는 고무판의 길이 $\overline{PQ}$ 가 50cm이고, 고무판이 회전하면서 닦는 부분의 넓이가 $1500\pi\text{cm}^2$ 일 때, 고무판이 회전하면서 닦는 부분의 둘레의 길이는?
(단, 고무판이 회전하면서 닦는 부분의 모양은 부채꼴의 일부이다.)

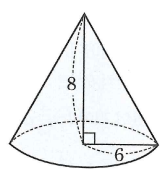
① $50 + 30\pi$ ② $100 + 30\pi$ ③ $100 + 50\pi$
④ $100 + 60\pi$ ⑤ $120 + 100\pi$



12. 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이

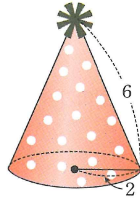
가 6이고, 높이가 8인 원뿔의 겉넓이는?

① 27π ② 81π ③ 90π
④ 96π ⑤ 108π



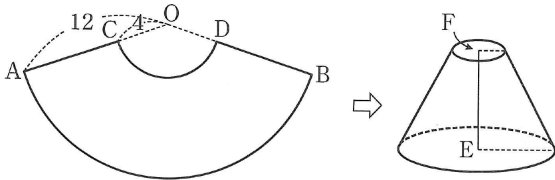
13. 오른쪽 그림은 모선의 길이가 6, 밑면의 반지름의 길이가 2인 원뿔 모양의 고깔모자이다. 이 고깔모자를 펼쳤을 때, 겹넓이는?

- ① 6π ② 9π ③ 12π
 ④ 25π ⑤ 36π



14. 그림과 같이 반지름의 길이가 12이고 중심각의 크기가 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ 인

부채꼴 OAB에서 반지름의 길이가 4이고 중심각이 같은 부채꼴 OCD를 잘라낸 도형 ABDC가 있다. 이를 이용하여 호 AB와 호 CD가 밑면의 둘레인 원뿔대 모양의 도형을 만들었을 때, 호 AB와 호 CD로 만들어지는 원의 중심을 각각 E, F라 하자. 선분 EF의 길이는?



- ① $2\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{11}$ ③ $4\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

유형 07 둘레가 일정한 부채꼴에서 넓이가 최대일 때 중심각, 둘레의 길이

15. 둘레의 길이가 16인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 부채꼴의 중심각의 크기를 호도법으로 나타내면?

- ① 1 ② $\frac{\pi}{2}$ ③ 2
 ④ π ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

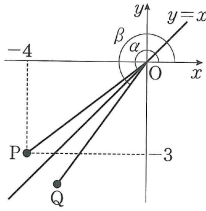
16. 길이가 40인 끈으로 넓이가 최대인 부채꼴을 만든다고 한다. 이 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라고 할 때, $r+\theta$ 의 값은? (단, θ 의 단위는 라디안이다.)

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

삼각함수의 정의

유형 08 삼각함수의 정의

17. 오른쪽 그림과 같이 원점 O와 점 P(-4, -3)에 대하여 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α , 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 Q에 대하여 선분 OQ가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 β 라 할 때, $(\sin \alpha + \cos \beta) \tan \beta$ 의 값은?



- ① $-\frac{6}{5}$ ② $-\frac{7}{6}$ ③ $-\frac{8}{5}$
 ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

18. 좌표평면 위의 점 $P(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, $\sin(\pi + \theta) \cos(\pi + \theta)$ 의 값은? (단, O는 원점)

- ① $-\frac{12}{25}$ ② $-\frac{9}{25}$ ③ $-\frac{4}{25}$
 ④ $\frac{9}{25}$ ⑤ $\frac{12}{25}$

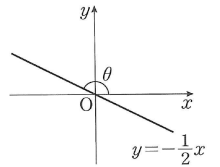
19. 직선 $5x + 12y = 0$ 이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $13\cos \theta - 12\tan \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

- ① -9 ② -7 ③ -5
 ④ -3 ⑤ -1

20. 직선 $y = -\frac{1}{2}x$ 위의 한 점

$P(a, b)$ ($a < 0$)와 원점 O를 잇는 선분 OP를 동경으로 하는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{2}{5}$
 ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{5}$



유형 09 삼각함수의 값의 부호

21. $\sin \theta \cos \theta > 0$, $\tan \theta \sin \theta < 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 에 대하여

$$\frac{\sqrt{\sin^2 \theta}}{\sin \theta} + \frac{\sqrt{\cos^2 \theta}}{\cos \theta} + \frac{\sqrt{\tan^2 \theta}}{\tan \theta}$$

를 간단히 하면?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

22. $\sqrt{\sin \theta} \sqrt{\cos \theta} = -\sqrt{\sin \theta \cos \theta}$ 일 때,

$$\sqrt{\tan^2 \theta} + \sqrt{(1 - \sin \theta)^2} - \sqrt{(1 + \tan \theta)^2} - \sqrt{(\sin \theta + \cos \theta)^2}$$

을 간단히 하면? (단, $\sin \theta \cos \theta \neq 0$)

- ① $\sin \theta$ ② $-\sin \theta$ ③ $\cos \theta$
④ $\sin \theta - 2 \tan \theta$ ⑤ $2(\sin \theta - \tan \theta)$

23. $\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 θ 에 대하여 $\frac{\theta}{3}$ 가 나타

내는 동경이 존재하는 사분면을 구하면?

- ① 제1, 3사분면 ② 제1, 4사분면
③ 제2, 4사분면 ④ 제1, 2, 4사분면
⑤ 제1, 3, 4사분면

유형 10 삼각함수 사이의 관계

24. 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\neg. \left(\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right) \left(\frac{1}{\cos \theta} - \tan \theta \right) = 1$$

$$\angle. \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} + \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1} = 0$$

$$\sqsubset. \left(\frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta \right)^2 - \left(\frac{1}{\tan \theta} - \tan \theta \right)^2 + \left(\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta \right)^2 = 1$$

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\neg, \angle$
④ $\neg, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \angle, \sqsubset$

25. 다음 식의 값은?

$$\left(\frac{1}{\cos^2 1^\circ} + \frac{1}{\cos^2 3^\circ} + \cdots + \frac{1}{\cos^2 97^\circ} + \frac{1}{\cos^2 99^\circ} \right) - (\tan^2 1^\circ + \tan^2 3^\circ + \cdots + \tan^2 97^\circ + \tan^2 99^\circ)$$

- ① 30 ② 38 ③ 49
④ 50 ⑤ 99

삼각함수의 정의

유형 11 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식의 값 구하기

26. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 4$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

27. $\sin \theta \cos \theta < 0$, $\cos \theta \tan \theta > 0$ 를 만족하는 θ 에 대하여

$$\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta} = \frac{5}{2}$$

를 만족할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

28. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서

$$5\cos^2 \theta + 2\sin \theta - 2 = 0$$

이 성립할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{5}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $-\frac{3}{5}$ ⑤ $-\frac{2}{5}$

29. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서

$$\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} = 2 + \sqrt{3}$$

일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{6}}{6}$

30. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 원

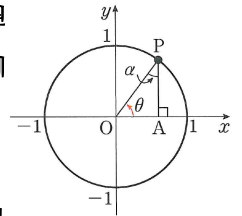
$x^2 + y^2 = 1$ 위의 제 1사분면의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 A라고 하자.

$$\angle POA = \theta, \angle OPA = \alpha$$

라고 할 때,

$\sin^2 \alpha + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta = 9$ 를 만족시키는 선분 OA의 길이는?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$



유형 12 합, 차와 곱의 관계를 이용하여 삼각함수의 식의 값 구하기

31. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{19}{27}$ ② $\frac{20}{27}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{22}{27}$ ⑤ $\frac{23}{27}$

32. θ 가 제 3사분면의 각이고

$$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$$

일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{7}}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{4}$

33. $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 에서

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

일 때, $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

유형 13 삼각함수를 근으로 하는 이차방정식

34. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{5}{4}$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 를 두 근으로 하는 이차방

정식은 $x^2 + ax + b = 0$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{31}{32}$ ② $-\frac{15}{16}$ ③ $-\frac{7}{8}$
 ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

35. 이차방정식 $2x^2 - x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때,

$\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은 $ax^2 + bx + 3 = 0$ 이다. 이

때 상수 k, a, b 에 대하여 kab 의 값은?

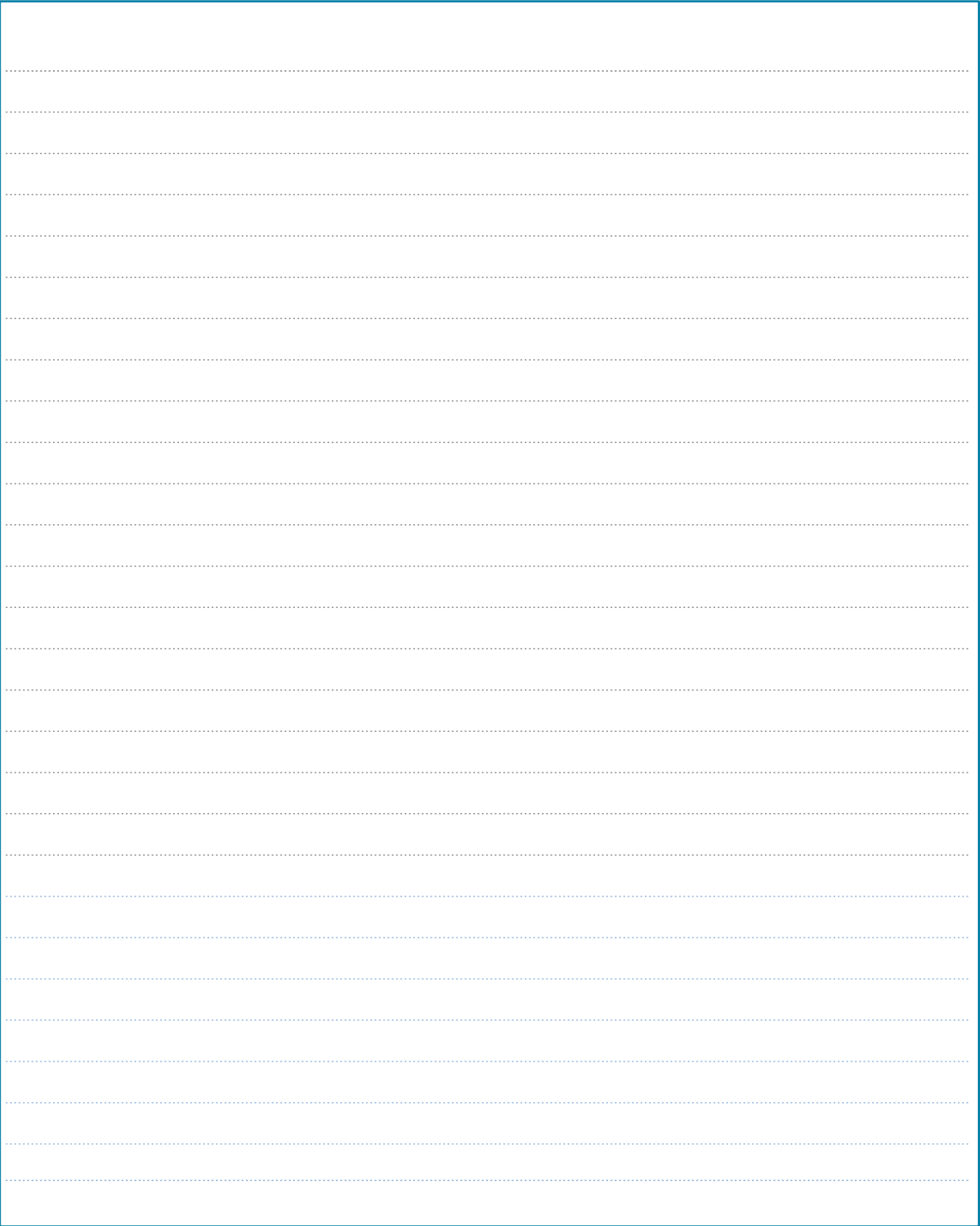
- ① -18 ② -16 ③ -9
 ④ -6 ⑤ -2

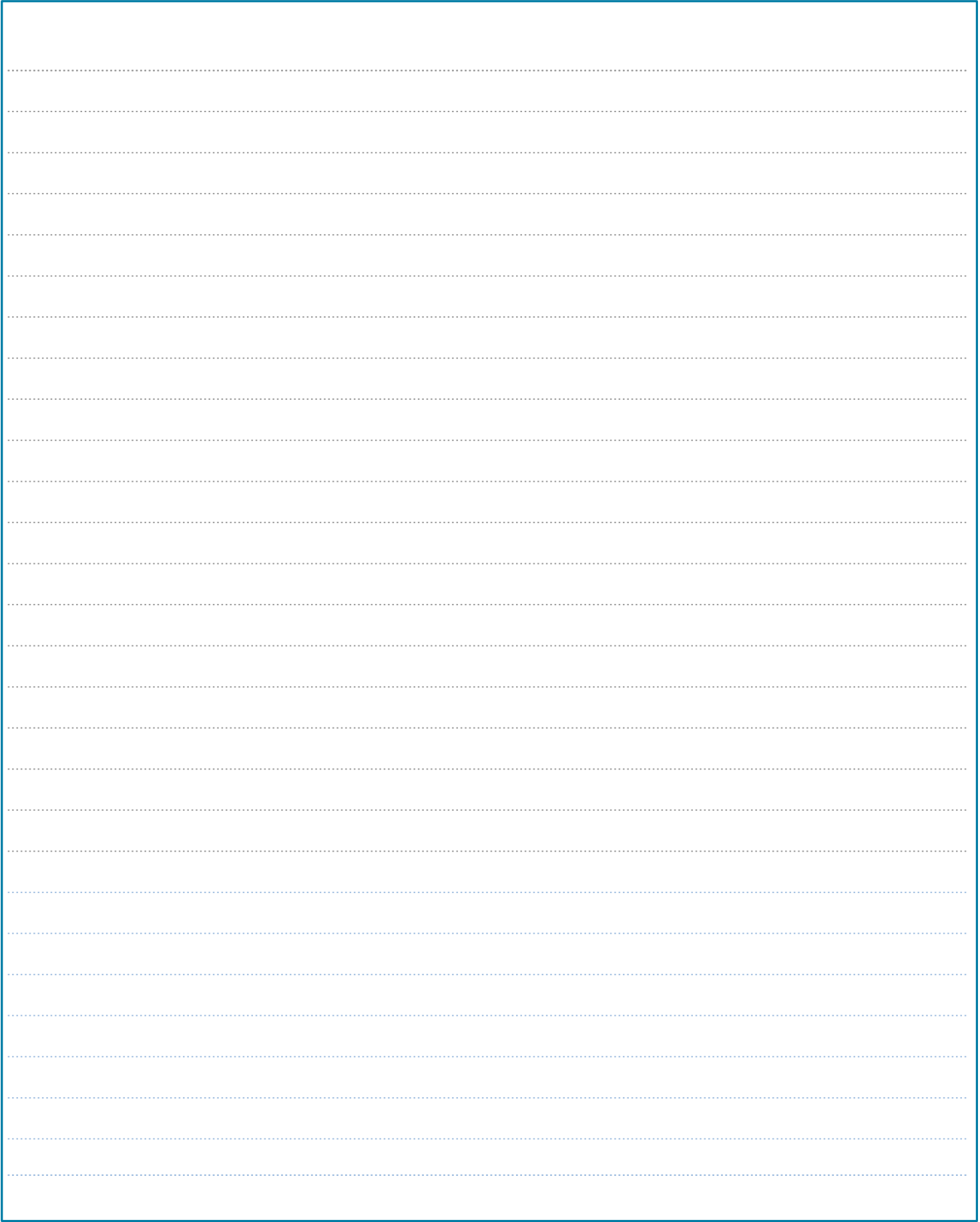
36. 0이 아닌 실수 a 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$x^2 - 2ax + (a-2) = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\sin \theta}, \frac{1}{\cos \theta}$ 일 때, a 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{7}{8}$ ③ $-\frac{5}{6}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

7. 삼각함수의 그래프

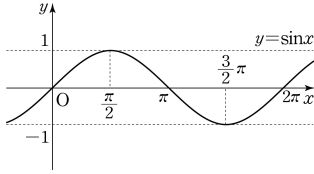




CH3. 삼각함수의 그래프

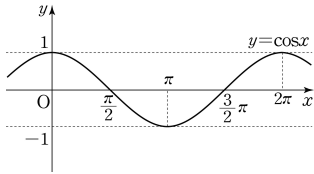
1 함수 $y = \sin x$ 의 그래프

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- (2) 주기가 2π 인 주기함수이다.
- (3) 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.



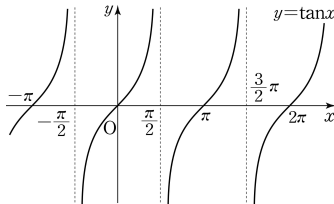
2 함수 $y = \cos x$ 의 그래프

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- (2) 주기가 2π 인 주기함수이다.
- (3) 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.



3 함수 $y = \tan x$ 의 그래프

- (1) 정의역은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
- (2) 주기가 π 인 주기함수이다.
- (3) 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- (4) 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.



CH4. 삼각함수의 활용

1 삼각함수를 포함한 방정식의 풀이

step1 삼각함수를 포함한 방정식을 $\sin x = a$

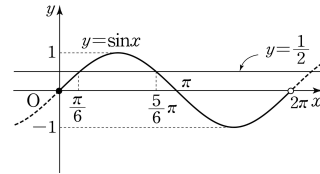
(또는 $\cos x = a$, $\tan x = a$)의 꼴로 변형한다.

step2 함수 $y = \sin x$ (또는 $\cos x$, $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.

예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin x = 1$ 풀기

$$\sin x = \frac{1}{2} \text{ 이므로 그림에서}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } x = \frac{5\pi}{6}$$



2 삼각함수를 포함한 부등식의 풀이

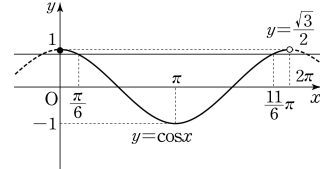
step1 부등호를 등호로 바꾸어 삼각함수를 포함한 방정식을 푼다.

step2 삼각함수의 그래프를 이용하여 주어진 부등식을 만족시키는 미지수의 값의 범위를 구한다.

예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2\cos x \leq \sqrt{3}$

$$\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로 그림에서}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6}$$



7. 삼각함수의 그래프 유형연습

유형 01 삼각함수의 그래프

1. 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

- ㄱ. $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축에 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동
 하면 $y = \cos x$ 의 그래프와 일치한다.
 ㄷ. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $y = \sin x$ 의 그래프와 $y = \cos x$ 의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음 중 삼각함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 함수 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 치역이 서로 같다.
 ② 함수 $y = \sin x$, $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ③ 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ④ 함수 $y = \tan x$ 의 정의역은 실수전체의 집합이다.
 ⑤ 함수 $y = \tan x$ 의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

유형 02 삼각함수의 그래프를 이용한 대소 관계

3. $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 인 모든 x 에 대하여 다음 [보기]중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $\sin x < \cos x$ ㄴ. $\cos x > \tan x$
 ㄷ. $\tan x > \sin x$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 세 함수 $y = x$, $y = \sin x$, $y = \tan x$ 를 이용하여 세 수 $\sin 1$, 1 , $\tan 1$

의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\sin 1 < 1 < \tan 1$ ② $\sin 1 < \tan 1 < 1$
 ③ $1 < \sin 1 < \tan 1$ ④ $1 < \tan 1 < \sin 1$
 ⑤ $\tan 1 < \sin 1 < 1$

유형 03 주기함수

5. 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=f(x)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(x)=\frac{1}{2}\sin 4x$

ㄴ. $f(x)=2\cos \frac{x}{4}+1$

ㄷ. $f(x)=4\tan 2x+3$

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음 [보기]의 함수 중에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+\pi)$ 를 만족시키는 것은?

[보기]

ㄱ. $y=\sin 2x+1$

ㄴ. $y=\cos 6x$

ㄷ. $y=\tan \frac{x}{2}$

ㄹ. $y=3\tan 2x$

- ① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 다음 중에서 $f(x)=f(x+1)$ 을 만족하지 않은 것은?

- ① $f(x)=\sin 2\pi\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

② $f(x)=2\sin \pi(x-1)+1$
- ③ $f(x)=\cos 2\pi(x-1)$

④ $f(x)=2\cos 4\pi(x+1)-1$
- ⑤ $f(x)=\cos 6\pi x$

8. 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x+\pi)=f(x)$ 를 만족시키는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(x)=\cos \frac{x}{2}$

ㄴ. $f(x)=\tan x+1$

ㄷ. $f(x)=3\sin \pi x$

ㄹ. $f(x)=2\tan 2x$

ㅁ. $f(x)=3\sin(\pi-4x)$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

유형 04 삼각함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

9. 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 그래프는?

- ① $y = -\sin x$ ② $y = \sin x$ ③ $y = -\cos x$
 ④ $y = \cos x$ ⑤ $y = \frac{1}{2}\cos x$

10. 다음 중 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 일치하는 그래프의 식이 아닌 것은?

- ① $y = \sin 2x + 1$ ② $y = \sin(2x - \pi) + 2$
 ③ $y = -2\sin 2x + 3$ ④ $y = \sin(2x - 6\pi)$
 ⑤ $y = -\sin(2x + 3\pi) + 1$

유형 05 삼각함수의 최대 · 최소와 주기

11. 다음 함수의 주기와 최댓값, 최솟값 및 점근선을 옳게 나타낸 것은? (단, n 은 정수)

- ㄱ. $y = -1 + 2\sin 2x \Rightarrow$ 주기 π , 최댓값 1, 최솟값 -3
 ㄴ. $y = \frac{1}{2}\cos \frac{x}{2} \Rightarrow$ 주기 4π , 최댓값 1, 최솟값 $-\frac{1}{2}$
 ㄷ. $y = \tan 3x - 1 \Rightarrow$ 주기 $\frac{\pi}{3}$, 점근선 $x = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$
 ㄹ. $y = \tan\left(\frac{1}{2}x + \pi\right) \Rightarrow$ 주기 2π , 점근선 $x = nx$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 함수 $f(x) = -4\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$ 의 최댓값을 M , 주기를 p 라 할 때, Mp 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ π
 ④ 2π ⑤ 3π

13. 다음 두 조건을 모두 만족하는 함수 $f(x)$ 는?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$
 (나) 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{f(x) \mid -2 \leq f(x) \leq 2\}$ 이다.

- ① $f(x)=\sin 2x$ ② $f(x)=2\sin x$
 ③ $f(x)=\cos 2x$ ④ $f(x)=2\cos x$
 ⑤ $f(x)=2\tan x$

14. 다음 세 조건을 모두 만족하는 함수 $f(x)$ 는?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+\pi)=f(x)$
 (나) 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{f(x) \mid -3 \leq f(x) \leq 3\}$
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$

- ① $f(x)=3\sin 2x$ ② $f(x)=2\sin 4x$
 ③ $f(x)=3\cos 2x$ ④ $f(x)=-3\cos \frac{x}{2}$
 ⑤ $f(x)=3\tan 2x$

유형 06 삼각함수의 그래프의 성질

15. 함수 $f(x)=3\tan(3x-\pi)+2$ 에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3\pi)=f(x)$
 ② 점근선의 방정식은 $x=\frac{n}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi$ (n 은 정수)
 ③ 최댓값은 5이고, 최솟값은 -1이다.
 ④ 그래프는 $y=\tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3배, y 축의 방향으로 $\frac{1}{3}$ 배한 후, x 축과 y 축의 방향으로 평행이동한 것이다.
 ⑤ 그래프는 $y=3\tan 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

16. 다음 함수의 점근선의 방정식이 옳지 않은 것은? (단, n 은 정수)

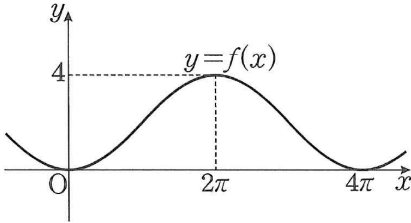
- ① $y=\tan 2x$ 의 점근선의 방정식은 $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{\pi}{4}$
 ② $y=\tan 3x$ 의 점근선의 방정식은 $x=\frac{n}{3}\pi+\frac{\pi}{6}$
 ③ $y=\tan \frac{x}{2}$ 의 점근선의 방정식은 $x=2n\pi+\pi$
 ④ $y=\tan 2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ 의 점근선의 방정식은 $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{3}{4}\pi$
 ⑤ $y=\tan\left(4x+\frac{\pi}{2}\right)$ 의 점근선의 방정식은 $x=\frac{n}{4}\pi+\frac{\pi}{2}$

삼각함수의 그래프

유형 08 그래프가 주어진 경우 삼각함수의 미정 계수의 결정

21. 그림은 함수 $f(x) = a \sin\left(bx - \frac{\pi}{2}\right) + c$ 의 그래프의 일부이다.

이때 $f\left(\frac{2}{3}\pi\right)$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$)



- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

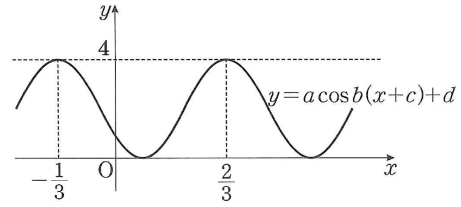
22. 함수 $f(x) = a \sin(bx + c) + d$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a , b , c , d 에 대하여 $abcd$ 의 값은?

(단, $a > 0$, $b > 0$, $0 < c < \frac{\pi}{2}$)

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.
(나) 함수 $f(x)$ 의 주기는 π 이다.
(다) 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{6}$ 에서 최댓값을 갖는다.
(라) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$

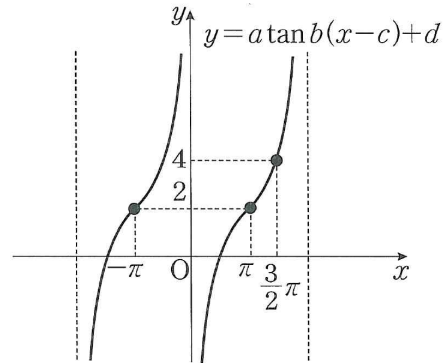
- ① π ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{2}\pi$
④ 2π ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

23. 함수 $y = a \cos b(x+c) + d$ 의 그래프이다. 상수 a , b , c , d 의 곱 $abcd$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$, $0 < c < 1$)



- ① $-\frac{16}{3}\pi$ ② $-\frac{8}{3}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ $\frac{16}{3}\pi$

24. 함수 $y = a \tan b(x-c) + d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a , b , c , d 에 대하여 $abcd$ 의 값은?
(단, $a > 0$, $b > 0$, $0 \leq x < 2\pi$)



- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

삼각함수의 그래프

유형 10 삼각함수의 그래프의 넓이

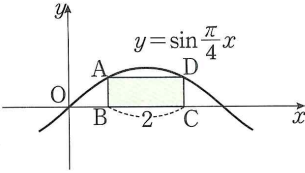
29. 오른쪽 그림과 같이 직사각형

ABCD의 꼭짓점 B와 C는 x 축에 있

고 꼭짓점 A와 D는 곡선 $y = \sin \frac{\pi}{4}x$

의 그래프에 있다. $\overline{BC} = 2$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

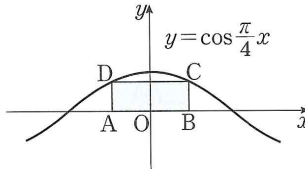


30. 오른쪽 그림과 같이 곡선

$y = \cos \frac{\pi}{4}x$ 와 x 축에 내접하는 직사각

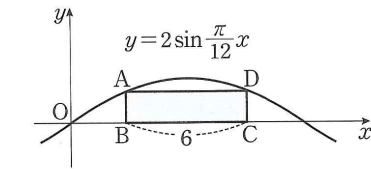
형 ABCD가 있다. $\overline{AB} = 2$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$
③ $\sqrt{3}$ ④ 2
⑤ $2\sqrt{2}$



31. 다음 그림과 같이 함수 $y = 2\sin \frac{\pi}{12}x$ ($0 \leq x \leq 12$)의 그래프와 x

축으로 둘러싸인 도형에 직사각형 ABCD가 내접한다. $\overline{BC} = 6$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는?



- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

유형 11 삼각함수의 성질

32. $\frac{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos^2\theta} + \frac{2\tan^2(\pi-\theta)\sin(\pi+\theta)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}$ 의 값은?

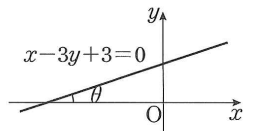
- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

33. 오른쪽 그림과 같이 직선

$x - 3y + 3 = 0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$\cos(\pi + \theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \tan(-\theta)$ 의 값은?

- ① -3 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3



34. 직선 $x+2y-3=0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ

라 할 때, $\frac{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}{1+\cos(\pi+\theta)}$ 의 값은?

(단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

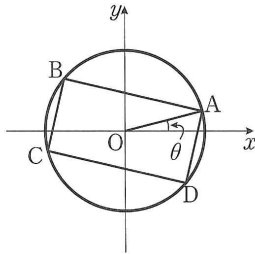
- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 2
④ 4 ⑤ 6

35. 오른쪽 그림과 같이 직사각형ABCD

가 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원에 내접해 있다. x 축과 선분OA가 이루는 각을 θ 라고 할 때, $\cos(\pi-\theta)$ 와 같은 것은?

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)

- ① 점A의 x 좌표
② 점B의 y 좌표
③ 점C의 x 좌표
④ 점C의 y 좌표
⑤ 점D의 x 좌표



유형 12 일반각에 대한 삼각함수의 성질

36. 다음 조건을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(가) $\sin 150^\circ \cos 480^\circ - \sin 240^\circ \cos 150^\circ = a$

(나) $\sin \frac{2}{3}\pi \tan \frac{5}{6}\pi + \cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right) \tan \frac{7}{4}\pi = b$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

37. $a = \sin 40^\circ$, $b = \cos 40^\circ$, $c = \sin 135^\circ$ 의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < c < a$
④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

38. $\sin 250^\circ + \cos 100^\circ + \tan 190^\circ$ 의 값을 다음 삼각함수표를 이용하여 구하면?

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
10°	0.1736	0.9848	0.1763
20°	0.3420	0.9397	0.3640

- ① -0.9370 ② -0.9015 ③ 0.3499
- ④ 0.9397 ⑤ 0.9821

39. 함수 $f(x)=a\sin 3\pi x+b\cos 2\pi x$ 에 대하여

$f\left(\frac{11}{6}\right)=\frac{1}{2}, f\left(\frac{7}{4}\right)=-\sqrt{2}$

일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

유형 13 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 를 이용한 삼각함수의 성질

40. 삼각함수의 사이의 관계에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

ㄱ. $1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}$

ㄴ. $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ 이면 $\sin\alpha\cos\alpha<0$

ㄷ. $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 이면 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41. 삼각함수의 성질을 이용하여 다음 조건을 만족하는 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

(가) $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots + \sin^2 89^\circ + \sin^2 90^\circ = a$

(나) $\cos^2 1^\circ + \cos^2 2^\circ + \cos^2 3^\circ + \cdots + \cos^2 89^\circ = b$

(다) $\tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \tan 3^\circ \times \cdots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ = c$

- ① $\frac{81}{2}$ ② $\frac{89}{2}$ ③ $\frac{91}{2}$
- ④ 91 ⑤ 101

42. 자연수 n 에 대하여 $f(n) = \cos \frac{2n}{3}\pi$ 에 대하여

$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

43. $\theta = \frac{\pi}{20}$ 일 때,

$\sin \theta \cos 9\theta + \sin 2\theta \cos 8\theta + \sin 3\theta \cos 7\theta + \dots$
 $+ \sin 8\theta \cos 2\theta + \sin 9\theta \cos \theta$

의 값은?

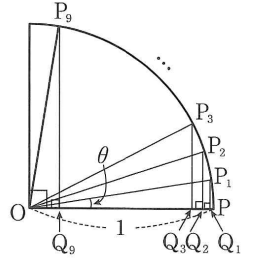
- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

유형 14 각이 일정하게 증가하는 삼각함수의 성질

44. 오른쪽 그림과 같이 중심이 O , 반지름의 길이가 1인 사분원 POQ 를 10분등하는 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_9$ 라 하고, $\angle POP_1 = \theta$ 라고 하자.

$\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \dots + \overline{P_9Q_9}^2$ 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

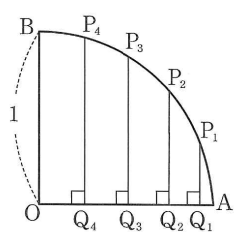


45. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원의 호 AB 를 5등분하는 점을 각각 P_1, P_2, P_3, P_4 라고 하자.

점 $P_n (n=1, 2, 3, 4)$ 에서 반지름 OA 에 내린 수선의 발을 $Q_n (n=1, 2, 3, 4)$ 이라고 할 때,

$\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2



삼각함수의 그래프

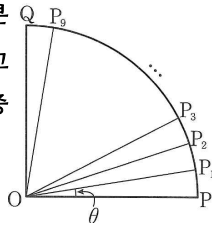
46. 두 점 $O(0, 0)$, $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 을 이은 선분 OA 를 6등분 한 점을 차례로 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 라고 하자. 점 P_k ($k=1, 2, 3, 4, 5$)를 지나 x 축에 수직인 직선과 함수 $y = \sqrt{2} \cos x$ 의 그래프의 교점을 Q_k 라고 할 때,

$$\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2 + \overline{P_5Q_5}^2$$

의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

47. 오른쪽 그림과 같이 사분원 POQ 를 10등분 하는 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_9$ 이라 하고 $\angle POP_1 = \theta$ 라고 할 때, 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?



[보기]

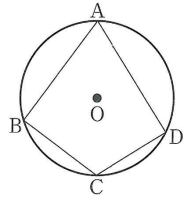
- ㄱ. $\sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \dots + \sin^2 9\theta = \frac{9}{2}$
 ㄴ. $\cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \dots + \cos^2 9\theta = \frac{9}{2}$
 ㄷ. P_i ($i=1, 2, \dots, 9$)의 좌표를 (x_i, y_i) 라 할 때,

$$\frac{y_1 y_2 y_3 \dots y_9}{x_1 x_2 x_3 \dots x_9} = 1$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 15 도형에서 삼각함수의 성질(1)

48. 오른쪽 그림과 같이 사각형 $ABCD$ 가 원 O 에 내접할 때, 다음 <보기>중 옳은 것을 모두 고른 것은?

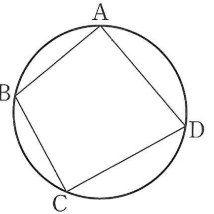


[보기]

- ㄱ. $\cos A = -\cos C$
 ㄴ. $\sin(A+B) = -\sin(C+D)$
 ㄷ. $\tan(A+C) = \tan(B+D)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 $ABCD$ 에서 다음 <보기>중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, A, B, C, D 는 모두 직각이 아니다.)



[보기]

- ㄱ. $\sin A + \sin B + \sin C + \sin D = 0$
 ㄴ. $\cos A + \cos B + \cos C + \cos D = 0$
 ㄷ. $\tan A + \tan B + \tan C + \tan D = 0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50. $0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$ 인 서로 다른 두 각 A , B 에 대하여

$$\sin A = \sin B$$

가 성립할 때, 다음 <보기>중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\sin \frac{A+B}{2} = 1$

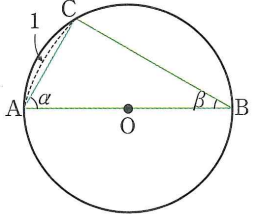
ㄴ. $\sin \frac{A}{2} - \cos \frac{B}{2} = 0$

ㄷ. $\tan A + \tan B = 0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

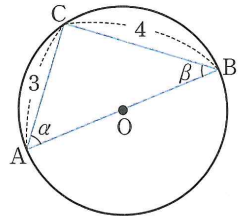
유형 16 도형에서 삼각함수의 성질(2)

51. 오른쪽 그림과 같이 선분 AB를지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$ 라 하자. $\overline{AC} = 1$, $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin(\alpha + 2\beta)$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$
⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{4}$

52. 오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O에서 $\overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 4$, $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$ 일 때, $\sin(2\alpha + \beta)$ 의 값은?

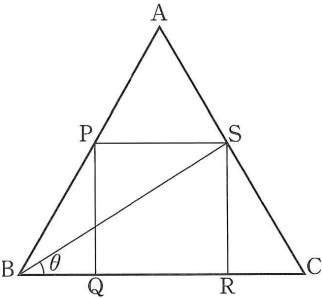


- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{5}$
③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$
⑤ $\frac{5}{6}$

53. 그림과 같이 정삼각형ABC의 변AB 위의 점P, 변BC 위의 점Q, R, 변AC 위의 점S를 꼭짓점으로 하는 정사각형PQRS가 있다.

$\angle SBC = \theta$ 라 할 때, $\frac{\sin(2\pi - \theta)}{\cos(\pi + \theta)} - \frac{\cos(\frac{\pi}{2} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}$ 의 값은?

(단, $\overline{BQ} < \overline{BR}$)



- ① $\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$
- ② $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$
- ③ $3 - \sqrt{3}$
- ④ $\frac{3 + \sqrt{3}}{3}$
- ⑤ $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

유형 17 일차식인 삼각함수의 최대·최소

54. 함수

$f(x) = a|\sin x + 2| + 3$

의 최댓값이 9일 때, $f(\frac{\pi}{6})$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

55. 함수

$y = -|\tan x - 1| + k$

의 최댓값과 최솟값의 합이 6일 때, 상수 k 의 값은?

(단, $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

유형 18 이차식인 삼각함수의 최대·최소

56. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$y = -3\cos^2 x + 12\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 16 - k$ 의 최솟값이 1일 때, 이 함수의 최댓값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

57. $x + y = 2\pi$ 일 때, $9\sin^2(\pi + x) + 9\cos y$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{114}{4}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ 9 ⑤ $\frac{45}{4}$

58. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 일 때, 함수 $y = 2\tan x - 3 + \frac{1}{\cos^2 x}$ 의 최댓값을 M ,

최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

59. 함수 $y = a\cos^2 x + a\sin x + b$ 의 최댓값이 10, 최솟값이 1일 때, $a + b$ 의 값은? (단, $a > 0$, b 는 상수)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

유형 19 유리식인 삼각함수의 최대·최소

60. $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $y = \frac{-\cos x + a}{\cos x - 1}$ 의 최댓값이 -2

일 때, 최솟값은? (단, $a > 1$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

61. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 함수 $y = \frac{\cos x + \sin x}{3\cos x - \sin x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

삼각함수의 그래프

유형 20 일차식의 삼각방정식의 풀이

62. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{2} = 0$$

의 모든 근의 합은?

- ① $\frac{3}{4}\pi$ ② $\frac{5}{4}\pi$ ③ $\frac{9}{4}\pi$
 ④ $\frac{7}{3}\pi$ ⑤ $\frac{9}{2}\pi$

63. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$|\sin 2x| = \frac{1}{2}$$

의 모든 실근의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

64. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 연립방정식 $\begin{cases} |\sin x| = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \end{cases}$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② 2π ③ $\frac{4}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

65. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin(\pi \cos x) = 1$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $\frac{3}{4}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ 2π

유형 21 이차식의 삼각방정식

66. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $2\cos x = 3\tan x$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\tan(\beta - \alpha)$ 의 값은?

(단, $x \neq \frac{\pi}{2}, x \neq \frac{3}{2}\pi$)

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ③ -1
 ④ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ⑤ $\sqrt{3}$

67. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{3}$ 의 모든 해의 합은?

- ① π ② 2π ③ 3π
 ④ 4π ⑤ 5π

68. 삼각형 ABC의 세 내각의 크기를 각각 A, B, C 라 하자.

$2\sin^2 A + 5\cos A + 1 = 0$ 일 때, $\cos\left(\frac{B+C}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

69. 삼각형 ABC의 세 내각의 크기 A, B, C 에 대하여 등식

$3\sin^2 \frac{A}{2} - 5\cos \frac{A}{2} = 1$ 이 성립할 때, $\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

유형 22 대칭성을 이용한 삼각방정식(1)

70. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 함수 $y = \cos 2x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 각각 a, b, c, d 라고 하자. $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

71. $0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $|\sin 2x| = \frac{2}{3}$ 를 만족하는 모든 근의 합은?

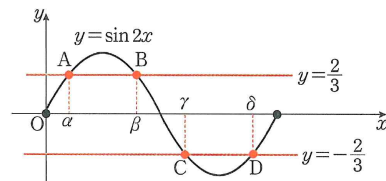
- ① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$
 ④ 2π ⑤ $\frac{5}{4}\pi$

72. 함수 $y = \sin 2x (0 \leq x \leq \pi)$ 가 직선 $y = \frac{3}{5}$ 과 만나는 두 점을

A, B라 하자. 또한 $y = -\frac{3}{5}$ 과 만나는 두 점을 C, D라 하자. 네 점 A, B, C, D의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ 의 값은?

- ① 2π ② $\frac{11}{4}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{15}{4}\pi$ ⑤ 4π

73. $0 \leq x \leq \pi$ 에서 그림과 같이 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{2}{3}$ 과 두 점 A, B에서 만나고, 직선 $y = -\frac{2}{3}$ 과 두 점 C, D에서 만난다. 네 점 A, B, C, D의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\frac{\alpha + \delta}{\beta + \gamma}$ 의 값은? (단, $0 < \alpha < \beta < \gamma < \delta < \pi$)

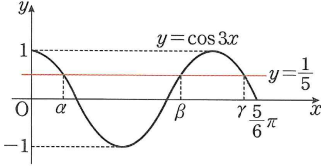


- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

삼각함수의 그래프

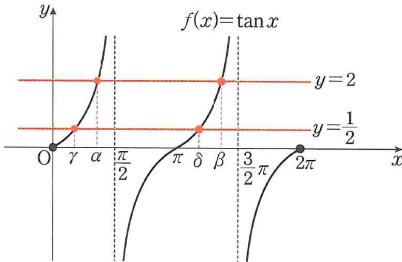
유형 23 대칭성을 이용한 삼각방정식(2)

74. 함수 $f(x) = \cos 3x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{5}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ 라 할 때, $f(\beta + \gamma - \alpha)$ 의 값은?



- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 1
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

75. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = \tan x$ 그래프와 직선 $y = 2$ 의 교점의 x 좌표는 α, β 이고 $f(x) = \tan x$ 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 x 좌표는 γ, δ 라 할 때, $\cos(\alpha + \beta + \gamma + \delta)$ 의 값은?



- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

유형 24 삼각방정식의 실근의 개수

76. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 2x = \cos 4x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

77. 방정식 $\frac{1}{3} \log_2 x = \cos 3\pi x$ 를 만족하는 실수 x 의 개수는?

- ① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

78. $0 < x \leq 48$ 에서 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{3} x$, $y = \sin \frac{2\pi}{3} x$ 의 그래프가

만나는 서로 다른 점의 개수는?

- ① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

유형 25 삼각방정식의 실근을 가질 조건

79. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2\sin(x + \pi) + k = 0$ 이 실근을 가질 때, 정수 k 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

80. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - 2 = k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k < \frac{1}{2}$ ② $-1 \leq k < \frac{1}{4}$
③ $-1 \leq k < \frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4} \leq x < 1$
⑤ $k = \frac{1}{8}$ 또는 $-3 < k < -1$

81. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - 2 = k$ 가 서로 다른 네 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 범위는?

- ① $-1 < k < 1$ ② $-1 < k < \frac{1}{8}$ ③ $-1 < k < 1$
④ $\frac{1}{8} < k < \frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2} < k < 1$

유형 26 일차식의 삼각부등식

82. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x - \cos x > 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{6}{5}\pi$
④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ 2π

83. $0 \leq x < \pi$ 일 때, 부등식 $3|\tan x| \leq \sqrt{3}$ 의 해는?

- ① $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$
② $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{5}{6}\pi$
③ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$
④ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < \pi$
⑤ $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < \pi$

84. 삼각형 ABC의 세 내각의 크기 A, B, C 에 대하여 부등식

$$\tan A - \tan(B+C) + 2 \leq 0$$

이 성립할 때, 각 A 의 범위는?

- ① $\frac{\pi}{4} \leq A \leq \frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{3} \leq A \leq \frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{\pi}{2} \leq A \leq \frac{3}{4}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi \leq A < \pi$ ⑤ $\frac{\pi}{4} \leq A \leq \frac{3}{4}\pi$

85. 열린구간 $(0, \pi)$ 에서 부등식

$$(2^x - 8) \left(\cos x - \frac{1}{2} \right) < 0$$

의 해가 $a < x < b$ 또는 $c < x < d$ 일 때, $(b-a) + (d-c)$ 의 값은? (단, $b < c$)

- ① $\pi - 3$ ② $\frac{7\pi}{6} - 3$ ③ $\frac{4\pi}{3} - 3$
 ④ $3 - \frac{\pi}{3}$ ⑤ $3 - \frac{\pi}{6}$

유형 27 이차식의 삼각부등식

86. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 부등식

$$\sqrt{3} \tan^2 x \leq 2 \tan x + \sqrt{3}$$

을 만족시키는 x 의 값의 범위가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\sin(\beta - \alpha)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

87. 부등식

$$\log_2 \cos x + \log_4 \frac{2}{3} < \log_4 \sin x$$

의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{12}\pi$ ② $\frac{1}{2}\pi$ ③ $\frac{7}{12}\pi$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

유형 28 삼각함수를 포함한 방정식과 부등식의 활용 (1)

88. 함수 $f(x) = x^2 - 2x \cos \theta + \sin^2 \theta$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 모든 θ 의 값의 합은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π
 ④ 2π ⑤ 4π

89. $0 \leq \theta \leq \pi$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 직선 $y = 2x + 2$ 와 포물선 $y = x^2 + (2\cos \theta)x + 3\sin^2 \theta$ 가 만나지 않기 위한 θ 의 값의 범위는 $\alpha < \theta < \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

90. x 에 대한 이차방정식

$$2x^2 - 4\cos^2 \theta x - 1 = 0$$

의 두 실근 중 한 근은 1보다 크고 다른 한 근은 1보다 작을 때, θ 의 값의 범위는? (단, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{6}$ ② $-\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{3}$
 ③ $-\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{6}$ ④ $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$
 ⑤ $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$

91. $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$2x^2 - \sqrt{2}x \cos 2\theta - 1 = 0$$

의 두 근 사이에 1이 있도록 하는 θ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{10}$
 ④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

유형 29 삼각함수를 포함한 방정식과 부등식의 활용 (2)

92. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\cos^2 x - 6\cos x + p - 2 \geq 0$$

이 항상 성립하게 하는 실수 p 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

93. 모든 실수 θ 에 대하여 부등식

$$\cos^2 \theta - 4\sin \theta \leq 3k$$

가 항상 성립할 때, 실수 k 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

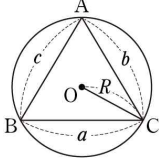
8. 사인법칙과 코사인법칙

CH5. 사인법칙

① 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



② 사인법칙의 변형

$$(1) \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$(2) a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$$

$$(3) a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

CH6. 코사인법칙

① 코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

② 코사인법칙의 변형

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

사인법칙과 코사인법칙

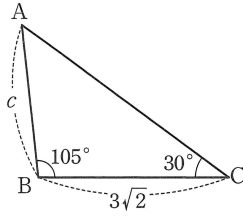
8. 사인법칙과 코사인법칙

유형 01 사인법칙 - 각과 변의 관계

1. 삼각형 ABC에서

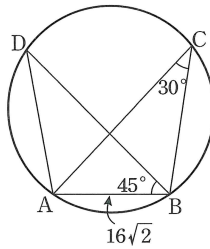
$a = 3\sqrt{2}$, $B = 105^\circ$, $C = 30^\circ$ 일 때, c 의 값은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$
 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3
 ⑤ $3\sqrt{2}$



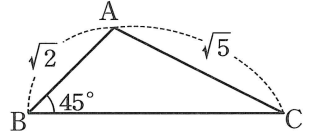
2. 오른쪽 그림과 같이 한 원에 내접하는 두 삼각형 ABC, ABD에서 $\overline{AB} = 16\sqrt{2}$, $\angle ABD = 45^\circ$, $\angle BCA = 30^\circ$ 일 때, 선분 AD의 길이는?

- ① 16 ② $16\sqrt{2}$
 ③ 24 ④ 32
 ⑤ $32\sqrt{2}$



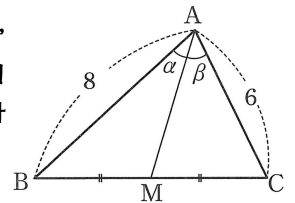
3. 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $B = 45^\circ$, $\overline{AB} = \sqrt{2}$, $\overline{AC} = \sqrt{5}$ 일 때, $\sin A$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$
 ③ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ④ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{2}$



4. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$ 인 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 의 중점 M에 대하여 $\angle BAM = \alpha$, $\angle CAM = \beta$ 라고 할 때, $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{6}{7}$



유형 02 사인법칙 - 외접원과의 관계

5. 외접원의 반지름의 길이가 5인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{6}{5}$$

일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

6. 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$4\sin A \sin(B+C) = 1$$

이 성립할 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 반지름의 길이가 5인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$4\cos(B+C)\cos A = -1$$

이 성립할 때, a 의 값은?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

8. 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$A = 105^\circ \text{이고 } 4\sin(A+B)\sin C = 1$$

이 성립할 때, b 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

유형 03 사인법칙의 변형 - 변의 길이의 비

9. 삼각형 ABC에서 $\frac{a+b}{5} = \frac{b+c}{6} = \frac{c+a}{7}$ 일 때,

$\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① 1 : 2 : 3 ② 2 : 1 : 3 ③ 3 : 2 : 4
④ 4 : 3 : 5 ⑤ 5 : 6 : 7

10. 삼각형 ABC에서 $a+b-2c=0$, $a-3b+c=0$ 일 때,

$\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① 3 : 5 : 4 ② 4 : 3 : 5 ③ 5 : 3 : 4
④ 5 : 7 : 3 ⑤ 7 : 5 : 3

유형 04 사인법칙을 이용한 삼각형의 모양 결정

11. x 에 대한 이차방정식

$$(\cos A - \cos B)x^2 - 2x \sin C + (\cos A + \cos B) = 0$$

이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
② $a=c$ 인 이등변삼각형
③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

12. 삼각형 ABC에서

$$\sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin A \sin(A+C)$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
② $b=c$ 인 이등변삼각형
③ $c=a$ 인 이등변삼각형
④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

13. 삼각형 ABC에서

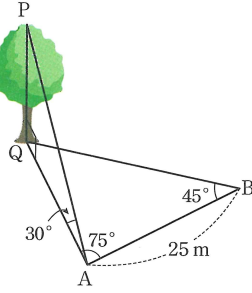
$$(b-c)\sin A = b\sin B - c\sin C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
② $a=c$ 인 이등변삼각형
③ $b=c$ 인 이등변삼각형
④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

유형 05 사인법칙의 실생활 활용

14. 오른쪽 그림과 같이 25m 떨어진 두 지점 A, B에서 지면에 수직으로 서 있는 나무를 바라보고 측정한 결과 $\angle BAQ = 75^\circ$, $\angle ABQ = 45^\circ$, A 지점에서 나무의 끝을 바라보고 측정한 결과 $\angle PAQ = 30^\circ$ 를 얻었다. 이때, 나무의 높이 PQ는? (단위는 m)



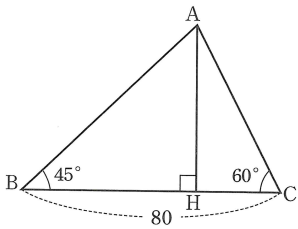
- ① $\frac{20\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{25\sqrt{2}}{3}$
 ③ $8\sqrt{3}$ ④ $\frac{25\sqrt{6}}{3}$
 ⑤ $\frac{31\sqrt{6}}{2}$

15. 그림과 같이

$$B = 45^\circ, C = 60^\circ, \overline{BC} = 80$$

일 때, $\overline{AH}$ 의 길이가 $a + b\sqrt{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

(단, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$)



- ① 40 ② 60 ③ 80
 ④ 100 ⑤ 120

유형 06 코사인법칙

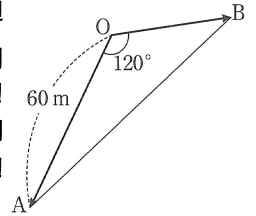
16. 삼각형 ABC에서

$$a = 3, b = 5, c = 7$$

일 때, C의 크기는?

- ① 30° ② 45° ③ 60°
 ④ 120° ⑤ 150°

17. 오른쪽 그림과 같은 두 점 A, B가 원 점 O를 동시에 출발하여 $\angle AOB = 120^\circ$ 가 되도록 각각 직선 모양으로 달리고 있다. 두 점 A, B는 초속 5m, 3m의 속력으로 일정하게 달리고 점 A가 60m 이동하였을 때, 두 점 A, B 사이의 거리는? (단위는 m)



- ① 72 ② 78 ③ 84
 ④ 88 ⑤ 90

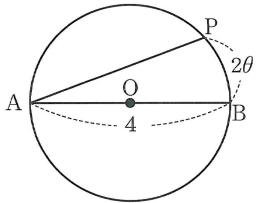
18. 오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고

지름 AB의 길이가 4인 원이 있다. 호 BP

의 길이가 2θ 일 때, $\overline{AP}$ 의 길이를 θ 에 대

한 식으로 나타내면?

- ① $2\sqrt{1 + \cos \theta}$
 ② $2\sqrt{2(1 - \cos \theta)}$
 ③ $2\sqrt{2(1 + \cos \theta)}$
 ④ $2\sqrt{2(1 - \cos 2\theta)}$
 ⑤ $2\sqrt{2(1 + \cos 2\theta)}$

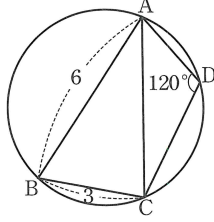


유형 07 코사인법칙의 변형

19. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형

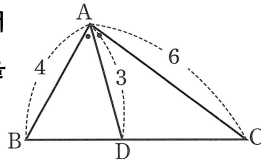
ABCD에서 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 3$, $\angle ADC = 120^\circ$ 일 때, 대각선 AC의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3
③ $\sqrt{19}$ ④ $2\sqrt{3}$
⑤ $3\sqrt{3}$



20. 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 6$, $\overline{AD} = 3$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{10}}{2}$

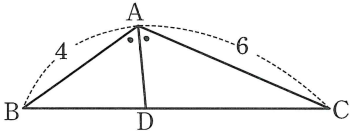


21. 오른쪽 그림과 같이

$\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 6$ 인

삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 선분 AD의 길이는?

- ① $\frac{11}{5}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{13}{5}$
④ $\frac{14}{5}$ ⑤ 3

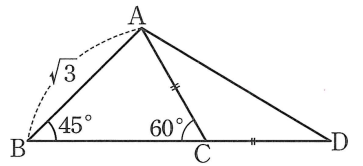


22. 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \sqrt{3}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 60^\circ$

인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{CD}$ 가 되도록 $\overline{BC}$ 의 연장선 위에 점 D를 잡을 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$



유형 08 코사인법칙을 활용한 각의 크기

23. 삼각형 ABC에서

$$\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{7}$$

일 때, $\sin(A+B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

24. 삼각형 ABC에서

$$6\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\sin C$$

가 성립할 때, A의 크기는?

- ① 30° ② 45° ③ 60°
 ④ 90° ⑤ 120°

유형 09 사인법칙과 코사인법칙

25. 삼각형 ABC에서

$$a=3, b=5, c=7$$

일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{13\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{14\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

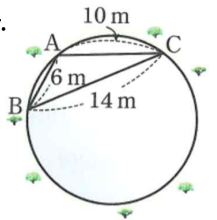
26. 오른쪽 그림과 같은 원 모양의 연못이 있다.

연못가의 세 지점 A, B, C에 대하여

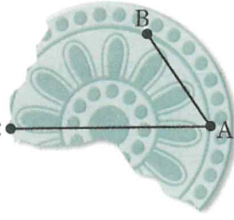
$$\overline{AB}=6\text{m}, \overline{AC}=10\text{m}, \overline{BC}=14\text{m}$$

일 때, 이 연못의 넓이는? (단위는 m^2)

- ① $\frac{144}{5}\pi$ ② $\frac{121}{2}\pi$ ③ $\frac{196}{3}\pi$
 ④ $\frac{169}{4}\pi$ ⑤ $\frac{213}{4}\pi$



27. 어느 문화재 복원가가 발굴한 유물을 원래의 모양으로 복원하려고 한다. 문화재 복원가는 유물의 안쪽이 원의 형태로 이루어졌을 것으로 추정하여 오른쪽 그림과 같이 유물의 안쪽 원의 세 지점을 A, B, C로 정하여 측정하였더니

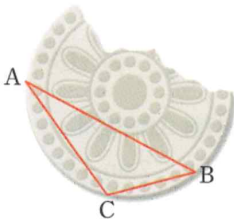


$$\overline{AB}=3, \overline{AC}=6, \angle BAC=60^\circ$$

일 때, 유물의 안쪽 원의 반지름의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $3\sqrt{2}$

28. 원으로 추정되는 훼손된 유물의 사진에서 세 점 A, B, C를 찍은 후 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 측정하였더니



$$a=3\text{cm}, b=5\text{cm}, c=7\text{cm}$$

이 었다. 유물의 원래 넓이는?

(단위는 cm^2)

- ① $\frac{21}{2}\pi$ ② $\frac{32}{3}\pi$ ③ $\frac{27}{2}\pi$
④ $\frac{49}{3}\pi$ ⑤ $\frac{64}{3}\pi$

유형 10 삼각항의 최대각과 최소각

29. 삼각형 ABC에서

$$\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A) = 7 : 5 : 6$$

이고 최소인 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{5}{7}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

30. $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=x$ 인 ABC에서 C의 크기가 최대일 때, x 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

유형 11 삼각형의 모양 결정

31. 삼각형 ABC에서

$$a \cos A = b \cos B$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (단, $a \neq b$)

- ① $b = c$ 인 이등변삼각형 ② $a = c$ 인 직각이등변삼각형
 ③ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

32. 삼각형 ABC에서

$$\tan A \sin^2 B = \tan B \sin^2 A$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형 또는 $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ② $b = c$ 인 이등변삼각형 또는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ③ $c = a$ 인 이등변삼각형 또는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

유형 12 코사인법칙의 도형에서의 활용

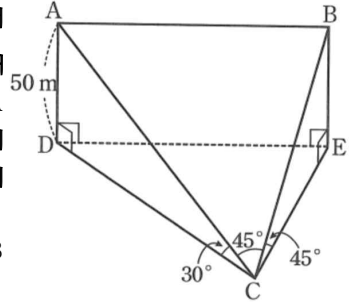
33. 오른쪽 그림과 같이 지면에서

50m위에 있는 두 지점 A, B에 대하여 지면 위의 지점 C에서 지점 A를 올려본 각의 크기는 30° 이고, 지점 B를 올려본 각의 크기는 45° 이다.

$\angle ACB = 45^\circ$ 일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리는?

단위는 m)

- ① 25 ② $25\sqrt{2}$ ③ 50
 ④ $50\sqrt{2}$ ⑤ $75\sqrt{2}$

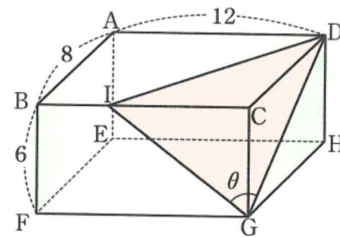


34. 다음 그림과 같은 직육면체에서

$$\overline{AB} = 8, \overline{AD} = 12, \overline{BF} = 6$$

이고 점 I는 변 BC를 1 : 2로 내분하는 점이다.

$\angle IGD$ 의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?



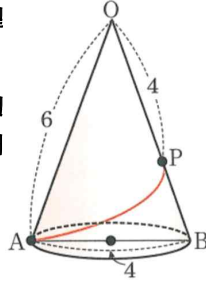
- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{9}{25}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

유형 13 공간도형에서 최단거리

35. 오른쪽 그림은 모선 OA의 길이가 6이고 밑면의 지름 AB의 길이가 4인 원뿔이다.

모선 OB 위의 점 P에 대하여 $\overline{OP}=4$ 일 때, 점 A에서 원뿔의 옆면을 따라 점 P까지 가는 최단거리는?

- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$
 ③ $3\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{7}$
 ⑤ $5\sqrt{7}$

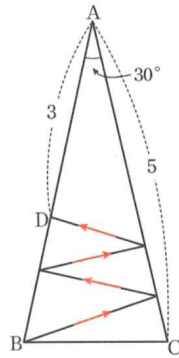


36. 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=\overline{AC}=5, \overline{AD}=3, \angle BAC=30^\circ$$

이다. 점 B를 출발하여 변 AC, AB, AC 위의 점을 차례로 지나 점 D에 이르는 최단 거리는?

- ① 6 ② 7
 ③ $7\sqrt{2}$ ④ $7\sqrt{3}$
 ⑤ $8\sqrt{3}$

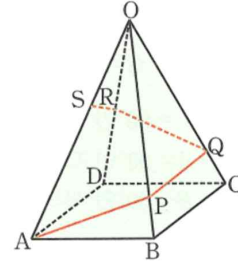


37. 그림과 같이 밑면이 정사각형이고,

$$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOA = 30^\circ,$$

$$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}=5$$

인 정사각뿔이 있다.



점 P, R은 각각 $\overline{OB}$, $\overline{OD}$ 위의 점이고, 점 Q는 $\overline{OC}$ 를 4 : 1로 내분하는 점이며 점 S는 $\overline{OA}$ 를 2 : 3으로 내분하는 점이다.

점 A를 출발하여 P, Q, R를 거쳐 점 S에 이르는 최단 거리가 $a\sqrt{3} + \sqrt{b}$ 일 때, 자연수 a, b에 대하여 a+b의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

9. 삼각형의 면적

삼각형의 면적

CH7. 삼각형의 넓이

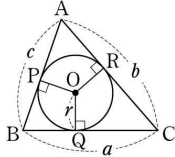
1 삼각형의 넓이

(1) 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

(2) 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 r 일 때

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

(3) 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 R 일 때

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

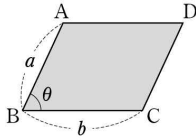
2 사각형의 넓이

(1) 사각형 ABCD의 넓이는 두 삼각형 ABC, ACD의 넓이의 합으로 구할 수 있다.

(2) 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD에서 이웃한 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 일 때

$$S = ab \sin \theta$$



삼각형의 면적

9. 삼각형의 넓이

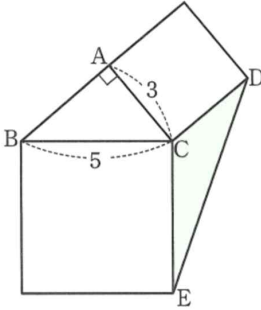
유형 01 삼각형의 넓이

1. 오른쪽 그림과 같이

$$\overline{AC}=3, \overline{BC}=5, \angle A=90^\circ$$

인 직각삼각형 ABC에 두 변 AC, BC를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린다. 색칠한 삼각형 CDE의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② 3
③ $3\sqrt{3}$ ④ 6
⑤ $6\sqrt{2}$

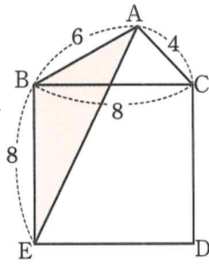


2. 오른쪽 그림과 같이

$$\overline{AB}=6, \overline{BC}=8, \overline{AC}=4$$

인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 한 변으로 하는 정사각형 BEDC를 만들었다. 이때 삼각형 ABE의 넓이는?

- ① 17 ② 19
③ 21 ④ 24
⑤ 27

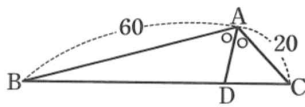


3. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC

$$\text{에서 } \overline{AB}=60, \overline{AC}=20, \angle A=120^\circ$$

이고 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

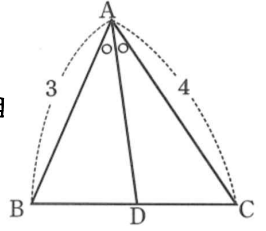


4. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

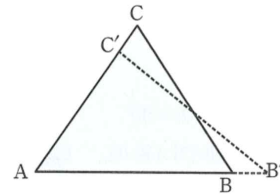
$$\overline{AB}=3, \overline{AC}=4, \angle BAC=60^\circ$$

이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{12}{5}$
③ $\frac{12\sqrt{3}}{7}$ ④ $\frac{12\sqrt{3}}{5}$
⑤ $4\sqrt{3}$

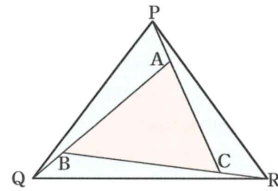


5. 그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB의 길이를 20% 늘리고, 변 AC의 길이를 10% 줄여서 새로운 삼각형 AB'C'을 만들 때, 삼각형 AB'C'의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이에서 어떤 변화가 일어나는가?



- ① 2% 감소한다. ② 2% 증가한다. ③ 8% 감소한다.
④ 8% 증가한다. ⑤ 변화가 없다.

6. 그림과 같이 삼각형 ABC의 각 변의 길이를 25% 늘린 위치에 점 P, Q, R을 잡는다. 삼각형 ABC의 넓이가 32일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① 48 ② 54 ③ 58
④ 62 ⑤ 66

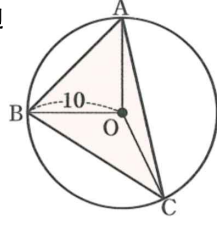
7. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10인

원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $25(3 + \sqrt{3})$ ② $50(3 + \sqrt{3})$
 ③ $75(3 + \sqrt{3})$ ④ $100(3 + \sqrt{3})$
 ⑤ $125(3 + \sqrt{3})$



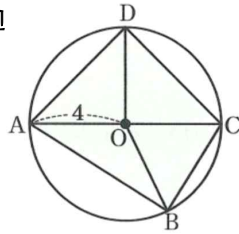
8. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4인

원 O 위의 세 점 A, B, C, D에 대하여

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CD} : \widehat{DA} = 4 : 2 : 3 : 3$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $4(\sqrt{3} + 2)$ ② $4(\sqrt{3} + 2)$
 ③ $8(\sqrt{3} + 2)$ ④ $8(\sqrt{3} + 3)$
 ⑤ $16(\sqrt{3} + 3)$



유형 02 세 변의 길이가 주어진 삼각형의 넓이

9. 삼각형 ABC에서

$$a = 9, b = 7, c = 5$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

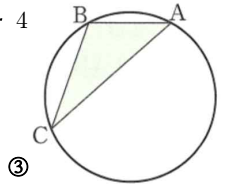
- ① $\frac{12\sqrt{11}}{2}$ ② $7\sqrt{11}$ ③ $\frac{21\sqrt{11}}{4}$
 ④ $\frac{11\sqrt{11}}{5}$ ⑤ $9\sqrt{11}$

10. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 4

$$\text{이고 } \widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 1 : \sqrt{2} : 2$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{7}}{3}$
 $\frac{7\sqrt{7}}{2}$ ④ $\frac{7\sqrt{14}}{2}$
 ⑤ $\frac{14\sqrt{14}}{3}$



삼각형의 면적

유형 03 삼각형의 넓이와 외접원의 반지름의 길이

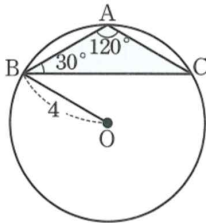
11. 정삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $6\sqrt{2}$ ② $9\sqrt{2}$ ③ $12\sqrt{3}$
 ④ $21\sqrt{3}$ ⑤ $27\sqrt{3}$

12. 삼각형 ABC에서

$a = 120^\circ$, $b = 30^\circ$ 이고 외접원의 반지름의 길이가 4일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $4\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{3}$
 ③ $9\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{3}$
 ⑤ $14\sqrt{3}$

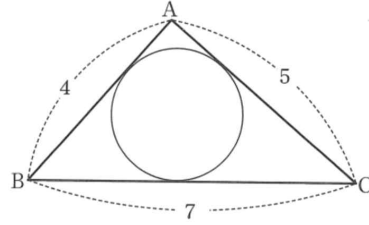


유형 04 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

13. 삼각형 ABC에서 세 변의 길이가

$$a = 7, b = 5, c = 4$$

일 때, 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?



- ① $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{6}$
 ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

14. 삼각형 ABC에서

$$a = 6, b = 8, c = 4$$

일 때, 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{15}}{3}$
 ④ $\frac{5\sqrt{15}}{6}$ ⑤ $\sqrt{15}$

15. 넓이가 24인 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 6인 원에 내접하고 있다.

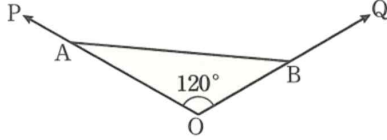
$$\sin A + \sin B + \sin C = 2$$

일 때, 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ 4

유형 05 삼각형의 넓이와 최대, 최소

16. 다음 그림에서 두 점 A, B는 삼각형 OAB의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 이 되도록 하면서 각각 두 반직선 OP, OQ위를 움직이고 있다. 이때 선분 AB의 길이의 최솟값은?



- ① $2\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
 ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

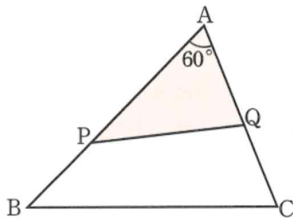
17. 오른쪽 그림과 같이

$$A = 60^\circ, \overline{AB} = 4, \overline{AC} = 3$$

인 삼각형 ABC가 있다.

삼각형 ABC의 변 AB, AC 위를 움직이는 두 점 P, Q에 대하여 선분 PQ가 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
 ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$



유형 06 삼각형으로 나누는 삼각형의 넓이

18. 오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD에서

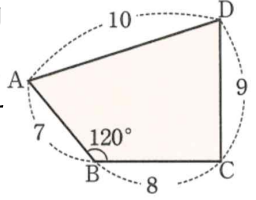
$$\overline{AB} = 7, \overline{BC} = 8, \overline{CD} = 9, \overline{DA} = 10,$$

$B = 120^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이가

$$a\sqrt{3} + b\sqrt{14}$$

상수 a, b에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 14 ② 20
 ③ 24 ④ 26
 ⑤ 32



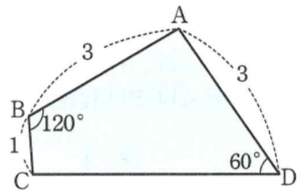
19. 오른쪽 그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = 1,$$

$$\overline{AD} = 3, \angle B = 120^\circ, \angle D = 60^\circ$$

인 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $\frac{13\sqrt{3}}{4}$
 ② $\frac{15\sqrt{3}}{4}$
 ③ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{31\sqrt{3}}{4}$
 ⑤ $\frac{31\sqrt{3}}{2}$



삼각형의 면적

유형 07 원에 내접하는 삼각형의 넓이

20. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형

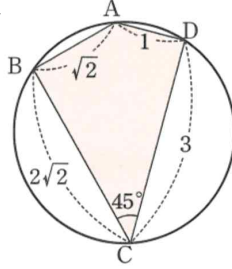
형 ABCD에서

$$\overline{AB} = \sqrt{2}, \overline{BC} = 2\sqrt{2}, \overline{CD} = 3,$$

$$\overline{DA} = 1, \angle BCD = 45^\circ$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$
 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$
 ⑤ $\frac{11}{2}$



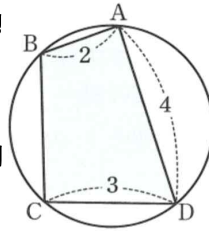
21. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형

ABCD에서

$$\overline{AB} = 2, \overline{AD} = 4, \overline{CD} = 3$$

이고 삼각형 ACD의 넓이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는? (단, D의 크기는 예각이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6



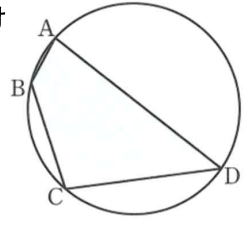
22. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각

형 ABCD에서

$$\overline{AB} = 1, \overline{BC} = 2, \overline{CD} = 3, \overline{DA} = 4$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$
 ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{5}$
 ⑤ $6\sqrt{6}$



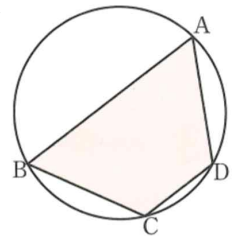
23. 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형

ABCD에서

$$\overline{AB} = 5, \overline{BC} = 3, \overline{CD} = 2, \overline{DA} = 3$$

일 때, 원의 넓이는?

- ① $\frac{17}{3}\pi$ ② $\frac{19}{3}\pi$
 ③ $\frac{21}{3}\pi$ ④ $\frac{23}{3}\pi$
 ⑤ $\frac{25}{3}\pi$



유형 08 평행사변형의 넓이

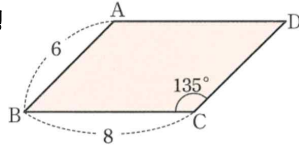
24. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형

ABCD에서

$\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$, $C=135^\circ$

일 때, 이 평행사변형의 넓이는?

- ① $12\sqrt{2}$ ② $16\sqrt{2}$
 ③ $18\sqrt{2}$ ④ $22\sqrt{2}$
 ⑤ $24\sqrt{2}$

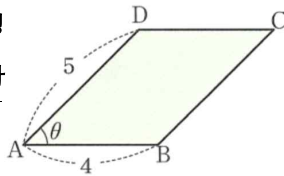


25. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형

ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$ 이고 평행사변형 ABCD의 넓이가 $10\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는?

(단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

- ① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $\sqrt{22}$
 ④ $\sqrt{23}$ ⑤ $2\sqrt{6}$



유형 09 삼각형의 넓이

26. 오른쪽 그림과 같이 두 대각선의

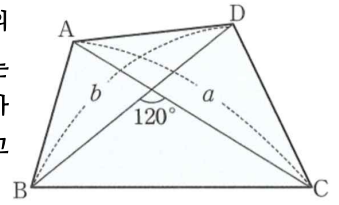
길이가 a , b 이고, 두 대각선이 이루는

각의 크기가 120° 인 사각형 ABCD가

있다. 이 사각형의 넓이가 $2\sqrt{3}$ 이고

$a+b=5$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11



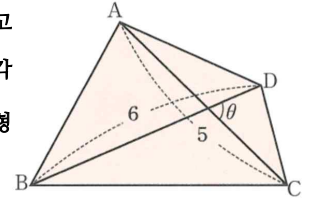
27. 두 대각선의 길이가 각각 5, 6이고

두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각

형 ABCD에서 $\cos\theta = \frac{4}{5}$ 일 때, 사각형

ABCD의 넓이는?

- ① 5 ② 7
 ③ 9 ④ 12
 ⑤ 14



CH1. 등차수열

① 등차수열

첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더하여 만든 수열

(1) 공차 : 더하는 일정한 수

(2) 일반항 : 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d = dn + \alpha \quad (\text{단, } n = 1, 2, 3, \dots)$$

(3) $a_n - a_m = d(n-m)$

② 등차중항

세 수 a, x, b 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, x 를 a 와 b 의 등차중항이라 한다.

이때, $x - a = b - x$ 에서 $x = \frac{a+b}{2}$

③ 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

(1) 첫째항이 a , 제 n 항이 l 일 때,

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) 첫째항이 a , 공차가 d 일 때,

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

10. 등차수열

유형 01 등차수열의 일반항

1. 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_2 + a_4 = 24$$

를 만족시킬 때, a_5 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

2. 수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 3 인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$b_n - a_n = 2n$$

이 성립한다. $a_{10} = 11$ 일 때, b_5 의 값은?

- ① 9 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 20

3. 첫째항이 a 이고 공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 \neq 0, (a_2 + a_4)^2 = 16a_3$$

일 때, a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 02 항 또는 항의 관계가 주어진 등차수열

4. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 + a_4 = 54, a_{12} + a_{14} = 254$$

일 때, a_{14} 의 값은?

- ① 120 ② 137 ③ 139
④ 140 ⑤ 147

5. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_8 = a_2 + 12, a_1 + a_2 + a_3 = 15$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

6. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 = 10, a_6 + a_8 = 40$$

일 때, $a_{10} + a_{12} + a_{14} + a_{16}$ 의 값은?

- ① 149 ② 152 ③ 156
④ 158 ⑤ 161

유형 03 절댓값 항이 주어진 등차수열

7. 공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_2 - 3| = |a_3 - 3|$$

일 때, a_5 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21
- ④ 24 ⑤ 27

8. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 항은?

(가) 제3항은 20이다.
(나) 제5항과 제11항은 절댓값이 같고 부호가 서로 반대이다.

- ① -5 ② -6 ③ -7
- ④ -8 ⑤ -9

유형 04 조건을 만족시키는 등차수열

9. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7 = 16, a_3 : a_9 = 2 : 5$$

일 때, $a_n > 100$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 25 ② 35 ③ 40
- ④ 50 ⑤ 55

10. 두 집합

$$A = \{x \mid x = 3n - 1, n \text{은 자연수}\},$$
$$B = \{y \mid y = 5n - 2, n \text{은 자연수}\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 원소를 작은 것부터 차례대로 나열한 수열을 $\{a_n\}$ 이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 이 처음으로 100보다 커지는 항은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11

유형 05 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열

11. 11과 35 사이에 세 개의 수 a, b, c 를 넣어

11, $a, b, c, 35$

가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 48 ② 52 ③ 59
④ 63 ⑤ 69

12. 두 수 -3 과 63 사이에 21개의 수를 넣어 만든 수열

$-3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{21}, 63$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a_1 + a_{10} + a_{12} + a_{21}$ 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

유형 06 등차중항

13. 양의 실수 x 에 대하여 $f(x) = \log x$ 일 때, 세 실수

$f(3), f(3^t+3), f(12)$

가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 실수 t 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

14. 세 실수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루고 다음 조건을 만족시킬 때, abc 의 값은?

$$(가) \frac{2^a \times 2^c}{2^b} = 32$$

$$(나) a + c + ca = 26$$

- ① 40 ② 60 ③ 80
④ 100 ⑤ 120

15. 빗변의 길이가 2인 어느 직각삼각형의 세 변의 길이가 짧은 것부터 차례로 등차수열을 이룰 때, 이 직각삼각형의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{24}{25}$ ② $\frac{26}{25}$ ③ $\frac{28}{25}$
④ $\frac{31}{25}$ ⑤ $\frac{32}{25}$

유형 07 등차중항의 활용

16. 오른쪽 그림에서 가로줄과 세로줄에 있는 세 수가 각각 등차수열을 이룰 때, $(a-c)+(b-e)$ 의 값은?

- ① 8 ② 16
- ③ 24 ④ 30
- ⑤ 32

19	a	b
c	d	31
e	23	f

17. 아래 표의 빈칸에 수를 써넣어 각 행의 네 수가 등차수열을 이루고 동시에 각 열의 네 수가 등차수열을 이루도록 빈칸을 완성할 때, $a+b+c$ 의 값은?

	제 1열	제 2열	제 3열	제 4열
제 1행		5		c
제 2행			b	17
제 3행	8	a		
제 4행			23	

- ① 35 ② 36 ③ 37
- ④ 38 ⑤ 39

유형 08 등차수열을 이루는 수

18. 고대 이집트의 수학 문헌인 “아메스 파피루스”에는 다음과 같은 문제가 기록되어 있다.

다섯 사람에게 120개의 빵을 나누어 주는데 각자 배당 받는 몫이 등차수열을 이루고 가장 적게 배당 받는 사람과 그 다음으로 적게 배당 받는 사람의 몫의 합이 나머지 세 사람 몫의 합의 $\frac{1}{7}$ 이 되도록 하라.

위와 같이 빵을 나누어 줄 때, 가장 많이 배당 받는 사람의 몫을 구하면?

- ① 45 ② 46 ③ 47
- ④ 48 ⑤ 49

19. 삼차방정식 $x^3-6x^2-4x-k=0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① -25 ② -24 ③ -23
- ④ -22 ⑤ -21

유형 09 등차수열의 합

20. 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = ka_n$ 을 만족하는 k 가 두 자리 자연수가 되게 하는 n 의 최댓값은? (단, $a_1 \neq 0$)

- ① 191 ② 193 ③ 195
④ 197 ⑤ 199

21. 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_9 + a_{15} = 0, |a_9| + |a_{15}| = 48$$

일 때, $S_n > 200$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은?

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

22. 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 연속된 n 개의 항

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

에 대하여 처음 2개의 항의 합은 12, 마지막 2개의 항의 합은 38, 모든 항의 합은 150일 때, n 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 10 두 등차수열의 합

23. 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차가 각각 d, d' 이라 할 때,

$$a_1 + b_1 = 12, d + d' = 5$$

을 만족한다. 이때,

$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20}) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{20})$ 의 값은?

- ① 1100 ② 1120 ③ 1190
④ 1200 ⑤ 1300

24. 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + b_1 = 5, a_4 + b_4 = 20$$

일 때, $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_7) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_7)$ 의 값은?

- ① 134 ② 136 ③ 138
④ 140 ⑤ 142

유형 11 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열의 합

25. 다음 수들이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}$ 의 값은?

3, a_1 , a_2 , a_3 $\cdots$, a_{10} , 47

- ① 242
- ② 244
- ③ 246
- ④ 248
- ⑤ 250

26. 2와 59 사이에 n 개의 수를 넣은 수열

$2, a_1, a_2, a_3 \cdots, a_n, 59$

가 이 순서대로 공차가 3인 등차수열을 이룰 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 의 값은?

- ① 549
- ② 564
- ③ 580
- ④ 595
- ⑤ 610

27. 등차수열

$4, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 70$

의 모든 항의 합이 851일 때, 이 수열의 첫째항부터 제 8항까지의 합은?

- ① 106
- ② 116
- ③ 120
- ④ 126
- ⑤ 136

유형 12 부분합이 주어진 등차수열의 합

28. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면
 $S_2 = -8, S_6 = 0$

일 때, $a_7 + a_8 + a_9 + \cdots + a_{15}$ 의 값은?

- ① 120
- ② 125
- ③ 130
- ④ 135
- ⑤ 140

29. 첫째항부터 제 10항까지의 합이 120이고 첫째항부터 제 20항까지
의 합이 440일 때, 제 11항부터 제 30항까지의 합은?

- ① 780
- ② 800
- ③ 810
- ④ 820
- ⑤ 840

30. 첫째항부터 제 10항까지의 합이 130이고 제 11항부터 제 20항까
지의 합이 430인 등차수열의 첫째항부터 제 30항까지의 합은?

- ① 1280
- ② 1290
- ③ 1300
- ④ 1310
- ⑤ 1320

유형 13 등차수열과 배수의 합

31. 100이하의 자연수 중에서 2 또는 3의 배수의 총합을 구하면?

- ① 3415 ② 3416 ③ 3417
 ④ 3418 ⑤ 3419

32. 100이하의 자연수 중 100과 서로소인 모든 수의 합은?

- ① 1996 ② 1998 ③ 2000
 ④ 2002 ⑤ 3419

유형 14 등차수열의 합의 최대·최소

33. 첫째항이 17인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_7 = S_{11}$ 일 때, S_n 의 최댓값은?

- ① 65 ② 70 ③ 81
 ④ 90 ⑤ 97

34. 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_4 a_5 = a_6 a_7, \quad a_{11} = -121$$

을 만족한다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_n 의 최댓값은?

- ① 124 ② 275 ③ 325
 ④ 442 ⑤ 564

35. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_{10} = 110, S_{20} = -180$

을 만족할 때, S_n 의 최댓값과 그 때의 n 의 값의 합은?

- ① 122 ② 124 ③ 126
- ④ 128 ⑤ 130

36. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_6 = 10, a_{20} - a_{15} = -30$

을 만족하고 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,
다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $S_{10} = 130$ 이다.

ㄴ. S_n 의 최댓값은 154이다.

ㄷ. $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n < 0$ 을 만족하는 m 의 최솟값은 14이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 15 절댓값이 있는 등차수열의 합

37. 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$a_6 = 40, a_{14} = 8$

일 때, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n|$ 이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 21 ② 26 ③ 31
- ④ 36 ⑤ 41

38. 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

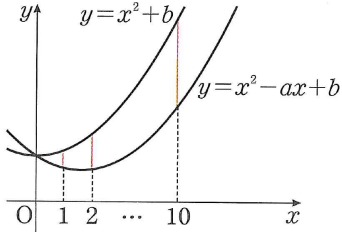
$a_8 = -44, a_{12} - a_7 = 15$

를 만족시키고 $|a_n|$ 은 $n = k$ 일 때, 최솟값 a_k 를 갖는다.
이때 $k + a_4$ 의 값은? (단, k 는 자연수)

- ① 18 ② 20 ③ 22
- ④ 24 ⑤ 26

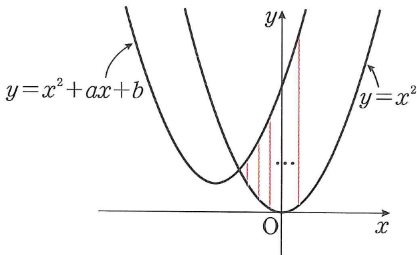
유형 16 도형과 등차수열의 합

39. 다음 그림과 같이 두 곡선 $y = x^2 + b$, $y = x^2 - ax + b$ 가 직선 $x = 1, x = 2, \dots, x = 10$ 과 만나서 생긴 10개의 선분의 길이의 합이 110일 때, 양수 a 의 값은? (단, b 는 상수)



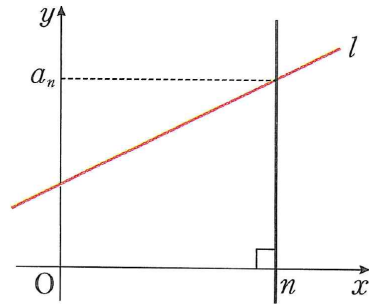
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

40. 다음 그림은 두 곡선 $y = x^2 + ax + b$, $y = x^2$ 의 교점에서 오른쪽 방향으로 두 곡선 사이에 y 축과 평행한 선분 10개를 일정한 간격으로 그은 것이다. 선분의 길이를 왼쪽부터 차례로 $l_1, l_2, l_3, \dots, l_{10}$ 이라고 하면 $l_1 = 3, l_{10} = 15$ 이다. $l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_{10}$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a, b 는 상수이다.)



- ① 60 ② 70 ③ 80
④ 90 ⑤ 100

41. 좌표평면에 그림과 같이 직선 l 이 있다. 자연수 n 에 대하여 점 $(n, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 직선 l 과 만나는 점의 y 좌표를 a_n 이라 하자. $a_4 = \frac{7}{2}, a_7 = 5$ 일 때, $\sum_{k=1}^{25} a_k$ 의 값은?



- ① 100 ② 150 ③ 200
④ 250 ⑤ 300

46. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$S_n = -n^2 + 24n$$

일 때, $\sum_{k=1}^{40} |a_k|$ 의 값은?

- ① 144 ② 640 ③ 784
④ 928 ⑤ 956

47. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = -2n^2 + 16n + 7$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $a_2 - a_1 = -4$

ㄴ. 처음으로 음수가 되는 항은 제 5항이다.

ㄷ. S_n 의 최댓값은 39이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 등비수열

CH2. 등비수열

① 등비수열

첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱하여 만든 수열

(1) 공비 : 곱하는 일정한 수

(2) 일반항 : 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \text{ (단, } n = 1, 2, 3, \dots)$$

② 등비중항

0이 아닌 세 수 a, x, b 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x 를 a 와 b 의 등비중항이라 한다.

이때, $\frac{x}{a} = \frac{b}{x}$ 에서 $x^2 = ab$, 즉 $x = \pm \sqrt{ab}$

③ 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$(1) r \neq 1 \text{ 일 때, } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$(2) r = 1 \text{ 일 때, } S_n = na$$

11. 등비수열

유형 01 등비수열의 일반항

1. 첫째항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 4a_1, \quad a_7 = (a_6)^2$$

일 때, 첫째항 a_1 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

2. 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 28, \quad a_2 : a_5 = 8 : 1$$

일 때, $\frac{a}{r}$ 의 값은?

- ① 28 ② 164 ③ 224
④ 328 ⑤ 442

3. 공비가 r ($r \neq 0$)인 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

- ㄱ. 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다.
ㄴ. 수열 $\{a_n b_n\}$ 은 공비가 r 인 등비수열이다.
ㄷ. 수열 $\{a_{2n} b_n\}$ 은 공비가 r^3 인 등비수열이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

유형 02 항의 관계가 주어진 등비수열

4. 첫째항이 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_6}{a_4} = \frac{1}{4}$$

일 때, $a_5 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

5. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_1 a_2}{a_3} = 2, \quad \frac{2a_2}{a_1} + \frac{a_4}{a_2} = 8$$

일 때, a_3 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

6. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 = -64$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = -80$$

$$a_3 + a_4 + a_5 = -24$$

일 때, a_2 의 값은? (단, $n = 1, 2, 3, \dots$)

- ① -128 ② -64 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

유형 03 조건을 만족시키는 등비수열

7. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_2 = 3a_1^2, \quad a_6 = 9a_4$$

일 때, $a_n < 1000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

8. 첫째항이 2000, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$T_n = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n$$

이라 할 때, T_n 이 최대가 될 때의 n 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열

9. 두 수 2와 32 사이에 8개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_8$ 을 넣어

$$2, a_1, a_2, a_3, \dots, a_8, 32$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $3\log_2 a_3$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10. 두 수 9와 90사이에 10개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 을 넣어

$$9, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}, 90$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $a_1 a_{10}$ 의 값은?

- ① 81 ② 90 ③ 120
④ 150 ⑤ 810

유형 05 등비중항

11. 1보다 큰 양수 x, y 에 대하여 네 수

$$3, \log_3 x, 27, \log_3 y$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\log_3 \frac{y}{x}$ 의 값은?

- ① 27 ② 34 ③ 52
④ 72 ⑤ 81

12. 이차방정식 $x^2 - kx + 125 = 0$ 의 두 근 α, β ($\alpha < \beta$)에 대하여

$$\alpha, \beta - \alpha, \beta$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 k 의 값은?

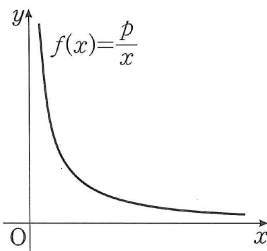
- ① 20 ② 21 ③ 23
④ 25 ⑤ 30

13. 다음 그림과 같이 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{p}{x}$ ($p > 1$)의 그래프에 대하여 세 수

$$f(a), f(\sqrt{3}), f(a+2)$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{11}{6}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

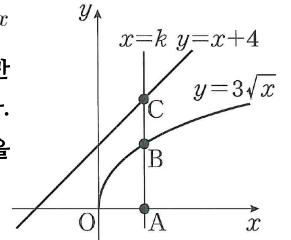


14. 오른쪽 그림과 같이 직선 $x = k$ 가 x

축, 곡선 $y = 3\sqrt{x}$ 및 직선 $y = x + 4$ 와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{OA}, \overline{AB}, \overline{AC}$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 k 의 값은?

(단, O는 원점이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



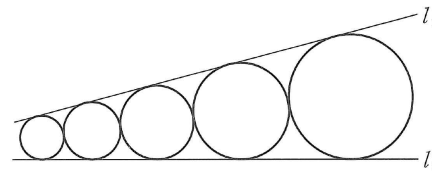
15. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고

$$a_3 \times a_9 = 9$$

일 때, 첫째항부터 제 11항까지의 곱 $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} \times a_{11}$ 의 값은?

- ① 3^8 ② 3^9 ③ 3^{10}
④ 3^{11} ⑤ 3^{12}

16. 다음 그림과 같이 두 직선 l_1, l_2 를 공통외접선으로 하고 서로 외접하는 5개의 원이 있다. 가장 큰 원의 반지름의 길이가 18, 가장 작은 원의 반지름의 길이가 8일 때, 한가운데에 있는 원의 반지름의 길이는?



- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

유형 08 등비수열의 합

22. 각 항이 양수인 등비수열에서 제 3항이 6, 제 7항이 24일 때,

$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{19}^2 + a_{20}^2$ 의 값은?

- ① $9(2^{20} - 1)$ ② $3(2^{20} - 1)$ ③ $2(2^{20} - 1)$
 ④ $2(2^{20} + 1)$ ⑤ $\frac{3}{2}(2^{20} - 1)$

23. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$\frac{S_4}{S_2} = 9$$

일 때, $\frac{a_4}{a_2}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 9

24. 첫째항이 1인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$\frac{S_6}{S_3} = 126$$

일 때, S_4 의 값은?

- ① 142 ② 146 ③ 150
 ④ 154 ⑤ 156

25. 두 수 2와 40사이에 10개의 수를 넣어서 $a_1 = 2$, $a_{12} = 40$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 을 만든다. 이때 수열 $\{a_n\}$, $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항부터 제 12항까

지의 합을 각각 S_{12} , T_{12} 라 할 때, $\frac{S_{12}}{T_{12}}$ 의 값은?

- ① 20 ② 40 ③ 60
 ④ 80 ⑤ 100

26. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 a_2 = a_{10}, \quad a_1 + a_9 = 20$$

일 때, $(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9)(a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9)$ 의 값은?

- ① 494 ② 496 ③ 498
 ④ 500 ⑤ 502

유형 11 등비수열의 합과 역수의 합의 관계

32. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 256$$

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{10}} = 4$$

가 성립할 때, $a_1 a_{10}$ 의 값은?

- ① 64 ② $32\sqrt{2}$ ③ 32
④ $16\sqrt{2}$ ⑤ 16

33. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 양수이고 공비가 1보다 큰 등비수열이다.

$$a_3 a_5 = a_1 \text{ 일 때,}$$

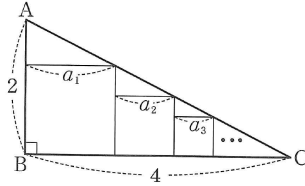
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n a_k$$

를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 12 등비수열과 도형

34. 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$ 이고 $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 내접하는 정사각형의 한 변의 길이를 차례대로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 할 때, a_8 의 값은?



- ① $2\left(\frac{2}{3}\right)^7$ ② $2\left(\frac{2}{3}\right)^8$ ③ $4\left(\frac{2}{3}\right)^8$
④ $2\left(\frac{3}{2}\right)^7$ ⑤ $4\left(\frac{3}{2}\right)^8$

35. 길이가 1인 선분이 있다. 첫

번째 시행에서 이 선분을 삼등분하고

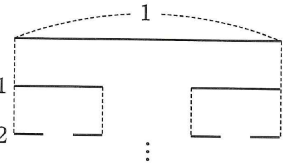
그 중간 부분을 버린다. 두 번째 시행

에서는 첫 번째 시행의 결과로 남은

두 선분을 각각 삼등분하고 그 중간

부분을 버린다. 이와 같은 과정을 계속할 때, 20번째 시행 후 남은 선분

의 길이의 합은?



- ① $\left(\frac{2}{3}\right)^{18}$ ② $\left(\frac{2}{3}\right)^{19}$ ③ $\left(\frac{2}{3}\right)^{20}$
④ $\left(\frac{2}{5}\right)^{20}$ ⑤ $\left(\frac{2}{5}\right)^{21}$

36. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정

삼각형 모양의 종이가 있다. 첫 번째 시행에서 각

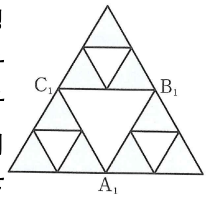
변의 중점을 이어서 만든 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 을 잘라

내고 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 3개

의 정삼각형에서 같은 방법으로 만든 정삼각형을

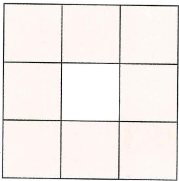
잘라 낸다. 이와 같은 시행을 10회 반복했을 때, 잘라 낸 종이의 넓이의

합은?



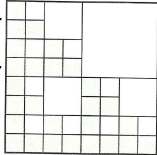
- ① $\sqrt{2}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$ ② $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$
③ $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}$ ④ $\sqrt{5}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$
⑤ $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$

37. 한 변의 길이가 3인 정사각형에서 오른쪽 그림과 같이 9개의 똑같은 정사각형을 만든 후 가운데 정사각형을 제거한다. 남은 8개의 정사각형에 대하여 이와 같은 시행은 반복할 때, 12회 반복한 후 남아 있는 부분의 넓이는?



- ① $\frac{8^{10}}{9^{10}}$
- ② $\frac{8^{12}}{9^{11}}$
- ③ $\frac{8^{12}}{9^{13}}$
- ④ $\frac{1}{9^{11}}$
- ⑤ $\frac{1}{9^{12}}$

38. 한 변의 길이가 2인 정사각형을 사등분 한 후 한 조각을 버리고, 나머지 세 개의 정사각형을 다시 사등분 한 후 각각 한 조각씩을 버린다. 이와 같은 과정을 10회 시행하였을 때, 버린 조각의 넓이의 합은?



- ① $4\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$
- ② $4\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$
- ③ $16\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}$
- ④ $16\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$
- ⑤ $32\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$

유형 13 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

39. 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$$S_n = p^n + q$$

를 만족하는 등비수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 이때 $10^p + 10^{q+2}$ 의 최솟값은?
(단, p, q 는 상수)

- ① 12
- ② 14
- ③ 16
- ④ 20
- ⑤ 22

40. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = (2^n - 1)(4^n + 2^n + 1)$$

일 때, $a_n > 3500$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 4
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

41. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n + 1 = 3^{2n}$$

일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $a_n = 8 \cdot 9^{n-1}$

ㄴ. $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = \frac{3^{16} - 1}{10}$

ㄷ. 수열 $\{a_{2n}\}$ 의 공비는 9이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42. 수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

ㄱ. $S_n = n^2 + 4n$ 일 때, $\{a_n\}$ 의 첫째항이 5이고 공차가 2인 등차수열이다.

ㄴ. $S_n = n^2 + 4n + 2$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 첫째항이 7이고 공차가 2인 등차수열이다.

ㄷ. $S_n = 5^n - 1$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 첫째항이 4이고 공비가 5인 등비수열이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 14 등차수열과 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

43. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_6 - S_3 = 6, S_{12} - S_6 = 72$$

일 때, $a_{10} + a_{11} + a_{12}$ 의 값은?

- ① 48 ② 51 ③ 54
④ 57 ⑤ 60

44. 첫째항이 7인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_9 - S_5}{S_6 - S_2} = 3$$

일 때, a_7 의 값은?

- ① 24 ② 28 ③ 32
④ 42 ⑤ 63

45. 첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_4 의 값은?

(가) $S_{12} - S_2 = 4S_{10}$

(나) $S_{12} < S_{10}$

- ① -24 ② -16 ③ -8
④ 16 ⑤ 24

유형 15 등차수열과 등비수열의 관계

46. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 은 다음 조건을 만족한다.

(가) 수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 공차가 3인 등차수열이다.

(나) 수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공비가 2인 등비수열이다.

a_{14} 의 값은?

- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

47. 두 함수 $f(x) = k(x-1)$, $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq g(x)) \\ g(x) & (f(x) < g(x)) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 k 의 값은?

(가) 세 수 $h(2)$, $h(3)$, $h(4)$ 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

(나) 세 수 $h(3)$, $h(4)$, $h(5)$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

48. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = b_1 = 6$

(나) 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 p 인 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 p 인 등비수열이다.

수열 $\{b_n\}$ 의 모든 항이 수열 $\{a_n\}$ 의 항이 되도록 하는 1보다 큰 모든 자연수 p 의 합은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

유형 16 원리합계와 적금

49. 연이율이 3%이고 1년마다 복리로 매년 말에 15만 원씩 10년 동안 적립할 때, 10년 말까지 적립금의 원리합계는?

(단, $1.03^{10} = 1.4$ 로 계산한다.)

- ① 196(만 원) ② 200(만 원) ③ 206(만 원)
④ 210(만 원) ⑤ 213(만 원)

50. 민호는 매년 초에 100만 원씩을 10년 동안, 진우는 매년 말에 100만 원씩을 10년 동안 적립한다고 할 때, 10년 후 민호가 갖게 될 금액이 진우가 갖게 될 금액보다 얼마나 더 많은가?

(단, 연이율은 10%이고 1년마다 복리로 계산한다. 또 $1.1^{10} = 2.6$ 으로 계산한다.)

- ① 160(만 원) ② 170(만 원) ③ 260(만 원)
④ 270(만 원) ⑤ 280(만 원)

51. 연이율 2.5%, 1년마다의 복리로 매년 초에 일정한 금액을 적립하여 8년째 말에 451만 원이 되게 하려고 한다. 매년 초 적립하는 금액은?
(단, $1.025^8 = 1.22$ 로 계산한다.)

- ① 49(만 원) ② 50(만 원) ③ 60(만 원)
④ 70(만 원) ⑤ 75(만 원)

52. 2020년 1월 1일부터 매년 초에 연이율 3%의 복리로 예금하려고 한다. 첫째에 100만 원을 적립하고 둘째 해부터 적립금을 매년 3%씩 늘려 간다고 할 때, 2029년 12월 31일까지 원리합계는?
(단, $1.03^{10} = 1.34$ 로 계산한다.)

- ① 1310(만 원) ② 1320(만 원) ③ 1330(만 원)
④ 1340(만 원) ⑤ 1450(만 원)

유형 16 원리합계와 상환

53. 송이는 올해 7월 초에 노트북을 할부로 구입한 후 7월부터 매월 말에 9만 원씩 20회에 걸쳐 갚기로 하였다. 월이율이 2%이고 1개월마다의 복리로 계산할 때, 구입 시에 노트북의 값을 일시불로 치른다면 얼마를 지불해야 하는가? (단, $1.02^{20} = 1.5$)

- ① 110(만 원) ② 120(만 원) ③ 150(만 원)
④ 200(만 원) ⑤ 225(만 원)

54. 올해부터 매년 말에 800만 원씩 10년 간 받는 연금이 있다. 이 연금을 올해 초에 한꺼번에 받는다면 얼마를 받게 되는가?
(단, $1.05^{10} = 1.6$ 연이율 5%, 1년마다의 복리로 계산하고 천 원 미만은 버린다.)

- ① 5000(만 원) ② 5600(만 원) ③ 5800(만 원)
④ 6000(만 원) ⑤ 6500(만 원)

55. 민호는 집을 구입하기 위해 2020년 초에 은행에서 1억 원의 돈을 빌리고 2020년 말부터 매년 말에 10번에 걸쳐 갚으려고 한다. 매년 갚을 액수는 전년도보다 6%씩 늘려서 갚기로 한다면 첫 해에 갚아야 할 돈은 얼마인가?

(단, 연이율은 6%이고 1년 마다 복리로 계산하면 $(1.06)^{10} = 1.8$ 이다.)

- ① 960(만 원) ② 1000(만 원) ③ 1060(만 원)
④ 1100(만 원) ⑤ 1200(만 원)

12. 수열의 합

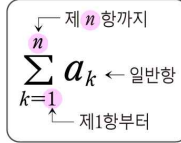
[illegible]

CH3. Σ 의 뜻과 성질

1 합 기호 Σ

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 기호 Σ 를 사용하여 나타내면

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$



2 Σ 의 기본 성질

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k \text{ (복부호 동순)}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \text{ (단, } c \text{는 상수이다.)}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c = cn \text{ (단, } c \text{는 상수이다.)}$$

$$\sum_{k=1}^n (p a_k + q b_k + r) = p \sum_{k=1}^n a_k + q \sum_{k=1}^n b_k + rn$$

(단, p, q, r 는 상수이다.)

3 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

CH4. 여러 가지 수열의 합

1 분수 꼴로 된 수열의 합 (부분분수로 변형)

$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ ($A \neq B$)를 이용한다.

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right)$$

2 분모에 근호가 포함된 수열의 합 (분모의 유리화)

(i) 일반항을 유리화한다.

(ii) 수열의 합을 Σ 를 쓰지 않은 합의 꼴로 나타내어 계산한다.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

12. 수열의 합

유형 01 $\sum$ 의 성질을 이용한 계산

1. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28$, $\sum_{k=1}^{10} a_k (a_k + 1) = 16$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

2. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + b_n = 10$ 을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2b_k) = 160$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값은?

- ① 60 ② 70 ③ 80
④ 90 ⑤ 100

3. $\sum_{k=1}^{20} a_k = 3$, $\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 5$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

$$\begin{array}{ll} \neg. \sum_{k=1}^{20} (3a_k + 1) = 10 & \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)^2 = 31 \\ \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)(a_k - 1) = -10 & \neg. \sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) = 3 \end{array}$$

- ① $\neg$, $\neg$ ② $\neg$, $\neg$ ③ $\neg$, $\neg$
④ $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

유형 02 합을 $\sum$ 로 표시

4. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 15$ 이고 $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = 2n + 1 (n \geq 1)$ 을 만족시킨다. a_{10} 의 값은?

- ① 28 ② 30 ③ 32
④ 34 ⑤ 36

5. 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 2$, $\sum_{k=1}^{20} (a_{2k} + a_{2k+1}) = 25$ 일 때, $\sum_{k=1}^{41} a_k$ 의 값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29
④ 31 ⑤ 33

6. 수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) = 50$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (2a_k - 1)$ 의 값은?

- ① 50 ② 60 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

7. 수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^n (a_{3k-2} + a_{3k-1} + a_{3k}) = n(n+2)$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{30} (a_{2k-1} + a_{2k})$ 의 값은?

- ① 220 ② 320 ③ 420
④ 440 ⑤ 480

8. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = 4n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2)$ 의

값은?

- ① 100 ② 120 ③ 140
④ 160 ⑤ 180

9. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = 2n^2 - n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의

값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

10. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = 2n^2$ 이 성립할 때,

$\sum_{k=11}^{30} a_k$ 의 값은?

- ① 200 ② 250 ③ 300
④ 350 ⑤ 400

유형 03 자연수의 거듭제곱의 합

11. $10^3 - 9^3 + 8^3 - 7^3 + \dots + 2^3 - 1^3$ 의 값은?

- ① 550 ② 575 ③ 600
④ 625 ⑤ 650

12. 수열 $\{a_n\}$ 은 다음과 같이 3으로 나누어떨어지지 않는 자연수를 작은 수부터 차례로 나열한 것이다.

1, 2, 4, 5, 7, 8, ...

이때 $\sum_{k=1}^{60} a_k$ 의 값은?

- ① 700 ② 1200 ③ 1700
④ 2200 ⑤ 2700

13. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \sum_{k=1}^5 (x - 2k)^2$ 의 값이

최소가 되도록 하는 x 의 값과 최솟값의 합은?

- ① 36 ② 40 ③ 45
④ 46 ⑤ 52

14. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (x^2 - 2a_k x)$ 가 최

소가 되는 x 의 값은?

- ① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{11}$ ⑤ $\frac{1}{13}$

15. 다음 식의 값에서 옳지 않은 것은?

- ① $\sum_{k=1}^{15} (2k+1)^2 - 4 \sum_{k=1}^{15} k(k+1) = 15$
② $\sum_{k=1}^{20} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{20} k(k+1) = 230$
③ $\sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k+2} + \sum_{k=1}^{10} \frac{8}{k+2} = 315$
④ $\sum_{k=1}^9 (1 - k^2) + \sum_{k=2}^9 (1 + k^2) = 12$
⑤ $\sum_{k=1}^{10} 3 \times 2^{k-1} - \sum_{k=1}^5 3 \times 2^{k-1} = 2976$

유형 06 등차수열, 등비수열과 $\sum$ 의 활용

21. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = 4(a_2 - a_1)$, $\sum_{k=1}^6 a_k = 15$ 일 때,

$a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

22. 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = 4$, $a_5 = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} k \log_2 a_k$ 의 값은?

- ① -185 ② -180 ③ -175
④ -170 ⑤ -165

23. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 a_{5k-1} = 75$, $\sum_{k=1}^5 a_{5k-2} = 65$ 가 성립

할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}$ 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 60
④ 65 ⑤ 90

24. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^3 a_{3k-1} = 16, \sum_{k=1}^3 a_{3k-2} = 8$$

이 성립할 때, $\sum_{k=2}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 80 ② 104 ③ 112
④ 124 ⑤ 140

25. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다. 모든 자연

수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 의 좌표를 (n, a_n) , 점 Q_n 의 좌표를 $(n, 0)$ 이라 하자. 삼각형 $P_n Q_n Q_{n+1}$ 의 넓이를 A_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{20} A_n$ 의 값은?

- ① $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19}$ ② $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}$ ③ $2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{21}$
④ $2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{20}$ ⑤ $2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{19}$

유형 07 자연수의 거듭제곱의 합의 활용

26. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2x - k^2 = 0 \quad (k \text{는 자연수})$$

의 두 근을 α_k, β_k 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^5 (\alpha_k - \beta_k)^2$ 의 값은?

- ① 200 ② 220 ③ 240
④ 260 ⑤ 280

27. 첫째항이 6이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - (a_n + a_{n+2})x - a_{n+1} = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α_n, β_n 이라 하자.

$$\sum_{n=1}^{10} (\alpha_n + 1)(\beta_n + 1) = 180$$

일 때, a_{11} 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

유형 08 같은 숫자가 반복된 수열의 합

28. 다음 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합

$$9 + 99 + 999 + 9999 + \cdots + 999 \cdots 9 = \frac{10^{11} - 10^a}{b}$$

일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

29. 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_n 은 n 자리의 자연수이고, a_n 은 각 자리의 숫자는 1 또는 0이며, 같은 숫자끼리 이웃하지 않는다.

예를 들어 $a_1 = 1, a_2 = 10, a_3 = 101, a_4 = 1010$ 이다.

이때 a_{20} 의 값은?

- ① $10^{20} - 1$ ② $10^{21} - 10$ ③ $\frac{1}{9}(10^{20} - 1)$
④ $\frac{1}{99}(10^{20} - 1)$ ⑤ $\frac{1}{99}(10^{21} - 10)$

유형 09 일반항을 찾아 수열의 합 구하기

30. 다음 식의 값은?
 $(1^3 - 3) + (2^3 - 7) + (3^3 - 11) + \cdots + (10^3 - 39)$
의 값은?
① 1023 ② 1028 ③ 2815
④ 3025 ⑤ 3235

31. 다음 수열의 합을 구하면?
 $1 \cdot n + 2 \cdot (n-1) + 3 \cdot (n-2) + \cdots + n \cdot 1$
① $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ ② $\frac{n(n+1)(n+2)}{5}$
③ $\frac{n(n+1)(n+2)}{4}$ ④ $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
⑤ $\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

유형 10 일반항이 합으로 이루어진 수열의 합

32. $\sum_{k=1}^{10} (1 + 2 + 3 + \cdots + k)$ 의 값은?
① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

33. 다음 수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은?
 $1, 1+2, 1+2+4, 1+2+4+8, \cdots$
① $2^{10} - 12$ ② $2^{18} - 12$ ③ $2^{20} - 12$
④ $2^{20} - 22$ ⑤ $2^{21} - 22$

유형 11 삼각형 모양으로 주어진 수들의 합

34. 다음과 같이 수를 배열할 때, 나열된 수를 모두 더한 것은?

1 • 2						
1 • 3	2 • 3					
1 • 4	2 • 4	3 • 4				
1 • 5	2 • 5	3 • 5	4 • 5			
...	...	...	...	...		
1 • 10	2 • 10	3 • 10	...	...	9 • 10	
1 • 11	2 • 11	3 • 11	...	...	9 • 11	10 • 11

- ① 1325 ② 1625 ③ 1925
④ 2125 ⑤ 2425

35. 자연수를 그림과 같이 짝아갈 때, 제 1행부터 제 10행까지의 수들의 합은?

제1행			1		
제2행			2		3
제3행		4		5	6
제4행	7		8		9
⋮					10

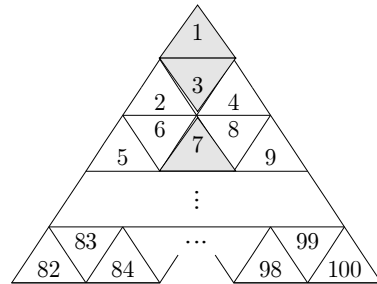
- ① 55 ② 100 ③ 1230
④ 1540 ⑤ 3080

36. 다음 표의 모든 수의 합은?

1									
1	2								
1	2	3							
1	2	3	4						
1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5	6				
		$\vdots$							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- ① 140 ② 160 ③ 180
④ 200 ⑤ 220

37. 다음과 같이 1부터 100까지의 자연수를 나열할 때, 색칠한 부분에 적힌 수들의 합은?



- ① 210 ② 240 ③ 310
④ 340 ⑤ 400

유형 12 여러 개의 $\sum$ 를 포함한 식의 계산

38. 이차방정식 $x^2 - 12x + 27 = 0$ 의 두 근을 m, n 이라 할 때,

$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m ij \right)$ 의 값은?

- ① 160 ② 180 ③ 210
④ 240 ⑤ 270

39. 첫째항이 2, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left(\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \right)$

의 값은?

- ① 1170 ② 1180 ③ 1190
④ 1200 ⑤ 1210

40. $\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=2}^{10} k^2 + \sum_{k=3}^{10} k^2 + \dots + \sum_{k=10}^{10} k^2$ 의 값은?

- ① 1250 ② 2250 ③ 3025
④ 3550 ⑤ 4250

유형 13 로그를 포함한 수열의 합

41. 로그함수 $f(x) = \log_3 x$ 의 그래프 위의 두 점

$$P_n(n, \log_3 n), P_{n+1}(n+1, \log_3(n+1))$$

을 지나는 직선 $P_n P_{n+1}$ 의 기울기를 $g(n)$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{80} g(k)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

42. 수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_{2n-1} = 2^n, a_{2n} = 5^n$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \log a_k$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

43. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \log_3 n(n+1) - 2$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{40} a_{2k}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

44. 첫째항이 3이고 공비가 r ($r > 1$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 의 각 항이

$$b_1 = \log_{a_1} a_2$$

$$b_2 = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3)$$

$$b_3 = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3) \times (\log_{a_3} a_4)$$

⋮

$$b_n = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3) \times (\log_{a_3} a_4) \times \cdots \times (\log_{a_n} a_{n+1})$$

⋮

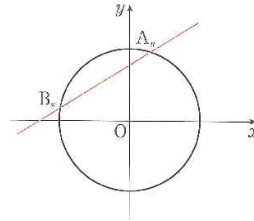
일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 120$ 이다. 공비 r 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 8 ⑤ 9

유형 14 시그마의 활용

45. 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 25n^2$ 과 직선

$x - \sqrt{3}y + 8n = 0$ 이 만나는 두 점을 A_n, B_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \overline{A_n B_n}$ 의 값은?

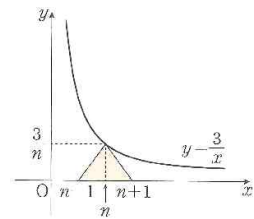


- ① 280 ② 330 ③ 420
④ 580 ⑤ 640

46. 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 위의 점 $(n, \frac{3}{n})$ 과 두

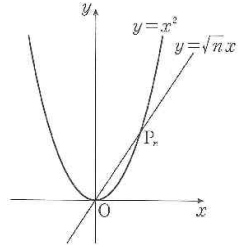
점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n 이

라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?



- ① 410 ② 420 ③ 430
④ 440 ⑤ 450

47. 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 가 제 1사분면에서 만나는 점을 P_n 이라 하자.



점 P_n 을 지나고 직선 $y = \sqrt{n}x$ 와 수직인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q_n , R_n 이라 하자. 삼각형 OQ_nR_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^5 \frac{2S_n}{\sqrt{n}}$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.)

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

48. 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 점 (n, n) 과 직선

$y = -\frac{3}{4}x + 5$ 사이의 거리를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} 5a_k$ 의 값은?

- ① 203 ② 208 ③ 213
④ 218 ⑤ 223

유형 15 자주 사용되는 분수꼴인 수열의 합

49. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \log_{2^n} {}^{n+2}\sqrt{4}$ 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{169}{132} & \textcircled{2} \frac{57}{44} & \textcircled{3} \frac{173}{132} \\ \textcircled{4} \frac{175}{132} & \textcircled{5} \frac{59}{44} & \end{array}$$

50. 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 값의 첫째항부터 제 n

항까지의 합을 S_n 이라 하면 $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{S_k} = \frac{p}{q}$ 를 만족할 때, $p+q$ 의 값은?

(단, p, q 는 서로소인 자연수)

- ① 64 ② 70 ③ 74
④ 78 ⑤ 82

51. $\sum_{k=1}^{10} \frac{2}{(2k-1)(2k+1)}$ 의 값은?

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{1}{3} & \textcircled{2} \frac{3}{7} & \textcircled{3} \frac{10}{21} \\ \textcircled{4} \frac{5}{7} & \textcircled{5} \frac{20}{21} & \end{array}$$

52. 수열

$$\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \frac{1}{8^2-1} + \cdots + \frac{1}{60^2-1}$$

의 값은?

- ① $\frac{29}{61}$ ② $\frac{30}{61}$ ③ $\frac{10}{21}$
 ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

53. 수열

$$\frac{2}{1 \cdot 3} + \frac{2}{3 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{2}{19 \cdot 21}$$

의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{10}{21}$
 ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

54. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $(4n^2-1)a_n = 2$ 일 때, $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{10}{11}$ 을 만족하

는 n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

유형 16 기타 분수꼴인 수열의 합

55. 수열

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \frac{1}{10 \cdot 13} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

의 값은?

- ① $\frac{3}{n+1}$ ② $\frac{1}{3n+1}$ ③ $\frac{n}{3n+1}$
 ④ $\frac{n}{2n+1}$ ⑤ $\frac{3n}{n+1}$

56. 등식 $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$ 을 이용하여

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{n(n+3)}{2(n+1)(n+2)}$ ② $\frac{n(n+1)}{2(n+2)(n+3)}$
 ③ $\frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$ ④ $\frac{n(n+1)}{4(n+2)(n+3)}$
 ⑤ $\frac{(n+1)(n+2)}{4(n+3)(n+4)}$

유형 17 $\sum$ 로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계(1)

57. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{p}{q}$ 를 만족시키는 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

(단, p, q 는 서로소이다.)

- ① 293 ② 295 ③ 297
④ 299 ⑤ 301

58. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^2 + 2n$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{21}$
④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{16}{21}$

59. 수열 $\{a_n\}$ 에서

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 4n$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{24}$
④ $\frac{2}{25}$ ⑤ $\frac{2}{27}$

60. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{n(n+3)}{2}$ 일

때, $\sum_{n=1}^{20} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$
④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

61. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$S_n = n^2 + 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{20}{21}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{17}{42}$
④ $\frac{13}{42}$ ⑤ $\frac{17}{84}$

62. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ 일 때, $\sum_{k=1}^{50} \frac{1}{a_k}$ 의

값은?

- ① $\frac{24}{25}$ ② $\frac{31}{32}$ ③ $\frac{50}{51}$
④ $\frac{52}{51}$ ⑤ $\frac{100}{101}$

유형 18 $\sum$ 로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계(2)

63. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n k^2 a_k = n^2 + n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{a_k}{k+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{17}{11}$ ② $\frac{18}{11}$ ③ $\frac{19}{11}$
 ④ $\frac{20}{11}$ ⑤ $\frac{21}{11}$

64. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (ka_n - 6k^2 + 2) = 3n^2 + 5n$$

을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은?

- ① 375 ② 380 ③ 385
 ④ 390 ⑤ 395

65. 첫째항이 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n \quad (n \geq 1)$$

이라 하자. $b_{10} = 175$ 일 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{n(n+1)}$ 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50

유형 19 이차방정식의 근과 수열의 합

66. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 6x + (2n+1)(2n+3) = 0$$

의 두 근 α_n, β_n 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right)$ 의 값은?

(단, n 은 자연수)

- ① $\frac{19}{23}$ ② $\frac{20}{23}$ ③ $\frac{21}{23}$
 ④ $\frac{22}{23}$ ⑤ $\frac{24}{23}$

67. x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2x - n^2 + 1 = 0$$

의 두 근 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$ 의 값은? (단, $n \geq 2$)

- ① $\frac{38}{55}$ ② $\frac{52}{55}$ ③ $\frac{62}{55}$
 ④ $\frac{72}{55}$ ⑤ $\frac{82}{55}$

유형 20 분수꼴로 주어진 수열의 합의 활용

68. 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 직선 $x = n$ 과 함수 $y = x(x+2)$ 의 그래프가 만나는 점을 P_n 이라 하자.

점 P_n 과 두 점 $A_n(n-1, 0)$, $B_n(n, 0)$ 에 대하여 삼각형 $P_nA_nB_n$ 의 넓

이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k}$ 의 값은?

- ① $\frac{14}{11}$ ② $\frac{71}{55}$ ③ $\frac{72}{55}$
 ④ $\frac{73}{55}$ ⑤ $\frac{74}{55}$

69. 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 두 원

$$(x-2n)^2 + (y+4)^2 = 2, \quad x^2 + (y-2n)^2 = 3$$

의 중심 사이의 거리를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^8 \frac{8}{(a_k)^2 - 16} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의

값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 70 ② 74 ③ 78
 ④ 82 ⑤ 86

70. 첫째항이 1이고 모든 항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = 5$$

를 만족시킬 때, a_{11} 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{17}{6}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{19}{6}$

71. 첫째항이 2이고, 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{3}$$

일 때, S_{11} 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

유형 22 특정한 값이 반복되는 수열의 합

76. 자연수 n 에 대하여 3^n 을 5로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라고

할 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 값은?

- ① 100 ② 150 ③ 200
- ④ 250 ⑤ 300

77. 자연수 n 에 대하여 $3^n + 7^n$ 의 일의 자리의 수를 a_n 이라고 할 때,

$\sum_{k=1}^n a_k \geq 100$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
- ④ 39 ⑤ 40

유형 23 (등차)×(등비)꼴의 수열의 합 - 멱급수

78. 다음 조건을 만족하는 합을 S 라고 하면 $S = p \times 2^8 + q$ 이다.

$$1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2^3 + \cdots + 15 \cdot 2^7$$

이때 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

(단, q 는 한 자리 자연수)

- ① 16 ② 15 ③ 14
- ④ 13 ⑤ 12

79. $2 \cdot \frac{1}{2} + 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + 10\left(\frac{1}{2}\right)^9$ 의 값은?

- ① $3 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^8$ ② $6 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^8$ ③ $6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$
- ④ $3 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^{11}$ ⑤ $5 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^9$

유형 26 분수로 이루어진 군수열

84. 수열

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

에서 $\frac{6}{15}$ 은 제 몇 항인가?

- ① 195 ② 201 ③ 205
- ④ 210 ⑤ 215

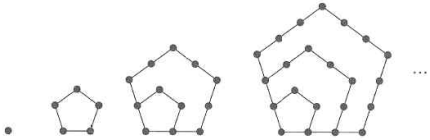
85. 다음과 같은 순서쌍으로 이루어진 수열에서 (12, 10)은 제 몇 항인가?

$$(1, 1), (2, 1), (1, 2), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4), \dots$$

- ① 196 ② 215 ③ 220
- ④ 312 ⑤ 452

유형 27 Σ 와 도형에서의 활용

86. 주어진 개수만큼의 점을 배열한 모양이 다각형을 이루는 경우에 그 점의 개수를 도형수라고 한다. 아래 그림과 같이 오각수는 오각형을 이루는 점의 개수를 말한다. [10단계]의 오각수의 값은?



- ① 144 ② 145 ③ 146
- ④ 147 ⑤ 148

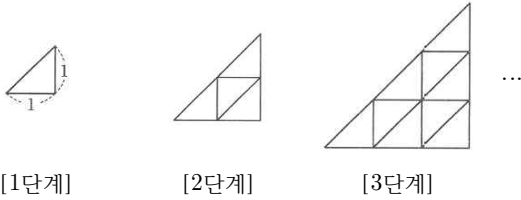
87. 다음 그림과 같이 삼각형, 사각형을 이루도록 점을 배열할 때, 각 도형을 이루는 점의 개수를 각각 삼각수, 사각수라 한다.

	1단계	2단계	3단계	4단계	
삼각수					...
	1	3	6	10	
사각수					...
	1	4	9	16	

이때 [n단계]의 삼각수를 a_n , 사각수를 b_n 이라 할 때, $a_{10} + b_{10}$ 의 값은?

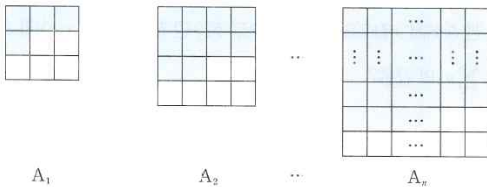
- ① 55 ② 100 ③ 125
- ④ 155 ⑤ 255

88. 다음 그림은 밑변의 길이와 높이가 1인 직각이등변삼각형을 붙여 만든 도형이다. n 단계에서 밑변의 길이와 높이가 1인 직각이등변삼각형의 개수를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?



- ① 385 ② 390 ③ 395
④ 400 ⑤ 405

89. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 $(n+2)$ 인 정사각형의 가로, 세로를 각각 $(n+2)$ 등분 하여 한 변의 길이가 1인 정사각형으로 나눈 후 가장 아래쪽 줄의 모든 정사각형과 아래에서 두 번째 줄의 정사각형 2개를 얹은 도형 A_n 의 넓이를 a_n 이라 할 때 $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?



- ① 440 ② 550 ③ 660
④ 770 ⑤ 880

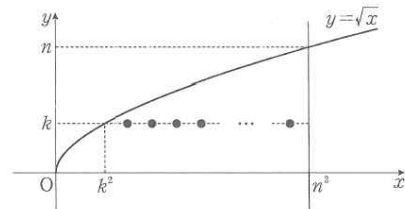
유형 28 자연수인 점의 개수

90. 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{6^n}{x}$ 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은?

- ① 450 ② 505 ③ 605
④ 705 ⑤ 805

91. 다음은 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = n^2$ 으로 둘러싸인 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수 a_n 을 구하는 과정이다.

$n=2$ 일 때, 곡선 $y = \sqrt{x}$, x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 $(2, 1), (3, 1)$ 이므로 $a_2 = \boxed{(가)}$ 이다.
3 이상의 자연수 n 에 대하여 a_n 을 구하여 보자.



위의 그림과 같이 $1 \leq k \leq n-1$ 인 정수 k 에 대하여 주어진 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표가 정수이고, y 좌표가 k 인 점은

$$(k^2+1, k), (k^2+2, k), \dots, (\boxed{(나)}, k)$$

이므로 이 점의 개수를 b_k 라 하면

$$b_k = \boxed{(나)} - k^2$$

이다. 따라서

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} b_k = \boxed{(다)}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $p+f(4)+g(6)$ 의 값은?

- ① 131 ② 133 ③ 135
④ 137 ⑤ 139

[illegible]

CH5. 수열의귀납적정의

① 기본적인 점화식

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n = 1, 2, 3 \dots$ 일 때

(1) 등차수열

① $a_{n+1} - a_n = d$ (일정) $\Rightarrow$ 공차가 d 인 등차수열

② $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$ 또는 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

(2) 등비수열

① $a_{n+1} \div a_n = r$ (일정) $\Rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열
(단, $a_n \neq 0$)

② $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 또는 $(a_{n+1})^2 = a_n \times a_{n+2}$
(단, $a_n a_{n+1} \neq 0$)

CH6. 수학적 귀납법

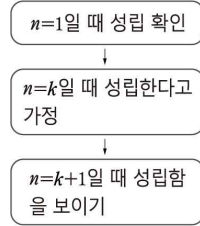
① 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수에서 성립한다는 것을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(1) $n = 1$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(2) $n = k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면, $n = k + 1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같이 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 성립한다는 것을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.



13. 수학적 귀납법

유형 01 등차수열의 귀납적 정의

1. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 = 2, a_2 = 4, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

을 만족할 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{22}$ ② $\frac{3}{22}$ ③ $\frac{5}{22}$
 ④ $\frac{7}{22}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

2. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

(가) $a_1 = 2$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 2\sqrt{a_n}x + a_{n+1} - 3 = 0$ 이 중근을 갖는다.

- ① 27 ② 29 ③ 31
 ④ 33 ⑤ 35

3. n 이 자연수일 때, 수직선 위의 점 P_n 에 대하여 점 P_{n+1} 은 선분 $P_n P_{n+2}$ 의 중점이다. $P_1(0)$, $P_2(3)$ 일 때, P_9 의 좌표는?

- ① 21 ② 24 ③ 27
 ④ 30 ⑤ 33

4. 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 모두 만족한다.

(가) $b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$

(나) 수열 4, a_1 , a_2 , a_3 , ..., a_n , 70의 모든 항의 합은 1850이고 이 수열은 수열 $\{b_n\}$ 의 일부를 중간에 빠지는 항이 없이 순서대로 가져온 것이다.

이때 $a_{14} = \frac{p}{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값은?

(단, p , q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 157 ② 160 ③ 165
 ④ 167 ⑤ 170

유형 02 등비수열의 귀납적 정의

5. 모든 항이 양의 실수이고 $a_1 = 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$a_n x^2 - 2\sqrt{a_{n+1}}x + 3 = 0$$

이 중근을 가질 때, a_5 의 값은?

- ① 68 ② 72 ③ 78
④ 81 ⑤ 91

6. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$ 이고

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (n \text{이 홀수}) \\ 2a_n & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 102 ② 104 ③ 106
④ 108 ⑤ 110

7. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 88$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (a_n \geq 65) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n < 65) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{15} a_n$ 의 값은?

- ① 739 ② 741 ③ 743
④ 745 ⑤ 747

8. 어떤 세포를 1회 배양하면 그 중 20%는 죽고 나머지는 각각 10개의 세포로 분열된다고 한다. 이 세포 10개를 10회 배양하였을 때의 세포의 개수는?

- ① $10 \cdot 8^8$ ② $10 \cdot 8^9$ ③ $10 \cdot 8^{10}$
④ $10 \cdot 8^{11}$ ⑤ $10 \cdot 8^{12}$

유형 03 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴

9. 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_5 의 값은?

(가) $a_1 = 1$

(나) $a_{n+1} = a_n + 2^n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$

- ① 31 ② 51 ③ 63
④ 125 ⑤ 245

10. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = p$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n - 2n$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합이 10이 되도록 하는 상수 p 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

11. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = -2$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$$

을 만족시킬 때, a_5 의 값은?

- ① $-\frac{7}{5}$ ② $-\frac{6}{5}$ ③ -1
④ $-\frac{4}{5}$ ⑤ $-\frac{3}{5}$

유형 04 $a_{n+1} = f(n)a_n$ 꼴

12. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, \ a_{n+1} = 9^n a_n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\log_3 a_{10}$ 의 값은?

- ① 25 ② 45 ③ 60
④ 75 ⑤ 90

13. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, \ a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $a_1 a_2 a_3 \cdots a_{10}$ 을 300으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 10

14. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, \ a_{n+1} = n a_n \ (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{2020} a_k$ 를 240으로 나눈 나머지는?

- ① 68 ② 70 ③ 75
④ 80 ⑤ 85

유형 05 $a_{n+1} = \frac{ra_n}{pa_n + q}$ 꼴

15. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, 제20항은?

- ① $\frac{1}{55}$ ② $\frac{1}{56}$ ③ $\frac{1}{57}$
④ $\frac{1}{58}$ ⑤ $\frac{1}{59}$

16. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n - 1}$$

을 만족시킬 때, a_4 의 값은?

- ① $\frac{28}{11}$ ② $\frac{29}{11}$ ③ $\frac{30}{11}$
④ $\frac{31}{11}$ ⑤ $\frac{32}{11}$

유형 06 항을 나열하는 귀납적 정의

17. 첫째항이 6인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2 - a_n & (a_n \geq 0) \\ a_n + p & (a_n < 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_4 = 0$ 이 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 합은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

18. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{20} a_n = p$ 라 할 때, 등식

$$2a_n + n = p \quad (n \geq 1)$$

가 성립한다. a_{10} 의 값은? (단, p 는 상수이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

19. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$a_n = (\text{자연수 } n \text{을 } 3 \text{으로 나누었을 때의 몫}),$$

$$b_n = (-1)^{n-1} \times 5^n$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 b_k$ 의 값은?

- ① 55 ② 75 ③ 95
④ 105 ⑤ 115

20. 첫째항이 a 인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + (-1)^n \times 2 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ a_n + 1 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_{15} = 43$ 일 때, a 의 값은?

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

21. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n + 2}{2} & (a_n \text{은 짝수}) \\ \frac{a_n - 1}{2} & (a_n \text{은 홀수}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 20$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 38 ② 42 ③ 46
④ 50 ⑤ 54

22. $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $a_{2n+2} - a_{2n} = 2$

(나) $a_{2n+1} - a_{2n-1} = 0$

이때 $a_{50} + a_{55}$ 의 값은?

- ① 39 ② 47 ③ 50
④ 52 ⑤ 62

유형 07 $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴

23. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, a_{10} 의 값은?

- ① $\frac{1}{2^{10}}$ ② 1 ③ 2
④ 2^5 ⑤ 2^{10}

24. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\begin{cases} a_1 = -1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 2 \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_{10} = p - k \times \left(\frac{1}{3}\right)^q$ 이다. $p + q + k$ 의 값은?

(단, p , q , k 는 자연수)

- ① 12 ② 16 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

유형 08 $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴의 실생활 활용

25. 어느 수조에 30L의 물이 들어 있다. 이 수조의 물의 $\frac{2}{3}$ 를 사용한 다음에 4L의 물을 넣는 시행을 10번 반복하였을 때, 수조 안에 남아 있는 물의 양은 $\left(\frac{a}{3^9} + b\right)$ (L)이다. 이때 $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 14 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

26. 농도가 10%인 소금물 200g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 50g을 덜어 낸 다음 농도가 6%인 소금물 50g을 다시 넣는 것을 1회 시행이라고 한다. n 회 시행 후 이 그릇에 담긴 소금물의 농도를 $a_n\%$ 라고 할 때,

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. 이때 두 상수 p, q 에 대하여 $\frac{q}{p}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ 4

27. 20%의 소금물 100g과 10%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도를 $a_1\%$, $a_1\%$ 의 소금물 100g과 10%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도를 $a_2\%$ 라고 하자. 이와 같은 시행을 n 번 반복한 소금물의 농도를 $a_n\%$ 라고 할 때, $a_1 = a$, $a_{n+1} = pa_n + q$ ($n=1, 2, 3, \dots$)가 성립한다. 이때 두 상수 p, q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은?



- ① 10 ② $\frac{15}{2}$ ③ 18
④ 20 ⑤ $\frac{41}{2}$

28. n 명의 학생을 두 조로 나누는 방법의 수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식으로 옳은 것은? (단, $n \geq 2$)

- ① $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ② $a_{n+1} = 2a_n + n$
③ $a_{n+1} = 2a_n + 2n - 2$ ④ $a_{n+1} = a_n + n$
⑤ $a_{n+1} = a_n + n - 1$

유형 09 주기를 이용하여 추론하기

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2-3a_n} & (n\text{이 홀수인 경우}) \\ 1+a_n & (n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{40} a_n$ 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
- ④ 45 ⑤ 50

30. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n a_{n+2} = a_{n+1}$$

을 만족시킨다. $a_1 = 2, a_2 = 6$ 일 때, $a_{100} + a_{101}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

31. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 2) \\ \sqrt[n]{2}a_n & (a_n < 2) \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

를 만족시킬 때, a_{2020} 의 값은?

- ① 2 ② $\sqrt[4]{8}$ ③ $\sqrt[4]{4}$
- ④ $\sqrt[4]{2}$ ⑤ 1

32. 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1,$$

$$a_{n+1} = (4a_n \text{을 } 7\text{로 나누었을 때의 나머지}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $a_{2019} + a_{2020} + a_{2021}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

유형 10 $a_{n+p} = a_n$ 을 만족하는 수열

33. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_n = n$ ($n = 1, 2, 3, 4, 5$)

(나) $a_{k+5} = 2a_k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)

이때 $\sum_{k=1}^{5p} a_k = 1905$ 를 만족시키는 상수 p 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

34. $p \geq 2$ 인 자연수 p 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = 0$

(나) $a_{k+1} = a_k + 1$ ($1 \leq k \leq p-1$)

(다) $a_{k+p} = a_k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)

다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠. $a_{2k} = 2a_k$

㉡. $a_1 + a_2 + \dots + a_p = \frac{p(p-1)}{2}$

㉢. $a_p + a_{2p} + \dots + a_{kp} = k(p-1)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

35. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ 이고

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + 1}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보 기]

㉠. $a_4 = 2$

㉡. $a_{n+5} = a_n$

㉢. $\sum_{n=1}^{100} a_n = \sum_{n=1}^{100} a_{2n}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 11 a_n 과 S_n 이 포함된 점화식

36. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$6S_n = a_n^2 + 3a_n - 4 (n = 1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. a_8 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
- ④ 27 ⑤ 29

37. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$S_{n+2} - 2S_{n+1} + S_n = a_{n+1}$$

인 관계가 성립한다. 이때 a_{10} 의 값은? (단, $a_1 = 1, a_2 = 2$)

- ① 2^8 ② 5×2^8 ③ 2^9
- ④ 2^{10} ⑤ 5×2^9

38. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$S_1 = 2, 2S_n = (n+1)a_n (n = 2, 3, \dots)$$

을 만족할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 110 ② 115 ③ 120
- ④ 125 ⑤ 130

유형 12 악수하는 횟수의 수열의 귀납적 정의

39. 어떤 모임에 참석한 사람들 모두가 서로 한 번씩 악수한다고 한다. 모인 n 명의 사람이 악수한 총 횟수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식으로 옳은 것은? (단, $n \geq 2$)

- ① $a_{n+1} = 2a_n + n$
- ② $a_{n+1} = a_n + n$
- ③ $a_{n+1} = a_n + n - 1$
- ④ $a_{n+1} = a_n + 2n$
- ⑤ $a_{n+1} = 2a_n + 2n - 1$

40. 어느 부부 동반 모임에서 모인 사람끼리 서로 악수를 할 때, 다음 규칙을 따른다고 한다.

- (가) 부부끼리는 악수하지 않는다.
- (나) 부부가 아닌 사람끼리는 반드시 악수한다.

n 쌍의 부부가 악수하는 총 횟수를 a_n 이라고 할 때, a_{10} 의 값은?

- ① 110 ② 120 ③ 140
- ④ 160 ⑤ 180

유형 13 피보나치 수열

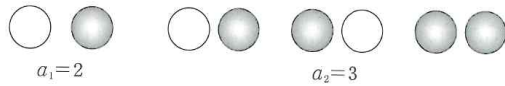
41. 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, a_n 을 5로 나눈 나머지를 b_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{20} b_k$ 의 값은?

- ① 40 ② 41 ③ 44
④ 48 ⑤ 50

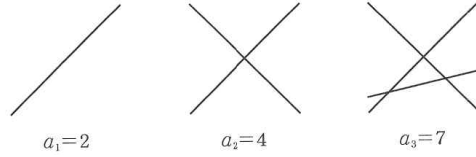
42. 흰 공과 검은 공이 총 n 개 있다. 이 n 개의 공을 일렬로 나열할 때, 흰 공끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수를 a_n 이라 하자. 예를 들면 $a_1 = 2, a_2 = 3$ 이다. 이때 $n = 3, 4, 5, \dots$ 에서 a_n 과 a_{n-1}, a_{n-2} 사이의 관계식과 a_7 의 값은?



- ① $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3), a_7 = 34$
② $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3), a_7 = 55$
③ $a_n = a_{n-1} - a_{n-2} (n \geq 3), a_7 = 89$
④ $a_{n-1} = a_n + a_{n-2} (n \geq 3), a_7 = 34$
⑤ $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} (n \geq 3), a_7 = 55$

유형 14 수학적 귀납법 정의의 활용

43. 아래 그림과 같이 평면 위에서 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않는 n 개의 직선에 의해 나누어지는 영역의 개수를 a_n 이라고 할 때, a_{10} 의 값은?



- ① 45 ② 56 ③ 65
④ 70 ⑤ 74

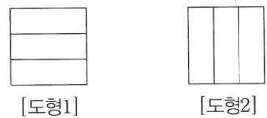
44. 평면 위에 n 개의 원이 있다. 이때 임의의 두 원은 서로 다른 두 점에서 만나고, 어떤 세 개의 원도 한 점에서 만나지 않는다. 이 n 개의 원으로 나누어진 영역의 개수를 a_n 이라고 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 a_5 의 값은?

- ① 14 ② 22 ③ 32
④ 44 ⑤ 56

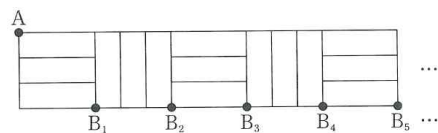
45. 수직선 위의 두 점 P_n, P_{n+1} 에 대하여 선분 P_nP_{n+1} 을 3:2로 외분하는 점을 P_{n+2} 라 하자. 두 점 P_1, P_2 의 좌표가 1, 5일 때, P_5 의 좌표는?

- ① 29 ② 61 ③ 124
④ 253 ⑤ 509

46. 다음과 같이 정사각형을 가로 방향으로 3등분하여 [도형1]을 만들고 세로 방향으로 3등분하여 [도형2]를 만든다.



[도형1]과 [도형2]를 번갈아 가며 계속 붙여 아래와 같은 도형을 만든다. 그림과 같이 첫 번째 붙여진 [도형1]의 왼쪽 맨 위 꼭짓점을 A라 하고 [도형1]의 개수와 [도형2]의 개수를 합하여 n 개를 붙여 만든 도형의 오른쪽 맨 아래 꼭짓점을 B_n 이라 하자.



꼭짓점 A에서 꼭짓점 B_n 까지 선을 따라 최단거리로 가는 경로의 수를 a_n 이라 할 때, $a_3 + a_7$ 의 값은?

- ① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

유형 15 수학적 귀납법

47. 모든 자연수 n 에 대하여

‘명제 $p(n), p(n+1)$ 중 어느 하나가 참이면

명제 $p(n+2)$ 가 참이다.’

다음 [보기] 중 옳은 것을 있는 대로 고르면?

[보기]

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.
ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.
ㄷ. $p(1)$ 과 $p(2)$ 가 참이면 모든 자연수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48. 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 다음 조건을 만족할 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

- (가) $p(1)$ 이 참이다.
(나) $p(n)$ 이 참이면 $p(3n)$ 이 참이다.
(다) $p(n)$ 이 참이면 $p(5n)$ 이 참이다.

- ① $p(20)$ ② $p(30)$ ③ $p(60)$
④ $p(75)$ ⑤ $p(90)$

유형 16 수학적 귀납법을 이용한 등식의 증명

49. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}, (\text{우변}) = \frac{1}{3}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때,

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

위 식의 양변에 $\boxed{(가)}$ 를 더하면

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \boxed{(가)} = \boxed{(나)}$$

따라서 $n = \boxed{(다)}$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$,

$h(k)$ 이라 할 때, $\frac{g(10)}{f(10) \cdot h(10)}$ 의 값은?

- ① 11 ② 21 ③ 23
④ 27 ⑤ 31

50. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때, 주어진 등식에서

$$(\text{좌변}) = \boxed{}, (\text{우변}) = 2^1 - 1 = \boxed{}$$

따라서 $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1} = \boxed{(가)} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 2^k 을 더하면

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k &= \boxed{(가)} + 2^k \\ &= 2 \cdot 2^k - 1 \\ &= 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

따라서 $n = \boxed{(나)}$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 주어진 등식은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 이라 할 때, $f(4) \cdot g(9)$ 의 값은?

- ① 120 ② 150 ③ 160
④ 180 ⑤ 200

51. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot 2^{n-1} = (n-1) \cdot 2^n + 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때, $1=1$ 이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \dots + k \cdot 2^{k-1} = (k-1) \cdot 2^k + 1$$

위의 식의 양변에 $\boxed{(가)}$ 를 더하면

$$1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \dots + k \cdot 2^{k-1} + \boxed{(가)}$$

$$= (k-1) \cdot 2^k + 1 + \boxed{(가)}$$

$$= \boxed{(나)}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

(가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고 할 때, $f(10)-g(9)$ 의 값은?

- ① $2^{10}-1$ ② $2^{11}-1$ ③ $2^{12}-1$
 ④ $2^{13}-1$ ⑤ $2^{14}-1$

52. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$-1^2 + 2^2 - 3^2 + \dots + (-1)^n \cdot \frac{n(n+1)}{2} \dots\dots\dots \textcircled{A}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad n=1 \text{일 때,} \quad (\text{좌변}) &= -1^2 = -1, \quad (\text{우변}) \\ &= (-1) \cdot \frac{1 \cdot 2}{2} = -1 \end{aligned}$$

따라서 $n=1$ 일 때, $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} -1^2 + 2^2 - 3^2 + \dots + (-1)^k \cdot k^2 &= (-1)^k \cdot \frac{k(k+1)}{2} \\ &\dots\dots\dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

$\textcircled{B}$ 의 양변에 $\boxed{(가)}$ 를 더하면

$$-1^2 + 2^2 - 3^2 + \dots + (-1)^k \cdot k^2 + \boxed{(가)}$$

$$= (-1)^k \cdot \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{(가)}$$

$$= (-1)^{k+1} \cdot \boxed{(나)}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $\textcircled{A}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에 알맞은 식을 $g(k)$ 라 할 때, $f(2)+g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② 6 ③ 11
 ④ 19 ⑤ 24

53. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 \cdot 2n + 3 \cdot (2n-2) + 5 \cdot (2n-4) + \cdots + (2n-1) \cdot 2 \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$$

이 성립함을 보이는 과정이다.

[증명]

$$1 \cdot 2n + 3 \cdot (2n-2) + 5 \cdot (2n-4) + \cdots + (2n-1) \cdot 2 \\ = \sum_{k=1}^n \boxed{(\text{가})} \{2n - (2k-2)\} = \sum_{k=1}^n \boxed{(\text{가})} \{2(n+1) - 2k\} \\ = 2(n+1) \sum_{k=1}^n \boxed{(\text{가})} - 2 \sum_{k=1}^n (2k^2 - k) \\ = 2(n+1) \{n(n+1) - n\} - 2 \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{\boxed{(\text{나})}} - \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ = 2(n+1)n^2 - \frac{1}{3}n(n+1) \boxed{(\text{다})} \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} \text{이다.}$$

위의 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(n)$ 이라 하고, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $f(a) \times g(a)$ 의 값은?

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

유형 17 수학적 귀납법을 이용한 배수의 증명

54. 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{2n} - 1$ 이 5의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때, $4^2 - 1 = 15$ 이므로 $4^{2n} - 1$ 은 5의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, $4^{2k} - 1$ 이 5의 배수라고 가정하면

$4^{2k} - 1 = 5m$ (m 은 자연수)으로 놓을 수 있다.

$n=k+1$ 일 때 위의 식을 이용하면

$$4^{2k+2} - 1 = 16 \cdot \boxed{(\text{가})} - 1$$

이때 $4^{2k} = \boxed{(\text{나})}$ 이므로

$$4^{2k+2} - 1 = 16 \cdot \boxed{(\text{나})} - 1 = 5(16m + 3)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 $4^{2n} - 1$ 은 5의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{2n} - 1$ 은 5의 배수이다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 $f(k)$, $g(m)$ 라 할 때, $f(1) + g(1)$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

55. 다음은 모든 자연수에 대하여 $2^{n+1} + 3^{2n-1}$ 이 7의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$2^{1+1} + 3^{2 \cdot 1 - 1} = \boxed{\text{(가)}}$$

$2^{n+1} + 3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 식이 7의 배수라고 가정하면

$$2^{k+1} + 3^{2k-1} = 7N(N \text{은 자연수}) \text{이므로}$$

$$2^{k+1} = 7N - 3^{2k-1} \text{이다.}$$

주어진 식에 $n=k+1$ 을 대입하면

$$2^{k+2} + 3^{2k+1} = 2 \cdot \boxed{\text{(나)}} + 3^{2k+1}$$

$$= 2(\boxed{\text{(다)}}) + 3^{2k+1}$$

$$= \boxed{\text{(가)}}(2N + 3^{2k-1})$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 $2^{n+1} + 3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1} + 3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 적은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	6	2^{k+1}	$7N - 3^{2k-1}$
②	6	2^{k+1}	$2N - 3^{2k-1}$
③	7	2^k	$2N - 3^{2k-1}$
④	7	2^k	$7N - 3^{2k-1}$
⑤	7	2^{k+1}	$7N - 3^{2k-1}$

유형 18 수학적 귀납법을 이용한 부등식의 증명

56. $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하여라.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

[증명]

(i) $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{5}{4} < \frac{3}{2} = (\text{우변})$$

따라서 $n=2$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

위 식의 양변에 $\boxed{\text{(나)}}$ 를 더하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \boxed{\text{(나)}} < 2 - \frac{1}{k} + \boxed{\text{(나)}}$$

그런데

$$2 - \frac{1}{k} + \boxed{\text{(나)}} = 2 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} < 2 - \boxed{\text{(다)}}$$

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \boxed{\text{(나)}} < 2 - \boxed{\text{(다)}}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 주어진 부등식은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 증명 과정에서 (가)에 들어갈 수를 a , (나)와 (다)에 알맞은 식을 각

각 $g(k)$, $h(k)$ 이라 할 때, $\frac{a \times h(9)}{g(9)}$ 의 값은?

- ① 11 ② 20 ③ 23
④ 27 ⑤ 31

57. 다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{n^2} \right) \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증 명]

(i) $n = 2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{9}{8} \text{ 이고 } (\text{우변}) = \frac{11}{8}$$

이므로 $\textcircled{\text{A}}$ 이 성립한다.

(ii) $n = m (m \geq 2)$ 일 때,

$\textcircled{\text{A}}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) \text{이다.}$$

$n = m + 1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} + \boxed{(\text{가})} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{(\text{가})}$$

한편

$$\frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} - \left\{ \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{(\text{가})} \right\}$$

$$= \frac{\boxed{(\text{나})}}{2m^2(m+1)^3} > 0$$

$$\text{이므로 } \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} \text{이 성립한다.}$$

따라서 $n = m + 1$ 일 때도 $\textcircled{\text{A}}$ 이 성립한다.

그러므로 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{\text{A}}$ 이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $f(1)g(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{9}{8}$

지수

1. 답 ④

(i) n 이 홀수일 때, $n-1$ 은 짝수이므로 $(-5)^{n-1}$ 의 n 제곱근은 $\sqrt[n]{(-5)^{n-1}}$ 이므로 한 개 존재한다.

$$\therefore a_3 = a_5 = a_7 = \cdots = a_{99} = 1$$

(ii) n 이 짝수일 때, $n-1$ 은 홀수이므로 $(-5)^{n-1}$ 은 음수이다.

즉 음수의 짝수인 거듭제곱근 중 실수는 없다.

$$\therefore a_4 = a_6 = a_8 = \cdots = a_{100} = 0$$

(i), (ii)의하여 n 이 홀수일 때만 한 개씩 존재하므로

$$a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{100} = 49$$

2. 답 ③

$f_n(a)$ 는 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수이므로 방정식 $x^n = a$ 의 실근의 개수이다.

-3 의 거듭제곱근 중 실수는 없으므로 $f_2(-3) = 0$

-2 의 세제곱근 중 실수는 $\sqrt[3]{-2}$ 로 오직 한 개이므로 $f_3(-2) = 1$

5 의 네제곱근 중 실수는 $\sqrt[4]{5}$, $-\sqrt[4]{5}$ 로 두 개이므로 $f_4(5) = 2$

$$\text{따라서 } f_2(-3) + f_3(-2) + f_4(5) = 3$$

3. 답 ④

$n-4$ 의 제곱근 중 실수인 것을 x 라 하면

방정식 $x^2 = n-4$ 를 만족시키는 실수 x 의 개수는

$n > 4$ 인 경우 $f(n) = 2$

$n = 4$ 인 경우 $f(n) = 1$

$n < 4$ 인 경우 $f(n) = 0$

$n-4$ 의 다섯 제곱근 중 실수인 것을 y 라 하면

방정식 $y^5 = n-4$ 를 만족시키는 실수 y 의 개수는 모든 자연수 n 에 대하여 $g(n) = 1$ 이다.

$$f(n) + g(n) = f(n) + 1 = 3 \text{ 이므로 } f(n) = 2$$

따라서 $f(n) + g(n) = 3$ 을 만족시키는 10 이하의 자연수 n 의 개수는 5, 6, 7, 8, 9, 10의 6개이다.

4. 답 ⑤

자연수 n 에 대하여 x 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수가 $f(n, x)$

이므로 y 에 대한 방정식 $y^n = x$ 의 실근의 개수이다.

ㄱ. -64 의 3제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[3]{-64} = -4$ 이므로

$$f(3, -64) = 1 \quad [\text{참}]$$

ㄴ. 81의 4제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{81} = 3$, $-\sqrt[4]{81} = -3$ 이므로

$$f(4, 81) = 2$$

-16 의 4제곱근 중에서 실수인 것은 없으므로 $f(4, -16) = 0$

32의 5제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[5]{32} = 2$ 이므로 $f(5, 32) = 1$

$$\text{즉 } f(4, 81) + f(4, -16) + f(5, 32) = 3 \quad [\text{참}]$$

ㄷ. $a < 0$, $b < 0$ 이고 $a < b$ 이면 $f(4, a) = 0$, $f(4, b) = 0$

$a < 0$, $b > 0$ 이고 $a < b$ 이면 $f(4, a) = 0$, $f(4, b) = 2$

$a > 0$, $b > 0$ 이고 $a < b$ 이면 $f(4, a) = 2$, $f(4, b) = 2$

$a = 0$, $b > 0$ 이고 $a < b$ 이면 $f(4, a) = 1$, $f(4, b) = 2$

$a < 0$, $b = 0$ 이고 $a < b$ 이면 $f(4, a) = 0$, $f(4, b) = 1$

즉 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 이면 $f(4, a) \leq f(4, b)$

[참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

5. 답 ⑤

$\sqrt[3]{a} = 4$ 에서 $a = 2^6$ 이고

$\sqrt[4]{b} = 27$ 에서 $b = 3^{12}$ 이므로

$$\sqrt[6]{a} \sqrt[12]{b} = \sqrt[6]{a^{12}} \sqrt[12]{b} = \sqrt[6]{2^{6 \cdot 12}} \sqrt[12]{3^{12}} = 2 \cdot 3 = 6$$

6. 답 ⑤

ㄱ. $R(6, 3) = \sqrt[6]{3} = \sqrt[3]{\sqrt{3}} = R(3, \sqrt{3})$ [참]

ㄴ. $R(3, a)R(3, b) = \sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab} = R(3, ab)$ [참]

ㄷ. $R(a, a) = R(3a, 64)$ 에서 $\sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4}$

$$\therefore a = 4 \quad [\text{참}]$$

ㄹ. $R(a, R(a, b)) = \sqrt[3]{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[9]{b} = R(a^2, b)$ [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

7. 답 ④

이차방정식 $x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 각각 α, β 라 하면

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -5$, $\alpha\beta = 1$

$$\text{따라서 } \frac{(2 \cdot 2^\alpha)^\beta}{2^\alpha \cdot 4^\beta} = \frac{2^\beta \cdot 2^{\alpha\beta}}{2^\alpha \cdot 2^{2\beta}} = 2^{\alpha\beta + \beta - 2\beta - \alpha}$$

$$= 2^{\alpha\beta - (\alpha + \beta)}$$

$$= 2^{1 - (-5)}$$

$$= 2^6 = 64$$

8. 답 ②

$$(2^a)^{b+c} \times (2^b)^{c+a} \times (2^c)^{a+b}$$

$$= 2^{ab+ac} \times 2^{bc+ba} \times 2^{ca+cb}$$

$$= 2^{ab+ac+bc+ba+ca+cb}$$

$$= 2^{2(ab+bc+ca)}$$

..... ㉠

이때 $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$ 이므로

$$12 = (\sqrt{10})^2 - 2(ab+bc+ca)$$

$$\therefore 2(ab+bc+ca) = 10 - 12 = -2$$

$$\text{따라서 ㉠에서 } (2^a)^{b+c} \times (2^b)^{c+a} \times (2^c)^{a+b} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

9. 답 ③

$$a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{50} = 2^{\frac{1}{1 \cdot 2}} \times 2^{\frac{1}{2 \cdot 3}} \times 2^{\frac{1}{3 \cdot 4}} \times \cdots \times 2^{\frac{1}{50 \cdot 51}}$$

$$= 2^{\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{50 \cdot 51}}$$

$$= 2^{\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{50} - \frac{1}{51}\right)}$$

$$= 2^{1 - \frac{1}{51}}$$

$$= 2^{\frac{50}{51}}$$

따라서 $p = 50$, $q = 51$ 이므로 $p + q = 101$

10. 답 ③

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n+1 - n} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

$$\text{이므로 } a_n = 2^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$$

$$a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{48}$$

$$= 2^{\sqrt{2}-1} \times 2^{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \times 2^{\sqrt{4}-\sqrt{3}} \times \cdots \times 2^{\sqrt{49}-\sqrt{48}}$$

$$= 2^{(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{49}-\sqrt{48})}$$

$$= 2^{\sqrt{49}-1} = 2^{7-1} = 2^6$$

따라서 $k=6$

11. 답 ⑤

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} = \sqrt[12]{\frac{1}{a}} \text{ 에서}$$

$$\left(a^{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{3}} \times \left(a^{\frac{1}{k}-\frac{1}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{18}} \text{ 이므로}$$

$$a^{\frac{1}{12}-\frac{1}{9}+\frac{1}{2k}-\frac{1}{12}} = a^{-\frac{1}{18}}, \quad a^{\frac{1}{2k}-\frac{1}{9}} = a^{-\frac{1}{18}}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{2k} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{18} \text{ 에서 } k=9$$

12. 답 ④

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 두근이 $\sqrt[3]{3}$ 과 b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sqrt[3]{3} + b = \sqrt[3]{81}, \quad \sqrt[3]{3}b = a$$

$$b = \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3^4} - \sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3}$$

$$a = \sqrt[3]{3}b = \sqrt[3]{3} \times 2\sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3^2}$$

$$\text{따라서 } ab = 2\sqrt[3]{3^2} \times 2\sqrt[3]{3} = 4\sqrt[3]{3^3}$$

$$= 4 \times 3$$

$$= 12$$

13. 답 ③

$$\left(\sqrt[3]{3^n}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(3^{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{n}{6}}, \quad \sqrt[3]{3^{100}} = 3^{\frac{100}{3}}$$

$$3^{\frac{n}{4}}, \quad 3^{\frac{100}{n}} \text{ 이 모두 자연수가 되도록 하는 } n(n \geq 2) \text{ 은}$$

4의 배수이고 100의 양의 약수이다.

따라서 가능한 n 의 값은 4, 20, 100 이므로 n 의 값의 합은 $4+20+100=124$

14. 답 ②

$$\left(\sqrt[3]{3^5}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(3^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{5}{6}} \text{ 이므로 } 3^{\frac{5}{6}} \text{ 을 어떤 자연수 } N \text{ 의 } n \text{ 제곱근이라 하면}$$

$$N = \left(3^{\frac{5}{6}}\right)^n = 3^{\frac{5n}{6}}$$

이때 N 이 자연수이려면 $\frac{5}{6}n$ 은 0 이상의 정수이어야 한다.

즉 $2 \leq n \leq 100$ 에서 n 은 6의 배수이어야 하므로

$$n=6, 12, \dots, 96$$

따라서 n 의 개수는 16

15. 답 ①

$$(i) \sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{2}} = 2^{\frac{a-1}{2}} \times 5^{\frac{b}{2}} \text{ 이 자연수이므로}$$

$$a-1=2m, \quad a=2m+1 \quad (m \text{은 음이 아닌 정수})$$

$$\therefore a=1, 3, 5, \dots$$

$$b=2n \quad (n \text{은 자연수})$$

$$\therefore b=2, 4, 6, \dots$$

$$(ii) \sqrt[3]{\frac{3^b}{2^{a+1}}} = \frac{3^{\frac{b}{3}}}{2^{\frac{a+1}{3}}} \text{ 이 유리수이므로}$$

$$a+1=3k, \quad a=3k-1 \quad (k \text{는 자연수})$$

$$\therefore a=2, 5, 8, \dots$$

$$b=3l \quad (l \text{은 자연수})$$

$$\therefore b=3, 6, 9, \dots$$

(i), (ii)을 동시에 만족하는 a 의 최솟값은 5, b 의 최솟값은 6
따라서 $a+b$ 의 최솟값은 $5+6=11$

16. 답 ①

$$5 \text{의 네제곱근 중 양의 실수인 것은 } \sqrt[4]{5} \text{ 이므로 } a=\sqrt[4]{5}$$

$$k \text{의 여섯제곱근 중 양의 실수인 것은 } \sqrt[6]{k} \text{ 이므로 } b=\sqrt[6]{k}$$

$$9 \text{의 세제곱근 중 실수인 것은 } \sqrt[3]{9} \text{ 이므로 } c=\sqrt[3]{9}$$

세 수를 각각 $\sqrt[12]{a}$ 꼴로 변형한다.

$$a=\sqrt[4]{5}=\sqrt[12]{5^3}=\sqrt[12]{125}$$

$$b=\sqrt[6]{k}=\sqrt[12]{k^2}$$

$$c=\sqrt[3]{9}=\sqrt[12]{9^4}$$

$$\text{이때 } a < b < c \text{ 이므로 } 5^3 < k^2 < 9^4$$

$$\text{즉 } 125 < k^2 < (9^2)^2$$

$$\text{따라서 } 11^2=121 < 125 < 144=12^2 \text{ 이고 } k^2 < 81^2 \text{ 이므로}$$

조건을 만족시키는 자연수 k 의 개수는 12, 13, ..., 80의 69개이다.

17. 답 ③

$$\frac{2}{1-a^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+a^{\frac{1}{8}}} = \frac{2\left(1+a^{\frac{1}{8}}+1-a^{\frac{1}{8}}\right)}{\left(1-a^{\frac{1}{8}}\right)\left(1+a^{\frac{1}{8}}\right)} = \frac{4}{1-a^{\frac{1}{4}}}$$

$$\frac{4}{1-a^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+a^{\frac{1}{4}}} = \frac{4\left(1+a^{\frac{1}{4}}+1-a^{\frac{1}{4}}\right)}{\left(1-a^{\frac{1}{4}}\right)\left(1+a^{\frac{1}{4}}\right)} = \frac{8}{1-a^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{8}{1-a^{\frac{1}{2}}} + \frac{8}{1+a^{\frac{1}{2}}} = \frac{8\left(1+a^{\frac{1}{2}}+1-a^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(1-a^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+a^{\frac{1}{2}}\right)} = \frac{16}{1-a}$$

$$\text{따라서 주어진 식은 } \frac{16}{1-a} + \frac{16}{1+a} = \frac{32}{1-a^2} = \frac{32}{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 64$$

18. 답 ④

$$x=a+3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}, \quad y=b+3a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}} \text{ 에서}$$

$$x+y=\left(a+3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)+\left(b+3a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$=\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3+3\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2b^{\frac{1}{3}}+3a^{\frac{1}{3}}\left(b^{\frac{1}{3}}\right)^2+\left(b^{\frac{1}{3}}\right)^3$$

$$=\left(a^{\frac{1}{3}}+b^{\frac{1}{3}}\right)^3$$

$$x-y=\left(a+3a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)-\left(b+3a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{a^3}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{a^3}\right)^2 \frac{1}{b^3} + 3a^{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{b^3}\right)^2 - \left(\frac{1}{b^3}\right)^3$$

$$= \left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}\right)^3$$

$$(x+y)^{\frac{2}{3}} + (x-y)^{\frac{2}{3}} = \left\{\left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)^3\right\}^{\frac{2}{3}} + \left\{\left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}\right)^3\right\}^{\frac{2}{3}}$$

$$= \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)^2 + \left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}\right)^2$$

$$= 2\left(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)$$

$$= 2 \cdot 5 = 10$$

19. 답 ②

$$\sqrt{\frac{a^5 + a^7 + a^9 + a^{11}}{a^{-9} + a^{-11} + a^{-13} + a^{-15}}} = \sqrt{\frac{a^5(1 + a^2 + a^4 + a^6)}{a^{-15}(a^6 + a^4 + a^2 + 1)}}$$

$$= \sqrt{a^{20}} = a^{10}$$

20. 답 ⑤

$$\frac{a + a^5}{a^{-1} + a^{-5}} = 3 \text{의 좌변의 분모, 분자에 } a^5 \text{을 곱하면}$$

$$\frac{a^6 + a^{10}}{a^4 + 1} = \frac{a^6(1 + a^4)}{a^4 + 1} = a^6 = 3$$

$$\frac{a^2 + a^4 + a^6}{a^{-2} + a^{-4} + a^{-6}} \text{의 분모, 분자에 } a^6 \text{을 곱하면}$$

$$\frac{(a^2 + a^4 + a^6)a^6}{(a^{-2} + a^{-4} + a^{-6})a^6} = \frac{a^8 + a^{10} + a^{12}}{a^4 + a^2 + 1} = \frac{a^8(1 + a^2 + a^4)}{a^4 + a^2 + 1}$$

$$= a^8$$

$$= (a^6)^{\frac{4}{3}}$$

$$= \sqrt[3]{3^4}$$

21. 답 ④

$$a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} = 2 \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$a - 2 + a^{-1} = 4$$

$$\therefore a + a^{-1} = 6$$

$$a + a^{-1} = 6 \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$a^2 + 2 + a^{-2} = 36$$

$$\therefore a^2 + a^{-2} = 34$$

$$\text{따라서 } \frac{a^2 + a^{-2} - 7}{a + a^{-1} - 3} = \frac{34 - 7}{6 - 3} = \frac{27}{3} = 9$$

22. 답 ⑤

$$5^{2x} - 5^{x+1} = -1 \text{의 양변을 } 5^x \text{으로 나누면}$$

$$5^x - 5 = -5^{-x}$$

$$\therefore 5^x + 5^{-x} = 5$$

$$5^{3x} + 5^{-3x} = (5^x + 5^{-x})^3 - 3 \cdot 5^x \cdot 5^{-x} (5^x + 5^{-x})$$

$$5^3 - 3 \cdot 5 = 110$$

$$5^{2x} + 5^{-2x} = (5^x + 5^{-x})^2 - 2 \cdot 5^x \cdot 5^{-x}$$

$$= 5^2 - 2 = 23$$

$$\text{따라서 } \frac{5^{3x} + 5^{-3x} - 5}{5^{2x} + 5^{-2x} - 2} = \frac{110 - 5}{23 - 2} = \frac{105}{21} = 5$$

23. 답 ②

$$x = \frac{3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}}}{2} \text{이므로}$$

$$x^2 - 1 = \left(\frac{3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}}}{2}\right)^2 - 1 = \frac{3^{\frac{1}{2}} + 2 \cdot 3^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{-\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{2}}}{4} - 1$$

$$= \frac{3^{\frac{1}{2}} + 2 + 3^{-\frac{1}{2}} - 4}{4}$$

$$= \frac{3^{\frac{1}{2}} - 2 + 3^{-\frac{1}{2}}}{4}$$

$$= \left(\frac{3^{\frac{1}{4}} - 3^{-\frac{1}{4}}}{2}\right)^2$$

$$x + \sqrt{x^2 - 1} = \frac{3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}}}{2} + \sqrt{\left(\frac{3^{\frac{1}{4}} - 3^{-\frac{1}{4}}}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{3^{\frac{1}{4}} + 3^{-\frac{1}{4}}}{2} + \frac{3^{\frac{1}{4}} - 3^{-\frac{1}{4}}}{2}$$

$$= 3^{\frac{1}{4}}$$

$$\text{따라서 } (x + \sqrt{x^2 - 1})^4 = (3^{\frac{1}{4}})^4 = 3$$

24. 답 ②

$$\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{2} \text{에서 } 2(a^x - a^{-x}) = a^x + a^{-x}$$

$$a^x = 3a^{-x}$$

$$\therefore a^{2x} = 3$$

$$\text{따라서 } \frac{a^{3x} - a^{-x}}{a^{3x} + a^{-x}} = \frac{a^{4x} - 1}{a^{4x} + 1} = \frac{3^2 - 1}{3^2 + 1} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

25. 답 ②

$$\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{3} \text{에서 } \frac{a^{2x} - 1}{a^{2x} + 1} = \frac{1}{3}$$

$$3a^{2x} - 3 = a^{2x} + 1, \quad 2a^{2x} = 4$$

$$a^{2x} = 2$$

$$\therefore a^x = \sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

$$\text{따라서 } \frac{a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x}}{a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}} \text{의 분모, 분자에 } a^{\frac{1}{2}x} \text{을 곱하면}$$

$$\frac{a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x}}{a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}} = \frac{a^{\frac{1}{2}x} \left(a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x} \right)}{a^{\frac{1}{2}x} \left(a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x} \right)} = \frac{a^{2x} - 1}{a^x + a^{-x}} = \frac{(\sqrt{2})^2 - 1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1}{\frac{3}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

26. 답 ⑤

$$5^{2a+b} \times 5^{a-b} = 32 \times 2$$

$$5^{(2a+b)+(a-b)} = 64$$

$$5^{3a} = 4^3 \quad \therefore 5^a = 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$5^{a-b} = 2 \text{ 에서 } 5^b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{ 에서 } 4^{\frac{1}{a}} = 5, 2^{\frac{1}{b}} = 5$$

$$\text{따라서 } 4^{\frac{a+b}{ab}} = 4^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = 4^{\frac{1}{a}} \times 4^{\frac{1}{b}} = 5 \times \left(2^{\frac{1}{b}}\right)^2 = 5 \times 5^2 = 125$$

●다른 풀이●

$$5^{2a+b} = 32 \text{ 에서 } 2a+b = \log_5 32 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$5^{a-b} = 2 \text{ 에서 } a-b = \log_5 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{ 을 연립하여 풀면 } a = \log_5 4, b = \log_5 2$$

$$\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{\log_5 4} + \frac{1}{\log_5 2} = \log_4 5 + \log_2 5$$

$$= \log_4 5 + \log_4 25$$

$$= \log_4 125$$

$$\text{따라서 } 4^{\frac{a+b}{ab}} = 4^{\log_4 125} = 125$$

27. 답 ②

$$60^a = 5, 60^b = 6 \text{ 에서}$$

$$12 = \frac{60}{5} = \frac{60}{60^a} = 60^{1-a}$$

$$12^{\frac{2a+b}{1-a}} = (60^{1-a})^{\frac{2a+b}{1-a}} = 60^{2a+b} = 60^{2a} \times 60^b \\ = (60^a)^2 \times 60^b \\ = 5^2 \times 6 = 150$$

28. 답 ④

$$16 \text{ 의 세제곱근 중 실수인 것은 } a = \sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}} \text{ 이므로 } 2 = a^{\frac{3}{4}}$$

$$27 \text{ 의 네제곱근 중 양수인 것은 } b = \sqrt[4]{27} = 3^{\frac{3}{4}} \text{ 이므로 } 3 = b^{\frac{4}{3}}$$

$$\text{따라서 } 72 = 2^3 \times 3^2 = \left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \times \left(b^{\frac{4}{3}}\right)^2 = a^{\frac{9}{4}} b^{\frac{8}{3}}$$

29. 답 ②

$$5^x = 81 \text{ 에서 } 5^x = 3^4 \text{ 이므로 } 5 = 3^{\frac{4}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$45^y = 243 \text{ 에서 } 45^y = 3^5 \text{ 이므로 } 45 = 3^{\frac{5}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} \div \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$3^{\frac{4}{x}} \div 3^{\frac{5}{y}} = 5 \div 45 = \frac{1}{9}$$

$$\text{따라서 } 3^{\frac{4}{x} - \frac{5}{y}} = 3^{-2} \text{ 이므로 } \frac{4}{x} - \frac{5}{y} = -2$$

●다른 풀이●

$$5^x = 81 \text{ 에서 } x = \log_5 81 \text{ 이므로 } \frac{1}{x} = \log_{81} 5 = \frac{1}{4} \log_3 5$$

$$\therefore \frac{4}{x} = \log_3 5$$

$$45^y = 243 \text{ 에서 } y = \log_{45} 243 \text{ 이므로 } \frac{1}{y} = \log_{243} 45 = \frac{1}{5} \log_3 45$$

$$\therefore \frac{5}{y} = \log_3 45$$

$$\text{따라서 } \frac{4}{x} - \frac{5}{y} = \log_3 5 - \log_3 45 = \log_3 \frac{5}{45} = \log_3 \frac{1}{9} = -2$$

30. 답 ②

$$27^x = a \text{ 에서 } (27^x)^{\frac{1}{x}} = a^{\frac{1}{x}} \text{ 이므로 } a^{\frac{1}{x}} = 27$$

$$3^y = a \text{ 에서 } (3^y)^{\frac{1}{y}} = a^{\frac{1}{y}} \text{ 이므로 } a^{\frac{1}{y}} = 3$$

$$\text{이때 } a^{\frac{1}{x}} \div a^{\frac{1}{y}} = a^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}} = 27 \div 3 = 9 \text{ 에서 } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 2 \text{ 이므로 } a^2 = 9$$

$$\text{따라서 } a > 0 \text{ 이므로 } a = 3$$

●다른 풀이●

$$27^x = a \text{ 에서 } x = \log_{27} a \text{ 이므로 } \frac{1}{x} = \log_a 27$$

$$3^y = a \text{ 에서 } y = \log_3 a \text{ 이므로 } \frac{1}{y} = \log_a 3$$

$$\text{이때 } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \log_a 27 - \log_a 3 = \log_a 9 = 2 \log_a 3$$

$$\text{따라서 } 2 \log_a 3 = 2 \text{ 이므로 } \log_a 3 = 1 \quad \therefore a = 3$$

31. 답 ②

$$3^a = k^c \text{ 에서 } 3 = k^{\frac{c}{a}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$5^b = k^c \text{ 에서 } 5 = k^{\frac{c}{b}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} \times \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$15 = k^{\frac{c}{a}} k^{\frac{c}{b}} = k^{\frac{c}{a} + \frac{c}{b}} = k^{\frac{bc+ca}{ab}}$$

$$\text{이때 } ab = bc + ca \text{ 이므로 } \frac{bc+ca}{ab} = \frac{ab}{ab} = 1$$

$$\text{따라서 } k = 15$$

32. 답 ⑤

$$2^{\frac{4}{a}} = 100 \text{ 에서 } 2^4 = 100^a \text{ 이므로}$$

$$2^4 = 10^{2a} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$25^{\frac{2}{b}} = 10 \text{ 에서 } 25^2 = 10^b \text{ 이므로}$$

$$5^4 = 10^b \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} \times \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$2^4 \times 5^4 = 10^{2a} \times 10^b$$

$$\text{즉 } 10^{2a+b} = 10^4$$

$$\text{따라서 } 2a+b=4$$

33. 답 ③

$$2^{-a} + 2^{-b} = \frac{1}{2^a} + \frac{1}{2^b}$$

$$= \frac{2^a + 2^b}{2^{a+b}}$$

$$= \frac{9}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

그런데 $2^a + 2^b = 2$ 이므로 이 값을 ㉠에 대입하면

$$\frac{2}{2^{a+b}} = \frac{9}{4}$$

$$2^{a+b} = 2 \times \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$$

따라서 $p = 9$, $q = 8$ 이므로 $p + q = 17$

34. 답 ㉠

$2^a = 5^b = 10^c = k$ ($k > 0$, $k \neq 1$)이라 하면

$$2^a = k \text{에서 } 2 = k^{\frac{1}{a}} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$5^b = k \text{에서 } 5 = k^{\frac{1}{b}} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$10^c = k \text{에서 } 10 = k^{\frac{1}{c}} \quad \dots\dots \text{㉢}$$

ㄱ. $b = \frac{1}{3}$ 이면 $2^a = 5^b = 5^{\frac{1}{3}}$ 이므로 $a = \log_2 5^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log_2 5$ [참]

ㄴ. ㉠ $\times$ ㉡ $\div$ ㉢을 하면

$$2 \times 5 \div 10 = k^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c}}$$

$$\text{즉 } k^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c}} = 1 \text{이므로 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = 0 \text{이다 [참]}$$

ㄷ. $2^a = k$ 에서 $a = \log_2 k$

$$5^b = k \text{에서 } b = \log_5 k \text{이므로 } \frac{a}{b} = \frac{\log_2 k}{\log_5 k} = \frac{\log_k 5}{\log_k 2} = \log_2 5$$

$$\text{즉 } \log_2 4 < \log_2 5 < \log_2 8 \text{이므로 } 2 < \frac{a}{b} < 3 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

35. 답 ㉡

$m = m_0(1 - v^2 c^{-2})^{-\frac{1}{2}}$ 에서 $m_0 = 8$, $v = \frac{9}{5} \times 10^8$, $c = 3 \times 10^8$ 이므로

$$m = 8 \left\{ 1 - \left(\frac{9}{5} \times 10^8 \right)^2 \times (3 \times 10^8)^{-2} \right\}^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 8 \left(1 - \frac{81 \times 10^{16}}{9 \times 10^{16}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 8 \left(1 - \frac{9}{25} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 8 \left(\left(\frac{4}{5} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 8 \times \frac{5}{4} = 10$$

따라서 구하는 질량은 10mg

36. 답 ㉡

32인분의 식사를 준비하는 데 걸리는 시간은 $3 \times 32^{0.5}$

8인분의 식사를 준비하는 데 걸리는 시간은 $3 \times 8^{0.5}$ 이므로

$$\frac{3 \times 32^{0.5}}{3 \times 8^{0.5}} = \left(\frac{32}{8} \right)^{0.5} = 4^{0.5} = 2$$

따라서 32인분의 식사를 준비하는데 걸리는 시간은 8인분의 식사를 준비하는데 걸리는 시간의 2(배)

로그

1. 답 ㉢

$a = \log(1 + \sqrt{2})$ 에서 로그의 정의에 의하여

$$10^a = 1 + \sqrt{2} \text{이므로 } 10^{2a} = (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{따라서 } \frac{10^a + 10^{-a}}{10^a - 10^{-a}} = \frac{10^{2a} + 1}{10^{2a} - 1} = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{2 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

2. 답 ㉡

$\log_2 \frac{8}{n}$ 과 n 이 자연수이므로

$$\frac{8}{n} = 2^k (k \text{은 자연수}) \text{ 꼴이고 } n \text{은 } 8 \text{의 약수이어야 한다.}$$

$$\text{즉 } \frac{8}{n} = 2 \text{ 또는 } \frac{8}{n} = 4 \text{ 또는 } \frac{8}{n} = 8 \text{이므로}$$

$$n = 4 \text{ 또는 } n = 2 \text{ 또는 } n = 1$$

따라서 모든 n 의 값의 합은 $1 + 2 + 4 = 7$

3. 답 ㉠

$5 \log_n 2$ 의 값이 자연수가 되려면

$$\log_n 2 = 1 \text{ 또는 } \log_n 2 = \frac{1}{5} \text{이어야 한다.}$$

$$\log_n 2 = 1 \text{에서 } n = 2$$

$$\log_n 2 = \frac{1}{5} \text{에서 } n = 2^5 = 32$$

따라서 구하는 모든 n 의 값의 합은 $2 + 32 = 34$

●다른 풀이●

로그 꼴을 지수 꼴로 바꾸어 자연수 n 구하기

$5 \log_n 2 = k$ (단, k 는 자연수)라 하면

$$\log_n 2 = \frac{k}{5} \text{이므로 } n^{\frac{k}{5}} = 2$$

$$\text{이때 } n = 2^{\frac{5}{k}} \text{ (자연수) 이므로}$$

$$\text{자연수 } k = 1 \text{ 이면 } n = 2^5 = 32$$

$$\text{자연수 } k = 5 \text{ 이면 } n = 2^1 = 2$$

따라서 구하는 모든 n 의 값의 합은 $2 + 32 = 34$

4. 답 ㉠

밑의 조건에서 $|a - 1| > 0$, $|a - 1| \neq 1$

$$\therefore a \neq 0, a \neq 1, a \neq 2 \text{인 모든 실수} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

진수 조건에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + ax + a > 0$ 이어야 하므로

이차방정식 $x^2 + ax + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 4a < 0$$

$$a(a - 4) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 4 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡의 공통범위에 의하여 정수 a 의 값은 3이므로 1개이다.

5. 답 ㉢

$\log_{|a-3|}(ax^2 + ax + 2)$ 가 정의되기 위해서는

로그의 밑의 조건에 의해 $|a - 3| > 0$, $|a - 3| \neq 1$

$$\therefore a \neq 3, a \neq 4, a \neq 2 \text{인 모든 실수} \quad \dots\dots \text{㉢}$$

로그의 진수 조건에 의해 모든 실수 x 에 대하여

$ax^2 + ax + 2 > 0$ 이 성립하려면

(i) $a = 0$ 일 때, $2 > 0$ 이므로 성립한다.

(ii) $a > 0$ 일 때, $ax^2 + ax + 2 > 0$ 이므로

이차방정식 $ax^2 + ax + 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 8a < 0$$

$$a(a-8) < 0, \therefore 0 < a < 8$$

(i), (ii)에서 $0 \leq a < 8$ ㉠

㉠, ㉡의 공통범위를 구하면

$$0 \leq a < 2 \text{ 또는 } 2 < a < 3 \text{ 또는 } 3 < a < 4 \text{ 또는 } 4 < a < 8$$

따라서 정수 a 는 0, 1, 5, 6, 7이므로 5개이다.

6. 답 ③

$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) = 0$$

그런데 $x+y+z > 0$ 이므로 $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx = 0$

$$\frac{1}{2}\{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\} = 0$$

$$\therefore x-y=0, y-z=0, z-x=0$$

$$\therefore x=y=z$$

따라서 $\log_2(x-y+2) + \log_2(y-z+4) + \log_2(z-x+8)$

$$= \log_2 2 + \log_2 4 + \log_2 8$$

$$= 6$$

7. 답 ②

$a = b^2 = c^3 = k$ (k 는 실수)라 하면

$$a = k, b = k^{\frac{1}{2}}, c = k^{\frac{1}{3}}$$

따라서 $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \log_k k^{\frac{1}{2}} + \log_{k^{\frac{1}{2}}} k^{\frac{1}{3}} + \log_{k^{\frac{1}{3}}} k$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + 3$$

$$= \frac{25}{6}$$

●다른 풀이●

밑을 각각 통일하여 풀이하기

$$a = b^2 = c^3 \text{에서 } b = a^{\frac{1}{2}}, c = b^{\frac{2}{3}}, a = c^3$$

따라서 $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \log_a a^{\frac{1}{2}} + \log_b b^{\frac{2}{3}} + \log_c c^3$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + 3$$

$$= \frac{25}{6}$$

8. 답 ④

조건 (가)에서 $\sqrt[3]{a} = \sqrt{b} = \sqrt[4]{c} = k$ 라 하면 $a = k^3, b = k^2, c = k^4$

이를 (나)에 대입하면

$$\log_8 a + \log_4 b + \log_2 c = \log_8 k^3 + \log_4 k^2 + \log_2 k^4$$

$$= \log_2 k + \log_2 k + 4\log_2 k$$

$$= 6\log_2 k$$

$$\text{즉 } 6\log_2 k = 2$$

$$\log_2 k = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \log_2 abc = \log_2 (k^3 \times k^2 \times k^4) = \log_2 k^9 = 9\log_2 k = 9 \times \frac{1}{3} = 3$$

9. 답 ㉠

조건 (가)에서 $\sqrt[3]{a}$ 는 ab 의 네제곱근이므로

$$a^{\frac{4}{3}} = ab \therefore b = a^{\frac{1}{3}} \dots\dots\dots\text{㉡}$$

㉡을 조건 (나)에 대입하면

$$\log_a bc + \log_b ac = \log_a a^{\frac{1}{3}}c + \log_{a^{\frac{1}{3}}} ac$$

$$= \frac{1}{3}\log_a a + \log_a c + 3(\log_a a + \log_a c)$$

$$= \frac{10}{3} + 4\log_a c = 4$$

$$\log_a c = \frac{1}{6} \therefore c = a^{\frac{1}{6}} \dots\dots\dots\text{㉢}$$

㉡, ㉢을 대입하면

$$a = \left(\frac{b}{c}\right)^k = \left(\frac{a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{6}}}\right)^k = (a^{\frac{1}{3}-\frac{1}{6}})^k = a^{\frac{k}{6}} \text{이므로 } 1 = \frac{k}{6}$$

따라서 $k = 6$

10. 답 ③

$1 = \log_3 3 < \log_3 5 < \log_3 9 = 2$ 이므로 정수부분은 1

$$a = 1, b = \log_3 5 - 1 = \log_3 \frac{5}{3}$$

$$3^a = 3, 3^b = 3^{\log_3 \frac{5}{3}} = \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } \frac{3^a + 3^b}{3^{-a} + 3^{-b}} = \frac{3 + \frac{5}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{3}{5}} = \frac{\frac{14}{3}}{\frac{14}{15}} = \frac{15}{3} = 5$$

11. 답 ④

$$\log_3 x + 2\log_9 y + 3\log_{27} z = \log_3 x + 2\log_3 y + 3\log_3 z$$

$$= \log_3 x + \log_3 y + \log_3 z$$

$$= \log_3 xyz$$

$$\log_3 xyz = 2 \text{이므로 } xyz = 3^2 = 9$$

$$\text{따라서 } \{(2^x)^y\}^z = 2^{xyz} = 2^9 = 512$$

12. 답 ⑤

$$\text{ㄱ. } 2^{\log_2 1 + \log_2 2 + \log_2 3 + \log_2 4 + \log_2 5 + \log_2 6} = 2^{\log_2 (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6)}$$

$$= 2^{\log_2 720} = 720 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } \log_2 (2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times 2^4 \times 2^5)^2 = \log_2 (2^{1+2+3+4+5})^2$$

$$= \log_2 (2^{15})^2$$

$$= \log_2 2^{30} = 30 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } (\log_2 2^1)(\log_2 2^2)(\log_2 2^3)(\log_2 2^4)(\log_2 2^5)$$

$$= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

13. 답 ③

$$f(x) = \log_a \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \log_a \frac{x+1}{x} \text{ 이므로}$$

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(100)$$

$$= \log_a \frac{2}{1} + \log_a \frac{3}{2} + \log_a \frac{4}{3} + \cdots + \log_a \frac{101}{100}$$

$$= \log_a \left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{101}{100} \right)$$

$$= \log_a 101$$

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(100) = 1 \text{ 이므로 } \log_a 101 = 1$$

따라서 $a = 101$

14. 답 ④

$$f(x) = \log_3 \left(1 + \frac{1}{x+2} \right) = \log_3 \frac{x+3}{x+2} \text{ 이므로}$$

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = \log_3 \frac{4}{3} + \log_3 \frac{5}{4} + \cdots + \log_3 \frac{n+3}{n+2}$$

$$= \log_3 \left(\frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{n+3}{n+2} \right)$$

$$= \log_3 \frac{n+3}{3}$$

$$\text{이때 } \log_3 \frac{n+3}{3} = 4 \text{ 이므로 } \frac{n+3}{3} = 3^4, \quad n+3 = 243$$

따라서 $n = 240$

15. 답 ④

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1 \text{ 에서 } \log_a c = 2 \log_b c$$

$$\text{이때 } \frac{1}{\log_c a} = \frac{2}{\log_c b} \text{ 이므로 } \frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a b = 2$$

$$\text{따라서 } \log_a b + \log_b a = \log_a b + \frac{1}{\log_a b} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

●다른 풀이●

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1 \text{ 에서 } \log_a c = 2 \log_b c$$

$$\frac{\log c}{\log a} = \frac{2 \log c}{\log b}, \quad 2 \log a = \log b, \quad \log a^2 = \log b$$

$$\therefore b = a^2$$

$$\text{따라서 } \log_a b + \log_b a = \log_a a^2 + \log_{a^2} a = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

16. 답 ③

$$\log_a 2 = x, \quad \log_b 2 = y \text{ 라 하면}$$

$$\log_a 2 + \log_b 2 = x + y = 2$$

$$\log_2 a + \log_2 b = \frac{1}{\log_a 2} + \frac{1}{\log_b 2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = -1 \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{xy} = -1 \quad \therefore xy = -2$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } (\log_a 2)^2 + (\log_b 2)^2 &= x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy \\ &= 2^2 - 2(-2) \\ &= 8 \end{aligned}$$

17. 답 ③

$$5^{a+b} = 4 \text{ 에서 } a+b = \log_5 4$$

$$2^{a-b} = 3 \text{ 에서 } a-b = \log_2 3$$

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) = \log_5 4 \times \log_2 3 = \frac{\log_2 2^2}{\log_2 5} \times \log_2 3 \\ &= 2 \times \frac{\log_2 3}{\log_2 5} \\ &= 2 \log_5 3 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } 5^{a^2-b^2} = 5^{2 \log_5 3} = 3^2 = 9$$

●다른 풀이●

$$5^{a^2-b^2} = (5^{a+b})^{a-b} = 4^{a-b} = (2^{a-b})^2 = 3^2 = 9$$

18. 답 ③

$$\frac{\log_a b}{2a} = \frac{3}{4} \text{ 이므로 } \log_a b = \frac{3a}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$\frac{18 \log_b a}{b} = \frac{3}{4} \text{ 이므로 } \log_b a = \frac{b}{24} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} \times \textcircled{8}$ 에서

$$\log_a b \times \log_b a = \frac{3a}{2} \times \frac{b}{24} = 1$$

따라서 $ab = 16$

19. 답 ④

$$\text{두 직선 } (\log_2 a)x + (\log_3 8)y + \log_2 b = 0, \quad (\log_2 3)x + (\log_3 2)y + 1 = 0 \text{ 이}$$

일치하기 위해서는

$$\frac{\log_2 c}{\log_2 3} = \frac{\log_3 8}{\log_3 2} = \frac{\log_2 b}{1}$$

$$\frac{\log_2 c}{\log_2 3} = \frac{\log_3 8}{\log_3 2} \text{ 에서}$$

$$\log_3 a = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$$

$$\therefore a = 3^3 = 27$$

$$\frac{\log_3 8}{\log_3 2} = \frac{\log_2 b}{1} \text{ 에서 } \log_2 8 = 3 = \log_2 b$$

$$\therefore b = 2^3 = 8$$

$$\text{따라서 } a+b = 27+8 = 35$$

20. 답 ②

$$\log_3 a = \frac{1}{\log_b 27} \text{ 에서 } \log_3 a \cdot \log_b 3^3 = 1$$

$$\log_3 a \times \frac{3}{\log_3 b} = 1, \quad \frac{\log_3 a}{\log_3 b} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \log_b a = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \log_a b^2 + \log_b a^2 = 2(\log_a b + \log_b a) = 2 \left(3 + \frac{1}{3} \right) = \frac{20}{3}$$

21. 답 ②

$$\log_a b = \log_b a \text{ 에서 } \log_a b = \frac{1}{\log_a b}, \quad (\log_a b)^2 = 1$$

$$\therefore \log_a b = 1 \text{ 또는 } \log_a b = -1$$

$$a, b \text{ 는 서로 다른 양수이므로 } \log_a b = -1 \quad \therefore b = \frac{1}{a}$$

$$a > 0, \quad \frac{1}{a} > 0 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}(a+1)(b+9) &= (a+1)\left(\frac{1}{a}+9\right) = 10+9a+\frac{1}{a} \\ &\geq 10+2\sqrt{9a+\frac{1}{a}} \\ &= 16\end{aligned}$$

따라서 최솟값은 16

●다른 풀이●

$$\log_a b = \log_b a \text{ 이므로 } \frac{\log b}{\log a} = \frac{\log a}{\log b}$$

$$(\log a)^2 - (\log b)^2 = 0, \log a = \pm \log b$$

$$\text{그런데 } a \neq b \text{ 이므로 } \log a = -\log b = \log \frac{1}{b}$$

$$a = \frac{1}{b}, \text{ 즉 } b = \frac{1}{a} \text{ 이고 } 9a > 0, \frac{1}{a} > 0 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}(a+1)(b+9) &= (a+1)\left(\frac{1}{a}+9\right) = 10+9a+\frac{1}{a} \\ &\geq 10+2\sqrt{9a+\frac{1}{a}} \\ &= 16\end{aligned}$$

$$(\text{단, 등호는 } 9a = \frac{1}{a}, \text{ 즉 } a = \frac{1}{3} \text{ 일 때 성립})$$

따라서 구하는 최솟값은 16

22. 답 ③

주어진 식을 밑이 a 인 로그로 변환하면

$$\frac{1}{\log_a(b+c)} + \frac{1}{\log_a(c-b)} = \frac{2}{\log_a(c-b)\log_a(b+c)}$$

양변에 $\log_a(c-b)\log_a(b+c)$ 를 곱하면

$$\log_a(c-b) + \log_a(b+c) = 2$$

$$\text{로그의 성질에 의하여 } \log_a(c-b)(b+c) = 2 \text{ 이므로 } \log_a(c^2 - b^2) = 2$$

$$\text{로그의 정의에 의하여 } c^2 - b^2 = a^2$$

따라서 $c^2 = a^2 + b^2$ 이므로 삼각형 ABC 는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

23. 답 ④

$$2^a = 3 \text{ 에서 } a = \log_2 3$$

$$\therefore \log_3 2 = \frac{1}{a}$$

$$3^b = 5 \text{ 에서 } b = \log_3 5$$

$$\begin{aligned}\log_{15} 90 &= \frac{\log_3 90}{\log_3 15} = \frac{\log_3(3^2 \times 2 \times 5)}{\log_3(3 \times 5)} \\ &= \frac{\log_3 3^2 + \log_3 2 + \log_3 5}{\log_3 3 + \log_3 5} \\ &= \frac{2 + \frac{1}{a} + b}{1 + b} \\ &= \frac{2a + 1 + 2b}{a(1 + b)}\end{aligned}$$

24. 답 ③

$$10^x = a \text{ 에서 } x = \log_{10} a$$

$$10^y = b \text{ 에서 } y = \log_{10} b$$

$$10^z = c \text{ 에서 } z = \log_{10} c$$

$\log_{ab} c$ 를 밑이 10 인 로그로 변환하면

$$\log_{ab} c = \frac{\log_{10} c}{\log_{10} ab} = \frac{\log_{10} c}{\log_{10} a + \log_{10} b} = \frac{z}{x+y}$$

25. 답 ⑤

$$\log_3 \sqrt{30} = a \text{ 에서 } \frac{1}{2} \log_3 30 = a$$

$$\log_3 30 = 2a \text{ 에서 } \log_3(3 \times 2 \times 5) = 2a \text{ 이므로}$$

$$1 + \log_3 2 + \log_3 5 = 2a \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\log_3 \frac{6}{25} = b \text{ 에서 } \log_3 6 - \log_3 25 = b$$

$$1 + \log_3 2 - 2\log_3 5 = b \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \times 2 + \textcircled{B} \text{ 을 하면 } 3(1 + \log_3 2) = 4a + b$$

$$\therefore \log_3 2 = \frac{4a + b - 3}{3}$$

$$\textcircled{A} - \textcircled{B} \text{ 을 하면 } 3\log_3 5 = 2a - b$$

$$\therefore \log_3 5 = \frac{2a - b}{3}$$

$$\text{따라서 } \log_3 60 = \log_3(3 \times 2^2 \times 5) = 1 + 2\log_3 2 + \log_3 5$$

$$\begin{aligned}&= 1 + 2 \cdot \frac{4a + b - 3}{3} + \frac{2a - b}{3} \\ &= \frac{10a + b - 3}{3}\end{aligned}$$

26. 답 ②

$$2^x = 80 \text{ 에서 } x = \log_2 80$$

$$5^y = 80 \text{ 에서 } y = \log_5 80$$

$$\begin{aligned}xy - x - 4y + 4 &= (x-4)(y-1) \\ &= (\log_2 80 - 4)(\log_5 80 - 1) \\ &= (\log_2 80 - \log_2 16)(\log_5 80 - \log_5 5) \\ &= \log_2 \frac{80}{16} \times \log_5 \frac{80}{5} \\ &= \log_2 5 \times \log_5 16 \\ &= \log_2 5 \times \log_5 2^4 \\ &= 4\log_2 5 \times \log_5 2 = 4\end{aligned}$$

27. 답 ③

$$80^a = 4 \text{ 에서 } a = \log_{80} 4$$

$$80^b = 5 \text{ 에서 } b = \log_{80} 5$$

$$\begin{aligned}\frac{1-a-b}{1-2a} &= \frac{1-\log_{80} 4-\log_{80} 5}{1-2\log_{80} 4} = \frac{\log_{80} \left(80 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5}\right)}{\log_{80} \left(80 \times \frac{1}{4^2}\right)} \\ &= \frac{\log_{80} 4}{\log_{80} 5} = \log_5 4\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } 25^{\frac{1-a-b}{1-2a}} = 25^{\log_5 4} = 4^{\log_5 5^2} = 4^2 = 16$$

28. 답 ②

$$a^2b^3 = 1 \text{ 에서 } \log_a a^2b^3 = \log 1 = 0$$

$$\log_a a^2 + \log_a b^3 = 0$$

$$\therefore \log_a b = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \log_a a^4b^3 &= \log_a a^4 + \log_a b^3 = 4 + 3\log_a b \\ &= 4 + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

$$a^2b^3 = 1 \text{ 에서 } b = a^{-\frac{2}{3}}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \log_a a^4b^3 &= \log_a a^4 \left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^3 = \log_a a^4 \cdot a^{-2} \\ &= \log_a a^2 = 2 \end{aligned}$$

29. 답 ③

이차방정식 $x^2 - 8x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_\alpha \beta^2$, $\log_\beta \alpha^2$ 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_\alpha \beta^2 + \log_\beta \alpha^2 = 2\log_\alpha \beta + 2\log_\beta \alpha = 8$$

$$\therefore \log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha = 4$$

$$\log_\alpha \beta^2 \cdot \log_\beta \alpha^2 = 4\log_\alpha \beta \cdot \log_\beta \alpha = 4$$

$$\therefore k = 4$$

$$\text{따라서 } k \left(\frac{\log \beta}{\log \alpha} + \frac{\log \alpha}{\log \beta} \right) = 4(\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha) = 4 \times 4 = 16$$

30. 답 ⑤

이차방정식 $x^2 - 2x \log 2 + \log 5 - \log 2 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 2\log 2, \quad \alpha\beta = \log 5 - \log 2$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } (\alpha + 1)(\beta + 1) &= \alpha\beta + (\alpha + \beta) + 1 \\ &= \log 5 - \log 2 + 2\log 2 + 1 \\ &= \log 2 + \log 5 + 1 \\ &= \log 10 + 1 \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

31. 답 ②

이차방정식 $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로 근과 계수의 관계

$$\text{에 의하여 } \alpha + \beta = 3, \quad \alpha\beta = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \log_{6\alpha\beta} 2\alpha(\alpha + 1) + \log_{6\alpha\beta} 2\beta(\beta + 1) \\ &= \log_{6\alpha\beta} 4\alpha\beta(\alpha + 1)(\beta + 1) \\ &= \log_{6\alpha\beta} 4\alpha\beta(\alpha\beta + \alpha + \beta + 1) \\ &= \log_{6 \cdot \frac{1}{2}} \left\{ 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + 3 + 1 \right) \right\} \\ &= \log_3 9 = 2 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

이차방정식 $2x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로 근과 계수의 관계

$$\text{에 의하여 } \alpha + \beta = 3, \quad \alpha\beta = \frac{1}{2}$$

$$2\alpha^2 - 6\alpha + 1 = 0 \text{ 에서 } 2\alpha(\alpha + 1) = 8\alpha - 1$$

$$2\beta^2 - 6\beta + 1 = 0 \text{ 에서 } 2\beta(\beta + 1) = 8\beta - 1$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \log_{6\alpha\beta} 2\alpha(\alpha + 1) + \log_{6\alpha\beta} 2\beta(\beta + 1) \\ &= \log_{6\alpha\beta} (8\alpha - 1) + \log_{6\alpha\beta} (8\beta - 1) \\ &= \log_{6\alpha\beta} (8\alpha - 1)(8\beta - 1) \\ &= \log_{6\alpha\beta} \{64\alpha\beta - 8(\alpha + \beta) + 1\} \\ &= \log_{6 \cdot \frac{1}{2}} \left\{ 64 \cdot \frac{1}{2} - 8 \cdot 3 + 1 \right\} \\ &= \log_3 (32 - 24 + 1) \\ &= \log_3 9 = 2 \end{aligned}$$

32. 답 ②

$$A = 11^{\log_{11} 3} = 3^{\log_{11} 11} = 3$$

$$B = \frac{\log_5 125}{\log_2 4} = \frac{\log_5 5^3}{\log_2 2^2} = \frac{3\log_5 5}{2\log_2 2} = \frac{3}{2}$$

$$C = \log_3 63 - \log_3 7 = \log_3 \frac{63}{7} = \log_3 9 = \log_3 3^2 = 2$$

따라서 $B < C < A$

33. 답 ④

세 수를 정리하면

$$A = 3^{\log_3 12 - \log_3 6} = 3^{\log_3 \frac{12}{6}} = 3^{\log_3 2} = 2$$

$$B = \log_5 25 - \log_5 \frac{1}{125} = \log_5 5^2 - \log_5 \frac{1}{5^3} = 2 - (-3) = 5$$

$$C = \log_2 \{ \log_4 (\log_8 64) \} = \log_2 (\log_4 2) = \log_2 \frac{1}{2} = -1$$

따라서 $C < A < B$

34. 답 ②

$$A = \log_4 2 + \frac{1}{\log_3 9} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$B = \frac{1}{\log_2 3} + \frac{1}{\log_3 2} = \log_3 2 + \frac{1}{\log_3 2}$$

$$\log_3 2 > 0, \quad \frac{1}{\log_3 2} > 0 \text{ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여}$$

$$\log_3 2 + \frac{1}{\log_3 2} > 2\sqrt{\log_3 2 \cdot \frac{1}{\log_3 2}} = 2$$

(단, 등호가 성립하지 않는다.)

$$\therefore B > 2$$

$$C = 3^{1 - \log_3 2} = 3^{\log_3 \frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$$

따라서 $A < C < B$

35. 답 ③

$\log_{10} 5$ 를 유리수라 하면 서로소인 두 자연수 p , q 에 대하여

$$\log_{10} 5 = \frac{p}{q} \quad (p < q)$$

$$\text{로그의 정의에 의하여 } 10^{\frac{p}{q}} = 5, \quad 10^p = 5^q$$

$$\text{이므로 } 2^p 5^p = 5^q, \text{ 즉 } 5^{q-p} = \boxed{2^p}$$

그런데 5^{q-p} 은 $\boxed{5 \text{의 배수}}$

이고 2^p 는 2 의 배수

이므로 5^{q-p} 과 2^p 는 항상 같지 않다.

따라서 $\log_{10} 5$ 는 무리수이다.

36. 답 ⑤

(가) $n = 2^k \cdot m$ 에서 $\log_2 n = \log_2 (2^k \cdot m) = k + \log_2 m$

(나) $\log_2 m = \frac{p}{q}$ 에서 $m = 2^{\frac{p}{q}}$ 이므로 $m^p = 2^q$

(다) 2^q 이 홀수이어야 하므로 $q = 0$

37. 답 ②

$1000 = 2^3 \times 5^3$ 이므로 1000의 양의 약수의 개수는 $(3+1)(3+1) = 16$
16개의 양의 약수를 작은 수부터 차례로 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{16}$ 이라 하면

$$a_1 \times a_{16} = a_2 \times a_{15} = \dots = a_8 \times a_9 = 1000$$

따라서 $\log_{10} a_1 + \log_{10} a_2 + \dots + \log_{10} a_{16}$

$$= \log_{10} (a_1 \times a_2 \times \dots \times a_{16})$$

$$= \log_{10} 1000^8$$

$$= \log_{10} 10^{24}$$

$$= 24$$

38. 답 ②

$\sqrt{(-n-1)(n-2)} = -\sqrt{-n-1} \sqrt{n-2}$ 가 성립하려면

$-n-1 \leq 0, n-2 \leq 0$ 이므로 $-1 \leq n \leq 2$

$$n = -1 \text{ 일 때, } \log x = -\frac{1}{2} \quad \therefore x = 10^{-\frac{1}{2}}$$

$$n = 0 \text{ 일 때, } \log x = \frac{1}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{1}{2}}$$

$$n = 1 \text{ 일 때, } \log x = \frac{3}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{3}{2}}$$

$$n = 2 \text{ 일 때, } \log x = \frac{5}{2} \quad \therefore x = 10^{\frac{5}{2}}$$

따라서 모든 x 값의 곱은

$$10^{-\frac{1}{2}} \times 10^{\frac{1}{2}} \times 10^{\frac{3}{2}} \times 10^{\frac{5}{2}} = 10^{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}} = 10^4$$

상용로그

1. 답 ①

$$\log 54.3 = 1.7348 = 1 + 0.7348 \text{ 에서 } \log 5.43 = 0.7348$$

$$a = \log 5430$$

$$= \log (5.43 \times 10^3)$$

$$= 3 + 0.7348$$

$$= 3.7348$$

$$\log b = -1.2652$$

$$= -2 + 0.7348$$

$$= -2 + \log 5.43$$

$$= \log 10^{-2} + \log 5.43$$

$$= \log (10^{-2} \times 5.43)$$

$$= \log 0.0543$$

$$\therefore b = 0.0543$$

$$\text{따라서 } a + b = 3.7348 + 0.0543 = 3.7891$$

2. 답 ①

$$10^{0.94} = k \text{ 에서 } \log k = 0.94$$

$$\text{따라서 } \log k^2 + \log \frac{k}{10} = 2\log k + \log k - \log 10$$

$$= 3\log k - 1$$

$$= 3 \times 0.94 - 1$$

$$= 2.82 - 1$$

$$= 1.82$$

3. 답 ④

$$\log (453 \times k) = 2.3291 \text{ 에서 } \log 453 + \log k = 2.3291$$

$$\log k = 2.3291 - \log 453 = 2.3291 - \log (4.53 \times 10^2)$$

$$= 2.3291 - (2 + 0.6561)$$

$$= -0.3270$$

$$= -1 + 0.6730$$

즉 상용로그표로부터 $\log 4.71 = 0.6730$ 이므로

$$\log k = -1 + \log 4.71 = \log (4.71 \times 10^{-1}) = \log 0.471$$

$$\text{따라서 } k = 0.471$$

4. 답 ②

$$\log A = [\log 4] + \log 4 - [\log 4] = n + \alpha$$

(단, n 은 정수, $0 < \alpha < 1$)

이차방정식 $5x^2 - 12x + k = 0$ 의 두 근이 n, α 이므로

근과 계수의 관계로부터

$$n + \alpha = \frac{12}{5}, n\alpha = \frac{k}{5}$$

$$\text{이때 } n \text{은 정수, } 0 \leq \alpha < 1 \text{이므로 } \frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$$

$$\therefore n = 2, \alpha = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } k = 5n\alpha = 5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{5} = 4$$

5. 답 ②

$$\log 300 = \log (10^2 \times 3) = \log 10^2 + \log 3 = 2 + \log 3$$

이때 정수 부분 $n=2$ 와 소수 부분 $\alpha=\log 3$ 이다.

$$9^n = 9^{\frac{1}{2}} = 3, \quad 3^{\frac{1}{\alpha}} = 3^{\frac{1}{\log 3}} = 3^{\log_3 10} = 10$$

이차방정식 $x^2+px+q=0$ 의 두 근이 3, 10이므로 근과 계수의 관계에서 $3+10=-p$, $3 \times 10=q$

따라서 $p=-13$, $q=30$ 이므로 $p+q=17$

6. 답 ④

7^{100} 은 85자리의 정수이므로 $\log 7^{100}$ 의 정수 부분은 84

$$\text{즉 } 84 \leq \log 7^{100} < 85 \text{에서 } 84 \leq 100 \log 7 < 85$$

$$\therefore 0.84 \leq \log 7 < 0.85 \quad \dots\dots \textcircled{\gamma}$$

$\log 7^{30} = 30 \log 7$ 이므로 $\textcircled{\gamma}$ 의 각 변에 30을 곱하면

$$\text{이때 } 30 \times 0.84 \leq 30 \log 7 < 30 \times 0.85 \text{이므로 } 25.2 \leq \log 7^{30} < 25.5$$

따라서 $\log 7^{30}$ 의 정수 부분이 25이므로 7^{30} 은 26자리의 정수이다.

7. 답 ①

$$\log_3 \{ \log_4 (\log_2 x) \} = 1 \text{에서 } \log_4 (\log_2 x) = 3, \quad \log_2 x = 4^3 = 64$$

$$\therefore x = 2^{64}$$

양변에 상용로그를 취하면 $\log x = 64 \log 2$, $\log x = 19.2$

따라서 $\log x$ 의 정수 부분이 19이므로 x 는 20자리의 정수이다.

$$\therefore n = 20$$

8. 답 ④

$$\log \left(\frac{1}{5} \right)^9 = \log 5^{-9}$$

$$= -9 \log 5$$

$$= -9 \log \frac{10}{2}$$

$$= -9(1 - \log 2)$$

$$= -9 \times 0.699$$

$$= -6.291$$

$$= -7 + 0.709$$

따라서 $\log \left(\frac{1}{5} \right)^9$ 의 정수 부분이 -7 이므로 $\left(\frac{1}{5} \right)^9$ 은 소수점 아래 7째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

9. 답 ⑤

18^{18} 은 23자리의 정수이므로 $\log 18^{18}$ 의 정수 부분은 22이다.

$$\text{즉 } 22 \leq \log 18^{18} < 23 \text{에서}$$

$$22 \leq 18 \log 18 < 23 \quad \dots\dots \textcircled{\gamma}$$

$\textcircled{\gamma}$ 의 각 변에 -1 을 곱하면

$$-23 < -18 \log 18 \leq -22$$

$$-23 < \log 18^{-18} \leq -22$$

따라서 $\log 18^{-18}$ 의 정수 부분이 -23 이므로 18^{-18} 은 소수점 아래 23째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

10. 답 ②

$$\log \left(\frac{1}{50} \right)^5 = 5 \log \frac{2}{100} = 5(\log 2 - 2) = 5(0.3010 - 2)$$

$$= -8.495$$

$$= -9 + 0.505$$

$\log \left(\frac{1}{50} \right)^5$ 의 정수 부분이 -9 이므로 $\left(\frac{1}{50} \right)^5$ 는 소수점 아래 9째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\therefore n = 9$$

이때 $\log 3 = 0.4771$, $\log 4 = 2 \log 2 = 0.602$ 이므로 $\log 3 < 0.505 < \log 4$

$$-9 + \log 3 < -9 + 0.505 < -9 + \log 4$$

$$\log(3 \times 10^{-9}) < \log 50^{-5} < \log(4 \times 10^{-9})$$

$$\therefore 3 \times 10^{-9} < 50^{-5} < 4 \times 10^{-9}$$

$$\text{즉 } 50^{-5} \text{의 소수점 아래 9째 자리의 수는 } 3 \quad \therefore m = 3$$

따라서 $n=9$, $m=3$ 이므로 $m+n=12$

11. 답 ②

$$\log x^2 = 2 \log x = -\frac{8}{5} = -2 + \frac{2}{5} = -2 + 0.4$$

즉 $\log x^2$ 의 정수 부분이 -2 이므로 x^2 은 소수점 아래 둘째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다.

$$\therefore a = 2$$

$$\text{한편 } \log 2 < 0.4 < \log 3 \text{이므로 } -2 + \log 2 < \log x^2 < -2 + \log 3$$

$$\log 10^{-2} + \log 2 < \log x^2 < \log 10^{-2} + \log 3$$

$$\log \frac{2}{100} < \log x^2 < \log \frac{3}{100}$$

$$\therefore 0.02 < x^2 < 0.03$$

즉 x^2 은 소수점 아래 둘째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자 2가 나타난다.

$$\therefore b = 2$$

$$\text{따라서 } a+b = 2+2 = 4$$

12. 답 ⑤

$$10 < x < 1000 \text{에서 } \log 10 < \log x < \log 1000 \text{이므로}$$

$$1 < \log x < 3 \quad \dots\dots \textcircled{\gamma}$$

$$\log \sqrt[3]{x} \text{와 } \log x \text{의 차가 정수이므로 } \log x - \log \sqrt[3]{x} = \frac{2}{3} \log x$$

$$\text{즉 } \frac{2}{3} \log x \text{가 정수이므로 } \textcircled{\gamma} \text{에서 } \frac{2}{3} < \frac{2}{3} \log x < 2$$

$$\frac{2}{3} \log x = 1 \text{에서 } \log x = \frac{3}{2}$$

$$\therefore x = 10^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{따라서 } x^8 = \left(10^{\frac{3}{2}} \right)^8 = 10^{12}$$

13. 답 ⑤

조건 (나)에서 $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log x^5$ 의 소수 부분이 같으므로

$$\log x^5 - \log x^2 = 5 \log x - 2 \log x = 3 \log x$$

즉 $3 \log x$ 는 정수이다.

조건 (가)에서 $\log x$ 의 정수부분이 2이므로 $2 \leq \log x < 3$

$$\therefore 6 \leq 3 \log x < 9$$

이때 $3 \log x$ 가 정수이므로 $3 \log x = 6$ 또는 $3 \log x = 7$ 또는

$$3 \log x = 8$$

$$\log x = 2 \text{ 또는 } \log x = \frac{7}{3} \text{ 또는 } \log x = \frac{8}{3}$$

$$\therefore x = 10^2 \text{ 또는 } x = 10^{\frac{7}{3}} \text{ 또는 } x = 10^{\frac{8}{3}}$$

따라서 모든 양수 x 값의 곱은 $10^2 \times 10^{\frac{7}{3}} \times 10^{\frac{8}{3}} = 10^{2+\frac{7}{3}+\frac{8}{3}} = 10^7$ 이므로 $n=7$

14. 답 ④

$10^3 < x < 10^4$ 이므로 $3 < \log x < 4$ ㉠

$\log x$ 와 $\log \sqrt[3]{x}$ 의 소수 부분의 합이 1이므로

$$\log x + \log \sqrt[3]{x} = \log x + \log x^{\frac{1}{3}} = \log x + \frac{1}{3} \log x = \frac{4}{3} \log x$$

즉 $\frac{4}{3} \log x$ 가 정수이다.

㉠으로부터

$$4 < \frac{4}{3} \log x < \frac{16}{3} = 5.33 \text{ 이므로 } \frac{4}{3} \log x = 5$$

$$\text{이때 } \log x = \frac{15}{4} \text{ 이므로 } x = 10^{\frac{15}{4}}$$

$$\text{즉 } \log \sqrt{x} = \log 10^{\frac{15}{8}} = \frac{15}{8} = 1 + \frac{7}{8}$$

$\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분은 $\frac{7}{8}$

따라서 $p=8$, $q=7$ 이므로 $p+q=15$

15. 답 ③

조건 (나)에서 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분의 합이 1이므로

$$\log x^2 + \log x = 2\log x + \log x = 3\log x \text{에서 } 3\log x \text{가 정수이다.}$$

조건 (가)에서 $\log x$ 의 정수 부분이 2이므로 $2 \leq \log x < 3$

$$\therefore 6 \leq 3\log x < 9$$

이때 $3\log x$ 는 정수이므로

$$3\log x = 6 \text{ 또는 } 3\log x = 7 \text{ 또는 } 3\log x = 8$$

$$\log x = 2 \text{ 또는 } \log x = \frac{7}{3} \text{ 또는 } \log x = \frac{8}{3}$$

$$\therefore x = 10^2 \text{ 또는 } x = 10^{\frac{7}{3}} \text{ 또는 } x = 10^{\frac{8}{3}}$$

그런데 $x = 10^2$ 이면 $\log x = 2$, $\log x^2 = 4$ 가 되어 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분의 합이 0이 된다. 즉, $x \neq 10^2$

$$\text{따라서 } x = 10^{\frac{7}{3}} \text{ 또는 } x = 10^{\frac{8}{3}} \text{ 이므로}$$

$$k = 10^{\frac{7}{3}} \times 10^{\frac{8}{3}} = 10^{\frac{7}{3}+\frac{8}{3}} = 10^5$$

$$\therefore \log k = \log 10^5 = 5$$

16. 답 ③

$1 \leq k \leq 50$ 인 정수 k 에 대하여

$$2^0 \leq k < 2^1 \text{에서 } 0 \leq \log_2 k < 1, [\log_2 k] = 0$$

$$2 \leq k < 2^2 \text{에서 } 1 \leq \log_2 k < 2, [\log_2 k] = 1$$

$$2^2 \leq k < 2^3 \text{에서 } 2 \leq \log_2 k < 3, [\log_2 k] = 2$$

$$2^3 \leq k < 2^4 \text{에서 } 3 \leq \log_2 k < 4, [\log_2 k] = 3$$

$$2^4 \leq k < 2^5 \text{에서 } 4 \leq \log_2 k < 5, [\log_2 k] = 4$$

$$2^5 \leq k \leq 50 \text{에서 } 5 \leq \log_2 k < 6, [\log_2 k] = 5$$

$$[\log_2 1] + [\log_2 2] + [\log_2 3] + [\log_2 4] + \cdots + [\log_2 50]$$

$$= 0 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 16 + 5 \cdot 19$$

$$= 0 + 2 + 8 + 24 + 64 + 95$$

$$= 193$$

17. 답 ③

조건 (나)에서

$\log x^2 - [\log x^2]$ 은 $\log x^2$ 의 소수 부분이고

$\log \frac{1}{x} - \left[\log \frac{1}{x} \right]$ 은 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분이므로

$\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분이 같다.

즉 $\log x^2 - \log \frac{1}{x} = 2\log x + \log x = 3\log x$ 에서 $3\log x$ 가 정수이다.

조건 (가)에서

$$3 \leq \log x < 4 \text{ 이므로 } 9 \leq 3\log x < 12$$

이때 $3\log x$ 가 정수이므로

$$3\log x = 9 \text{ 또는 } 3\log x = 10 \text{ 또는 } 3\log x = 11$$

$$\log x = 3 \text{ 또는 } \log x = \frac{10}{3} \text{ 또는 } \log x = \frac{11}{3}$$

$$\therefore x = 10^3 \text{ 또는 } x = 10^{\frac{10}{3}} \text{ 또는 } x = 10^{\frac{11}{3}}$$

$$M = 10^3 \times 10^{\frac{10}{3}} \times 10^{\frac{11}{3}} = 10^{3+\frac{10}{3}+\frac{11}{3}} = 10^{10}$$

$$\text{따라서 } \log M = \log 10^{10} = 10$$

18. 답 ④

$$I = 600, S = 0.7 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} 0.7 &= k \log 600 = k \log (10^2 \times 6) \\ &= k (\log 10^2 + \log 6) \\ &= 2.8k \end{aligned}$$

$$\text{즉 } 0.7 = 2.8k \text{에서 } k = \frac{1}{4}$$

따라서 자극의 세기가 60일 때, 구하는 감각의 세기는

$$\frac{1}{4} \log 60 = \frac{1}{4} \log (10 \times 6) = \frac{1}{4} (\log 10 + \log 6) = 0.45$$

19. 답 ④

$$C_2 = 2C_1 \text{ 이므로 } 0.42 = k (\log 2C_1 - \log C_1)$$

$$= k \log \frac{2C_1}{C_1}$$

$$= k \log 2$$

$$= 0.3k$$

$$\therefore k = 1.4$$

$$\text{이때 } C_2 = 8C_1 \text{ 이므로 } E = 1.4 (\log 8C_1 - \log C_1)$$

$$= 1.4 \times \log \frac{8C_1}{C_1}$$

$$= 1.4 \times \log 8$$

$$= 1.4 \times \log 2^3$$

$$= 1.4 \times 3 \log 2$$

$$= 1.4 \times 0.9$$

$$= 1.26$$

따라서 구하는 에너지는 1.26kcal

20. 답 ③

가용 대역폭이 $B(H_z)$ 로 일정하고 수신 신호 전력이 1.2W일 때, 잡음

전력이 0.4W인 채널 용량을 $C_1(\text{bps})$ 이라 하면

$$C_1 = B \log_2 \left(1 + \frac{1.2}{0.4} \right) = B \log_2 4 = 2B$$

가용 대역폭이 $B(\text{Hz})$ 로 일정하고 수신 신호 전력이 1.2W일 때, 잡음 전력이 $a(\text{W})$ 인 채널 용량을 $C_2(\text{bps})$ 라 하면

$$C_2 = B \log_2 \left(1 + \frac{1.2}{a} \right)$$

$$C_2 = 3C_1 \text{이므로 } B \log_2 \left(1 + \frac{1.2}{a} \right) = 3 \times 2B$$

즉 $\log_2 \left(1 + \frac{1.2}{a} \right) = 6$ 에서 로그의 정의에 의하여

$$1 + \frac{1.2}{a} = 2^6, \quad \frac{1.2}{a} = 63$$

$$\therefore a = \frac{1.2}{63} = \frac{2}{105}$$

따라서 $p = 105$, $q = 2$ 이므로 $p + q = 107$

21. 답 ④

매질 A에서 매질 B로 투과시킬 때,

입사되는 음파의 에너지가 투과된 음파의 에너지의 a 배이므로 $I = aT$

$$\text{이때 투과손실 } TL_1 = 10 \log \frac{aT}{T} = 10 \log a \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

매질 A에서 매질 C로 투과시킬 때,

입사되는 음파의 에너지가 투과된 음파의 에너지의 4배이므로 $I = 4T$

$$\text{이때 투과손실 } TL_2 = 10 \log \frac{4T}{T} = 10 \log 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} \div \textcircled{8} \text{에서 } \frac{TL_1}{TL_2} = \frac{10 \log a}{10 \log 4} = \log_4 a = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } a = 4^{\frac{5}{2}} = 2^5 = 32$$

22. 답 ④

2004년도 노동 및 자본의 투입량을 각각 x , y 라고 하면

2014년도 노동 및 자본의 투입량을 각각 $4x$, $2y$

또, 2004년도 산업생산량을 z 라고 하면 2014년도 산업 생산량은 $3z$

$$3z = 2 \cdot (4x)^\alpha \cdot (2y)^{1-\alpha} = 2^{\alpha+1} \cdot 2x^\alpha y^{1-\alpha} = 2^{\alpha+1} \cdot z$$

$$2^{\alpha+1} = 3 \text{이므로 } \alpha + 1 = \log_2 3$$

$$\text{즉 } \alpha = \log_2 3 - 1 = \frac{\log 3}{\log 2} - 1 = 0.6$$

따라서 $\alpha = 0.6$

23. 답 ④

지반 A, B의 유효수직응력을 각각 S_A , S_B , 저항력을 각각 R_A , R_B

상대밀도를 각각 D_A , D_B 라 하면

$$S_A = 1.44S_B, \quad R_A = 1.5R_B, \quad D_B = 65 \text{이므로}$$

$$D_A = -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{\sqrt{1.44S_B}} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$D_B = -98 + 66 \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

이때 $D_B = 65$ 이므로 $\textcircled{8}$ 에서

$$65 = -98 + 66 \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}}, \quad 66 \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} = 163$$

$$\therefore \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} = \frac{163}{66}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \textcircled{7} \text{에서 } D_A &= -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{\sqrt{1.44S_B}} \\ &= -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{1.2\sqrt{S_B}} \\ &= -98 + 66 \log \left(\frac{5}{4} \cdot \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} \right) \\ &= -98 + 66 \left(\log \frac{5}{4} + \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} \right) \\ &= -98 + 66 \left(0.1 + \frac{163}{66} \right) \\ &= -98 + 6.6 + 163 \\ &= 71.6 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

지반 A, B의 유효수직응력을 각각 S_A , S_B

시험기가 지반 A, B에 들어가면서 받는 저항력을 각각 R_A , R_B 라 하

면 $S_A = 1.44S_B$, $R_A = 1.5R_B$

또, 지반 A, B의 상대밀도를 각각 D_A , D_B 라 하면

$$D_A = -98 + 66 \log \frac{R_A}{\sqrt{S_A}} = -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{\sqrt{1.44S_B}} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$D_B = -98 + 66 \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} = 65 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \textcircled{7} \text{에서 } D_A &= -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{\sqrt{1.44S_B}} \\ &= -98 + 66 \log \frac{1.5R_B}{1.2\sqrt{S_B}} \\ &= -98 + 66 \log \left(\frac{5}{4} \times \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} \right) \\ &= -98 + 66 \log \frac{5}{4} + 66 \log \frac{R_B}{\sqrt{S_B}} \\ &= D_B + 66(1 - 3 \log 2) \quad (\because \textcircled{8}) \\ &= 65 + 66 \times 0.1 \quad (\because \log 2 = 0.3) \\ &= 71.6 \end{aligned}$$

24. 답 ①

$$m = -1.46, \quad M = 1.4 \text{에서 } m - M = -1.46 - 1.4 = -2.86$$

$$-2.86 = -5 + 5 \log r \text{이므로 } 2.14 = 5 \log r, \quad \log r = \frac{2.14}{5} = 0.428$$

로그의 정의에 의하여 $r = 2.68(\text{pc})$

따라서 시리우스는 지구로부터 2.68pc 떨어진 거리에 있다.

25. 답 ④

어느 별의 겉보기 등급이 -1.36 , 절대 등급이 1.32 이므로 대입하면

$$-1.36 - 1.32 = -5 + 5 \log \frac{r}{3.25}$$

$$5 - 2.68 = 5 \log \frac{r}{3.25}$$

$$2.32 = 5\log \frac{r}{3.25}, \quad 0.464 = \log \frac{r}{3.25}$$

$$0.464 = \log r - \log 3.25$$

$$\text{이때 } \log 3.25 = 0.5119 \text{이므로 } 0.464 = \log r - 0.5119$$

$$\therefore \log r = 0.9759$$

$$\text{즉 } \log 9.46 = 0.9759 \text{이므로 } \log r = \log 9.46$$

$$\text{따라서 } r = 9.46$$

26. 답 ④

11시간 후의 개체 수가 처음의 k 배라 하면

$$k = \left(1 + \frac{30}{100}\right)^{11} = \left(\frac{13}{10}\right)^{11}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\begin{aligned} \log k &= \log \left(\frac{13}{10}\right)^{11} = 11(\log 13 - 1) \\ &= 11(1 + \log 1.3 - 1) \\ &= 11 \times 0.1139 \\ &= 1.2529 \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \log 1.79 = 0.2529 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \log k &= 1.2529 = 1 + 0.2529 \\ &= \log 10 + \log 1.79 \\ &= \log 17.9 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } k = 17.9$$

따라서 11시간 후의 개체 수는 처음의 약 18배가 된다.

27. 답 ⑤

처음 이 물질 M의 양이 10이었을 때, 24시간 후의 물질 M의 양

$$\begin{aligned} x &= 10(1+0.40)^{12}(1-0.1)^{12} \\ &= 10(1.40)^{12}(0.9)^{12} \\ &= 10(1.26)^{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이때 } \log x &= \log 10(1.26)^{12} \\ &= \log 10 + \log (1.26)^{12} \\ &= 1 + 12\log 1.26 \\ &= 1 + 12 \cdot 0.1004 \\ &= 2.2048 \\ &= 2 + 0.2048 \\ &= \log 10^2 + \log 1.6 \\ &= \log (100 \cdot 1.6) \\ &= \log 160 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } x = 160$$

지수함수와 로그함수

1. 답 ④

$$\text{ㄱ. } b=0 \text{을 대입하면 } g(a) = g(a)g(0)$$

$$\text{이때 } g(a) > 0 \text{이므로 } g(0) = 1 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } a=x, b=-x \text{를 대입하면}$$

$$g(x-x) = g(x)g(-x)$$

$$g(0) = g(x)g(-x)$$

$$\text{즉 } g(0) = 1 \text{이므로 } g(-x) = \frac{1}{g(x)} \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } b \text{대신 } -b \text{를 대입하면}$$

$$g(a-b) = g(a)g(-b) = \frac{g(a)}{g(b)} \text{ [거짓]}$$

$$\text{ㄹ. } b \text{대신 } a \text{를 대입하면}$$

$$g(a+b) = g(a+a) = g(a)g(a)$$

$$g(2a) = \{g(a)\}^2, \quad g(a) = \pm \sqrt{g(2a)}$$

$$\text{이때 } g(x) > 0 \text{이므로 } g(a) = \sqrt{g(2a)} \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

2. 답 ③

$$f(2a)f(b) = 4 \text{에서 } 2^{-2a} \times 2^{-b} = 2^{-2a-b} = 2^2$$

$$\therefore -2a-b=2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(a-b) = 2 \text{에서 } 2^{-a+b} = 2$$

$$\therefore -a+b=1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{을 연립하여 풀면 } a=-1, b=0$$

$$\therefore 2^{3a} + 2^{3b} = 2^{-3} + 2^0 = \frac{1}{8} + 1 = \frac{9}{8}$$

$$\text{따라서 } p=8, q=9 \text{이므로 } p+q=17$$

●다른 풀이●

$$f(2a)f(b) = 4 \text{에서 } 2^{-2a} \times 2^{-b} = 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(a-b) = 2 \text{에서 } 2^{-(a-b)} = 2^{-a} \times 2^b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \times \textcircled{B} \text{을 하면 } 2^{-3a} = 8, \quad 2^{3a} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\text{즉 } 2^a = \frac{1}{2} \text{이므로 } a=-1$$

$$2^a = \frac{1}{2} \text{을 } \textcircled{B} \text{에 대입하면 } 2 \cdot 2^b = 2$$

$$\text{즉 } 2^b = 1 \text{이므로 } b=0$$

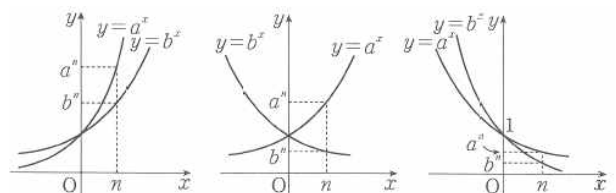
$$\therefore 2^{3a} + 2^{3b} = 2^{-3} + 2^0 = \frac{1}{8} + 1 = \frac{9}{8}$$

$$\text{따라서 } p=8, q=9 \text{이므로 } p+q=17$$

3. 답 ③

$$\text{ㄱ. } f(n) = a^n, \quad g(n) = b^n \text{이므로}$$

$$(i) \quad 1 < b < a \quad (ii) \quad 0 < b < 1 < a \quad (iii) \quad 0 < b < a < 1$$



즉, 위 그래프에서 양수 n 에 대하여 항상 $a^n > b^n$ 이므로 $f(n) > g(n)$ [참]

ㄴ. $f(n) < g(-n)$ 일 때, $0 < b < a < 1$ 인 것이 존재한다.

반례) $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{3}$, $n = 1$ 이면

$$f(1) = \frac{1}{2}, g(-1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$$

$f(1) < g(-1)$ 이지만 $a < 1$ 이다. [거짓]

ㄷ. $f(n) = g(-n)$ 이면 $a^n = b^{-n}$ 이므로 $a = \frac{1}{b}$

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = a^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = (b^{-1})^{\frac{1}{n}} = b^{-\frac{1}{n}} = g\left(-\frac{1}{n}\right) \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

4. 답 ②

점 A의 좌표를 $(a, 4)$, 점 B의 좌표를 $(b, 4)$ 라고 하면

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a = 4 \text{에서 } a = -2, \left(\frac{1}{4}\right)^b = 4 \text{에서 } b = -1$$

$\therefore A(-2, 4), B(-1, 4)$

따라서 삼각형 AOB의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 = 2$

5. 답 ②

$y = a$, $y = b$ 사이의 거리가 16이므로

$$b - a = 16 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또한, 삼각형 ABC의 넓이가 16이므로 $\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \overline{BC} = 16$

$$\therefore \overline{BC} = 2$$

즉 $B(\log_4 a, a)$, $C(\log_2 a, a)$ 이므로 $\log_2 a - \log_4 a = 2$

$$\log_2 a - \frac{1}{2} \log_2 a = \frac{1}{2} \log_2 a = 2$$

$$\therefore \log_2 a = 4$$

이때 $a = 2^4 = 16$ 이므로 ㉠에서 $b = 32$

$A(\log_4 b, b)$, $D(\log_2 b, b)$ 이므로 $A\left(\frac{5}{2}, 32\right)$, $D(5, 32)$

따라서 삼각형 ACD의 넓이는 $\frac{1}{2} \cdot \overline{AD} \cdot (b - a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot 16 = 20$

6. 답 ⑤

점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 D, 점

B에서 x 축에 내린 수선의 발을 E라 하면

점 A는 $y = 3^x$ 의 그래프 위의 점이고 y 좌표

가 $\frac{1}{3}$ 이므로 $\frac{1}{3} = 3^x$, $x = -1$

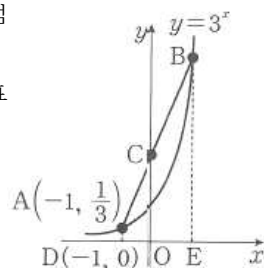
즉 $A\left(-1, \frac{1}{3}\right)$ 이므로 점 $D(-1, 0)$

y 축 위의 점 C는 $\overline{AB}$ 를 1 : 2로 내분하는

점이므로 $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 2$ 에서 $\overline{DO} : \overline{OE} = 1 : 2$ 가 된다.

점 $E(2, 0)$ 이므로 $B(2, 3^2)$, 즉 $B(2, 9)$

따라서 점 B의 y 좌표는 9



● 다른 풀이 ●

점 A는 $y = 3^x$ 의 그래프 위의 점이고 y 좌표는 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{1}{3} = 3^x, x = -1$$

$$\therefore A\left(-1, \frac{1}{3}\right)$$

점 B의 x 좌표를 b 라 놓으면 점 $B(b, 3^b)$ 이고

$$\text{선분 AB를 } 1:2 \text{로 내분하는 점 } C\left(\frac{1 \cdot b + 2 \cdot (-1)}{1+2}, \frac{1 \cdot 3^b + 2 \cdot \frac{1}{3}}{1+2}\right)$$

에 대하여 점 C는 y 축 위에 있으므로 x 좌표가 0이므로 $\frac{b-2}{3} = 0$

$$\therefore b = 2$$

따라서 점 B의 y 좌표는 $3^2 = 9$

7. 답 ③

ㄱ. $y = 5^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y = -5^x + 1$ 의 그래프가 된다. [참]

ㄴ. $y = 5^x$ 의 그래프를 x 축으로 -1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $y = 5^{x+1} - 3$ 의 그래프가 된다. [참]

ㄷ. $y = 5^{2x-1}$ 의 그래프는 $y = 25^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼

평행이동하여 얻을 수 있으나 $y = 5^x$ 의 그래프로부터는 얻을 수 없다. [거짓]

ㄹ. $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x + 1$ 의 그래프는 $y = 5^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다. [참]
따라서 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

8. 답 ③

ㄱ. $y = \left(\frac{1}{9}\right)^x - 1$ 의 그래프는 함수 $y = 9^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것과 같다. [참]

ㄴ. $y = 3^{2x-1} = \frac{1}{3} \cdot 9^x = 9^{x-\frac{1}{2}}$ 의 그래프는 함수 $y = 9^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하여 겹쳐질 수 있다. [참]

ㄷ. $y = 3^{3x+1} = 3 \cdot 27^x = 27^{x+\frac{1}{3}}$ 의 그래프는 $y = 27^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하여 겹쳐질 수 있다. [거짓]

ㄹ. $y = \frac{9^x + 1}{9} = 9^{x-1} + \frac{1}{9}$ 이므로 함수 $y = 9^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{9}$ 만큼 평행이동하여 겹쳐질 수 있다.

[참]

따라서 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

9. 답 ②

함수 $y = a^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = -a^x \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

㉠의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = -a^{x-1} + 2$

함수 $y = -a^{x-1} + 2$ 의 그래프가 점 $(3, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = -a^2 + 2, \quad a^2 = 5$$

따라서 $a = \sqrt{5}$ ($\because a > 0$)

10. 답 ③

함수 $y = a \cdot 3^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = -a \cdot 3^{-x} \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = -a \cdot 3^{-x+2} + 3$

함수 $y = -a \cdot 3^{-x+2} + 3$ 의 그래프가 점 $(1, -6)$ 을 지나므로

$$-6 = -a \cdot 3^{-1+2} + 3, \quad -9 = -3a$$

따라서 $a = 3$

11. 답 ④

함수 $f(x) = 2^{ax} + b$ 의 그래프가 점 $(1, 7)$ 을 지나므로

$$2^a + b = 7 \quad \dots\dots ㉠$$

함수 $f(x) = 2^{ax} + b$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y = b$ 이고

함수 $f(x) = 2^{ax} + b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $y = b + 2$ 이므로 $b + 2 = 5$ 에서 $b = 3$

$$b = 3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면 } 2^a = 7 - 3 = 4$$

$$\therefore a = 2$$

따라서 $a = 2, b = 3$ 이므로 $ab = 6$

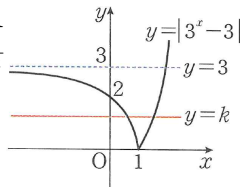
12. 답 ②

방정식 $|3^x - 3| = k$ 의 실근의 개수는

$y = |3^x - 3|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수와 같다.

$y = |3^x - 3|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 k 의 값의 범위는 $0 < k < 3$

따라서 정수 k 는 1, 2이므로 합은 $1 + 2 = 3$

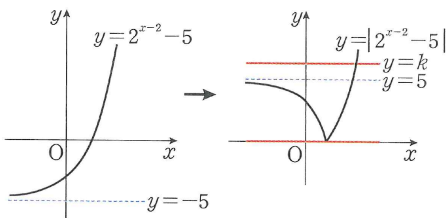


13. 답 ②

방정식 $|2^{x-2} - 5| = k$ 의 실근의 개수는

$y = |2^{x-2} - 5|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수와 같다.

$y = 2^{x-2} - 5$ 의 그래프는 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 것이고 이 그래프의 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $|2^{x-2} - 5| = k$ 의 그래프는 다음과 같다.



이때 직선 $y = k$ 가 함수 $y = |2^{x-2} - 5|$ 의 그래프와 오직 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $k = 0$ 또는 $k \geq 5$

따라서 10보다 작은 정수 k 는 0, 5, 6, 7, 8, 9이므로 6개다.

14. 답 ⑤

$x_1 < 0$ 이므로 함수 $y = 2^{x+k}$ 의 그래프의 y 절편은 2보다 커야 하므로

$$2^k > 2 \quad \dots\dots ㉠$$

$0 < x_2 < 2$ 이므로 함수 $y = 2^{x+k}$ 의 $x = 2$ 일 때

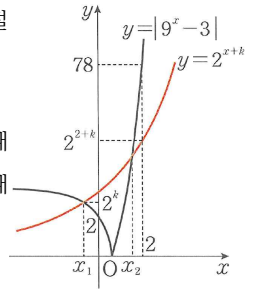
의 함숫값은 함수 $y = |9^x - 3|$ 의 $x = 2$ 일 때

의 함숫값 78보다 작아야 하므로

$$2^{2+k} < 78 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡ \text{에서 } 2 < 2^k < \frac{39}{2}$$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 자연수 k 의 합은 $2 + 3 + 4 = 9$



15. 답 ②

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + b$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 은 1보다 작으므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

$-3 \leq x \leq a$ 에서

$x = -3$ 일 때, 최대이고 y 의 최댓값은 24이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} + b = 24, \quad 16 + b = 24$$

$$\therefore b = 8$$

또, $x = a$ 일 때, 최소이고 최솟값은 16이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{a-1} + 8 = 16, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{a-1} = 8, \quad 2^{-a+1} = 2^3$$

$$-a + 1 = 3$$

$$\therefore a = -2$$

따라서 $a = -2, b = 8$ 이므로 $a + b = 6$

16. 답 ①

함수 $f(x) = 4^x$ 은 x 의 값이 증가하면 함숫값도 증가하므로

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 $x = 3$ 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은 $M = 4^3 = 64$

함수 $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 함숫값은 감소하므로

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 $x = 3$ 일 때, $g(x)$ 의 최솟값은 $m = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

$$\text{따라서 } Mm = 64 \cdot \frac{1}{8} = 8$$

17. 답 ①

$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서 밑이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

$$\frac{1}{3} \leq x \leq 3 \text{에서}$$

$$x = 3 \text{일 때, } f(x) \text{의 최솟값은 } m = f(3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$g(x) = \log_9 x$ 에서 밑이 1보다 크므로 x 의 값이 증가하면 $g(x)$ 의 값도 증가한다.

$$\frac{1}{3} \leq x \leq 3 \text{에서}$$

$$x = 3 \text{일 때, } g(x) \text{의 최댓값은 } M = g(3) = \log_9 3 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore M = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } Mm = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$$

18. 답 ②

$$f(x) = 3\left(\frac{3}{a}\right)^x \text{ 에서}$$

(i) $\frac{3}{a} > 1$, 즉 $0 < a < 3$ 일 때,

x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가하므로 $-2 \leq x \leq 1$ 에서
 $x = 1$ 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은 $f(1) = \frac{9}{a} = 12$

$$\therefore a = \frac{3}{4}$$

(ii) $\frac{3}{a} = 1$, 즉 $a = 3$ 일 때,

$f(x) = 3$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 12가 아니다.

(iii) $0 < \frac{3}{a} < 1$, 즉 $a > 3$ 일 때,

x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소하므로 $-2 \leq x \leq 1$ 에서
 $x = -2$ 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은 $f(-2) = \frac{a^2}{3} = 12$

$$\therefore a = 6$$

(i)~(iii)에서 $a = \frac{3}{4}$ 또는 $a = 6$

따라서 구하는 모든 양수 a 의 값의 합은 $\frac{3}{4} + 6 = \frac{27}{4}$

19. 답 ①

지수함수 $y = a^{x^2 - 4x + b}$ 의 밑 $0 < a < 1$ 이므로 $x^2 - 4x + b$ 가 최소일 때,
 최댓값을 갖고 최대일 때, 최솟값을 가진다.

지수를 $f(x) = x^2 - 4x + b$ 이라 하면

$$f(x) = (x-2)^2 - 4 + b \text{ 이므로}$$

$$0 \leq x \leq 3 \text{ 에서 } b-4 \leq f(x) \leq b$$

지수함수 $y = a^{f(x)}$ 의 밑이 $0 < a < 1$ 이므로

$$f(x) = b \text{ 일 때,}$$

$$\text{최소이고 최솟값은 } m = a^b$$

$$f(x) = b-4 \text{ 일 때,}$$

$$\text{최대이고 최댓값은 } M = a^{b-4}$$

$$\frac{M}{m} = \frac{a^{b-4}}{a^b} = a^{-4} = \left(\frac{1}{a}\right)^4 = 16$$

따라서 $0 < a < 1$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$

20. 답 ②

지수를 $f(x) = x^2 - 6x + 8$ 이라 하면

$$f(x) = (x-3)^2 - 1 \text{ 이므로}$$

$$1 \leq x \leq 4 \text{ 에서 } -1 \leq f(x) \leq 3$$

(i) $0 < a < 1$ 일 때,

지수 $f(x)$ 가 최소일 때, $y = a^{f(x)}$ 가 최댓값을 가지므로 $f(x) = -1$
 일 때, 최대이고 최댓값은 $a^{-1} = 27$

$$\therefore a = \frac{1}{27}$$

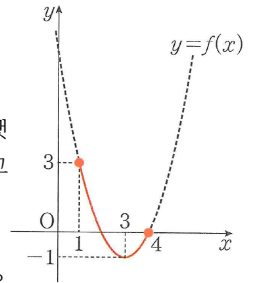
(ii) $a > 1$ 일 때,

지수 $f(x)$ 가 최대일 때, $y = a^{f(x)}$ 가 최댓
 값을 가지므로 $f(x) = 3$ 일 때, 최대이고
 최댓값은 $a^3 = 27$

$$\therefore a = 3$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 양수 a 의 값의 곱은

$$\frac{1}{27} \cdot 3 = \frac{1}{9}$$



21. 답 ②

지수함수 $y = 3^{-x^2 + 2x + a}$ 의 밑 3이 1보다 크므로 $-x^2 + 2x + a$ 이 최소
 일 때, 최솟값을 갖고 최대일 때, 최댓값을 가진다.

지수를 $f(x) = -x^2 + 2x + a$ 이라 하면

$$f(x) = -(x-1)^2 + 1 + a$$

이므로

$$\frac{1}{2} \leq x \leq 3 \text{ 에서 } a-3 \leq f(x) \leq a+1$$

$$\frac{1}{2} \leq x \leq 3 \text{ 에서 함수 } y = 3^{-x^2 + 2x + a} = 3^{f(x)}$$

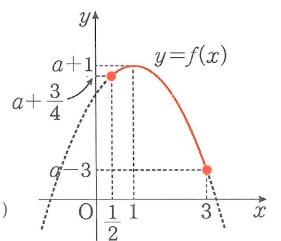
는

$$f(x) = a+1 \text{ 일 때, 최대이고 최댓값이 } 3^{a+1} \text{ 이므로 } 3^{a+1} = 81$$

$$\therefore a = 3$$

$$f(x) = a-3 \text{ 일 때, 최소이고 최솟값은 } m = 3^{a-3} = 3^0 = 1$$

$$\text{따라서 } a+m = 3+1 = 4$$



22. 답 ④

$$y = 4^x - 2^{x+2} + a = (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + a$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{ 로 놓으면 } y = t^2 - 4t + a \quad \dots\dots ㉠$$

이때 y 는 $x = b$, 즉 $t = 2^b$ 일 때, 최솟값 2를 가지므로

$$y = (t-2)^2 + 2 = t^2 - 2 \cdot 2^b t + 2^{2b} + 2 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 식이 같으므로

$$y = t^2 - 2 \cdot 2^b t + 2^{2b} + 2 = t^2 - 4t + a$$

$$2 \cdot 2^b = 4, \ 2^{2b} + 2 = a$$

$$\text{따라서 } b = 1, \ a = 6 \text{ 이므로 } a+b = 7$$

●다른 풀이●

$$y = (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + a = (2^x - 2)^2 + a - 4 \text{ 이므로}$$

함수 y 는 $2^x = 2$, 즉 $x = 1$ 에서 최솟값 $a-4$ 를 갖는다.

$$\text{즉 } b = 1 \text{ 이고 } a-4 = 2 \text{ 에서 } a = 6$$

$$\text{따라서 } a = 6, \ b = 1 \text{ 이므로 } a+b = 7$$

23. 답 ③

$$f(x) = x^2 - 6x + a, \ g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ 에서 } g(f(x)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}$$

이때 밑 $\frac{1}{2}$ 이 1보다 작으므로 $f(x)$ 가 최소일 때, $(g \circ f)(x)$ 은 최댓값

을 갖고 $f(x)$ 가 최대일 때, $(g \circ f)(x)$ 은 최솟값을 가진다.

$$1 \leq x \leq 4 \text{ 에서}$$

$$f(x) = x^2 - 6x + a = (x-3)^2 - 9 + a$$

이므로

$$-9+a \leq f(x) \leq -5+a$$

$$g(f(x)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} \text{의 밑이 1보다 작으므로}$$

$f(x)$ 가 최소일 때,

$$g(f(x)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} \text{가 최댓값 4를 가지므로}$$

$$f(x) = -9+a \text{일 때,}$$

$$\text{최대이고 최댓값은 } \left(\frac{1}{2}\right)^{-9+a} = 4, 2^{9-a} = 2^2$$

$$9-a=2 \quad \therefore a=7$$

따라서 $f(x)$ 가 최대일 때, $g(f(x)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}$ 가 최솟값을 가지므로

$$f(x) = -5+7=2 \text{일 때, 최소이고 최솟값은 } \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

24. 답 ①

$$f(g(x)) = f(a^x) = -a^{2x} + 2a^x + 1 = -(a^x - 1)^2 + 2$$

$$g(f(x)) = a^{f(x)} = a^{-x^2+2x+1} = a^{-(x-1)^2+2}$$

(i) $a > 1$ 일 때, $a^x = t$ ($t > 0$)라 하면

$$f(g(x)) = -(t-1)^2 + 1 \left(\frac{1}{a} \leq t \leq a^2 \right)$$

이때 $0 < \frac{1}{a} < 1$ 이고 $a^2 > 1$ 이므로 $f(g(x))$ 의 최댓값은 2

함수 $g(f(x)) = a^{f(x)}$ 은 $f(x)$ 가 최대일 때, 최댓값을 갖는다.

즉 $x=1$ 일 때, 최댓값 a^2 을 가지므로 $a^2=2$

$$\therefore a = \sqrt{2} \quad (\because a > 1)$$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $a^x = t$ ($t > 0$)라 하면

$$f(g(x)) = -(t-1)^2 + 2 \left(a^2 \leq t \leq \frac{1}{a} \right)$$

이때 $0 < a^2 < 1$ 이고 $\frac{1}{a} > 1$ 이므로 $f(g(x))$ 의 최댓값은 2

함수 $g(f(x)) = a^{f(x)}$ 은 $f(x)$ 가 최소일 때, 최댓값을 갖는다.

즉 $x=-1$ 일 때, 최댓값 a^{-2} 을 가지므로 $a^{-2}=2$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\because 0 < a < 1)$$

$$(i), (ii) \text{에서 모든 } a \text{값의 합은 } \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

25. 답 ⑤

$$\neg. f(1 \times 1) = f(1) + f(1) \text{에서 } f(1) = 0 \text{ [참]}$$

$$\neg. f\left(x \times \frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

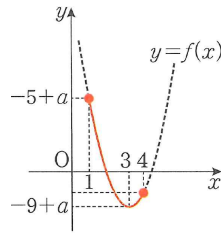
$$\text{즉 } f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x) \text{ [참]}$$

$$\begin{aligned} \neg. f(x^n) &= f(x \times x \times x \times \cdots \times x) \\ &= \underbrace{f(x) + f(x) + \cdots + f(x)}_{n \text{개}} = nf(x) \text{ [참]} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$ 이다.

26. 답 ⑤

$$y = \log_2(6x - x^2) \text{의 정의역은 } 6x - x^2 > 0, x(x-6) < 0$$



$$\therefore A = \{x \mid 0 < x < 6\}$$

$$y = \log_5(x-1) \text{의 정의역은 } x-1 > 0$$

$$\therefore B = \{x \mid x > 1\}$$

따라서 $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 6\}$ 이고 이 범위에 속하는 정수 x 는 2, 3, 4, 5이므로 합은 $2+3+4+5=14$

27. 답 ②

$$\neg. y = \log_4 x^2 = \frac{2}{2} \log_2 |x| = \log_2 |x| \text{ [거짓]}$$

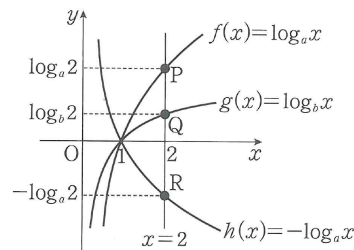
$$\neg. y = \log_2 \frac{1}{x} = \log_2 x^{-1} = -\log_2 x \text{ [거짓]}$$

$$\neg. y = \log_{\frac{1}{2}} x = \log_{2^{-1}} x = -\log_2 x \text{ [거짓]}$$

$$\neg. y = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x} = \log_{2^{-1}} x^{-1} = \frac{-1}{-1} \log_2 x = \log_2 x \text{ [참]}$$

따라서 로그함수 $y = \log_2 x$ 와 그 그래프가 일치하는 것은 $\neg$ 이다.

28. 답 ②



세 점 P, Q, R의 좌표는

$$P(2, \log_a 2), Q(2, \log_b 2), R(2, -\log_a 2)$$

$$\overline{PQ} : \overline{QR} = 1 : 2 \text{에서 } \overline{QR} = 2\overline{PQ} \text{이므로}$$

$$\log_b 2 - (-\log_a 2) = 2(\log_a 2 - \log_b 2)$$

$$3\log_b 2 = \log_a 2, 3\frac{\log 2}{\log b} = \frac{\log 2}{\log a}$$

$$\therefore \frac{\log a}{\log b} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } g(a) = \log_b a = \frac{\log a}{\log b} = \frac{1}{3}$$

29. 답 ①

주어진 지수함수와 로그함수의 그래프는 모두 감소하는 그래프이므로 밑은 모두 0과 1사이의 값이다.

이때 로그함수의 밑이 커질수록 그래프는 x 축과 멀어지므로 $a > b$

지수함수 $y = c^x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여

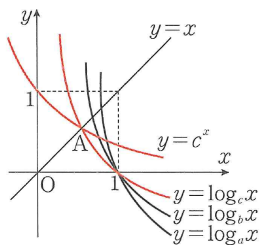
대칭이동하면 $y = \log_c x$ 의 그래프이고 오른

쪽 그림과 같이 곡선 $y = c^x$ 과 직선 $y = x$

위의 점 A에서 만난다.

따라서 $y = \log_c x$ 는 $y = \log_b x$ 와 $y = \log_a x$

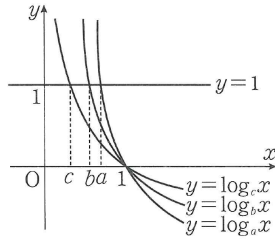
에 비해 x 축에 더 가까워지므로 $a > b > c$



●다른 풀이●

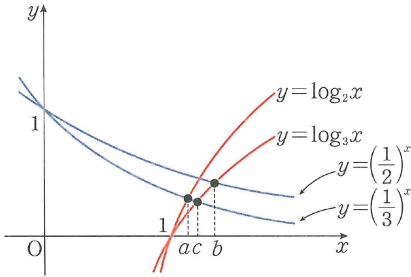
$y = c^x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭시키면 $y = \log_c x$ 의 그래프이고 직선 $y = 1$ 과의 교점을 구해보면 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore a > b > c$$



30. 답 ②

$\left(\frac{1}{3}\right)^a = \log_2 a$, $\left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_3 b$, $\left(\frac{1}{3}\right)^c = \log_3 c$ 에서
 $\left(\frac{1}{3}\right)^a = \log_2 a$ 에서 a 는 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 과 $y = \log_2 x$ 와의 교점의 x 좌표이다.
 $\left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_3 b$ 에서 b 는 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 $y = \log_3 x$ 와의 교점의 x 좌표이다.
 $\left(\frac{1}{3}\right)^c = \log_3 c$ 에서 c 는 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 과 $y = \log_3 x$ 와의 교점의 x 좌표이다.
 그래프를 그려 보면 다음과 같다.



따라서 a, b, c 의 대소는 $a < c < b$

31. 답 ⑤

$$A = \sqrt[n+1]{a^n} = a^{\frac{n}{n+1}} = a^{1 - \frac{1}{n+1}}$$

$$B = \sqrt[n+2]{a^{n+1}} = a^{\frac{n+1}{n+2}} = a^{1 - \frac{1}{n+2}}$$

$$C = \sqrt[n+3]{a^{n+2}} = a^{\frac{n+2}{n+3}} = a^{1 - \frac{1}{n+3}}$$

n 이 자연수일 때, $\frac{1}{n+1} > \frac{1}{n+2} > \frac{1}{n+3}$ 이므로

$$\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2} < \frac{n+2}{n+3}$$

따라서 $0 < a < 1$ 에서 지수함수 $y = a^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $C < B < A$

32. 답 ①

(i) $3^a = 5$ 와 $7^b = 29$ 의 비교

$$(3^a)^2 = 9^a = 25, \quad 7^b = 29 \text{에서 } 9^a - 7^b = 25 - 29 < 0$$

$$9^a < 7^b, \quad 9^a < 7^b < 9^b \text{이므로 } 9^a < 9^b, \text{ 즉 } a < b$$

(ii) $7^b = 29$ 와 $8^c = 27$ 의 비교

$$7^b = 29, \quad 8^c = 27 \text{에서 } 8^c - 7^b = 27 - 29 < 0$$

$$8^c < 7^b, \quad 8^c < 7^b < 8^b \text{이므로 } 8^c < 8^b, \text{ 즉 } c < b$$

(iii) $3^a = 5$ 와 $8^c = 27$ 의 비교

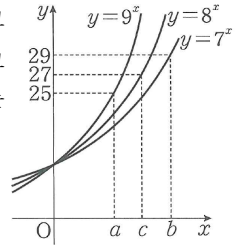
$$(3^a)^2 = 9^a = 25, \quad 8^c = 27 \text{에서 } 9^a - 8^c = 25 - 27 < 0$$

$$9^a < 8^c, \quad 9^a < 8^c < 9^c \text{이므로 } 9^a < 9^c, \text{ 즉 } a < c$$

(i)~(iii)에 의해 $a < c < b$

●다른 풀이●

$(3^a)^2 = 9^a = 25$, $7^b = 29$, $8^c = 27$ 이 고
 $25 < 27 < 29$ 에서 $9^a < 8^c < 7^b$ 이므로 오른쪽 그림에서 세 양수 a, b, c 의 대소 관계는 $a < c < b$



33. 답 ⑤

그림에서 $x > 1$ 일 때, $0 > \log_a x > \log_b x$ 이므로 $0 < a < b < 1$
 $0 < a < 1$ 이므로 함수 $y = \log_a x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

이때 $0 < a < b < 1$ 이므로 $\log_a a > \log_a b > \log_a 1$

$$\therefore 1 > \log_a b > 0$$

$0 < b < 1$ 이므로 함수 $y = \log_b x$ 도 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

이때 $0 < a < b < 1$ 이므로 $\log_b a > \log_b b > \log_b 1$

$$\therefore \log_b a > 1 \text{이고 } 1 - \log_b a < 0$$

따라서 $1 - \log_b a < \log_a b < \log_b a$ 이므로 $\log_b \frac{b}{a} < \log_a b < \log_b a$

$$\therefore C < A < B$$

●다른 풀이●

적당한 $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$A = \log_a b = \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$B = \log_b a = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = 2$$

$$C = \log_b \frac{b}{a} = \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$$

따라서 $C < A < B$

34. 답 ④

$a > 2$ 이고 $a \leq x < a^2$ 이므로 $\log_a a \leq \log_a x < \log_a a^2$

$$\therefore 1 \leq \log_a x < 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$(i) A - B = (\log_a x)^2 - \log_a x^2 = \log_a x (\log_a x - 2)$$

$\textcircled{7}$ 에서 $\log_a x > 0$, $\log_a x - 2 < 0$ 이므로 $A - B < 0$

$$\therefore A < B$$

(ii) $\textcircled{7}$ 에서 $1 \leq \log_a x < 2$ 일 때,

$$\log_a 1 \leq \log_a (\log_a x) < \log_a 2 < \log_a a$$

$$\therefore 0 \leq \log_a (\log_a x) < \log_a 2 < 1$$

한편 $1 \leq \log_a x < 2$ 에서 $1 \leq (\log_a x)^2 < 4$ 이므로

$$\log_a (\log_a x) < (\log_a x)^2$$

(i), (ii)에서 $\log_a (\log_a x) < (\log_a x)^2 < \log_a x^2$ 이므로 $C < A < B$

●다른 풀이●

$a > 2$ 이므로 $a \leq x < a^2$ 의 각 변에 밑이 a 인 로그를 취하면

$$\log_a a \leq \log_a x < \log_a a^2 \quad \therefore 1 \leq \log_a x < 2$$

$$\log_a x = t \text{로 놓으면 } 1 \leq t < 2$$

$$(\log_a x)^2 = t^2, \log_a x^2 = 2t$$

$$\log_a (\log_a x) = \log_a t$$

세 함수 $y = t^2$, $y = 2t$, $y = \log_a t$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같으므로

$$\log_a t < t^2 < 2t$$

$$\text{따라서 } \log_a (\log_a x) < (\log_a x)^2 < \log_a x^2$$

$$\text{이므로 } C < A < B$$

35. 답 ③

$f(x) = 3^x$ 이라 하면 지수함수 $y = 3^x$ 의 그래프에서

$$b = f(1) = 3^1 = 3$$

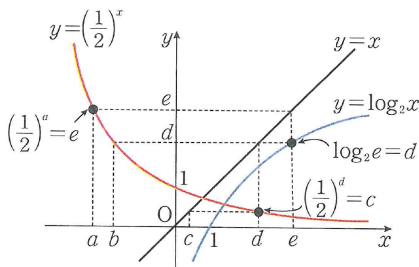
$g(x) = \log_3 x$ 라 하면 $y = \log_3 x$ 의 그래프에서

$$b = g(a) = \log_3 a$$

$$\text{즉 } 3 = \log_3 a \text{에서 } a = 3^3$$

$$\text{따라서 } \log_3 ab = \log_3 (3 \times 3^3) = \log_3 3^4 = 4$$

36. 답 ⑤



$$\neg. \left(\frac{1}{2}\right)^d = c \text{ [참]}$$

$$\neg. \left(\frac{1}{2}\right)^a = 2^{-a} = e \text{에서 } a = -\log_2 e$$

$$\text{또, } d = \log_2 e \text{이므로 } -a = d \quad \therefore a + d = 0 \text{ [참]}$$

$$\neg. \left(\frac{1}{2}\right)^d = 2^{-d} = c$$

$$\text{또, } \log_2 e = d \text{이므로 } e = 2^d \quad \therefore ce = 2^{-d} \times 2^d = 1 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

37. 답 ⑤

점 B의 좌표를 $(m, 0)$ 이라고 하면 점 A의 좌표는 $(m, 2)$

이때 점 A는 $y = \log_2 x$ 위의 점이므로 $\log_2 m = 2$

$$\therefore m = 4$$

따라서 점 A의 좌표는 $(4, 2)$ 이고 $\overline{AD} = 2$, 점 D의 좌표는 $(6, 2)$ 이므로

$$a + b = 8$$

38. 답 ①

사각형 ABCD는 한 변의 길이가 2인 정사각형이다.

점 A, B의 x좌표를 a , 점 C, D의 x좌표를 b 라 하면

$$b - a = 2 \quad \therefore b = a + 2$$

이때 점 D의 y좌표는 $\log_3 (a+2)$, 점 B의 y좌표는 $\log_3 a$

이때 정사각형의 한 변의 길이가 2이므로 $\log_3 (a+2) - \log_3 a = 2$

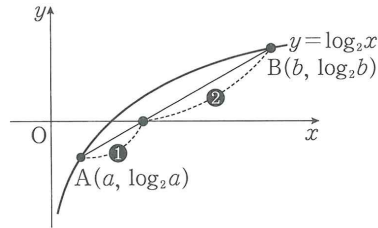
$$\log_3 \left(\frac{a+2}{a}\right) = 2, \quad \frac{a+2}{a} = 3^2$$

$$\text{따라서 } a = \frac{1}{4}$$

39. 답 ①

함수 $f(x) = \log_2 x$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, \log_2 a)$, $B(b, \log_2 b)$ 를 이

은 선분 AB를 1:2로 내분한 점은 $\left(\frac{2a+b}{3}, \frac{2\log_2 a + \log_2 b}{3}\right)$



내분점이 x축 위에 있으므로 $\frac{2\log_2 a + \log_2 b}{3} = 0$

$$\text{따라서 } 2\log_2 a + \log_2 b = \log_2 a^2 b = 0 \text{이므로 } a^2 b = 1$$

40. 답 ①

함수 $y = \log_2 x$ 를 x축의 방향으로 -4만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동

$$\text{하면 } y - 3 = \log_2 (x + 4) \quad \therefore y = \log_2 (x + 4) + 3$$

또, 직선 $y = x$ 에 대해서 대칭이동한 함수는 $x = \log_2 (y + 4) + 3$

$$\text{즉 } y + 4 = 2^{x-3}$$

$$\text{따라서 } g(x) = 2^{x-3} - 4 \text{이므로 } g(5) = 2^2 - 4 = 0$$

41. 답 ④

$$y = \log_2 4x = \log_2 x + 2$$

$$y = \log_8 16x^3 = \log_8 x^3 + \log_8 2^4 = \log_2 x + \frac{4}{3}$$

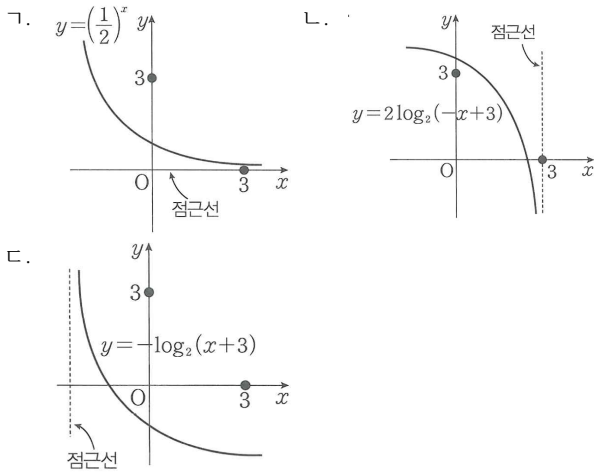
즉 $y = \log_2 4x$ 의 그래프는 함수 $y = \log_8 16x^3$ 의 그래프를 y축의 방향으로 $\frac{2}{3}$ 만큼 평행이동한 것이다.

즉 $f(k)$ 의 값은 k 의 값에 관계없이 항상 $\frac{2}{3}$ 이므로

$$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(9) = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$$

42. 답 ③

함수의 그래프는 다음과 같다.



따라서 조건 (가), (나)를 만족하는 그래프는 가, 나이다.

43. 답 ②

함수 $y = 3^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼
평행이동한 그래프의 식은 $y = 3^{x-1} + 1 + 3$
 $\therefore y = 3^{x-1} + 4$

다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $x = 3^{y-1} + 4$
 $\therefore y = \log_3(x-4) + 1$

따라서 $a = -4$, $b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

44. 답 ④

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의
식은

$$x = \log_2 y \quad \therefore y = 2^x$$

함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만
큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수의 식은

$$y - n = 2^{x-m} \quad \therefore y = 2^{x-m} + n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, $3 = 2^{\log_2 3}$ 이므로

$$y = \frac{1}{3} \times 2^x + 4 = 2^{x-\log_2 3} + 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②의 그래프가 일치하므로 $m = \log_2 3$, $n = 4$

따라서 $n^m = 4^{\log_2 3} = 3^{\log_2 4} = 3^2 = 9$

45. 답 ①

함수 $y = \log_2(2x+a) + b$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으
로 -3만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은
 $y = \log_2(2x-4+a) + b-3$

$$\text{직선 } x=1 \text{이 그래프의 점근선이므로 } \frac{4-a}{2} = 1$$

$$\therefore a = 2$$

즉 $y = \log_2(2x-2) + b-3$ 이고 이 그래프가 점 $(5, -1)$ 을 지나므로
 $-1 = \log_2 8 + b-3 \quad \therefore b = -1$

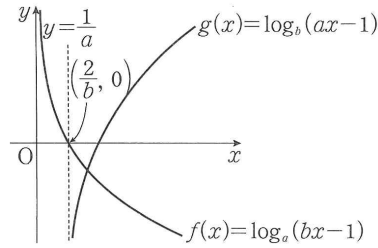
따라서 $a+b = 2+(-1) = 1$

46. 답 ③

$f(x) = \log_a(bx-1)$ 의 x 축과 만나는 교점의 좌표는 $0 = \log_a(bx-1)$

$$\text{즉 } bx-1 = 1$$

$$\therefore x = \frac{2}{b} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



$g(x) = \log_b(ax-1)$ 의 점근선은 직선 $ax-1=0$

$$\therefore x = \frac{1}{a} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 좌표는 $(\frac{2}{b}, 0)$ 이므로 이 점

이 점근선 $x = \frac{1}{a}$ 위에 있어야 하므로 $\frac{2}{b} = \frac{1}{a} \quad \therefore b = 2a$

또한, $0 < a < 1 < b$ 에서 $1 < b$ 이므로 $1 < 2a$

$$\therefore \frac{1}{2} < a < 1$$

따라서 $b = 2a \left(\frac{1}{2} < a < 1 \right)$

●다른 풀이●

- 평행이동을 이용하여 풀기 -

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축과의 교점의 y 좌표는 0이므로

$$\log_a(bx-1) = 0, \quad bx-1 = 1 \quad \therefore x = \frac{2}{b}$$

그러므로 x 축과의 교점은 $(\frac{2}{b}, 0)$

한편 $y = \log_b(ax-1) = \log_b a \left(x - \frac{1}{a} \right) = \log_b \left(x - \frac{1}{a} \right) + \log_b a$ 이므로 함수

$y=g(x)$ 의 그래프는 $y = \log_b x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{a}$ 만큼, y 축
의 방향으로 $\log_b a$ 만큼 평행이동한 것이다.

그러므로 곡선 $y=g(x)$ 의 점근선은 $x = \frac{1}{a}$

이때 점 $(\frac{2}{b}, 0)$ 이 직선 $x = \frac{1}{a}$ 위에 있어야 하므로

$$\frac{2}{b} = \frac{1}{a} \quad \therefore b = 2a$$

따라서 $b > 1$ 에서 $a = \frac{1}{2}b$, $a > \frac{1}{2}$ 이고 조건에서 $a < 1$ 이므로

$$\frac{1}{2} < a < 1$$

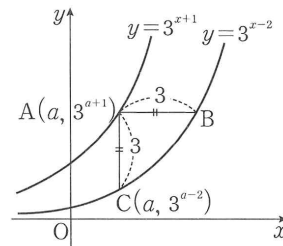
47. 답 ①

함수 $y = 3^{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면

함수 $y = 3^{x-2}$ 의 그래프이다

$$\overline{AB} = 3 \text{이고 } \overline{AB} = \overline{AC} \text{이므로 } \overline{AC} = 3$$

이때 점 A의 좌표를 $(a, 3^{a+1})$ 이라 하면 점 C의 좌표는 $(a, 3^{a-2})$ 이므로
 $\overline{AC} = 3^{a+1} - 3^{a-2} = 3$



$$3^{a+1} - 3^{a-2} = 3 \cdot 3^a - \frac{1}{9} \cdot 3^a = \frac{26}{9} \cdot 3^a = 3$$

따라서 점 A의 y좌표는 $3^{a+1} = \frac{81}{26}$

●다른 풀이●

- 그래프의 평행이동을 이용하여 풀이하기 -

점 A의 좌표를 $(a, 3^{a+1})$ 이라 하면 점 A와 점 C의 x좌표가 같으므로 $C(a, 3^{a-2})$ 으로 나타낼 수 있다.

이때 점 B의 x좌표를 b라 하면 점 B의 좌표는 $(b, 3^{b-2})$ 이고

점 A와 점 B의 y좌표가 같으므로 $3^{a+1} = 3^{b-2}$

즉 $a+1 = b-2$

$\therefore b = a+3$

$\overline{AC} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{AB} = b-a = 3$, $\overline{AC} = 3^{a+1} - 3^{a-2}$ 이므로

$$3^{a+1} - 3^{a-2} = 3^a \left(3 - \frac{1}{9} \right) = \frac{26}{9} \cdot 3^a = 3$$

$$\therefore 3^a = \frac{27}{26}$$

따라서 점 A의 y좌표는 3^{a+1} 이므로 $3 \cdot 3^a = 3 \cdot \frac{27}{26} = \frac{81}{26}$

48. 답 ②

$y = f(x)$ 는 $y = -2^x$ 을 y축의 방향으로 m만큼 평행이동시킨 곡선이므로

$$y = -2^x + m$$

$$\therefore f(x) = -2^x + m$$

$y = f(x)$ 가 x축과 만나는 점 A의

x좌표는 $0 = -2^x + m$ 에서 $2^x = m$

$$\therefore x = \log_2 m$$

점 A의 좌표는 $A(\log_2 m, 0)$

또, 점 B는 $y = 2^x$ 과 $y = -2^x + m$ 의 교점이므로 $2^x = -2^x + m$ 에서

$$2 \cdot 2^x = m, 2^x = \frac{m}{2}$$

$$\therefore x = \log_2 \frac{m}{2}$$

점 B의 좌표는 $B\left(\log_2 \frac{m}{2}, \frac{m}{2}\right)$

$\overline{OA} = 2\overline{BC}$ 에서

$$\log_2 m = 2\log_2 \frac{m}{2}, \log_2 m = \log_2 \left(\frac{m}{2}\right)^2$$

$$\text{즉 } m = \frac{m^2}{4}, m^2 - 4m = 0$$

따라서 $m = 4$ ($\because m > 2$)

49. 답 ①

곡선 $y = 2^{x+2} - 1$ 은 곡선 $y = 2^x$ 을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 곡선으로 $x = 0$ 일 때, $2^{0+2} - 1 = 3$ 이므로

점 $(0, 3)$ 을 지나고

$y = 0$ 일 때, $2^{x+2} - 1 = 0$ 에서 $x = -2$ 이므로 점 $(-2, 0)$ 을 지난다.

곡선 $y = 2^{x+2} - 1$ 과

$y = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 제 2사분면에서 만나려면 a의 값은

$y = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 점 $(0, 3)$ 을 지나도록 하는 a의 값보다는 커야 한다.

곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 점 $(0, 3)$ 을 지나도록 하는 a의 값은

$$3 = \log_{\frac{1}{3}}(0+a) \text{에서 } a = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27} \text{이므로}$$

$$a > \frac{1}{27}$$

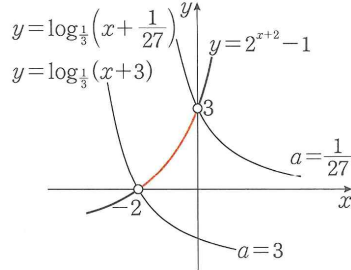
..... ㉠

곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 점 $(-2, 0)$ 을 지나도록 하는 a의 값은

$$0 = \log_{\frac{1}{3}}(-2+a) \text{에서 } a-2 = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1 \text{이므로 } a = 3,$$

$$\text{즉 } a < 3$$

..... ㉡



따라서 ㉠, ㉡을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $\frac{1}{27} < a < 3$ 이므로

$$\alpha\beta = \frac{1}{27} \cdot 3 = \frac{1}{9}$$

●다른 풀이●

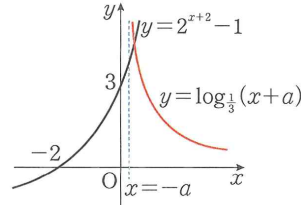
- 점근선 $x = -a$ 의 범위를 나누어 풀이하기 -

곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 의 점근선이 직선 $x = -a$ 이므로 a의 값을 다음 범위로

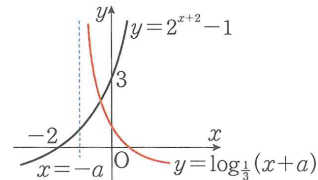
나누어 구한다.

(i) $-a \geq 0$, 즉 $a \leq 0$ 일 때,

두 곡선은 제 1사분면에서 만나므로 구하는 a의 값은 없다.



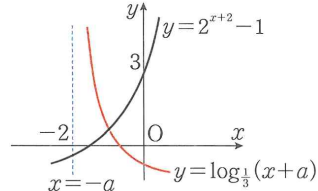
(ii) $-2 \leq -a < 0$, 즉 $0 < a \leq 2$ 일 때,



$$\log_{\frac{1}{3}}(0+a) < 3 \text{이어야 하므로 } a > \left(\frac{1}{3}\right)^3 \text{에서 } a > \frac{1}{27}$$

$$\text{그런데 } 0 < a \leq 2 \text{이므로 } \frac{1}{27} < a \leq 2$$

(iii) $-a < -2$, 즉 $a > 2$ 일 때,



$$\log_{\frac{1}{3}}(-2+a) > 0 \text{이고 } \log_{\frac{1}{3}}(0+a) < 3$$

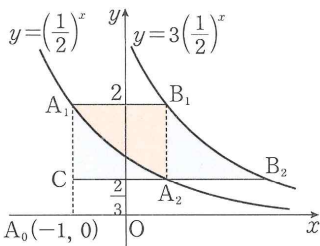
$$\text{그런데 } a > 2 \text{이므로 } 2 < a < 3$$

(i)~(iii)에서 구하는 a의 값의 범위는 $\frac{1}{27} < a < 3$

$$\text{따라서 } \alpha\beta = \frac{1}{27} \cdot 3 = \frac{1}{9}$$

50. 답 ⑤

$A_0(-1, 0)$ 이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$ 에서 $A_1(-1, 2)$
 $3\left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{x - \log_2 3}$ 이므로 곡선 $y = 3\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은 곡선
 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 을 x 축의 방향으로 $\log_2 3$ 만큼 평행이동한 곡선이다.
 $\overline{A_1 B_1} = \overline{A_2 B_2} = \log_2 3$ 이므로 두 점 B_1 과 A_2 의 x 좌표는
 $-1 + \log_2 3 = \log_2 2^{-1} + \log_2 3 = \log_2 \frac{3}{2}$
 점 A_2 의 y 좌표는 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 \frac{3}{2}} = 2^{-\log_2 \frac{3}{2}} = 2^{\log_2 \frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$
 한편 선분 $A_2 B_2$ 의 연장선이 선분 $A_0 A_1$ 과 만나는 점을 C 라 하면



위의 그림과 같이 색칠된 두 부분의 넓이가 같으므로 구하는 도형의 넓이는 직사각형 $A_1 C A_2 B_1$ 의 넓이와 같다.

따라서 구하는 도형의 넓이는 $\left(2 - \frac{2}{3}\right) \times \log_2 3 = \frac{4}{3} \log_2 3$

51. 답 ④

$y = \frac{2^x}{4} = 2^{x-2}$ 이므로 곡선 $y = \frac{2^x}{4}$ 은 $y = 2^x$ 을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

곡선 $y = 2^x$ 과 직선 $A_k C_k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y = \frac{2^x}{4}$ 과 직선

$B_k D_k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

즉 $S(k)$ 는 사각형 $A_k C_k B_k D_k$ 의 넓이와 같다

사각형 $A_k C_k B_k D_k$ 는 $\overline{A_k D_k} = \overline{B_k C_k} = 2$ 인 평행사변형이고

$A_k(k, 2^k)$, $B_k\left(k, \frac{2^k}{4}\right)$ 에서

$$\overline{A_k B_k} = 2^k - \frac{2^k}{4} = \frac{3}{4} \cdot 2^k$$

평행사변형의 넓이는

$$S(k) = \overline{B_k C_k} \cdot \overline{A_k B_k}$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot 2^k\right)$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 2^k$$

$$S(k+2) - S(k) = \frac{3}{2} \cdot 2^{k+2} - \frac{3}{2} \cdot 2^k$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 2^k \cdot (4 - 1)$$

$$= \frac{9}{2} \cdot 2^k$$

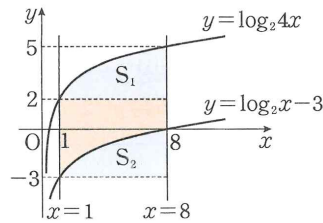
따라서 $\frac{9}{2} \cdot 2^k = 72$ 에서 $2^k = 2^4$ 이므로 $k = 4$

52. 답 ④

곡선 $y = \log_2 4x = \log_2 x + 2$ 을 y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동하면 곡선

$y = \log_2 x - 3$ 와 일치한다.

그림과 같이 $y = \log_2 4x$ 과 $x = 8$, $y = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S_1 과 곡선 $y = \log_2 x - 3$ 과 $x = 8$, $y = -3$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S_2 가 서로 같다

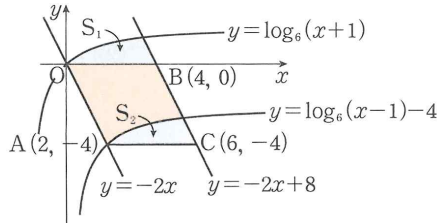


따라서 구하는 넓이는 가로 길이가 $8 - 1 = 7$, 세로 길이가 5인 직사각형의 넓이와 같으므로 $7 \times 5 = 35$

53. 답 ③

곡선 $y = \log_6(x+1)$ 을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 곡선 $y = \log_6(x-1) - 4$ 와 일치한다.

그림과 같이 직선 $y = -2x$ 과 곡선 $y = \log_6(x-1) - 4$ 의 교점을 A , 직선 $y = -2x + 8$ 과 x 축의 교점을 B 라 두면 곡선 $y = \log_6(x+1)$ 과 직선 $y = -2x + 8$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 S_1 과 곡선 $y = \log_6(x-1) - 4$ 와 직선 $y = -2x + 8$ 및 직선 AC 로 둘러싸인 부분의 넓이 S_2 가 서로 같으므로 구하는 넓이는 평행사변형 $OACB$ 의 넓이와 같다.



점 A 는 점 O 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 점이므로 $A(2, -4)$ 이고 $-2x + 8 = 0$ 에서 $x = 4$ 이므로 $B(4, 0)$

$-2x + 8 = -4$ 에서 $x = 6$ 이므로 $C(6, -4)$

따라서 $\overline{AC} = 4$, 점 A 의 y 좌표는 -4이므로 평행사변형 $OACB$ 의 넓이는 $4 \times 4 = 16$

54. 답 ①

함수 $f(x) = 2^{x-2} + 3$ 의 그래프의 점근선은 $y = 3$ 이고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 점근선은 $x = 3$

따라서 $a = 3$

55. 답 ④

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는

$$y = \log_3(x-a) + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$f(x) = \log_3(x-a) + 2$$

함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 는 $\textcircled{7}$ 에서 x 대신 y 를, y 대신 x 를 대입하면 되므로 $x = \log_3(y-a) + 2$

$$x - 2 = \log_3(y-a), \quad 3^{x-2} = y-a$$

$$\text{즉 } y = 3^{x-2} + a \quad \therefore f^{-1}(x) = 3^{x-2} + a$$

따라서 $f^{-1}(x) = 3^{x-2} + 4$ 이므로 $a = 4$

56. 답 ①

$y = \frac{1}{2}(2^x - 2^{-x})$ 이라 하면 $2y = 2^x - 2^{-x} = 2^x - \frac{1}{2^x}$ 에서

$$2^x \text{의 이차방정식 } (2^x)^2 - 2y \times 2^x - 1 = 0 \quad (2^x \neq 0)$$

$$\text{근의 공식에 의하여 } 2^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

$$2^x > 0 \text{이므로 } 2^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$\text{로그의 정의에 의하여 } x = \log_2(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$\therefore y = \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\text{따라서 } g(x) = \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1}) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} g(a) + g(-a) &= \log_2(a + \sqrt{a^2 + 1}) + \log_2(-a + \sqrt{a^2 + 1}) \\ &= \log_2(-a^2 + a^2 + 1) \\ &= \log_2 1 = 0 \end{aligned}$$

57. 답 ①

$$y = 2^{x-m} + n \text{ 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 두 함수}$$

$$y = 2^{x-m} + n, y = x \text{의 그래프의 교점과 같고 두 교점의 } x \text{좌표가 } 1, 2 \text{이므로}$$

$$\text{교점의 좌표는 } (1, 1), (2, 2)$$

$$1 = 2^{1-m} + n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$2 = 2^{2-m} + n \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{을 하면}$$

$$2^{2-m} - 2^{1-m} = 1$$

$$2 \cdot 2^{1-m} - 2^{1-m} = 1 \text{에서 } 2^{1-m} = 1$$

$$1 - m = 0 \text{에서 } m = 1$$

$$m = 1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하여 풀면 } n = 0$$

$$\text{따라서 } m = 1, n = 0 \text{이므로 } m + n = 1$$

58. 답 ③

$$\text{지수함수 } f(x) \text{의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 } f(x) \text{의 그래프와 직}$$

$$\text{선 } y = x \text{의 교점과 같고 교점의 } x \text{좌표가 } 3 \text{이므로 교점의 좌표는 } (3, 3)$$

$$\therefore b = 3$$

$$\text{이때 } f(3) = 3 \text{이므로 } 3 = a^{3-2} + 1$$

$$\therefore a = 2$$

$$\text{따라서 } 2a + b = 4 + 3 = 7$$

59. 답 ④

$$y = f(x) \text{는 } y = \log_3 x \text{의 역함수이므로 } f(x) = 3^x$$

$$\text{이때 점 A, B, C의 좌표는 각각 점 A(0, 1), B(3, 1), C(3, 3^3)}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} + \overline{BC} = 3 + (3^3 - 1) = 3 + 26 = 29$$

60. 답 ⑤

$$y = g(x) \text{는 } y = \log_2 x \text{의 역함수이므로 } g(x) = 2^x$$

$$\text{오른쪽 그림에서 점 B, C, D의 좌}$$

$$\text{각각 B(b, 1), C(b, c), D(d, c)라}$$

$$\text{면 } \log_2 b = 1 \text{에서 } b = 2$$

$$g(2) = 2^2 = 4 \text{에서 } c = 4$$

$$\log_2 d = 4 \text{에서 } d = 2^4 = 16$$

$$\text{따라서 } \frac{\overline{CD}}{\overline{AB}} = \frac{16 - 2}{2 - 0} = 7$$

61. 답 ②

$$\text{함수 } y = \log_a(x + b) \text{의 역함수는 함수 } y = a^x - b \text{이므로}$$

$$\text{두 점 P, Q는 직선 } y = x \text{에 대하여 대칭이다}$$

$$\text{즉 점 P의 좌표가 (14, 2)이므로 점 Q의 좌표는 (2, 14)}$$

$$\text{점 Q(2, 14)는 함수 } y = a^x - b \text{의 그래프 위에 있으므로}$$

$$14 = a^2 - b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{점 Q에서 } \overline{PR} \text{에 내린 수선의 발을 H}$$

$$\text{라고 하면}$$

$$\overline{QH} = 12 \text{이므로}$$

$$\triangle PQR = \frac{1}{2} \cdot \overline{PR} \cdot 12 = 78$$

$$\overline{PR} = 13 \text{이므로 점 R의 좌표는 (1, 2)}$$

$$\text{점 R은 함수 } y = a^x - b \text{의 그래프 위에}$$

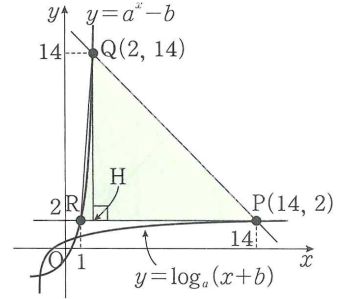
$$\text{있으므로}$$

$$2 = a - b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{를 연립하여 풀면}$$

$$a > 0, b > 0 \text{이므로 } a = 4, b = 2$$

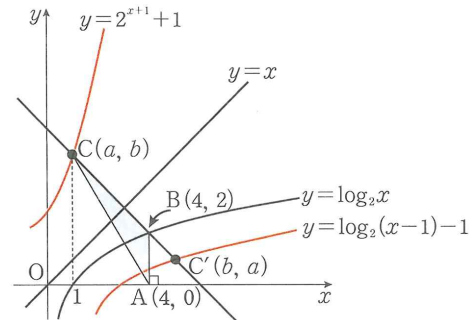
$$\text{따라서 } \log_2 ab = \log_2 8 = 3$$



62. 답 ①

$$\text{점 A(4, 0)을 지나고 y축에 평행한 직선이 곡선 } y = \log_2 x \text{와 만나는 점은}$$

$$\text{B(4, 2)이다.}$$



$$\text{점 B를 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 } y = 2^{x+1} + 1 \text{과 만나는 점을}$$

$$\text{C(a, b)라 하자.}$$

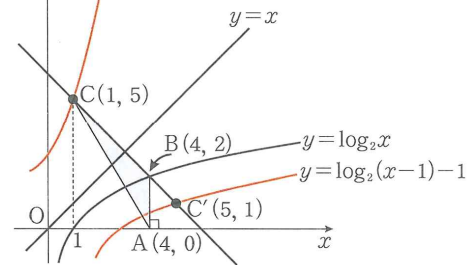
$$\text{점 C를 직선 } y = x \text{에 대하여 대칭이동시킨 점 C'(b, a)는}$$

$$\text{곡선 } y = \log_2(x - 1) - 1 \text{ 위에 있다.}$$

$$\text{점 C'을 x축 방향으로 -1만큼, y축 방향으로 1만큼 평행이동시킨 점}$$

$$(b - 1, a + 1) \text{은 점 B(4, 2)이다.}$$

$$a + 1 = 2, b - 1 = 4 \text{이므로 } a = 1, b = 5$$



$$\text{따라서 삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3$$

63. 답 ③

$$\text{조건 (가)에서 함수는 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.}$$

$$\text{조건 (나)에서 함수는 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.}$$

$$\text{조건 (가)에서}$$

$$x = 1 \text{일 때 최댓값 } 3^{-1+2} + 1 = 4$$

$$x = 3 \text{일 때 최솟값 } 3^{-3+2} + 1 = \frac{4}{3}$$

$$\text{조건 (나)에서}$$

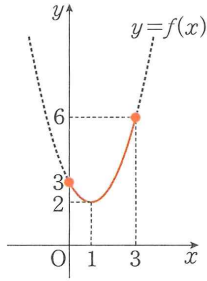
$$x = 3 \text{일 때 최댓값 } \log_2(3 + 1) + 2 = 4$$

$$x = 1 \text{일 때 최솟값 } \log_2(1 + 1) + 2 = 3$$

$$\text{따라서 } M_1 = 4, M_2 = 4 \text{이므로 } M_1 + M_2 = 4 + 4 = 8$$

64. 답 ⑤

$y = \log_a(x^2 - 2x + 3)$ 에서
 진수를 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이라 하면
 $f(x) = (x-1)^2 + 2$
 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $2 \leq f(x) \leq 6$
 $0 < a < 1$ 이므로 $f(x)$ 의 값이 최소일 때,
 $y = \log_a f(x)$ 의 값은 최대이다.
 즉 $y = \log_a 2 = -1$ 이므로 $a^{-1} = 2$
 따라서 $a = \frac{1}{2}$



65. 답 ②

$f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \frac{8}{x}$, $g(x) = 2x^2 - 4x + 18$ 에서
 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x^2 - 4x + 18)$
 $= \log_{\frac{1}{2}} \frac{8}{2x^2 - 4x + 18} = \log_{\frac{1}{2}} \frac{4}{x^2 - 2x + 9}$
 $= \log_{\frac{1}{2}} 4 - \log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 2x + 9)$
 $= -2 + \log_2 (x^2 - 2x + 9)$

$\log_2 (x^2 - 2x + 9)$ 는 밑이 1보다 크므로 $x^2 - 2x + 9$ 의 값이 감소하면 y 의 값도 감소한다.

진수를 $h(x) = x^2 - 2x + 9$ 라 하면 $h(x) = (x-1)^2 + 8$ 에서 $x = 1$ 일 때, 최솟값은 8이므로 $\log_2 (x^2 - 2x + 9)$ 의 최솟값은

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$$

따라서 $(f \circ g)(x)$ 의 최솟값은 $(f \circ g)(1) = -2 + 3 = 1$

66. 답 ②

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2^{g(x)}$ 에서 밑 2는 1보다 크므로 $g(x)$ 가 최대일 때, 최댓값을 갖는다.

$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 2x + 3)$ 에서 밑 $\frac{1}{2}$ 은 1보다 작으므로 $x^2 - 2x + 3$ 의 값이 감소하면 $g(x)$ 의 값은 증가한다.

진수를 $h(x) = x^2 - 2x + 3$ 라 하면 $h(x) = (x-1)^2 + 2$ 에서 $x = 1$ 일 때, 최솟값은 2이므로

$$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 2x + 3) \text{의 최댓값은 } \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$$

$$\text{즉 } (f \circ g)(x) \text{의 최댓값은 } 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = \frac{1}{2} \text{이므로 } ab = \frac{1}{2}$$

67. 답 ①

$$\begin{aligned} y &= (\log_2 2x) \left(\log_2 \frac{8}{x} \right) \\ &= (1 + \log_2 x)(3 - \log_2 x) \\ &= 3 + 2\log_2 x - (\log_2 x)^2 \end{aligned}$$

이때 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

$$y = 3 + 2t - t^2 = -(t-1)^2 + 4 \dots \text{㉠}$$

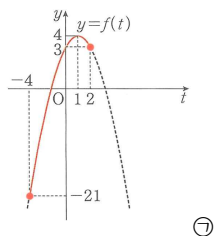
$$\frac{1}{16} \leq x \leq 4 \text{에서 } \log_2 \frac{1}{16} \leq \log_2 x \leq \log_2 4 \text{이므로 } -4 \leq t \leq 2$$

$-4 \leq t \leq 2$ 에서 ㉠의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

$t = 1$ 일 때, 최대이고 최댓값은 $M = 4$

$t = -4$ 일 때, 최소이고 최솟값은

$$m = -21 \text{을 갖는다.}$$



$$\text{따라서 } M + m = 4 + (-21) = -17$$

68. 답 ②

$$y = (\log_3 x)^2 - a \log_{27} x^2 + b \text{에서}$$

$$y = (\log_3 x)^2 + \frac{2}{3} a \log_3 x + b$$

이때 $\log_3 x = t$ 로 놓으면

$$y = t^2 + \frac{2}{3} at + b \dots \text{㉡}$$

이때 y 는 $x = \frac{1}{3}$, 즉 $t = \log_3 \frac{1}{3} = -1$ 일 때, 최솟값 1을 가지므로

$$y = (t+1)^2 + 1 = t^2 + 2t + 2 \dots \text{㉢}$$

㉡과 ㉢이 일치하므로

$$\frac{2}{3} a = 2, b = 2$$

따라서 $a = 3, b = 2$ 이므로 $ab = 6$

69. 답 ④

$x > 0, y > 0$ 이므로

$$4x + y \geq 2\sqrt{4xy} \text{에서 } 16 \geq 4\sqrt{xy} \quad (\because 4x + y = 16)$$

$\therefore xy \leq 16$ (단, 등호는 $4x = y$ 일 때 성립)

$$\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy \leq \log_2 16 = 4$$

따라서 $x = 2, y = 8$ 일 때, 최댓값 4를 갖는다.

●다른 풀이●

x 에 관한 식으로 정리하여 이차함수의 최대, 최소를 이용한다.

$$4x + y = 16 \text{에서 } y = 16 - 4x \text{이므로}$$

$$\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy = \log_2 x(16 - 4x)$$

이때, 밑이 2이므로 $x(16 - 4x)$ 가 최대일 때, $\log_2 x + \log_2 y$ 는 최댓값을 가진다.

$$f(x) = x(16 - 4x)$$

$$= -4x^2 + 16x$$

$$= -4(x-2)^2 + 16$$

$0 < x < 4$ 일 때, 최댓값이 16

따라서 $\log_2 x + \log_2 y = \log_2 xy$ 의 최댓값은

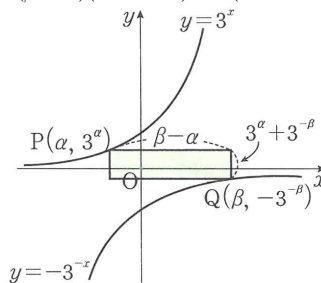
$$\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$$

70. 답 ⑤

직사각형의 넓이를 S 라 하면 직사각형의 가로, 세로의 길이는 $\beta - \alpha = 4$ 이고 세로

의 길이는 $3^\alpha - (-3^{-\beta}) = 3^\alpha + 3^{-\beta}$ 이므로 직사각형의 넓이는

$$S = (\beta - \alpha)(3^\alpha + 3^{-\beta}) = 4(3^\alpha + 3^{-\beta})$$



$3^\alpha > 0, 3^{-\beta} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$\begin{aligned} S &= 4(3^\alpha + 3^{-\beta}) \geq 4 \times 2\sqrt{3^\alpha \times 3^{-\beta}} \\ &= 8\sqrt{3^{\alpha-\beta}} \\ &= 8\sqrt{3^{-4}} = \frac{8}{9} \end{aligned}$$

등호는 $3^\alpha = 3^{-\beta}$, 즉 $\alpha + \beta = 0$ 일 때 성립한다.

따라서 직사각형의 넓이의 최솟값은 $\frac{8}{9}$

지수함수와 로그함수의 활용

1. 답 ③

$$(2^{2x} - 16)(3^{2x} - 9) = 0 \text{에서 } 2^{2x} = 16 \text{ 또는 } 3^{2x} = 9$$

$$2^{2x} = 16 \text{에서 } 2^{2x} = 2^4 \quad \therefore x = 2$$

$$3^{2x} = 9 \text{에서 } 3^{2x} = 3^2 \quad \therefore x = 1$$

따라서 주어진 방정식의 두 실근이 1, 2이므로 $\alpha + \beta = 2 + 1 = 3$

2. 답 ③

$$\frac{10^{x^2+1}}{10^x} - 1000 \text{에서 } 10^{x^2+1} = 10^x \times 10^3 = 10^{x+3} \text{이므로}$$

$$x^2 + 1 = x + 3, \quad x^2 - x - 2 = 0$$

따라서 근과 계수의 관계에서 모든 근의 합은 1

3. 답 ④

$$\text{방정식 } (x^2 - x - 1)^{x+2} = 1 \text{에서}$$

$$(i) \quad x^2 - x - 1 = 1 \text{일 때, } x^2 - x - 2 = 0, \quad (x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

$$(ii) \quad x^2 - x - 1 = -1 \text{일 때, } x^2 - x = 0, \quad x(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 0 (\because x = 1 \text{일 때, } x+2 \text{는 짝수가 아님})$$

$$(iii) \quad x^2 - x - 1 \neq 0 \text{이고 } x+2 = 0 \text{일 때, } x = -2$$

(i)~(iii)에서 정수 x 는 -2, -1, 0, 2이므로 4개이다.

4. 답 ③

$2(4^x + 4^{-x}) - (2^x + 2^{-x}) - 6 = 0$ 에서 $2^x + 2^{-x} = t$ ($t \geq 2$)로 놓으면 산술평균과 기하평균의 관계에 의해 $t = 2^x + 2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2^{-x}} = 2$ 이므로 $t \geq 2$

$$4^x + 4^{-x} = (2^x)^2 + (2^{-x})^2 = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$$

$$\text{즉 } 2(4^x + 4^{-x}) - (2^x + 2^{-x}) - 6 = 0 \text{에서}$$

$$2(t^2 - 2) - t - 6 = 0, \quad (t+2)(2t-5) = 0$$

$$t \geq 2 \text{이므로 } t = \frac{5}{2}$$

$$2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2} \text{에서 } 2 \cdot (2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$$

$$(2 \cdot 2^x - 1)(2^x - 2) = 0 \quad \therefore 2^x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } 2^x = 2$$

따라서 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 이므로 합은 0

5. 답 ③

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 직선 $x = k$ 와 만나는 두 점 $A(k, 4^k)$, $B(k, 2^{k+2})$ 이고

$$\overline{AB} = 32 \text{이므로 } |4^k - 2^{k+2}| = 32$$

$$(i) \quad 4^k - 2^{k+2} = 32 \text{이면}$$

$$(2^k)^2 - 4 \cdot 2^k - 32 = 0$$

$$2^k = t \text{로 놓으면 } t^2 - 4t - 32 = 0$$

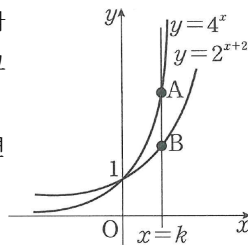
$$t > 0 \text{이므로 } t = 8$$

$$\text{즉 } 2^k = 8 = 2^3 \text{이므로 } k = 3$$

$$(ii) \quad 4^k - 2^{k+2} = -32 \text{이면 } (2^k)^2 - 4 \cdot 2^k + 32 = 0$$

$$2^k = t \text{로 놓으면 } t^2 - 4t + 32 = 0$$

이때 위의 방정식을 만족시키는 실수 t 는 존재하지 않는다.



(i), (ii)에서 $k = 3$

6. 답 ⑤

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α , β 라 하면 방정식 $2^x = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + k$ 에서 $(2^x)^2 - k \cdot 2^x + 1 = 0$ 이므로

이 방정식의 두 근은 2^α , 2^β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $2^\alpha + 2^\beta = k$ ㉠

한편 두 점 A, B는 함수 $y = 2^x$ 위의 점이므로 $A(\alpha, 2^\alpha)$, $B(\beta, 2^\beta)$ 로 놓으면 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 이므로

$$\frac{2^\alpha + 2^\beta}{2} = \frac{5}{4} \quad \text{..... ㉡}$$

따라서 ㉠과 ㉡에서 $k = \frac{5}{2}$

●다른 풀이●

두 점 A, B는 함수 $y = 2^x$ 위의 점이므로 $A(\alpha, 2^\alpha)$, $B(\beta, 2^\beta)$ 로 놓으면 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 이므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = 0 \quad \text{..... ㉠}$$

$$\frac{2^\alpha + 2^\beta}{2} = \frac{5}{4} \quad \text{..... ㉡}$$

$$\text{㉠에서 } \beta = -\alpha \text{이므로 ㉡에 대입하면 } \frac{2^\alpha + 2^{-\alpha}}{2} = \frac{5}{4}$$

$$2(2^\alpha)^2 - 5 \cdot 2^\alpha + 2 = 0, \quad (2 \cdot 2^\alpha - 1)(2^\alpha - 2) = 0$$

$$\therefore \alpha = -1 \text{ 또는 } \alpha = 1$$

이때 $A(1, 2)$, $B(-1, \frac{1}{2})$ 라 하면 이 두 점은 곡선 $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + k$ 위

의 점이므로 $A(1, 2)$ 를 대입하면 $2 = -\left(\frac{1}{2}\right)^1 + k$

따라서 $k = \frac{5}{2}$

7. 답 ③

두 점 A, B의 좌표가 각각 a , b 이므로 $A(a, 2^a)$, $B(b, 2^b)$

$\overline{AB}$ 의 중점의 좌표가 $(2, 5)$ 이므로

$$\frac{a+b}{2} = 2, \quad a+b = 4 \quad \text{..... ㉠}$$

$$\frac{2^a + 2^b}{2} = 5, \quad 2^a + 2^b = 10 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠에서 $a = 4 - b$ 이므로 이것을 ㉡에 대입하면

$$2^{4-b} + 2^b = 10$$

$$16 \cdot 2^{-b} + 2^b = 10$$

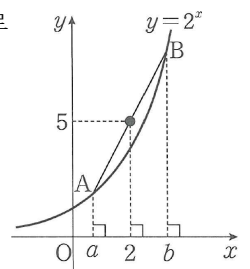
$$\text{이때 } 2^b = t \quad (t > 0) \text{로 놓으면 } 16t^{-1} + t = 10$$

$$t^2 - 10t + 16 = 0, \quad (t-2)(t-8) = 0$$

$$\therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 8$$

$$\text{즉 } 2^b = 2 \text{ 또는 } 2^b = 8 \text{이므로 } b = 1 \text{ 또는 } b = 3$$

그런데 $b > 2$ 이므로 $b = 3$



따라서 점 B의 y 좌표는 $2^3 = 8$

8. 답 ②

$5^{2x} - 5^{x+1} + k = 0$ 에서 $5^x = t$ 로 놓으면

$$t^2 - 5t + k = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x > 0$ 이면 $t = 5^x > 5^0 = 1$

$t > 1$ 이므로 주어진 방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가지려면 ①이 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$f(t) = t^2 - 5t + k$ 라 놓으면 $y = f(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

(i) 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 할 때, 이 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가지므로 $D = 25 - 4k > 0$

$$\therefore k < \frac{25}{4}$$

(ii) $t = 1$ 일 때, $f(1) = 1 - 5 + k > 0 \quad \therefore k > 4$

(i), (ii)에서 동시에 만족하는 k 의 범위는 $4 < k < \frac{25}{4}$

따라서 정수 k 의 값은 5, 6이므로 k 의 개수는 2

9. 답 ②

$2^{2x} - (a-4)2^{x+1} + 2a = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 2(a-4)2^x + 2a = 0$

$2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$t^2 - 2(a-4)t + 2a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식의 두 근이 모두 1보다 크면 $x > 1$ 이므로 $t = 2^x > 2^1 = 2$

즉 ①의 두 근은 2보다 크면 된다.

$f(t) = t^2 - 2(a-4)t + 2a$ 라 하면 이차방정식 ①의 두 근은 2보다 클 조건은

(i) 방정식 ①의 판별식 $D \geq 0$ 에서

$$\frac{D}{4} = (a-4)^2 - 2a \geq 0$$

$$a^2 - 10a + 16 \geq 0$$

$$(a-2)(a-8) \geq 0$$

$$\therefore a \leq 2 \text{ 또는 } a \geq 8$$

(ii) $f(t) = t^2 - 2(a-4)t + 2a$ 의 축의 방정식이 $t = a-4$ 이므로 $a-4 > 2 \quad \therefore a > 6$

(iii) $f(2) > 0$ 이어야 하므로 $f(2) = 4 - 4(a-4) + 2a > 0$

$$\therefore a < 10$$

(i)~(iii)을 동시에 만족하는 a 의 범위는 $8 \leq a < 10$

따라서 만족하는 정수 a 는 8, 9이므로 2개이다.

10. 답 ③

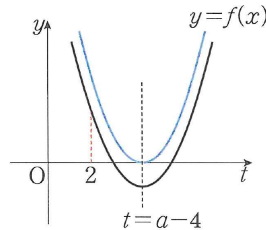
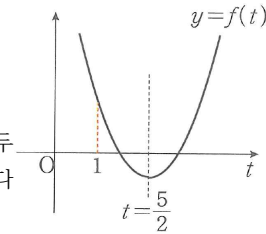
일차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-5) = 0$ 이므로 $f(x) = a(x+5)$ ($a > 0$)로 놓을 수 있다.

$2^{f(x)} \leq 8$ 에서 $2^{f(x)} \leq 2^3$ 이므로 밑이 1보다 크므로 $f(x) \leq 3$

즉 $a(x+5) \leq 3$

$$a > 0 \text{이므로 } x+5 \leq \frac{3}{a} \quad \therefore x \leq \frac{3}{a} - 5$$

즉 주어진 부등식의 해가 $x \leq \frac{3}{a} - 5$ 이므로



$$\frac{3}{a} - 5 = -4 \text{에서 } \frac{3}{a} = 1 \quad \therefore a = 3$$

따라서 $f(x) = 3(x+5)$ 이므로 $f(0) = 15$

● 다른 풀이 ●

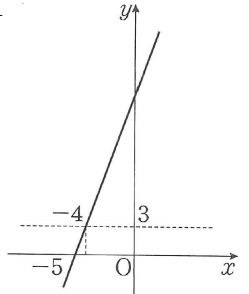
$y = f(x)$ 는 일차함수이므로 $f(x) = ax + b$ 라 하면 $f(-5) = -5a + b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$2^{f(x)} \leq 8 = 2^3$ 에서 $f(x) \leq 3$ 의 해가 $x \leq -4$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 $f(-4) = 3$

$$f(-4) = -4a + b = 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하면 $a = 3, b = 15$

따라서 $f(x) = 3x + 15$ 이므로 $f(0) = b = 15$



11. 답 ④

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)} \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{3g(x)}$$

지수함수의 밑이 1보다 작으므로 감소한다.

$$\therefore f(x)g(x) \leq 3g(x)$$

$$\{f(x)-3\}g(x) \leq 0$$

(i) $f(x)-3 \geq 0, g(x) \leq 0$ 인 경우 x 의 범위는

즉 $f(x) \geq 3$ 이고 $g(x) \leq 0$ 인 x 의 범위이므로 $x \leq 1$

(ii) $f(x)-3 \leq 0, g(x) \geq 0$ 인 경우 x 의 범위는

즉 $f(x) \leq 3$ 이고 $g(x) \geq 0$ 인 x 의 범위이므로 $3 \leq x \leq 5$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 x 의 범위는

$x \leq 1$ 또는 $3 \leq x \leq 5$

따라서 모든 자연수는 1, 3, 4, 5이므로 구하는 합은

$$1 + 3 + 4 + 5 = 13$$

12. 답 ⑤

$8a^{2x} - 9a^x + 1 < 0$ 에서 $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$8t^2 - 9t + 1 < 0, (8t-1)(t-1) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{8} < t < 1, \text{ 즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^3 < a^x < \left(\frac{1}{2}\right)^0$$

이때 해가 $0 < x < 3$ 이므로 밑 a 는 0과 1 사이 이어야 한다.

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

13. 답 ⑤

함수 $f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있으므로 구하는 x 의 값의 범위는 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해와 같다.

$$\text{즉 } 2^{2x} > 2 \cdot 2^x + 8 \text{에서 } (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 8 > 0$$

$$2^x = t \text{로 놓으면 } t^2 - 2t - 8 > 0, (t+2)(t-4) > 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t > 4$$

$$\therefore 2^x > 4 \text{이므로 } x > 2$$

14. 답 ①

$$\text{조건 (가)에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+2}$$

밑이 0과 1 사이이므로

$$3x \leq 2x+2 \quad \therefore x \leq 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 주어진 부등식은

$$t^2 < 10t - 16, \quad t^2 - 10t + 16 < 0$$

$$(t-2)(t-8) < 0 \quad \therefore 2 < t < 8$$

$$\text{즉 } 2^1 < 2^x < 2^3 \text{이므로 } 1 < x < 3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{의 공통부분은 } 1 < x \leq 2$$

따라서 정수 x 는 2이므로 1개이다.

15. 답 ②

$$\text{조건 (가)에서 } \left(\frac{1}{3}\right)^x = t \ (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t^2 - 6t - 27 \leq 0, \quad (t+3)(t-9) \leq 0$$

$$t > 0 \text{이므로 } t - 9 \leq 0$$

$$\therefore t \leq 9$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 9 \text{에서 } \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

$$\therefore x \geq -2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{조건 (나)에서 } 5^{2x} + 5 \leq 6 \cdot 5^x, \quad (5^x)^2 - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0$$

$$5^x = X \text{로 놓으면 } X^2 - 6X + 5 \leq 0$$

$$(X-1)(X-5) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq X \leq 5$$

$$\text{즉 } 5^0 \leq 5^x \leq 5^1 \quad \therefore 0 \leq x \leq 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에 의해 } 0 \leq x \leq 1$$

따라서 $a=0, b=1$ 이므로 $a+b=1$

16. 답 ①

$$4^{x+1} - 2^{x+3} \geq k \text{에서 } 4 \cdot (2^x)^2 - 8 \cdot 2^x - k \geq 0$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{로 놓으면 } 4t^2 - 8t - k \geq 0$$

$$f(t) = 4t^2 - 8t - k \text{라 하면}$$

$$f(t) = 4(t-1)^2 - 4 - k$$

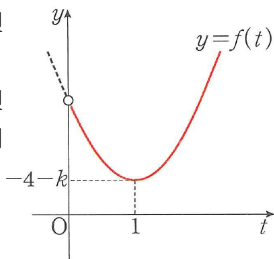
$t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

$f(t)$ 는 $t=1$ 일 때, 최솟값 $-4-k$ 를 가지

므로 $-4-k \geq 0$

$$\therefore k \leq -4$$

따라서 k 의 최댓값은 -4



17. 답 ⑤

$$4^x - 2(a-4)2^x + 2a \geq 0 \text{에서}$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{로 놓으면}$$

$$t^2 - 2(a-4)t + 2a \geq 0$$

$$f(t) = \{t - (a-4)\}^2 - (a-4)^2 + 2a \geq 0$$

(i) $a-4 \geq 0$ 일 때,

$f(t) \geq 0$ 이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에

대하여 성립하려면 최솟값

$-(a-4)^2 + 2a \geq 0$ 이어야 한다.

$$-a^2 + 8a - 16 + 2a \geq 0$$

$$a^2 - 10a + 16 \leq 0$$

$$(a-2)(a-8) \leq 0 \therefore 2 \leq a \leq 8$$

이때 $a-4 \geq 0$ 이므로 $4 \leq a \leq 8$

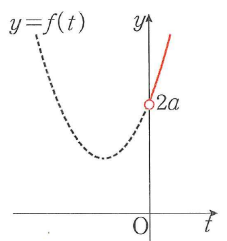
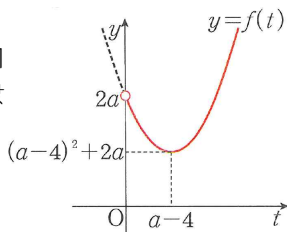
(ii) $a-4 < 0$ 일 때,

$f(t) \geq 0$ 이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에

대하여 성립하려면 $f(0) = 2a \geq 0$ 이

므로 $a \geq 0$

이때 $a-4 < 0$ 이므로 $0 \leq a < 4$



(i), (ii)에서 $0 \leq a \leq 8$

따라서 정수 a 의 개수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 9개이다.

18. 답 ②

조건 (가)에서 진수가 양수이므로 $x+1 > 0, x-1 > 0$

$$\therefore x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{주어진 방정식을 변형하면 } \log_8(x+1)(x-1) = \log_8 8$$

$$x^2 - 1 = 8, \quad x^2 = 9$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 3 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에서 구하는 근은 $x=3$

조건 (나)에서 진수가 양수이므로 $x > 0, x-2 > 0$

$$\therefore x > 2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\log_3 x - 1 = 2 \log_3(x-2) \text{에서 } \log_3 x = \log_3(x-2) + \log_3 3$$

$$\log_3 x = \log_3 3(x-2), \quad x = 3(x-2)$$

$$2x = 6 \quad \therefore x = 3 \quad \dots\dots \textcircled{D}$$

$\textcircled{C}, \textcircled{D}$ 에서 구하는 근은 $x=3$

따라서 $p=3, q=3$ 이므로 $p+q=3+3=6$

19. 답 ③

$\log x + \log(x+a) = 1 + \log(a+1)$ 의 근이 $x=4$ 이므로

$$\log 4 + \log(4+a) = 1 + \log(a+1)$$

$$\log 4(4+a) = \log 10(a+1)$$

$$16 + 4a = 10a + 10, \quad 6a = 6 \quad \therefore a = 1$$

진수의 조건에서 $4+a > 0, a+2 > 0 \quad \therefore a > -1$

따라서 $a=1$

20. 답 ④

$\log_2(x+4) + \log_2(p-2x) = 5$ 에서 진수가 양수이므로

$$x+4 > 0, \quad p-2x > 0 \quad \therefore -4 < x < \frac{p}{2}$$

또한, $\log_2(x+4)(p-2x) = 5$

$$(x+4)(p-2x) = 2^5, \quad 2x^2 + (8-p)x + 32 - 4p = 0$$

$$f(x) = 2x^2 + (8-p)x + 32 - 4p$$

$$= 2\left(x + \frac{8-p}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}p^2 - 2p + 24$$

라 하면 $-4 < x < \frac{p}{2}$ 에서 그림과 같이

$y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나야 한다.

$$f(-4) = 32 - 32 + 4p + 32 - 4p = 32 > 0$$

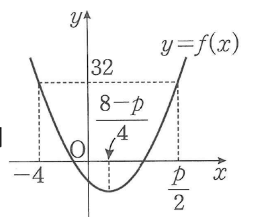
$$f\left(\frac{p}{2}\right) = 2 \cdot \frac{p^2}{4} + (8-p) \cdot \frac{p}{2} + 32 - 4p = 32 > 0$$

$x = -\frac{8-p}{4}$ 일 때, 최솟값 $-\frac{1}{8}p^2 - 2p + 24 \leq 0$ 이어야 하므로

$$p^2 + 16p - 192 \geq 0, \quad (p-8)(p+24) \geq 0$$

이때 p 가 양수이므로 $p \geq 8$

따라서 p 의 최솟값은 8



21. 답 ⑤

$$\log_3 x = 3 \log_x 3 + 2 \text{에서 } \log_3 x = \frac{3}{\log_3 x} + 2$$

이때 $\log_3 x = t$ 로 놓으면 $t = \frac{3}{t} + 2$

$$t^2 - 2t - 3 = 0, (t+1)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = -1 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\text{즉 } \log_3 x = -1 \text{에서 } x = 3^{-1} \text{ 또는 } \log_3 x = 3 \text{에서 } x = 3^3$$

$$\text{따라서 } \alpha = 27, \beta = \frac{1}{3} \text{이므로 } \alpha + \frac{1}{\beta} = 27 + 3 = 30$$

22. 답 ②

$$3(\log_2 x - \log_8 x) = 32 \log_4 x \times \log_{16} x \text{에서}$$

$$3\left(\log_2 x - \frac{1}{3} \log_2 x\right) = 32 \times \frac{1}{2} \log_2 x \times \frac{1}{4} \log_2 x$$

$$2 \log_2 x = 4(\log_2 x)^2, 4(\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x = 0$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면 } 4t^2 - 2t = 0$$

$$2t(2t-1) = 0 \quad \therefore t = 0 \text{ 또는 } t = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \log_2 x = 0 \text{ 또는 } \log_2 x = \frac{1}{2} \text{이므로 } x = 1 \text{ 또는 } x = \sqrt{2}$$

$$\therefore \log_3(\alpha^2 + \beta^2) = \log_3\{1^2 + (\sqrt{2})^2\} = \log_3 3 = 1$$

23. 답 ④

조건 (가)에서

$$x-1 > 0, x+1 > 0 \text{에서 } x > 1$$

밑을 9로 통일하면

$$\log_9(x-1)^2 = \log_9(x+1) \text{에서}$$

$$(x-1)^2 = x+1$$

$$x(x-3) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x = 3$

조건 (나)에서 주어진 방정식을 변형하면

$$(\log x)^2 - 3 \log x + 2 = 0$$

$$\log x = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$(t-1)(t-2) = 0 \text{에서 } t = 1 \text{ 또는 } t = 2$$

그런데 $t = \log x$ 이므로 $\log x = 1$ 또는 $\log x = 2$

$x = 10$ 또는 $x = 100$ 이고 이 값은 모두 $x > 0$ 을 만족한다.

$$\text{따라서 } \alpha = 3, \beta = 10, \gamma = 100 \text{이므로 } \alpha + \beta + \gamma = 113$$

24. 답 ③

$$\log 2x \cdot \log 3x = 1 \text{에서 } (\log 2 + \log x)(\log 3 + \log x) = 1$$

$$(\log x)^2 + (\log 2 + \log 3) \log x + (\log 2)(\log 3) - 1 = 0$$

$$\log x = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 + (\log 6)t + \log 2 \cdot \log 3 - 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식의 두 근을 α, β 로 놓으면 방정식 ①의 두 근은

$\log \alpha, \log \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log \alpha + \log \beta = -\log 6$$

$$\text{따라서 } \log \alpha \beta = \log \frac{1}{6} \text{이므로 } \alpha \beta = \frac{1}{6}$$

25. 답 ③

$$(\log_3 x)^2 + \log_3 x^2 - 4 = 0 \text{에서 } (\log_3 x)^2 + 2 \log_3 x - 4 = 0$$

$$\log_3 x = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 + 2t - 4 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식의 두 근을 α, β 라 하면 방정식 ①의 두 근은

$\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\log_3 \alpha + \log_3 \beta = -2, \log_3 \alpha \cdot \log_3 \beta = -4$$

$$\begin{aligned} \therefore \log_3 \alpha + \log_3 \beta &= \frac{\log_3 \beta}{\log_3 \alpha} + \frac{\log_3 \alpha}{\log_3 \beta} \\ &= \frac{(\log_3 \alpha)^2 + (\log_3 \beta)^2}{\log_3 \alpha \cdot \log_3 \beta} \\ &= \frac{(\log_3 \alpha + \log_3 \beta)^2 - 2 \log_3 \alpha \cdot \log_3 \beta}{\log_3 \alpha \cdot \log_3 \beta} \\ &= \frac{(-2)^2 - 2 \cdot (-4)}{-4} = -3 \end{aligned}$$

26. 답 ②

$$x^{\log_2 x} = 64x \text{의 양변에 } 2 \text{를 밑으로 하는 로그를 취하면}$$

$$\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 64x, (\log_2 x)^2 - \log_2 x - 6 = 0$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면 } t^2 - t - 6 = 0$$

$$(t+2)(t-3) = 0 \quad \therefore t = -2 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\text{즉 } \log_2 x = -2 \text{ 또는 } \log_2 x = 3 \text{이므로 } x = \frac{1}{4} \text{ 또는 } x = 8$$

$$\text{따라서 모든 근의 곱은 } \frac{1}{4} \times 8 = 2$$

27. 답 ②

진수의 조건에서 $x > 0$

..... ①

$$x^{\log 2} = 2^{\log x} \text{이므로 주어진 방정식은 } (2^{\log x})^2 - 10 \cdot 2^{\log x} + 16 = 0$$

$$\text{이때 } 2^{\log x} = t \text{로 놓으면 } t^2 - 10t + 16 = 0$$

$$(t-2)(t-8) = 0 \quad \therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 8$$

$$\text{즉, } 2^{\log x} = 2 \text{ 또는 } 2^{\log x} = 8$$

이므로

$$\log x = 1 \text{ 또는 } \log x = 3$$

$$\therefore x = 10 \text{ 또는 } x = 1000$$

모두 ①을 만족시키고 $\alpha < \beta$ 이므로 $\alpha = 10, \beta = 1000$

$$\text{따라서 } \frac{\beta}{\alpha} = \frac{1000}{10} = 100$$

28. 답 ②

$$2 \log_2 |x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2} \text{에서 } 2 \log_2 |x-1| \leq 1 - (-1)$$

$$\therefore \log_2 |x-1| \leq 1$$

$$\text{이때 } \log_2 |x-1| \leq \log_2 2 \text{이므로 } |x-1| \leq 2$$

$$\text{즉 } -2 \leq x-1 \leq 2$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

진수조건에 의하여 $|x-1| \neq 0$ 에서

$$x \neq 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } -1 \leq x < 1, 1 < x \leq 3$$

따라서 정수 x 는 $-1, 0, 2, 3$ 이므로 4개다.

29. 답 ③

$$\log_2 x + \log_2 (x-2) \geq 3 \text{에서 진수조건에 의하여}$$

$$x > 0, x-2 > 0$$

$$\therefore x > 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\log_3 |x-3| < 4 \text{에서 } \log_3 |x-3| < \log_3 3^4$$

$$x \neq 3, |x-3| < 81$$

$$-81 < x-3 < 81$$

$$\therefore x \neq 3, -78 < x < 84 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\log_2 x(x-2) \geq \log_2 2^3$$

$$x(x-2) \geq 8, x^2-2x-8 \geq 0, (x+2)(x-4) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -2 \text{ 또는 } x \geq 4 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}} \text{의 공통범위가 } 4 \leq x < 84$$

$$\text{따라서 부등식을 만족하는 정수 } x \text{의 개수는 } 84-4=80$$

30. 답 ①

$$\text{로그의 진수조건에 의해 } x-1 > 0, \frac{1}{2}x+k > 0$$

$$x > 1 \text{ 이고 } x > -2k$$

$$\text{자연수 } k \text{에 대하여 } -2k < 1 \text{ 이므로}$$

$$x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\log_5(x-1) \leq \log_5\left(\frac{1}{2}x+k\right) \text{에서}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } x-1 \leq \frac{1}{2}x+k$$

$$\therefore x \leq 2k+2 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}} \text{에서 } 1 < x \leq 2(k+1) \text{ 이고 모든 정수 } x \text{의 개수가 3이므로}$$

$$2(k+1)-1=2k+1=3$$

$$\text{따라서 } k=1$$

31. 답 ②

$$\log_2(-x^2+ax-5) \geq \log_2 x+2 \text{에서 } \log_2(-x^2+ax-5) \geq \log_2 4x$$

$$\text{로그의 밑 2는 1보다 크므로 } -x^2+ax-5 \geq 4x$$

$$\text{즉 } x^2+(4-a)x+5 \leq 0 \text{의 해가 } 1 \leq x \leq 5 \text{이므로}$$

$$x^2-(1+5)x+1 \cdot 5 \leq 0$$

$$\text{따라서 } 4-a=-6 \text{이므로 } a=10$$

32. 답 ①

$$\text{로그의 진수의 조건에 의하여}$$

$$x+3 > 0, 1-x > 0$$

$$\therefore -3 < x < 1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\log_a(x+3) > \log_a(1-x)+1 \text{에서}$$

$$\log_a(x+3) > \log_a a(1-x)$$

$$(i) a > 1 \text{ 일 때, 밑이 1보다 크므로}$$

$$x+3 > a(1-x), (1+a)x > a-3$$

$$1+a > 0 \text{이므로 } x > \frac{a-3}{1+a} \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}} \text{의 공통범위가 주어진 부등식의 해 } -\frac{1}{3} < x < 1 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\frac{a-3}{1+a} = -\frac{1}{3}, 1+a = -3(a-3), 4a = 8$$

$$\therefore a = 2$$

$$(ii) 0 < a < 1 \text{ 일 때, 밑이 1보다 작으므로}$$

$$x+3 < a(1-x), (1+a)x < a-3$$

$$1+a > 0 \text{이므로 } x < \frac{a-3}{1+a} \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}} \text{의 공통범위가 주어진 부등식의 해 } -\frac{1}{3} < x < 1 \text{ 이 되도록}$$

$$\text{하는 } a \text{의 값은 존재하지 않는다.}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } a = 2$$

33. 답 ①

$$\text{집합 A의 진수의 조건에서 } \log_2 x > 0$$

$$\therefore x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\log_3(\log_2 x) \leq 1 \text{에서 } \log_3(\log_2 x) \leq \log_3 3$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \log_2 x \leq 3$$

$$\therefore x \leq 2^3 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}} \text{에서 } A = \{x | 1 < x \leq 8\}$$

$$\text{집합 B의 진수의 조건에서 } \log_3 x > 0$$

$$\therefore x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

$$\log_2(\log_3 x) \leq 1 \text{에서 } \log_2(\log_3 x) \leq \log_2 2$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } \log_3 x \leq 2$$

$$\therefore x \leq 3^2 = 9 \quad \dots\dots \textcircled{\text{D}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{D}} \text{에서 } B = \{x | 1 < x \leq 9\}$$

$$\text{따라서 } A \subset B \text{이므로 } A \cap B = A$$

34. 답 ④

$$\text{진수 조건에서}$$

$$\log_2 x > 0, x > 0, x-4 > 0 \text{이므로}$$

$$x > 4 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x) \geq -2 \text{에서 } \log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x) \geq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(\log_2 x) \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } \log_2 x \leq 4$$

$$\log_2 x \leq \log_2 2^4, \log_2 x \leq \log_2 16$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } x \leq 16 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}}(x-4) < -5 \text{에서 } \log_{\frac{1}{2}} x(x-4) < \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x(x-4) < \log_{\frac{1}{2}} 32$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } x(x-4) > 32$$

$$x^2-4x-32 > 0, (x+4)(x-8) > 0$$

$$\therefore x < -4 \text{ 또는 } x > 8 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}} \text{에서 } 8 < x \leq 16$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{의 개수는 } 9, 10, 11, \dots, 16 \text{이므로 8개다.}$$

35. 답 ③

$$\text{로그의 진수는 양수이어야 하므로 } x > 0 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\text{주어진 부등식을 변형하면 } (\log_2 x)(2\log_2 x - 2) \leq 0$$

$$\text{양변을 2로 나누고 } \log_2 x = t \text{로 놓으면 } t(t-1) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq t \leq 1$$

$$\text{이때 } t = \log_2 x \text{이므로 } 0 \leq \log_2 x \leq 1, \log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 2$$

$$\therefore 1 \leq x \leq 2 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}} \text{에서 } 1 \leq x \leq 2$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{는 } 1, 2 \text{이므로 합은 } 1+2=3$$

36. 답 ③

$$\text{부등식 } 3^{5(1-x)} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-1} \text{에서 } 3^{5(1-x)} \leq 3^{-x^2+1}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } 5(1-x) \leq -x^2+1$$

$$x^2-5x+4 \leq 0, (x+1)(x-4) \leq 0$$

$$\therefore 1 \leq x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{부등식 } (\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 < 0 \text{에서 } x > 0 \text{이고}$$

$$(\log_2 x - 3)(\log_2 x - 1) < 0 \text{이므로 } 1 < \log_2 x < 3$$

$$2 < x < 8 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{의 공통범위를 구하면 } 2 < x \leq 4$$

$$\text{따라서 자연수 } x \text{는 } 3, 4 \text{이므로 곱은 } 12$$

37. 답 ①

$$\text{진수의 조건에서 } x > 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^{\log_2 x - 3} \leq \frac{1}{4} \text{의 양변에 2를 밑으로 하는 로그를 취하면}$$

$$\log_2 x^{\log_2 x - 3} \leq \log_2 \frac{1}{4}, (\log_2 x - 3)\log_2 x \leq -2$$

$$\therefore (\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 \leq 0$$

$$\log_2 x = t \text{로 놓으면 } t^2 - 3t + 2 \leq 0, (t-1)(t-2) \leq 0$$

$$\therefore 1 \leq t \leq 2$$

$$1 \leq \log_2 x \leq 2 \text{이므로 } 2 \leq x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } 2 \leq x \leq 4$$

$$\text{따라서 정수 } x \text{는 } 2, 3, 4 \text{이므로 합은 } 2+3+4=9$$

38. 답 ③

$$\text{진수의 조건에 의하여 } x > 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$3^{\log x} \cdot x^{\log 3} - 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 3 < 0 \text{에서 } 3^{\log x} = t \text{로 놓으면}$$

$$3^{\log x} = x^{\log 3} \text{이므로 주어진 부등식은 } t^2 - 4t + 3 < 0$$

$$(t-1)(t-3) < 0$$

$$\therefore 1 < t < 3$$

$$\text{즉 } 1 < 3^{\log x} < 3 \text{이므로 } 0 < \log x < 1$$

$$\therefore 1 < x < 10 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 동시에 만족시키는 } x \text{값의 범위는 } 1 < x < 10$$

39. 답 ①

$$(\log_3 x)^2 + \log_9 x + k \geq 0 \text{에서 } (\log_3 x)^2 + \frac{1}{2} \log_3 x + k \geq 0$$

$$2(\log_3 x)^2 + \log_3 x + 2k \geq 0$$

$$\text{이때 } \log_3 x = t \text{로 하면 } t \text{는 실수이므로}$$

$$\text{모든 실수 } t \text{에 대하여 } 2t^2 + t + 2k \geq 0 \text{이 성립해야 한다.}$$

$$\text{이차방정식 } 2t^2 + t + 2k = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라고 하면}$$

$$D = 1 - 4 \cdot 2 \cdot 2k \leq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore k \geq \frac{1}{16}$$

$$\text{따라서 } k \text{의 최솟값은 } \frac{1}{16}$$

40. 답 ⑤

$$x^{-\log_3 x} \leq ax^2 \text{의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면}$$

$$\log_3 x^{-\log_3 x} \leq \log_3 ax^2$$

$$-(\log_3 x)^2 \leq \log_3 a + \log_3 x^2, (\log_3 x)^2 + 2\log_3 x + \log_3 a \geq 0$$

$$\log_3 x = t \text{로 놓으면 } t^2 + 2t + \log_3 a \geq 0$$

$$\text{이 부등식이 모든 양수 } x \text{에 대하여 성립하려면 방정식 } t^2 + 2t + \log_3 a = 0 \text{의 판별식 } D \leq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\frac{D}{4} = 1 - \log_3 a \leq 0, \log_3 a \geq 1$$

$$\text{따라서 } a \geq 3$$

41. 답 ②

$$10^{x^2 + \log a} > a^{-2x} \text{의 양변에 상용로그를 취하면}$$

$$x^2 + \log a > -2x \log a$$

$$x^2 + 2x \log a + \log a > 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{7} \text{이 모든 실수 } x \text{에 대하여 성립하려면}$$

$$x \text{에 대한 이차방정식 } x^2 + 2x \log a + \log a = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 할 때,}$$

$$\frac{D}{4} = (\log a)^2 - \log a < 0, \log a(\log a - 1) < 0 \text{이어야 하므로}$$

$$0 < \log a < 1 \quad \therefore 1 < a < 10$$

$$\text{따라서 모든 자연수 } a \text{의 값의 합은 } 2+3+4+5+6+7+8+9=44$$

42. 답 ⑤

$$\text{실내에 방향제 } 4g \text{을 뿌리고 4시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양}$$

$$\text{이 } 1g \text{이므로 } f(4) = 4 \times 2^{-\frac{4}{a}} = 1 \text{에서 } 2^{-\frac{4}{a}} = \frac{1}{4}$$

$$\text{즉 } 2^{-\frac{4}{a}} = 2^{-2} \text{이므로 } \frac{4}{a} = 2 \quad \therefore a = 2$$

$$\text{이때 } f(t) = 4 \times 2^{-\frac{t}{a}} \leq 0.5, 2^{-\frac{t}{2}+2} \leq 2^{-1} \text{이므로}$$

$$-\frac{t}{2} + 2 \leq -1 \quad \therefore t \geq 6$$

$$\text{따라서 6시간 후부터이다.}$$

43. 답 ④

$$\text{임피던스가 } r=8 \text{인 스피커를 저항이 } R=5 \text{인 접속 케이블로 연결하여}$$

$$\text{작동시켰을 때의 전송 손실은 } 10\log\left(1 + \frac{2 \times 5}{8}\right) = 10\log \frac{9}{4}$$

$$\text{저항이 } a \text{인 접속 케이블로 교체하여 작동시켰을 때의 전송 손실의 2배}$$

$$\text{이므로 } 10\log \frac{9}{4} = 2 \times 10\log\left(1 + \frac{2a}{8}\right)$$

$$\log \frac{9}{4} = \log\left(1 + \frac{2a}{8}\right)^2$$

$$\frac{9}{4} = \left(1 + \frac{a}{4}\right)^2, 1 + \frac{a}{4} = \frac{3}{2} (\because a > 0)$$

$$\text{따라서 } a = 2$$

44. 답 ②

$$\text{실험을 시작한 지 10초 후에 } 200^\circ\text{C}, 20 \text{초 후에 } 202^\circ\text{C 이므로}$$

$$K = \frac{C(\log 20 - \log 10)}{202 - 200} = \frac{C \log 2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또, 실험을 시작한 지 10초 후에 } 200^\circ\text{C}, x \text{초 후에 } 206^\circ\text{C 이므로}$$

$$K = \frac{C(\log x - \log 10)}{206 - 200} = \frac{C(\log x - 1)}{6} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 열전도 계수 } K \text{는 일정하므로}$$

$$\frac{C \log 2}{2} = \frac{C(\log x - 1)}{6}, \quad 3 \log 2 = \log x - 1$$

$$\log x = \log 2^3 + \log 10 = \log 80$$

$$\therefore x = 80$$

따라서 측정온도가 206°C 가 될 때는 실험을 시작한지 80 초 후이다.

45. 답 ①

처음 ^{14}C 의 양이 100g 일 때,

x 년 후에 남아 있는 ^{14}C 의 양이 12.5g 이므로

$$f(x) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = 12.5$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \frac{125}{1000}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3, \quad \frac{x}{5730} = 3$$

$$\therefore x = 17190$$

따라서 17190 년 전의 유물이라고 할 수 있다.

46. 답 ③

x 억 년 후 최초의 양의 25% 이하가 된다고 하면

$$a\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{7}} \leq \frac{1}{4}a, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{7}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\frac{x}{7} \geq 2, \quad x \geq 14$$

따라서 ^{235}U 의 양이 처음으로 최초의 양의 25% 이하가 되는 것은 14 억 년 후이다.

47. 답 ④

현재 미세 먼지농도를 a 라고 하면 매년 4% 씩 증가하는

$$n \text{ 년 후 미세먼지 농도는 } a\left(1 + \frac{4}{100}\right)^n$$

$$a\left(1 + \frac{4}{100}\right)^n \geq 2a \text{ 에서 } 10.4^n \geq 2$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log 1.04^n \geq \log 2$$

$$n \log 1.04 \geq \log 2, \quad n \geq \frac{0.30}{0.02} = 15$$

따라서 최소 15 년 후이다.

48. 답 ④

현재 세계 석유 소비량을 a 라 하고

$$\text{매년 4\% 씩 감소하는 } n \text{ 년 후의 세계 석유 소비량은 } a\left(1 - \frac{4}{100}\right)^n$$

$$a\left(1 - \frac{4}{100}\right)^n \leq \frac{1}{2}a \text{ 에서 } \left(\frac{96}{100}\right)^n \leq \frac{1}{2}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log\left(\frac{96}{100}\right)^n \leq \log \frac{1}{2}, \quad n(\log 9.6 - 1) \leq -\log 2$$

$$\therefore n \geq \frac{0.3}{0.02} = 15$$

따라서 세계 석유 소비량이 처음으로 현재 소비량의 $\frac{1}{2}$ 이하가 되는 것은 15 년 후이다.

삼각함수의 정의

1. 답 ②

$$\neg. -\frac{17}{3}\pi = 2\pi \cdot (-3) + \frac{\pi}{3} \text{ [참]}$$

$$\angle. -\frac{13}{3}\pi = 2\pi \times (-3) + \frac{5}{3}\pi$$

$$\square. -\frac{5}{3}\pi = 2\pi \times (-1) + \frac{\pi}{3} \text{ [참]}$$

$$\equiv. \frac{7}{3}\pi = 2\pi \times 1 + \frac{\pi}{3} \text{ [참]}$$

$$\square. \frac{17}{3}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{5}{3}\pi$$

따라서 한 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 것은 $\neg, \square, \equiv$ 이다.

2. 답 ④

각 θ 가 제 3사분면의 각이므로

$$2n\pi + \pi < \theta < 2n\pi + \frac{3}{2}\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{3} < \frac{\theta}{3} < \frac{2n}{3}\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수})$$

$$(i) \ n=3k \ (k \text{는 정수}) \text{일 때, } 2k\pi + \frac{\pi}{3} < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

즉 각 $\frac{\theta}{3}$ 은 제 1사분면의 각이다.

$$(ii) \ n=3k+1 \ (k \text{는 정수}) \text{일 때, } 2k\pi + \pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{7}{6}\pi$$

즉 각 $\frac{\theta}{3}$ 은 제 3사분면의 각이다.

$$(iii) \ n=3k+2 \ (k \text{는 정수}) \text{일 때, } 2k\pi + \frac{5}{3}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{11}{6}\pi$$

즉 각 $\frac{\theta}{3}$ 은 제 4사분면의 각이다.

(i)~(iii)에서 각 $\frac{\theta}{3}$ 는 제 1사분면 또는 제 3사분면 또는 제 4사분면의 각이다.

3. 답 ②

$\sin\theta < 0, \tan\theta > 0$ 을 만족하는 각 θ 는 제 3사분면의 각이므로

$$2n\pi + \pi < \theta < 2n\pi + \frac{3}{2}\pi \quad (n \text{은 정수}) \text{에서}$$

$$n\pi + \frac{\pi}{2} < \frac{\theta}{2} < n\pi + \frac{3}{4}\pi$$

$$(i) \ n=2k \ (k \text{는 정수}) \text{일 때, } 2k\pi + \frac{\pi}{2} < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{3}{4}\pi$$

즉 각 $\frac{\theta}{2}$ 의 동경은 제 2사분면에 있다.

$$(ii) \ n=2k+1 \ (k \text{는 정수}) \text{일 때, } 2k\pi + \frac{3}{2}\pi < \frac{\theta}{2} < 2k\pi + \frac{7}{4}\pi$$

즉 각 $\frac{\theta}{2}$ 의 동경은 제 4사분면에 있다.

(i), (ii)에서 각 $\frac{\theta}{2}$ 는 제 2사분면 또는 제 4사분면의 각이다.

4. 답 ④

$$2n\pi + (-1)^n \times \frac{n}{3}\pi \text{에서}$$

$$OP_1 = 2\pi - \frac{1}{3}\pi, \quad OP_2 = 4\pi + \frac{2}{3}\pi, \quad OP_3 = 6\pi - \pi = 5\pi,$$

$$OP_4 = 8\pi + \frac{4}{3}\pi, \quad OP_5 = 10\pi - \frac{5}{3}\pi, \quad OP_6 = 12\pi + 2\pi,$$

$$OP_7 = 14\pi - \frac{7}{3}\pi = 14\pi - \left(2\pi + \frac{1}{3}\pi\right) = 12\pi - \frac{1}{3}\pi$$

즉 $OP_1 = OP_7$ 이므로 $OP_n = OP_{n+6}$

따라서 동경 OP_1 과 같은 위치에 있는 것은

동경 $OP_7, OP_{13}, OP_{19}, OP_{25}, \dots, OP_{97}$ 이므로 16개이다.

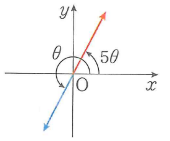
5. 답 ④

두 동경 $5\theta, \theta$ 가 원점에 대하여 대칭이므로

$$5\theta - \theta = 2n\pi + \pi \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\text{즉 } \theta = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4} \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\text{따라서 } \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{이므로 } \theta = \frac{5}{4}\pi$$



6. 답 ①

각 $\theta, 6\theta$ 의 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이므로

$$6\theta - \theta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{(2n+1)\pi}{5}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } n=0$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{5}$$

$$\text{따라서 } \cos\left(\theta + \frac{2}{15}\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2}{15}\pi\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

7. 답 ④

각 $3\theta, 7\theta$ 의 동경이 일직선 위에 있으므로

(i) 두 동경이 일치할 때,

$$7\theta - 3\theta = 2n\pi \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{2n}{4}\pi$$

이때 $0 < \theta < \pi$ 이므로 $n=1$

$$\therefore \theta = \frac{2}{4}\pi$$

(ii) 두 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때

$$7\theta - 3\theta = (2n+1)\pi \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{2n+1}{4}\pi$$

이때 $0 < \theta < \pi$ 이므로 $n=0$ 또는 $n=1$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } \theta = \frac{3}{4}\pi$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \theta \text{의 합은 } \frac{2}{4}\pi + \frac{\pi}{4} + \frac{3}{4}\pi = \frac{6}{4}\pi = \frac{3}{2}\pi$$

8. 답 ②

두 각 α, β 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭이면

$\alpha + \beta = 2n\pi + \pi \quad (n \text{은 정수})$ 임을 이용한다.

각 5θ 를 나타내는 동경과 각 θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭
이므로 $5\theta + \theta = 2n\pi + \pi$ (단, n 은 정수)

$$6\theta = 2n\pi + \pi$$

$$\therefore \theta = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{에서}$$

$$\pi < \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6} < \frac{3}{2}\pi \text{이므로 } \frac{5}{2} < n < 4$$

$$\therefore n = 3 (\because n \text{은 정수})$$

$$\text{따라서 이것을 } \textcircled{7} \text{에 대입하면 } \theta = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7}{6}\pi$$

9. 답 ⑤

두 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\theta + 2\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

$$\therefore \theta = \frac{2}{3}n\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\text{이때 } 0 < \theta < \pi \text{이므로 } 0 < \frac{2}{3}n\pi + \frac{\pi}{6} < \pi$$

$$\text{즉 } -\frac{1}{4} < n < \frac{5}{4}$$

$$\text{따라서 } \theta \text{의 최댓값은 } n=1 \text{일 때, } \frac{5}{6}\pi$$

10. 답 ③

$$1 \text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{라디안이므로}$$

$$\text{ㄱ. } 1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi} \quad [\text{거짓}]$$

ㄴ. 270° 를 나타내는 동경은 y 축 위에 존재하므로
어느 사분면의 각도 아니다. [거짓]

ㄷ. $-190^\circ = 360^\circ \times (-1) + 170^\circ$ 이므로
 -190° 는 제 2사분면의 각이다. [참]

$$\text{ㄹ. } -290^\circ = 360^\circ \times (-1) + 70^\circ$$

$$\frac{43}{18}\pi = 2\pi + \frac{7}{18}\pi$$

$$\frac{79}{18}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{7}{18}\pi$$

$$\text{이때 } \frac{7}{18}\pi = \frac{7}{18}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 70^\circ \text{이므로}$$

$$-290^\circ, \frac{43}{18}\pi, \frac{79}{18}\pi \text{를 나타내는 동경은 모두 일치한다. [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

11. 답 ④

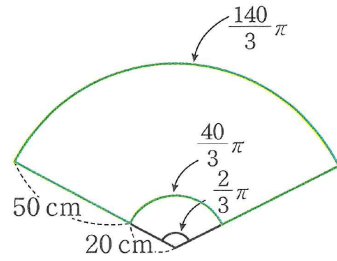
와이퍼 전체의 길이를 a cm라고 하면

와이퍼의 고무판이 회전하면서 닳는 부분의 넓이가 $1500\pi\text{cm}^2$ 이므로

$$\frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{2}{3}\pi - \frac{1}{2} \cdot (a-50)^2 \cdot \frac{2}{3}\pi = 1500\pi$$

$$a^2 - (a-50)^2 = 4500, \quad 100a = 7000$$

$$\therefore a = 70$$



따라서 고무판이 회전하면서 닳는 부분의 둘레의 길이는

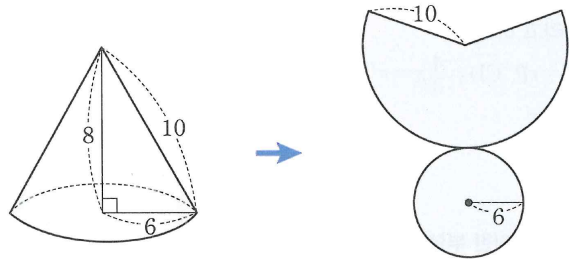
$$50 + 50 + 70 \times \frac{2}{3}\pi + 20 \times \frac{2}{3}\pi = 100 + 60\pi (\text{cm})$$

12. 답 ④

원뿔의 밑면의 반지름의 길이가 6이고 높이가 8이므로

$$\text{모선의 길이는 } \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

이 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 둘레의 길이와 같으므로 12π 이다.



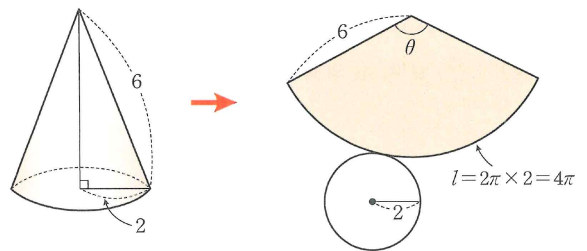
$$(\text{원뿔의 겉넓이}) = (\text{원뿔의 옆면의 넓이}) + (\text{원뿔의 밑면의 넓이})$$

$$= \left(\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12\pi \right) + (\pi \cdot 6^2)$$

$$= 60\pi + 36\pi = 96\pi$$

13. 답 ③

고깔모자를 펼친 부채꼴 모양의 도형에서 호의 길이를 l , 중심각을 θ 라 하면 원뿔 모양의 모자를 전개하면 다음 그림과 같다.



부채꼴의 호의 길이는 모자의 밑면의 둘레의 길이와 같다.

밑면의 반지름의 길이가 2이므로 둘레의 길이 $l = 2\pi \times 2 = 4\pi$

즉 부채꼴의 호의 길이는 4π 이다.

$$\therefore (\text{고깔모자의 겉넓이}) = (\text{옆면인 부채꼴의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 4\pi = 12\pi$$

14. 답 ④

부채꼴 OAB의 중심각의 크기 θ 는 $\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ 이고

$\overline{OA} = 12$, $\overline{OC} = 4$ 이므로 부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이는

$$\overline{OA} \cdot \theta = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\pi = 6\sqrt{3}\pi$$

부채꼴 OCD에서 호 CD의 길이는

$$\overline{OC} \cdot \theta = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \pi = 2\sqrt{3}\pi$$

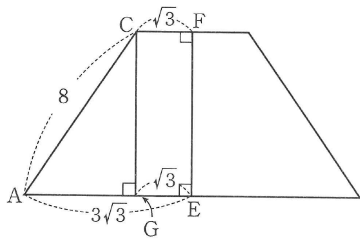
원뿔대의 모양의 도형의 밑면 중 아랫부분의 원의 둘레의 길이는 호 AB의 길이와 같으므로 원의 반지름을 r_1 이라 하면

$$2\pi r_1 = 6\sqrt{3}\pi \text{에서 } r_1 = 3\sqrt{3}$$

원뿔대 모양의 도형의 밑면 중 윗부분의 원의 둘레의 길이는 호 CD의 길이와 같으므로 원의 반지름의 길이를 r_2 라 하면

$$2\pi r_2 = 2\sqrt{3}\pi \text{에서 } r_2 = \sqrt{3}$$

원뿔대 모양의 도형을 선분 EF와 점 A를 포함하는 평면으로 자른 단면은 다음 그림과 같다.



사다리꼴 CAEF에서 $\overline{CA} = \overline{OA} - \overline{OC} = 12 - 4 = 8$

점 C에서 $\overline{AE}$ 에 내린 수선의 발을 G라 하면

$$\overline{GE} = \overline{CF} = \sqrt{3}$$

$$\overline{AG} = \overline{AE} - \overline{GE} = 8 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

따라서

$$\overline{EF} = \overline{GC} = \sqrt{\overline{CA}^2 - \overline{AG}^2} = \sqrt{8^2 - (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

15. 답 ③

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라고 하면

둘레의 길이가 16이므로 $2r + l = 16$

즉 $l = 16 - 2r$ 이므로 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(16 - 2r)$$

$$= -r^2 + 8r$$

$$= -(r - 4)^2 + 16 \quad (0 < r < 8)$$

따라서 S 는 $r = 4$ 일 때, 최댓값 16을 가지므로 구하는 부채꼴의 중심각

$$\text{의 크기를 } \theta \text{라 하면 } \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \theta = 16 \quad \therefore \theta = 2$$

16. 답 ④

부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라고 하면

$$2r + l = 40$$

$$\therefore l = 40 - 2r$$

이때 부채꼴의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(40 - 2r)$$

$$= -r^2 + 20r$$

$$= -(r - 10)^2 + 100 \quad (0 < r < 20)$$

반지름의 길이 $r = 10$ 일 때, 부채꼴의 넓이가 최대이고 이때의 호의 길

$$\text{이는 } l = 40 - 20 = 20 \text{이므로 } \theta = \frac{l}{r} = \frac{20}{10} = 2$$

따라서 $r + \theta = 10 + 2 = 12$

●다른 풀이●

- 산술평균과 기하평균을 이용한 넓이의 최대 구하기 -
오른쪽 그림과 같이 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l , 중심각의 크기를 θ 라 하면 둘레의 길이는

$$2r + l = 40 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

이때 부채꼴의 넓이 $S = \frac{1}{2}rl$

$2r > 0, l > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$\frac{2r + l}{2} \geq \sqrt{2rl}, \quad \frac{40}{2} \geq \sqrt{2rl} \quad (\because \textcircled{\text{A}})$$

$$2rl \leq 400 \quad \therefore S = \frac{1}{2}rl \leq 100$$

위 부등식에서 등호가 성립할 때, 부채꼴의 넓이가 최대가 되므로 그때의 r, l 의 값은 $2r = l = 20$ 에서 $r = 10, l = 20$

$$\text{구하는 중심각의 크기는 } \theta = \frac{l}{r} = \frac{20}{10} = 2$$

따라서 $r + \theta = 10 + 2 = 12$

17. 답 ③

원점 O와 점 P(-4, -3)에 대하여

$$\overline{OP} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$$

$$\therefore \sin \alpha = -\frac{3}{5}$$

점 P(-4, -3)을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 Q의 좌표는 (-3, -4)이므로 $\overline{OQ} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$

$$\therefore \cos \beta = -\frac{3}{5}, \quad \tan \beta = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } (\sin \alpha + \cos \beta) \tan \beta &= \left\{ -\frac{3}{5} + \left(-\frac{3}{5} \right) \right\} \cdot \frac{4}{3} \\ &= -\frac{6}{5} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{8}{5} \end{aligned}$$

18. 답 ①

$$\overline{OP} = \sqrt{\left(-\frac{3}{5} \right)^2 + \left(\frac{4}{5} \right)^2} = 1 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \frac{4}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sin(\pi + \theta) \cos(\pi + \theta) &= (-\sin \theta) \cdot (-\cos \theta) \\ &= \left(-\frac{4}{5} \right) \cdot \frac{3}{5} = -\frac{12}{25} \end{aligned}$$

19. 답 ②

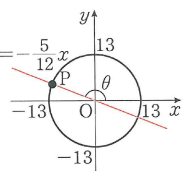
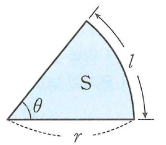
오른쪽 그림과 같이 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 13인 원이 직선 $5x + 12y = 0$, 즉 $y = -\frac{5}{12}x$ 와 만나는 점 중에서 제 2사분면 위의

점을 P라 하면 P(-12, 5)

$$\overline{OP} = 13 \text{이므로}$$

$$\cos \theta = -\frac{12}{13}, \quad \tan \theta = -\frac{5}{12}$$

$$\therefore 13 \cos \theta - 12 \tan \theta = -12 + 5 = -7$$



20. 답 ③

점 $P(a, b)$ ($a < 0$)가 직선 $y = -\frac{1}{2}x$

위의 점일 때, $b = -\frac{1}{2}a$ 에서

$$P\left(a, -\frac{1}{2}a\right)$$

이때 $a < 0$ 이므로 점 $P(a, b)$ 는

제 2사분면 위에 있고

$$|OP| = \sqrt{a^2 + \left(-\frac{1}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}|a| = -\frac{\sqrt{5}}{2}a \quad (a < 0)$$

이므로

$$\sin \theta = \frac{-\frac{1}{2}a}{-\frac{\sqrt{5}}{2}a} = \frac{\sqrt{5}}{5}, \quad \cos \theta = \frac{a}{-\frac{\sqrt{5}}{2}a} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{따라서 } \sin \theta \cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{2}{5}$$

21. 답 ③

(i) $\sin \theta \cos \theta > 0$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값의 부호가 서로 같으므로 θ 는 제 1사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

(ii) $\tan \theta \sin \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 와 $\sin \theta$ 의 값의 부호가 서로 다르므로 θ 는 제 2사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 θ 는 제 3사분면의 각이다.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{\sin^2 \theta}}{\sin \theta} + \frac{\sqrt{\cos^2 \theta}}{\cos \theta} + \frac{\sqrt{\tan^2 \theta}}{\tan \theta} &= \frac{|\sin \theta|}{\sin \theta} + \frac{|\cos \theta|}{\cos \theta} + \frac{|\tan \theta|}{\tan \theta} \\ &= \frac{-\sin \theta}{\sin \theta} + \frac{-\cos \theta}{\cos \theta} + \frac{\tan \theta}{\tan \theta} \\ &= (-1) + (-1) + 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

22. 답 ③

$\sqrt{\sin \theta} \sqrt{\cos \theta} = -\sqrt{\sin \theta \cos \theta}$ 이고 $\sin \theta \cos \theta \neq 0$ 이므로 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta < 0$

즉 θ 는 제 3사분면의 각이므로 $\tan \theta > 0$

따라서 $1 - \sin \theta > 0$, $1 + \tan \theta > 0$, $\sin \theta + \cos \theta < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} &\sqrt{\tan^2 \theta} + \sqrt{(1 - \sin \theta)^2} - \sqrt{(1 + \tan \theta)^2} - \sqrt{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \\ &= |\tan \theta| + |1 - \sin \theta| - |1 + \tan \theta| - |\sin \theta + \cos \theta| \\ &= \tan \theta + (1 - \sin \theta) - (1 + \tan \theta) - \{-(\sin \theta + \cos \theta)\} \\ &= \tan \theta + 1 - \sin \theta - 1 - \tan \theta + \sin \theta + \cos \theta \\ &= \cos \theta \end{aligned}$$

23. 답 ⑤

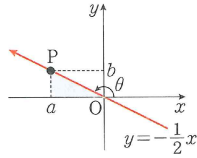
(i) $\sin \theta \cos \theta > 0$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값의 부호가 서로 같으므로 θ 는 제 1사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

(ii) $\tan \theta \sin \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 와 $\sin \theta$ 의 값의 부호가 서로 다르므로 θ 는 제 2사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 θ 는 제 3사분면의 각이다.

즉 θ 는 제 3사분면의 각이므로

$$2n\pi + \pi < \theta < 2n\pi + \frac{3}{2}\pi \quad (n \text{은 정수})$$



$$\frac{2}{3}n\pi + \frac{\pi}{3} < \frac{\theta}{3} < \frac{2}{3}n\pi + \frac{1}{2}\pi$$

(i) $n = 3k$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{\pi}{3} < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 제 1사분면의 각이다.}$$

(ii) $n = 3k + 1$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{7}{6}\pi \text{ 이므로 제 3사분면의 각이다.}$$

(iii) $n = 3k + 2$ (k 는 정수)일 때,

$$2k\pi + \frac{5}{3}\pi < \frac{\theta}{3} < 2k\pi + \frac{11}{6}\pi \text{ 이므로 제 4사분면의 각이다.}$$

(i)~(iii)에서 $\frac{\theta}{3}$ 는 제 1, 3, 4사분면의 각이다.

24. 답 ⑤

$$\begin{aligned} \neg. &\left(\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - \tan \theta\right) \\ &= \left(\frac{1}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right) \\ &= \left(\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}\right)\left(\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}\right) \\ &= \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = 1 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

$$\neg. \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2\sin \theta \cos \theta} + \frac{\tan \theta - 1}{\tan \theta + 1}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} + \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + 1} \\ &= \frac{(\cos \theta + \sin \theta)(\cos \theta - \sin \theta)}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} + \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} \\ &= \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\sin \theta + \cos \theta} + \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = 0 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. &\left(\frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta\right)^2 - \left(\frac{1}{\tan \theta} - \tan \theta\right)^2 + \left(\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} + \sin^2 \theta - 2\right) - \left(\frac{1}{\tan^2 \theta} + \tan^2 \theta - 2\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} + \cos^2 \theta - 2\right) \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta\right) - 2 \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta}\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}\right) - 2 \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} + \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} - 2 \\ &= 1 + 1 + 1 - 2 = 1 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

25. 답 ④

$$1 + \tan^2 \theta = 1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\text{이므로 } \frac{1}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{1}{\cos^2 1^\circ} - \tan^2 1^\circ\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 3^\circ} - \tan^2 3^\circ\right) +$$

$$\cdots + \left(\frac{1}{\cos^2 99^\circ} - \tan^2 99^\circ \right)$$

$$= \underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{50\text{개}} = 1 \times 50 = 50$$

26. 답 ⑤

$$\frac{\sin \theta}{1+\cos \theta} + \frac{1+\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + (1+\cos \theta)^2}{(1+\cos \theta)\sin \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$$

$$\frac{2}{\sin \theta} = 4 \text{ 이므로 } \sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 에서 } \cos \theta > 0$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \sqrt{1-\sin^2 \theta} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

27. 답 ②

(i) $\sin \theta \cos \theta < 0$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값의 부호가 서로 다르므로 θ 는 제 2사분면 또는 제 4사분면의 각이다.

(ii) $\cos \theta \tan \theta > 0$ 일 때, $\cos \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값의 부호가 서로 같으므로 θ 는 제 1사분면 또는 제 3사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 각 θ 는 제 2사분면의 각이다.

$$\frac{1}{1+\sin \theta} + \frac{1}{1-\sin \theta} = \frac{1-\sin \theta + (1+\sin \theta)}{(1+\sin \theta)(1-\sin \theta)} = \frac{2}{1-\sin^2 \theta} = \frac{2}{\cos^2 \theta}$$

$$\text{즉 } \frac{2}{\cos^2 \theta} = \frac{5}{2} \text{ 에서 } \cos^2 \theta = \frac{4}{5}$$

θ 가 제 2사분면의 각이므로 $\cos \theta < 0$

$$\text{따라서 } \cos \theta = -\sqrt{\frac{4}{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

28. 답 ①

$$5\cos^2 \theta + 2\sin \theta - 2 = 0 \text{ 에서 } 5(1-\sin^2 \theta) + 2\sin \theta - 2 = 0$$

$$5\sin^2 \theta - 2\sin \theta - 3 = 0, (5\sin \theta + 3)(\sin \theta - 1) = 0$$

$$\text{이때 } \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{ 에서 } \sin \theta < 0 \text{ 이므로 } \sin \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\text{또, } \pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{ 에서 } \cos \theta < 0 \text{ 이므로 } \cos \theta = -\sqrt{1-\sin^2 \theta} = -\frac{4}{5}$$

$$\text{따라서 } \sin \theta + \cos \theta = -\frac{3}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{7}{5}$$

29. 답 ③

$$\frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta} = 2 + \sqrt{3} \text{ 에서 } 1+\sin \theta = (2+\sqrt{3})(1-\sin \theta)$$

$$(3+\sqrt{3})\sin \theta = 1+\sqrt{3}$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{1+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} = \frac{(1+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})}{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{ 이므로 } \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{이때 } \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{ 이면 } \cos \theta < 0 \text{ 이므로 } \cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{따라서 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{\sqrt{6}}{3}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

30. 답 ③

점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\sin \alpha = x, \sin \theta = y, \tan \theta = \frac{y}{x}$$

이므로

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \theta + \tan^2 \theta = 9 \text{ 에서}$$

$$x^2 + y^2 + \frac{y^2}{x^2} = 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

이때 점 P는 단위원 위의 점이므로 $x^2 + y^2 = 1$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$1 + \frac{y^2}{x^2} = 9, \frac{y^2}{x^2} = 8$$

$$\text{이때 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 에서 } \frac{1-x^2}{x^2} = 8, 9x^2 = 1$$

$$\text{그런데 } x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{OA} = x = \frac{1}{3}$$

31. 답 ⑤

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3} \text{ 의 양변을 제곱하면}$$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$\frac{4}{9} = 1 + 2\sin \theta \cos \theta \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{5}{18}$$

따라서

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta + \cos^3 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)^3 - 3\sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta) \\ &= \frac{8}{27} - 3 \cdot \left(-\frac{5}{18}\right) \cdot \frac{2}{3} = \frac{23}{27} \end{aligned}$$

32. 답 ②

$$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ 의 양변을 제곱하면}$$

$$\sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$1 - 2\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \therefore 2\sin \theta \cos \theta = \frac{3}{4}$$

$$\text{이때 } (\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2\sin \theta \cos \theta = \frac{7}{4}$$

θ 가 제 3사분면의 각이므로 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$

$$\text{따라서 } \sin \theta + \cos \theta = -\frac{\sqrt{7}}{2}$$

33. 답 ③

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

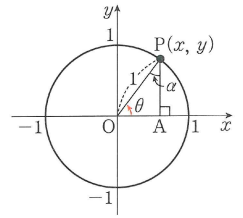
$$= 2$$

θ 가 제 4사분면의 각이면 $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta - \cos \theta < 0 \text{ 이므로 } \sin \theta - \cos \theta = -\sqrt{2}$$

$$\sin^3 \theta - \cos^3 \theta = (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)$$

$$= -\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)$$



$$= -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

34. 답 ㉠

$\sin\theta + \cos\theta = \frac{5}{4}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{25}{16}$$

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{25}{16}$$

$$\therefore \sin\theta\cos\theta = \frac{9}{32}$$

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta, \cos\theta$ 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin\theta + \cos\theta = -a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\sin\theta\cos\theta = b \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } a = -\frac{5}{4}, b = \frac{9}{32}$$

$$\text{따라서 } a+b = -\frac{5}{4} + \frac{9}{32} = -\frac{31}{32}$$

35. 답 ㉠

이차방정식 $2x^2 - x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin\theta, \cos\theta$ 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2}, \sin\theta\cos\theta = \frac{k}{2}$$

$$\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2} \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \sin\theta\cos\theta = -\frac{3}{8}, \text{ 즉 } \frac{k}{2} = -\frac{3}{8} \text{이므로 } k = -\frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{1}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \tan\theta, \frac{1}{\tan\theta} \text{을 두 근으로 하는 이차방정식이 } x^2 + \frac{8}{3}x + 1 = 0$$

$$\therefore 3x^2 + 8x + 3 = 0$$

$$\text{따라서 } k = -\frac{3}{4}, a = 3, b = 8 \text{이므로 } kab = -18$$

36. 답 ㉣

이차방정식 $x^2 - 2ax + (a-2) = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\sin\theta}, \frac{1}{\cos\theta}$ 이므로 근과
계수의 관계에 의하여

$$\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\cos\theta} = 2a, \frac{1}{\sin\theta} \cdot \frac{1}{\cos\theta} = a-2$$

$$\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\cos\theta} = \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} = 2a \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\frac{1}{\sin\theta} \cdot \frac{1}{\cos\theta} = a-2$$

$$\therefore \sin\theta\cos\theta = \frac{1}{a-2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \sin\theta + \cos\theta = \frac{2a}{a-2} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉢}$ 의 양변을 제곱하면

$$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{4a^2}{(a-2)^2}$$

$$\textcircled{㉡} \text{을 대입하면 } 1 + \frac{2}{a-2} = \frac{4a^2}{(a-2)^2}$$

$$(a-2)^2 + 2(a-2) = 4a^2, 3a^2 + 2a = 0$$

$$\text{따라서 } a \neq 0 \text{이므로 } a = -\frac{2}{3}$$

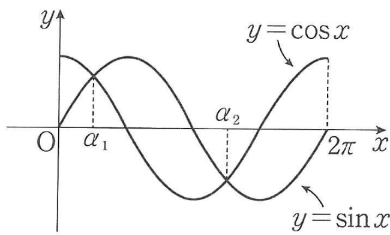
삼각함수의 그래프

1. 답 ④

ㄱ. $\tan(-x) = -\tan x$ 이므로 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. [참]

ㄴ. $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$ 이므로 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y = \cos x$ 의 그래프와 일치한다. [거짓]

ㄷ. 다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 그래프는 $x = \alpha_1$, $x = \alpha_2$ 인 두 점에서 만난다. [참]



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

2. 답 ④

① 함수 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 치역은 같다. [참]

② 함수 $y = \sin x$, $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

[참]

③ 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. [참]

④ 함수 $y = \tan x$ 의 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합이다. [거짓]

⑤ 함수 $y = \tan x$ 의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다. [참]

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

3. 답 ④

ㄱ. 오른쪽 그래프에서

$0 < x < \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\sin x < \cos x$ [참]

ㄴ. 오른쪽 그래프에서 두 함수

$y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 교점의 x 좌표를

α 라고 하면 $\alpha < x < \frac{\pi}{4}$ 일 때,

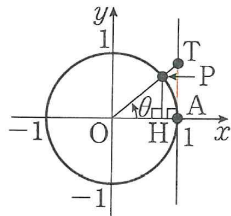
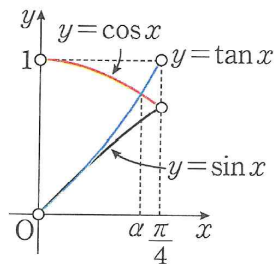
$\cos x < \tan x$ [거짓]

ㄷ. 오른쪽 그림에서 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 일 때,

$\sin \theta = \overline{PH}$, $\tan \theta = \overline{TA}$ 이므로
 $\tan \theta > \sin \theta$

즉 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\tan x > \sin x$ [참]

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.



4. 답 ①

중심각이 1이고 반지름이 1인 부채꼴에 대하여 삼각형 ABD, 부채꼴 ABD, 삼각형 ABC의 넓이를 비교하여 부등식으로 나타낸다.

오른쪽 그림에서

$(\triangle ABD \text{의 넓이}) < (\text{부채꼴 ABD의 넓이}) < (\triangle ABC \text{의 넓이})$

$$\frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \sin 1 < \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 1 < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \overline{BC}$$

$$\frac{1}{2} \sin 1 < \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \tan 1$$

따라서 $\sin 1 < 1 < \tan 1$

● 다른 풀이 ●

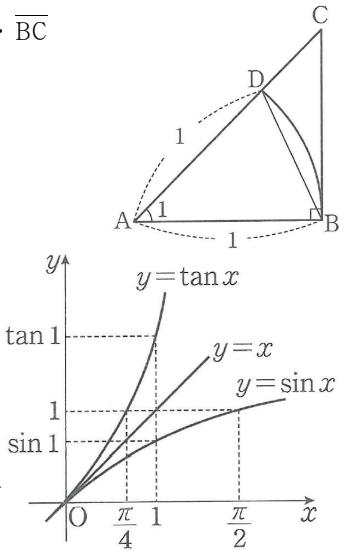
원점 $(0, 0)$ 에서 $y = \sin x$ 의 접선의 방정식이 $y = x$

또한, $y = \tan x$ 의 접선의 방정식이 $y = x$

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서

$y = \sin x$, $y = x$, $y = \tan x$ 의 그래프를 그려 보면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $\sin 1 < 1 < \tan 1$



5. 답 ④

$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 주기가 $\frac{\pi}{2n}$ (n 은 자연수)인 함수이다.

ㄱ. $f(x) = \frac{1}{2} \sin 4x$ 의 주기를 구하면 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f(x) \text{ [참]}$$

ㄴ. $f(x) = 2\cos \frac{x}{4} + 1$ 의 주기를 구하면 $\frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi$

이때 $8\pi n = \frac{\pi}{2}$ 를 만족하는 자연수 n 이 존재하지 않으므로

$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$ 가 성립하지 않는다. [거짓]

ㄷ. $f(x) = 4\tan 2x + 3$ 의 주기를 구하면 $\frac{\pi}{2}$ 이므로 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$ 을 만족한다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

6. 답 ④

$f(x) = f(x + \pi)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 주기가 $\frac{\pi}{n}$ (n 은 자연수)인 함수이다. 각 함수의 주기를 구해 보면 다음과 같다.

ㄱ. $y = \sin 2x + 1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

ㄴ. $y = 2\cos 6x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

ㄷ. $y = \tan \frac{x}{2}$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{1}{2}} = 2\pi$

ㄹ. $y = 3\tan 2x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{2}$

따라서 주기가 $\frac{\pi}{n}$ (n 은 자연수)인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

7. 답 ②

$f(x)=f(x+1)$ 을 만족하는 함수는 주기가 $\frac{1}{n}$ (단, n 은 자연수)인 함수이다.

① $f(x)=\sin 2\pi\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi}=1$

② $f(x)=2\sin \pi(x-1)+1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$

③ $f(x)=\cos 2\pi(x-1)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2\pi}=1$

④ $f(x)=2\cos 4\pi(x+1)-1$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{4\pi}=\frac{1}{2}$

⑤ $f(x)=\cos 6\pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{6\pi}=\frac{1}{3}$

따라서 $f(x)=f(x+1)$ 을 만족하는 함수는 주기가 $\frac{1}{n}$ (n 은 자연수)인 함수이므로 만족하지 않는 것은 ②이다.

8. 답 ④

$f(x+\pi)=f(x)$ 를 만족하는 함수는 주기가 $\frac{\pi}{n}$ (n 은 자연수)인 함수이다.

ㄱ. $f(x)=\cos \frac{x}{2}$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$ 이다.

ㄴ. $f(x)=\tan x+1$ 의 주기는 $\frac{\pi}{1}=\pi$ 이다.

ㄷ. $f(x)=3\sin \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi}=2$ 이다.

ㄹ. $f(x)=2\tan 2x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

ㅁ. $f(x)=3\sin(\pi-4x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|-4|}=\frac{\pi}{2}$ 이다.

따라서 $f(x+\pi)=f(x)$ 를 만족시키는 것은 ㄴ, ㄹ, ㅁ이다.

9. 답 ④

$y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 그래프의 식

은 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$

이 함수를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $-y=-\cos x$
따라서 $y=\cos x$

10. 답 ③

① $y=\sin 2x+1$ 의 그래프는 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다. [참]

② $y=\sin(2x-\pi)+2=\sin 2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+2$ 의 그래프는 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. [참]

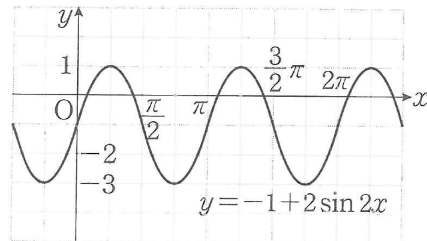
③ $y=-2\sin 2x+3$ 의 그래프는 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2배 한 후 x 축에 대하여 대칭이동하고 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. [거짓]

④ $y=-\sin(2x+3\pi)+1=-\sin 2\left(x+\frac{3}{2}\pi\right)+1$ 의 그래프는 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}\pi$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다. [참]

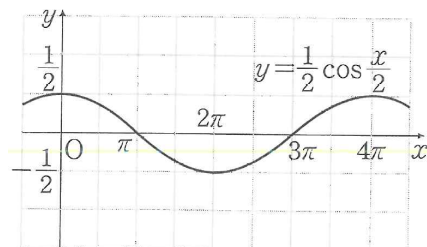
따라서 $y=\sin 2x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 일치하는 그래프의 식이 아닌 것은 ③이다.

11. 답 ④

ㄱ. 주기 π , 최댓값 1, 최솟값 -3 [참]

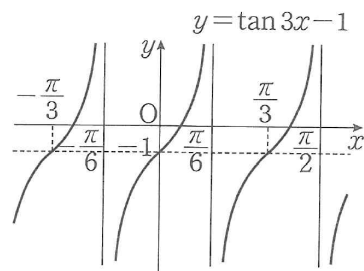


ㄴ. 주기 4π , 최댓값 $\frac{1}{2}$, 최솟값 $-\frac{1}{2}$ [거짓]



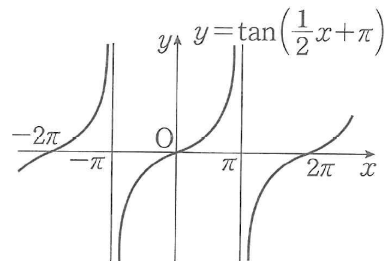
ㄷ. 주기 $\frac{\pi}{3}$, 점근선의 방정식은 $3x=n\pi+\frac{\pi}{2}$

$\therefore x=\frac{n}{3}\pi+\frac{\pi}{6}$ (n 은 정수) [참]



ㄹ. 주기 2π , 점근선의 방정식은 $\frac{1}{2}x+\pi=n\pi+\frac{\pi}{2}$

$\therefore x=(2n-1)\pi$ (n 은 정수) [거짓]



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

12. 답 ⑤

$f(x)=-4\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)-1=-4\cos 2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-1$ 이므로

최댓값은 $M = |-4| - 1 = 3$, 주기는 $p = \frac{2\pi}{2} = \pi$

따라서 $Mp = 3\pi$

13. 답 ②

조건 (가)에서 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭인 함수는 ①, ②, ⑤이다.

조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 2, 최솟값은 -2인 함수는 ②이다. 따라서 [보기] 중 두 조건을 만족하는 함수는 ②이다.

14. 답 ③

① $f(x) = 3\sin 2x$ 에서 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

② $f(x) = 2\sin 4x$ 에서 주기는 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

③ $f(x) = 3\cos 2x$ 에서 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

④ $f(x) = -3x\cos\frac{x}{2}$ 에서 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$

⑤ $f(x) = 3\tan 2x$ 에서 주기는 $\frac{\pi}{2}$

조건 (가)에서 $f(x) = f(x+\pi)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 주기가 $\frac{\pi}{n}$ (n 은 자연수)인 함수이다.

이때 $f(x+\pi) = f(x)$ 를 만족시키는 함수 ①, ②, ③, ⑤이다.

이 중에서 $-3 \leq f(x) \leq 3$ 을 만족시키는 함수는 ①, ③이다.

또, $f(-x) = f(x)$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 구하는 함수는 ③이다.

15. 답 ⑤

① $f(x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{3}$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = f(x)$ 이다. [거짓]

② 점근선의 방정식은 $3x - \pi = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서

$$x = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수}) \text{ [거짓]}$$

③ $y = \tan x$ 는 최댓값과 최솟값이 없다. [거짓]

④ $y = \tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{3}$ 배, y 축의 방향으로 3배한 후 x 축과 y 축의 방향으로 평행이동한 것이다. [거짓]

⑤ $f(x) = 3\tan(3x - \pi) + 2 = 3\tan 3\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 이므로 주어진 함수의

그래프는 $y = 3\tan 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의

방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. [참]

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

16. 답 ⑤

① $2x = n\pi + \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{\pi}{4}$ [참]

② $3x = n\pi + \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$ [참]

③ $\frac{x}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$, $x = 2n\pi + \pi$ [참]

④ $2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = n\pi + \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{n}{2}\pi + \frac{3}{4}\pi$ [참]

⑤ $4x + \frac{\pi}{2} = n\pi + \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{n}{4}\pi$ [거짓]

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

17. 답 ①

함수 $y = a\sin bx + c$ ($a > 0$, $b > 0$)의 최댓값은 $a + c$,

최솟값은 $-a + c$ 이므로 $a + c = 6$, $-a + c = 2$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 2$, $c = 4$

또, $f(x+4\pi) = f(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 x 의 값이 4π 씩 커질 때마다 같

은 함숫값이 반복되므로 $\frac{4\pi}{n} = \frac{2\pi}{b}$ (n 은 자연수)

$$\therefore b = \frac{1}{2}n$$

이때 $\frac{ac}{b}$ 가 최댓값을 가지려면 b 는 최솟값을 가져야 하므로 $b = \frac{1}{2}$

따라서 $\frac{ac}{b}$ 의 최댓값은 $\frac{2 \cdot 4}{\frac{1}{2}} = 16$

18. 답 ⑤

$$f(x) = a\tan(bx + c) + d$$

$$= a\tan b\left(x + \frac{c}{b}\right) + d \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$b > 0$ 이고 조건 (가)에서 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{2} \text{에서 } b = 2$$

조건 (나)에서 $y = a\tan bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼,

y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면

$$y = a\tan b\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $\frac{c}{b} = -\frac{\pi}{4}$, $d = -1$

이때 $b = 2$ 이므로 $c = -\frac{\pi}{2}$

한편 조건 (다)에서 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} - 1$ 이므로

$$a\tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = a\tan\frac{\pi}{6} - 1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a - 1 = \sqrt{3} - 1 \quad \therefore a = 3$$

따라서 $a = 3$, $b = 2$, $c = -\frac{\pi}{2}$, $d = -1$ 이므로

$$abcd = 3 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot (-1) = 3\pi$$

19. 답 ①

조건 (나)에서 함수 $f(x) = 2\tan(ax + b) - 3$ 의 주기가 2π 이고

$a > 0$ 이므로 $\frac{\pi}{a} = 2\pi \quad \therefore a = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$

$$\therefore f(x) = 2 \tan\left(\frac{x}{2} + b\right) - 3$$

함수 $f(x) = 2 \tan\left(\frac{x}{2} + b\right) - 3$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$\frac{x}{2} + b = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n \text{은 정수}) \text{에서 } x = 2n\pi + \pi - 2b \text{이므로}$$

$$\pi - 2b = \frac{\pi}{2} \quad (\because 0 < b < \pi) \quad \therefore b = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{따라서 } ab = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$$

20. 답 ②

$y = a \cos b\pi t + c$ 에서 해수면의 높이가 가장 높아졌을 때가 만조이고 $a > 0$ 이므로 만조 때의 해수면의 높이는

$$a + c \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

해수면의 높이가 가장 작아질 때가 간조이고 해수면의 높이는

$$-a + c = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 3, c = 4$

또, 만조 시간은 4시와 16시이었고 간조 시간은 10시와 22시이므로 주기가 12이다.

$$\text{즉 } \frac{2\pi}{b\pi} = 12 \quad \therefore b = \frac{1}{6}$$

$$\text{따라서 } abc = 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot 4 = 2$$

21. 답 ⑤

함수의 최댓값이 4, 최솟값이 0이므로 $a + c = 4, -a + c = 0$

위의 두 식을 연립하면 $a = 2, c = 2$

$$\text{함수 } f(x) \text{의 주기가 } 4\pi \text{이므로 } \frac{2\pi}{b} = 4\pi \text{에서 } b = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2 \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) + 2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2}{3}\pi\right) &= 2 \sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{2}\right) + 2 \\ &= -2 \sin \frac{\pi}{6} + 2 = -2 \cdot \frac{1}{2} + 2 = 1 \end{aligned}$$

22. 답 ④

조건 (나)에서 $f(x) = a \sin(bx + c) + d$ 의 주기가 π 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi \text{에서 } b = 2$$

조건 (다)에서 $f(x) = a \sin(2x + c) + d$ 가 $x = \frac{\pi}{6}$ 에서 최댓값을 가지므로

$$\frac{\pi}{3} + c = \frac{\pi}{2}, \text{ 즉 } c = \frac{\pi}{6}$$

조건 (가)에서 $f(x)$ 의 최솟값이 -1 이고 $a > 0$ 이므로

$$-a + d = -1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{조건 (라)에서 } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \text{이므로 } a \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) + d = \frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } -\frac{1}{2}a + d = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 3, d = 2$

$$\text{따라서 } a = 3, b = 2, c = \frac{\pi}{6}, d = 2 \text{이므로 } abcd = 3 \cdot 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot 2 = 2\pi$$

23. 답 ④

$y = a \cos b(x + c) + d$ 에서 최댓값이 4, 최솟값이 0이므로

$$a + d = 4, -a + d = 0$$

위의 두 식을 연립하면 $a = 2, d = 2$

$$\text{주기가 } \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 \text{이므로 } \frac{2\pi}{b} = 1 \text{에서 } b = 2\pi$$

$y = 2 \cos 2\pi(x + c) + 2$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{2}{3}, 4\right)$ 를 지나므로

$$4 = 2 \cos 2\pi\left(\frac{2}{3} + c\right) + 2, \cos 2\pi\left(\frac{2}{3} + c\right) = 1$$

$$0 < c < 1 \text{이므로 } 2\pi\left(\frac{2}{3} + c\right) = 2\pi \quad \therefore c = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 2\pi, c = \frac{1}{3}, d = 2 \text{이므로 } abcd = \frac{8}{3}\pi$$

24. 답 ③

$y = a \tan b(x - c) + d$ 에서 주기가 $\pi - (-\pi) = 2\pi$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{\pi}{b} = 2\pi \quad \therefore b = \frac{1}{2}$$

이때 그래프에서 점 $(\pi, 2)$ 에 대하여 대칭이므로 $y = a \tan \frac{1}{2}x$ 의 그래

프를 x 축으로 π 만큼, y 축으로 2만큼 평행이동한 그래프이므로 $c = \pi, d = 2$

$$y = a \tan \frac{1}{2}(x - \pi) + 2$$

$$\text{주어진 그래프가 점 } \left(\frac{3}{2}\pi, 4\right) \text{를 지나므로 } 4 = a \tan \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\pi - \pi\right) + 2$$

$$a \tan \frac{\pi}{4} = 2 \quad \therefore a = 2$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = \frac{1}{2}, c = \pi, d = 2 \text{이므로 } abcd = 2\pi$$

25. 답 ④

$y = a \cos bx$ 의 그래프와 직선 l 이 만나는 점

의 x 좌표가 각각 1, 5이므로 함수

$$y = a \cos bx \text{의 그래프는 직선 } \frac{1+5}{2} = 3 \text{에}$$

대하여 대칭이다. 즉 함수 $y = a \cos bx$ 의 주

$$3 \cdot 2 = 6 \text{이므로 } \frac{2\pi}{|b|} = 6 \quad \therefore b = \pm \frac{\pi}{3}$$

직선 $l, x = 1, x = 5$ 와 x 축으로 둘러싸인

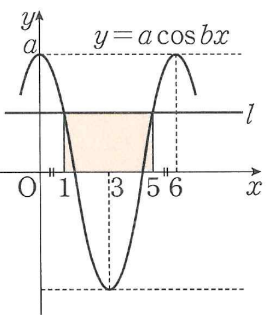
직사각형의 세로의 길이는 $y = a \cos\left(\pm \frac{\pi}{3}x\right)$ 에서 $x = 1$ 일 때, y 의 값이므로

$$y = a \cos\left(\pm \frac{\pi}{3}\right) = a \cos \frac{\pi}{3} = \frac{a}{2}$$

이때 직사각형의 가로의 길이는 $5 - 1 = 4$ 이고 직사각형의 넓이는 20이

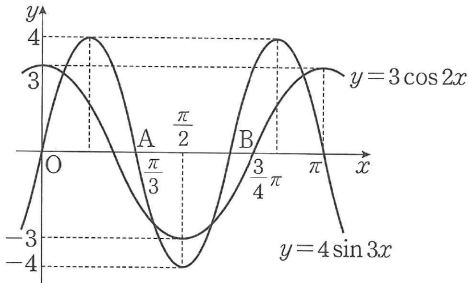
$$\text{므로 } 4 \cdot \frac{a}{2} = 2a = 20$$

따라서 $a = 10$



26. 답 ④

함수 $y = 4\sin 3x$ 의 그래프의 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 함수 $y = 3\cos 2x$ 의 그래프의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이므로 이 두 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



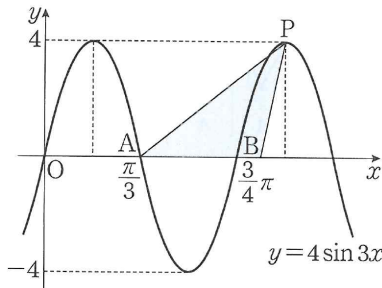
$$0 < a < \frac{\pi}{2} < b < \pi \text{이므로 } a = \frac{\pi}{3}, b = \frac{3}{4}\pi$$

$$\therefore A\left(\frac{\pi}{3}, 0\right), B\left(\frac{3}{4}\pi, 0\right)$$

삼각형 ABP에서 밑변을 선분 AB라 하면

$$\overline{AB} = \frac{3}{4}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5}{12}\pi$$

이때 삼각형 ABP의 높이는 점 P의 y 좌표이므로 최댓값은 4



$$\text{따라서 ABP의 넓이의 최댓값은 } \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{12}\pi \cdot 4 = \frac{5}{6}\pi$$

27. 답 ①

$$\neg. y = \cos |x| = \cos x, y = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

이므로 두 그래프는 일치한다.

$$\angle. y = \sin |x| = \begin{cases} \sin x & (x \geq 0) \\ -\sin x & (x < 0) \end{cases}$$

$$y = |\sin x| = \begin{cases} \sin x & (\sin x \geq 0) \\ -\sin x & (\sin x < 0) \end{cases}$$

이므로 두 그래프는 일치하지 않는다.

$$\square. y = |\cos x| = \begin{cases} \cos x & (\cos x \geq 0) \\ -\cos x & (\cos x < 0) \end{cases}$$

이므로 두 그래프는 일치하지 않는다.

따라서 서로 일치하지 않는 것은 $\neg$ 뿐이다.

28. 답 ③

조건 (가)에서 주어진 함수의 주기는 $\frac{\pi}{3}$ 이고 $b > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore b = 3 \quad \therefore f(x) = a|\sin 3x| + c$$

조건 (나)에서 함수의 최댓값이 5이고 $a > 0$ 이므로

$$a + c = 5 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{조건 (다)에서 } f\left(\frac{\pi}{18}\right) = a\left|\sin \frac{\pi}{6}\right| + c = \frac{5}{2}$$

$$\frac{1}{2}a + c = \frac{5}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a = 5, c = 0$

$$\text{따라서 } a + b + c = 5 + 3 + 0 = 8$$

29. 답 ②

$$y = \sin \frac{\pi}{4}x \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8 \text{이므로 } y = \sin \frac{\pi}{4}x \text{의 그래프와 } x \text{축이 만}$$

나는 점의 x 좌표 중에서 양의 최솟값은 4이다.

또한, $\overline{BC} = 2$ 이므로 두 점 B, C의 좌표를 각각 $(b, 0), (b+2, 0)$ 이라 하면 함수 $y = \sin \frac{\pi}{4}x$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{b + (b+2)}{2} = 2 \quad \therefore b = 1$$

$$\text{이때 } B(1, 0), C(3, 0) \text{이므로 } A\left(1, \sin \frac{\pi}{4}\right), \quad \therefore A\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\text{따라서 직사각형 ABCD의 넓이는 } 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

●다른 풀이●

꼭짓점 B와 C는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 x 좌표는 각각 1, 3

꼭짓점 A와 D의 y 좌표가 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로 직사각형 ABCD의 넓이는 $\sqrt{2}$

30. 답 ②

$$y = \cos \frac{\pi}{4}x \text{의 그래프는 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8 \text{이고 } y \text{축에 대하여 대칭이다.}$$

두 점 A, B는 직선 $x = 0$ 에 대하여 대칭이다.

$$\overline{AB} = 2 \text{이므로 } A(-1, 0), B(1, 0)$$

$$x = 1 \text{일 때, } y = \cos\left(\frac{\pi}{4} \cdot 1\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이므로 } C\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\therefore \overline{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{따라서 직사각형의 넓이는 } \overline{AB} \cdot \overline{BC} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

31. 답 ④

$$\text{함수 } y = 2\sin \frac{\pi}{12}x \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{\frac{\pi}{12}} = 24 \text{이고}$$

두 점 B, C는 직선 $x = 6$ 에 대하여 대칭이다.

$$\overline{BC} = 6 \text{이므로 } B(3, 0), C(9, 0)$$

$$x = 3 \text{일 때, } y = 2\sin\left(\frac{\pi}{12} \cdot 3\right) = 2 \cdot \sin \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \text{이므로}$$

$$A(3, \sqrt{2})$$

$$\text{따라서 직사각형 ABCD의 넓이는 } 6 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

32. 답 ④

$$\begin{aligned} & \frac{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\cos^2\theta} + \frac{2\tan^2(\pi-\theta)\sin(\pi+\theta)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)} \\ &= \frac{2\cos\theta}{\cos\theta\cos^2\theta} + \frac{2\tan^2\theta(-\sin\theta)}{\sin\theta} \\ &= \frac{2}{\cos^2\theta} - 2\tan^2\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2\left(\frac{1}{\cos^2\theta} - \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right) \\ &= 2 \cdot \frac{1-\sin^2\theta}{\cos^2\theta} \\ &= 2 \cdot \frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta} \\ &= 2 \end{aligned}$$

33. 답 ②

직선 $x-3y+3=0$ 의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 이 직선 위에 x 축의 양의 방

향과 이루는 각의 크기가 θ 이므로 $\tan\theta = \frac{1}{3}$

따라서

$$\begin{aligned} \cos(\pi+\theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) + \tan(-\theta) &= -\cos\theta + \cos\theta - \tan\theta = -\tan\theta \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

34. 답 ④

직선 $x+2y-3=0$ 의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 직선 위에 x 축의 양의 방향

과 이루는 각의 크기가 θ 이므로 $\tan\theta = -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} & \frac{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}{1+\cos(\pi+\theta)} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{-\sin\theta}{1-\cos\theta} \\ &= \frac{\sin\theta(1-\cos\theta) - \sin\theta(1+\cos\theta)}{(1+\cos\theta)(1-\cos\theta)} \\ &= \frac{-2\sin\theta\cos\theta}{1-\cos^2\theta} \\ &= \frac{-2\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta} \\ &= -\frac{2}{\tan\theta} \\ &= (-2) \cdot (-2) = 4 \end{aligned}$$

35. 답 ③

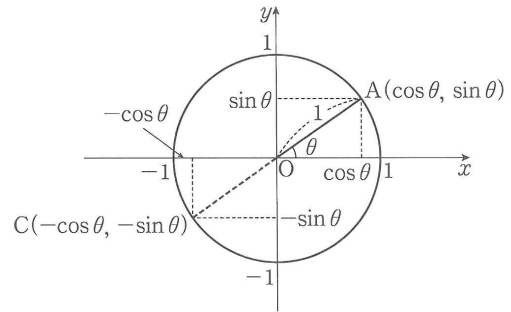
점 A의 좌표를 (a, b) 라 하면 $\overline{OA} = 1$ 이므로

$$\sin\theta = \frac{b}{\overline{OA}} = b, \quad \cos\theta = \frac{a}{\overline{OA}} = a$$

$$\therefore A(\cos\theta, \sin\theta)$$

점 C는 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 것이므로 점 C의 좌표는 $(-\cos\theta, -\sin\theta)$

따라서 $\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$ 의 값은 점 C의 x 좌표와 같다.



36. 답 ①

조건 (가)에서

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 480^\circ = \cos(360^\circ + 120^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\sin 240^\circ = \sin(180^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$$

조건 (나)에서

$$\sin \frac{2}{3}\pi = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \frac{5}{6}\pi = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos\left(-\frac{13}{3}\pi\right) = \cos \frac{13}{3}\pi = \cos\left(4\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{7}{4}\pi = \tan\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$$

$$\therefore (\text{주어진 식}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + \frac{1}{2} \cdot (-1) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

따라서 $a = -1$, $b = -1$ 이므로 $a + b = -2$

37. 답 ②

$$b = \cos 40^\circ = \cos(90^\circ - 50^\circ) = \sin 50^\circ$$

$$c = \sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ$$

그런데 $0^\circ < \theta_1 < \theta_2 < 90^\circ$ 이면 $\sin\theta_1 < \sin\theta_2$ 이므로

$$\sin 40^\circ < \sin 45^\circ < \sin 50^\circ$$

따라서 $\sin 40^\circ < \sin 135^\circ < \cos 40^\circ$ 이므로 $a < c < b$

38. 답 ①

$$\sin 250^\circ = \sin(90^\circ \times 3 - 20^\circ) = -\cos 20^\circ = -0.9397$$

$$\cos 100^\circ = \cos(90^\circ \times 1 + 10^\circ) = -\sin 10^\circ = -0.1736$$

$$\tan 190^\circ = \tan(90^\circ \times 2 + 10^\circ) = \tan 10^\circ = 0.1763$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin 250^\circ + \cos 100^\circ + \tan 190^\circ \\ = -0.9397 - 0.1736 + 0.1763 = -0.9370 \end{aligned}$$

39. 답 ⑤

$f(x) = a\sin 3\pi x + b\cos 2\pi x$ 에 대하여

$$f\left(\frac{11}{6}\right)=a \sin \frac{11}{2} \pi+b \cos \frac{11}{3} \pi=\frac{1}{2} \text { 에서 }$$

$$\sin \frac{11}{2} \pi=\sin \left(6 \pi-\frac{\pi}{2}\right)=\sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\sin \frac{\pi}{2}=-1$$

$$\cos \frac{11}{3} \pi=\cos \left(4 \pi-\frac{\pi}{3}\right)=\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)=\cos \frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

$$\text { 이므로 }-a+\frac{1}{2} b=\frac{1}{2}$$

$$\therefore-2 a+b=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$f\left(\frac{7}{4}\right)=a \sin \frac{21}{4} \pi+b \cos \frac{7}{2} \pi=-\sqrt{2} \text { 에서 }$$

$$\sin \frac{21}{4} \pi=\sin \left(4 \pi+\frac{5}{4} \pi\right)=\sin \frac{5}{4} \pi=\sin \left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)=-\sin \frac{\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{7}{2} \pi=\cos \left(4 \pi-\frac{\pi}{2}\right)=\cos \left(-\frac{\pi}{2}\right)=\cos \frac{\pi}{2}=0 \text { 이므로 }$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} a=-\sqrt{2} \quad \therefore a=2$$

$$\textcircled{1} \text { 에서 } b=2 a+1=5$$

$$\text { 따라서 } a b=2 \cdot 5=10$$

40. 답 ④

$$\neg . 1+\tan ^2 \alpha=1+\frac{\sin ^2 \alpha}{\cos ^2 \alpha}=\frac{\cos ^2 \alpha+\sin ^2 \alpha}{\cos ^2 \alpha}=\frac{1}{\cos ^2 \alpha} \quad [\text { 거짓}]$$

$$\neg . \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi \text { 이면 } \sin \alpha>0, \cos \alpha<0 \text { 이므로 } \sin \alpha \cos \alpha<0 \quad [\text { 참}]$$

$$\neg . \alpha+\beta=\frac{\pi}{2} \text { 에서 } \beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$$

$$\tan \beta=\tan \left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) \text { 이므로 }$$

$$\tan \alpha \cdot \tan \beta=\tan \alpha \cdot \frac{1}{\tan \alpha}=1 \quad [\text { 참}]$$

따라서 옳은 것은 $\neg ., \neg$ 이다.

41. 답 ④

조건 (가)에서

$$\sin (90^{\circ}-\theta)=\cos \theta \text { 이므로 }$$

$$\sin ^2 \theta+\sin ^2 (90^{\circ}-\theta)=\sin ^2 \theta+\cos ^2 \theta=1$$

$$\begin{aligned} \sin ^2 1^{\circ}+\sin ^2 2^{\circ}+\sin ^2 3^{\circ}+\cdots+\sin ^2 89^{\circ}+\sin ^2 90^{\circ} \\ =\left(\sin ^2 1^{\circ}+\sin ^2 89^{\circ}\right)+\left(\sin ^2 2^{\circ}+\sin ^2 88^{\circ}\right)+\left(\sin ^2 44^{\circ}+\sin ^2 46^{\circ}\right) \\ +\sin ^2 45^{\circ}+\sin ^2 90^{\circ} \end{aligned}$$

$$=\underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{44 \text { 개}}+\frac{1}{2}+1$$

$$=44+\frac{1}{2}+1$$

$$=\frac{91}{2}$$

$$\therefore a=\frac{91}{2}$$

조건 (나)에서

$$\cos (90^{\circ}-\theta)=\sin \theta \text { 이므로 }$$

$$\cos ^2 \theta+\cos ^2 (90^{\circ}-\theta)=\cos ^2 \theta+\sin ^2 \theta=1$$

$$\cos ^2 1^{\circ}+\cos ^2 89^{\circ}=\cos ^2 1^{\circ}+\sin ^2 1^{\circ}=1$$

$$\cos ^2 2^{\circ}+\cos ^2 88^{\circ}=\cos ^2 2^{\circ}+\sin ^2 2^{\circ}=1$$

$$\vdots$$

$$\cos ^2 44^{\circ}+\cos ^2 46^{\circ}=\cos ^2 44^{\circ}+\sin ^2 44^{\circ}=1$$

$$\cos ^2 45^{\circ}=\frac{1}{2} \text { 이므로 }$$

$$\cos ^2 1^{\circ}+\cos ^2 2^{\circ}+\cos ^2 3^{\circ}+\cdots+\cos ^2 89^{\circ}=44+\frac{1}{2}=\frac{89}{2}$$

$$\therefore b=\frac{89}{2}$$

조건 (다)에서

$$\tan (90^{\circ}-\theta)=\frac{1}{\tan \theta} \text { 이므로 }$$

$$\tan \theta \times \tan (90^{\circ}-\theta)=\tan \theta \times \frac{1}{\tan \theta}=1$$

$$\text { 즉, } \tan 1^{\circ} \times \tan 89^{\circ}=1,$$

$$\tan 2^{\circ} \times \tan 88^{\circ}=1,$$

$$\cdots,$$

$$\tan 44^{\circ} \times \tan 46^{\circ}=1$$

$$\tan 45^{\circ}=1 \text { 이므로 }$$

$$\tan 1^{\circ} \times \tan 2^{\circ} \times \cdots \times \tan 88^{\circ} \times \tan 89^{\circ}$$

$$=(\tan 1^{\circ} \times \tan 89^{\circ})(\tan 2^{\circ} \times \tan 88^{\circ}) \cdots (\tan 44^{\circ} \times \tan 46^{\circ}) \tan 45^{\circ}$$

$$=\left(\frac{1}{\tan 89^{\circ}} \times \tan 89^{\circ}\right)\left(\frac{1}{\tan 88^{\circ}} \times \tan 88^{\circ}\right) \cdots\left(\frac{1}{\tan 46^{\circ}} \times \tan 46^{\circ}\right) \tan 45^{\circ}$$

$$=\tan 45^{\circ}=1$$

$$\therefore c=1$$

$$\text { 따라서 } a+b+c=\frac{91}{2}+\frac{89}{2}+1=91$$

42. 답 ①

$$f(1)=\cos \frac{2}{3} \pi=\cos \left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=-\cos \frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$$

$$f(2)=\cos \frac{4}{3} \pi=\cos \left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)=-\cos \frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}$$

$$f(3)=\cos 2 \pi=1$$

$$f(4)=\cos \frac{8}{3} \pi=\cos \left(2 \pi+\frac{2}{3} \pi\right)=\cos \frac{2}{3} \pi=-\frac{1}{2}=f(1)$$

$$f(5)=\cos \frac{10}{3} \pi=\cos \left(2 \pi+\frac{4}{3} \pi\right)=\cos \frac{4}{3} \pi=-\frac{1}{2}=f(2)$$

$$f(6)=\cos 4 \pi=1=f(3)$$

$$\vdots$$

$$\therefore f(n+3)=f(n)$$

$$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)$$

$$=16\{f(1)+f(2)+f(3)\}+f(1)+f(2)$$

$$=16\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$=-1$$

43. 답 ②

$$\theta=\frac{\pi}{20} \text { 에서 } 10 \theta=\frac{\pi}{2} \text { 이므로 }$$

$$\cos 9 \theta=\cos (10 \theta-\theta)=\cos \left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin \theta$$

$$\cos 8 \theta=\sin 2 \theta, \cos 7 \theta=\sin 3 \theta, \cos 6 \theta=\sin 4 \theta$$

$$\cos 5 \theta=\cos 5 \cdot \frac{\pi}{20}=\sin \frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 5\theta = \sin 5 \cdot \frac{\pi}{20} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 6\theta = \sin(10\theta - 4\theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 4\theta\right) = \cos 4\theta$$

$$\sin 7\theta = \cos 3\theta, \sin 8\theta = \cos 2\theta, \sin 9\theta = \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{주어진 식}) &= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \sin^2 4\theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\quad + \cos^2 4\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 \theta \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) \\ &\quad + (\sin^2 3\theta + \cos^2 3\theta) + (\sin^2 4\theta + \cos^2 4\theta) + \frac{1}{2} \\ &= 1 \cdot 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

44. 답 ②

$$\overline{P_1Q_1} = \overline{OP_1} \sin \theta = \sin \theta$$

$$\overline{P_2Q_2} = \overline{OP_2} \sin 2\theta = \sin 2\theta$$

⋮

$$\overline{P_9Q_9} = \overline{OP_9} \sin 9\theta = \sin 9\theta$$

$$10\theta = \frac{\pi}{2} \text{에서 } 6\theta = 10\theta - 4\theta = \frac{\pi}{2} - 4\theta \text{이므로}$$

$$\sin 6\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 4\theta\right) = \cos 4\theta \text{이고 같은 방법으로}$$

$$\sin 7\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 3\theta\right) = \cos 3\theta$$

$$\sin 8\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) = \cos 2\theta$$

$$\sin 9\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\text{따라서 } \overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \cdots + \overline{P_9Q_9}^2$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \cdots + \sin^2 9\theta$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \sin^2 4\theta + \sin^2 5\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 3\theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) + (\sin^2 3\theta + \cos^2 3\theta) + (\sin^2 4\theta + \cos^2 4\theta) + \sin^2 5\theta$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + \sin^2 \frac{\pi}{4}$$

$$= 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

45. 답 ⑤

$$\text{점 } P_n \text{이 호 } AB \text{를 } n \text{등분하는 점이므로 } \angle P_nOA = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{n}{5} = \frac{n}{10}\pi$$

$$\text{이때 } \overline{OP_n} = 1 \text{이므로 } \overline{P_nQ_n} = \overline{OP_n} \sin \frac{n}{10}\pi = \sin \frac{n}{10}\pi$$

$$\text{따라서 } \overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{10} + \sin^2 \frac{2}{10}\pi + \sin^2 \frac{3}{10}\pi + \sin^2 \frac{4}{10}\pi$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{10} + \sin^2 \frac{2}{10}\pi + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{10}\pi\right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right)$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{10} + \sin^2 \frac{2}{10}\pi + \cos^2 \frac{2}{10}\pi + \cos^2 \frac{\pi}{10}$$

$$\begin{aligned} &= \left(\sin^2 \frac{\pi}{10} + \cos^2 \frac{\pi}{10}\right) + \left(\sin^2 \frac{2}{10}\pi + \cos^2 \frac{2}{10}\pi\right) \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

46. 답 ⑤

선분 OA를 6등분 한 점의 한 선분의 길이를 θ 라 하면

$$6\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{P_1Q_1} = \sqrt{2} \cos \theta$$

$$\overline{P_2Q_2} = \sqrt{2} \cos 2\theta$$

$$\overline{P_3Q_3} = \sqrt{2} \cos 3\theta$$

$$\overline{P_4Q_4} = \sqrt{2} \cos 4\theta$$

$$\overline{P_5Q_5} = \sqrt{2} \cos 5\theta$$

$$\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \overline{P_4Q_4}^2 + \overline{P_5Q_5}^2$$

$$= 2\cos^2 \theta + 2\cos^2 2\theta + 2\cos^2 3\theta + 2\cos^2 4\theta + 2\cos^2 5\theta$$

$$= 2\cos^2 \theta + 2\cos^2 2\theta + 2\cos^2 3\theta + 2\sin^2 2\theta + 2\sin^2 \theta$$

$$= 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + 2(\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) + 2\cos^2 3\theta$$

$$= 2 + 2 + 2\cos^2 \frac{\pi}{4}$$

$$= 2 + 2 + 1 = 5$$

47. 답 ⑤

$$\therefore 10\theta = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 6\theta = 10\theta - 4\theta = \frac{\pi}{2} - 4\theta \text{에서}$$

$$\sin 6\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 4\theta\right) = \cos 4\theta$$

같은 방법으로

$$\sin 7\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 3\theta\right) = \cos 3\theta$$

$$\sin 8\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) = \cos 2\theta$$

$$\sin 9\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\therefore \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \cdots + \sin^2 9\theta$$

$$= \sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \sin^2 4\theta + \sin^2 5\theta +$$

$$+ \cos^2 4\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) + (\sin^2 3\theta + \cos^2 3\theta)$$

$$+ (\sin^2 4\theta + \cos^2 4\theta) + 5\sin^2 5\theta$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + \sin^2 \frac{\pi}{4} = \frac{9}{2} \text{ [참]}$$

$$\therefore 10\theta = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \therefore \text{과 같은 방법으로}$$

$$\cos 6\theta = \sin 4\theta, \cos 7\theta = \sin 3\theta, \cos 8\theta = \sin 2\theta, \cos 9\theta = \sin \theta$$

$$\therefore \cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \cdots + \cos^2 9\theta$$

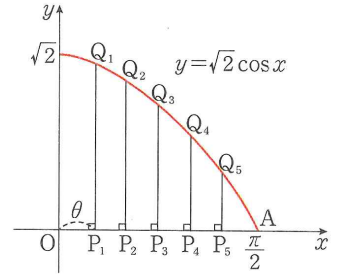
$$= \cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 5\theta +$$

$$+ \sin^2 4\theta + \sin^2 3\theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 \theta$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) + (\sin^2 3\theta + \cos^2 3\theta)$$

$$+ (\sin^2 4\theta + \cos^2 4\theta) + 5\cos^2 5\theta$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + \cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{9}{2} \text{ [참]}$$



ㄷ. $\angle POP_1 = \theta$ 라고 할 때, $10\theta = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\tan \theta \cdot \tan 9\theta = 1, \quad \tan 2\theta \cdot \tan 8\theta = 1, \quad \tan 3\theta \cdot \tan 7\theta = 1,$$

$$\tan 4\theta \cdot \tan 6\theta = 1, \quad \tan 5\theta = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\therefore \frac{y_1 y_2 y_3 \cdots y_9}{x_1 x_2 x_3 \cdots x_9}$$

$$= \tan \theta \cdot \tan 2\theta \cdot \tan 3\theta \cdot \tan 4\theta \cdots \tan 9\theta$$

$$= (\tan \theta \tan 9\theta)(\tan 2\theta \tan 8\theta)(\tan 3\theta \tan 7\theta)(\tan 4\theta \tan 6\theta) \tan 5\theta$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \tan \frac{\pi}{4} = 1 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

48. 답 ⑤

사각형 ABCD가 원에 내접하므로 $A + C = 180^\circ$, $B + D = 180^\circ$

$$\text{ㄱ. } \cos A = \cos(180^\circ - C) = -\cos C \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } \sin(A+B) = \sin\{360^\circ - (C+D)\} = -\sin(C+D) \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } \tan(A+C) = \tan(B+D) = \tan 180^\circ = 0 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

49. 답 ④

사각형 ABCD가 원에 내접하므로

$$A + C = \pi, \quad B + D = \pi, \quad C = \pi - A, \quad D = \pi - B$$

$$\text{ㄱ. } \sin A + \sin B + \sin C + \sin D$$

$$= \sin A + \sin B + \sin(\pi - A) + \sin(\pi - B)$$

$$= 2(\sin A + \sin B)$$

$$\text{이때, } 0 < A < \pi, \quad 0 < B < \pi \text{이므로 } 2(\sin A + \sin B) > 0 \text{ [거짓]}$$

$$\text{ㄴ. } \cos A + \cos B + \cos C + \cos D$$

$$= \cos A + \cos B - \cos(\pi - A) + \cos(\pi - B)$$

$$= \cos A + \cos B - \cos A - \cos B = 0 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } \tan A + \tan B + \tan C + \tan D$$

$$= \tan A + \tan B + \tan(\pi - A) + \tan(\pi - B)$$

$$= \tan A + \tan B - \tan A - \tan B = 0 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

50. 답 ⑤

$0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$ 이고 $A \neq B$ 일 때, $\sin A = \sin B$ 이므로 $B = \pi - A$

$$\text{ㄱ. } B = \pi - A \text{에서 } A + B = \pi \text{이므로 } \sin \frac{A+B}{2} = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } \sin \frac{A}{2} - \cos \frac{B}{2} = \sin \frac{A}{2} - \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) = \sin \frac{A}{2} - \sin \frac{A}{2} = 0 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } \tan A + \tan B = \tan A + \tan(\pi - A) = \tan A - \tan A = 0 \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

51. 답 ②

$$\angle ACB = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{이때 } \cos \alpha = \frac{1}{3} \text{이므로 } \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{1}{3} \therefore \overline{AB} = 3$$

$$\text{피타고라스의 정리에 의하여 } \overline{BC} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$$

따라서

$$\sin(\alpha + 2\beta) = \sin(\alpha + \beta + \beta)$$

$$= \sin \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right)$$

$$= \cos \beta$$

$$= \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

52. 답 ②

선분 AB가 원 O의 지름이므로 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\text{또, } \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } 2\alpha + \beta = 2\alpha + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{\pi}{2} + \alpha$$

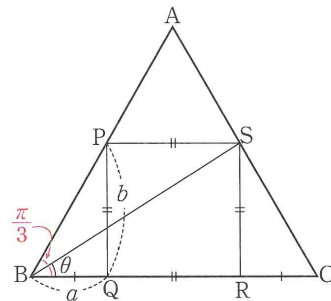
$$\text{따라서 } \sin(2\alpha + \beta) = \sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = \cos \alpha = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}$$

53. 답 ③

그림과 같이 $\overline{BQ} = \overline{RC} = a$, $\overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{SR} = b$ 라 하면

$$\angle PBQ = \frac{\pi}{3} \text{이므로 } \tan(\angle PBQ) = \frac{b}{a} = \sqrt{3} \text{에서 } b = \sqrt{3}a$$

$$\tan \theta = \frac{b}{a+b} = \frac{\sqrt{3}a}{a+\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2} = \frac{3-\sqrt{3}}{2}$$



$$\text{따라서 } \frac{\sin(2\pi - \theta)}{\cos(\pi + \theta)} - \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{\sin(-\theta)}{-\cos \theta} - \frac{-\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \tan \theta + \tan \theta$$

$$= 2 \tan \theta$$

$$= 2 \cdot \frac{3-\sqrt{3}}{2}$$

$$= 3 - \sqrt{3}$$

54. 답 ④

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \text{에서 } 1 \leq \sin x + 2 \leq 3 \text{이므로 } 1 \leq |\sin x + 2| \leq 3$$

$$a \leq a|\sin x + 2| \leq 3a \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore a + 3 \leq a|\sin x + 2| + 3 \leq 3a + 3$$

$$\text{이때 최댓값이 } 9 \text{이므로 } 3a + 3 = 9 \therefore a = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2|\sin x + 2| + 3 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\left|\sin \frac{\pi}{6} + 2\right| + 3 = 2 \cdot \frac{5}{2} + 3 = 8$$

55. 답 ③

$$\tan x = t \text{라 하면 } y = -|t-1| + k$$

$$\text{이때 } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{이므로}$$

$$-1 \leq t \leq 1$$

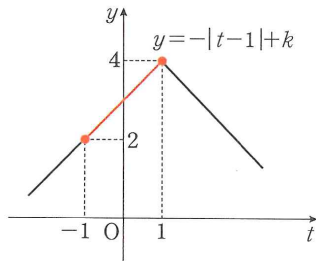
$$t=1 \text{일 때, 최댓값은 } k,$$

$$t=-1 \text{일 때, 최솟값은 } -2+k \text{이고}$$

$$\text{최댓값과 최솟값의 합은 } 6 \text{이므로}$$

$$k + (-2+k) = 6$$

$$\text{따라서 } k = 4$$



56. 답 ②

$$y = -3\cos^2 x + 12\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 16 - k$$

$$= -3(1 - \sin^2 x) + 12\sin x + 16 - k$$

$$= 3\sin^2 x + 12\sin x + 13 - k$$

$$\sin x = t \text{로 놓으면 } 0 \leq x < 2\pi \text{에서 } -1 \leq t \leq 1$$

$$y = 3t^2 + 12t + 13 - k = 3(t+2)^2 + 1 - k$$

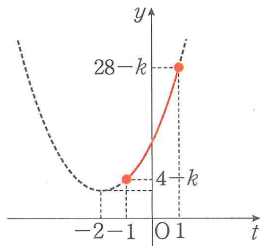
오른쪽 그림에서

$$t = -1 \text{일 때, 최솟값 } 4 - k = 1 \text{이므로}$$

$$k = 3$$

$$\text{따라서 } t = 1 \text{일 때, 최댓값}$$

$$28 - k = 25 \text{를 갖는다.}$$



57. 답 ⑤

$$x + y = 2\pi \text{에서 } y = 2\pi - x$$

$$9\sin^2(\pi + x) + 9\cos y = 9\sin^2(\pi + x) + 9\cos(2\pi - x)$$

$$= 9\sin^2 x + 9\cos x$$

$$= 9(1 - \cos^2 x) + 9\cos x$$

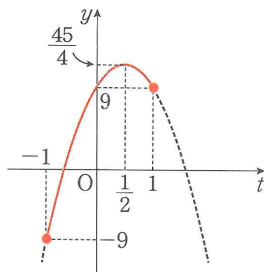
$$= -9\cos^2 x + 9\cos x + 9$$

$$\cos x = t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1$$

$$y = -9t^2 + 9t + 9 = -9\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{45}{4}$$

오른쪽 그림에서

$$t = \frac{1}{2} \text{일 때, 최댓값 } \frac{45}{4} \text{를 갖는다.}$$



58. 답 ③

$$y = 2\tan x - 3 + \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= 2\tan x - 3 + \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 2\tan x - 3 + 1$$

$$= \tan^2 x + 2\tan x - 2$$

$$\tan x = t \text{로 놓으면 } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{이므로 } 0 \leq t \leq 1$$

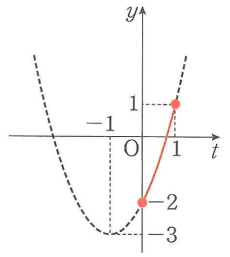
$$y = t^2 + 2t - 2 = (t+1)^2 - 3$$

오른쪽 그림에서

$$t = 1 \text{일 때, 최댓값 } 1$$

$$t = 0 \text{일 때, 최솟값 } -2 \text{를 갖는다.}$$

$$\text{따라서 } M + m = 1 + (-2) = -1$$



59. 답 ③

$$y = a\cos^2 x + a\sin x + b$$

$$= a(1 - \sin^2 x) + a\sin x + b$$

$$= -a\sin^2 x + a\sin x + a + b$$

$$\sin x = t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 1$$

$$y = -at^2 + at + a + b = -a\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}a + b$$

오른쪽 그림에서

$$t = \frac{1}{2} \text{일 때, 최댓값은 } \frac{5}{4}a + b$$

$$\therefore \frac{5}{4}a + b = 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

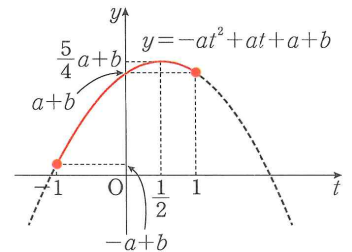
$$t = -1 \text{일 때, 최솟값은 } -a + b$$

$$\therefore -a + b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = 4,$$

$$b = 5$$

$$\text{따라서 } a + b = 9$$



60. 답 ③

$$\cos x = t \text{로 놓으면}$$

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{에서 } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}$$

$$y = \frac{-t + a}{t - 1} = \frac{-(t - 1) + a - 1}{t - 1}$$

$$= \frac{a - 1}{t - 1} - 1$$

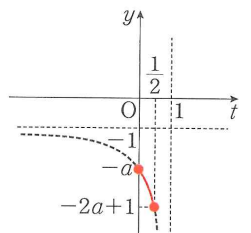
$$\text{이때, } a > 1 \text{이므로 } a - 1 > 0$$

오른쪽 그림에서

$$t = 0 \text{일 때, 최댓값은 } -a \text{이므로}$$

$$-a = -2 \quad \therefore a = 2$$

$$\text{따라서 } t = \frac{1}{2} \text{일 때, 최솟값은 } -2a + 1 \text{이므로 } -2 \cdot 2 + 1 = -3$$



61. 답 ④

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{에서 } \cos x \neq 0 \text{이므로 분모, 분자를 } \cos x \text{로 나누면}$$

$$y = \frac{\cos x + \sin x}{3\cos x - \sin x} = \frac{1 + \tan x}{3 - \tan x}$$

$$\tan x = t \text{로 놓으면}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{에서 } 0 \leq t \leq 1$$

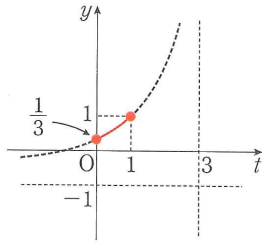
$$y = \frac{1+t}{3-t} = \frac{(t-1)+4}{-(t-3)} = -\frac{4}{t-3} - 1$$

오른쪽 그림에서

$$t=1 \text{ 일 때, 최댓값은 } 1 \therefore M=1$$

$$t=0 \text{ 일 때, 최솟값은 } \frac{1}{3} \therefore m=\frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } M+m=\frac{4}{3}$$



62. 답 ④

$$x - \frac{\pi}{6} = t \text{로 놓으면 } 0 \leq x < 2\pi \text{에서 } -\frac{\pi}{6} \leq t < \frac{11}{6}\pi \text{이고}$$

$$\text{주어진 방정식은 } \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

즉 $y = \cos t$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 t 의 좌표는

$$t = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } t = \frac{7}{4}\pi$$

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x - \frac{\pi}{6} = \frac{7}{4}\pi \text{이므로}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi \text{ 또는 } x = \frac{7}{4}\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{23}{12}\pi$$

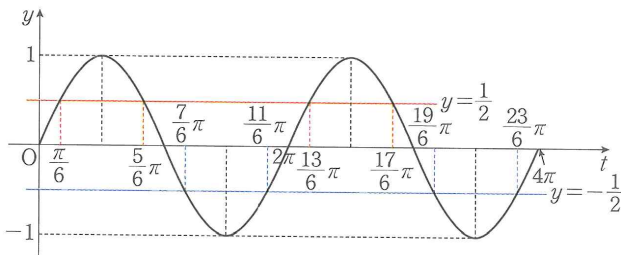
$$\text{따라서 모든 근의 합은 } \frac{5}{12}\pi + \frac{23}{12}\pi = \frac{7}{3}\pi$$

63. 답 ④

$$|\sin 2x| = \frac{1}{2} \text{에서 } \sin 2x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \sin 2x = -\frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{에서 } 0 \leq 2x < 4\pi \text{이므로 } 2x = t \text{로 놓으면}$$

$\sin t = \frac{1}{2}$ 또는 $\sin t = -\frac{1}{2}$ 에서 $y = \sin t$ 와 $y = \frac{1}{2}$ 의 교점의 t 의 값을 구하면 다음과 같다.



$$(i) \sin t = \frac{1}{2}$$

$$t = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{13}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{17}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{12} \text{ 또는 } \frac{5}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{13}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{17}{12}\pi$$

$$(ii) \sin t = -\frac{1}{2}$$

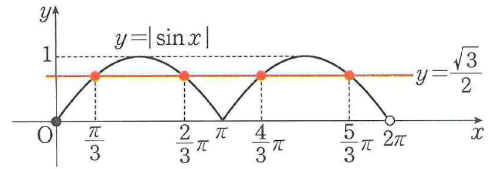
$$t = \frac{7}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{11}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{19}{6}\pi \text{ 또는 } \frac{23}{6}\pi$$

$$\therefore x = \frac{7}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{11}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{19}{12}\pi \text{ 또는 } \frac{23}{12}\pi$$

따라서 실근의 개수는 8

64. 답 ③

$$0 \leq x < 2\pi \text{에서 방정식 } |\sin x| = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{의 해는}$$



$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$\text{방정식 } 2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \text{의 해는 } x + \frac{\pi}{3} = t \text{로 놓으면}$$

$$0 \leq x < 2\pi \text{에서 } \frac{\pi}{3} \leq t < \frac{7}{3}\pi \text{이고}$$

$$\text{주어진 방정식은 } \cos t = \frac{1}{2}$$

$$\therefore t = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } t = \frac{5}{3}\pi$$

$$\text{즉 } x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x + \frac{\pi}{3} = \frac{5}{3}\pi$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi \quad \cdots \textcircled{B}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 연립방정식의 해는 } x = \frac{4}{3}\pi$$

65. 답 ②

$$\pi \cos x = t \text{로 놓으면 } 0 \leq x < 2\pi \text{에서}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1, -\pi \leq \pi \cos x \leq \pi$$

$$\therefore -\pi \leq t \leq \pi$$

$$\text{이때 주어진 방정식은 } \sin t = 1 \text{이므로 } t = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{즉 } \pi \cos x = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}\pi \quad (\because 0 \leq x < 2\pi)$$

$$\text{따라서 } \beta - \alpha = \frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$

66. 답 ①

$$2\cos x = 3\tan x \text{에서 } 2\cos x = \frac{3\sin x}{\cos x}, 2\cos^2 x = 3\sin x$$

$$2(1 - \sin^2 x) = 3\sin x$$

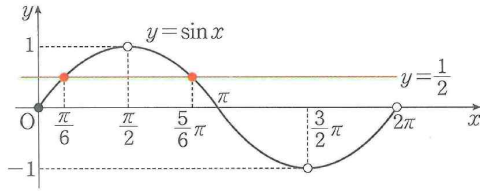
$$2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0, (2\sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$$

$$0 \leq x < 2\pi, x \neq \frac{\pi}{2}, x \neq \frac{3}{2}\pi \text{인 범위에서 } -1 < \sin x < 1 \text{이므로}$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } 0 \leq x < 2\pi, x \neq \frac{\pi}{2}, x \neq \frac{3}{2}\pi \text{인 범위에서 함수 } y = \sin x \text{의 그래}$$

$$\text{프와 직선 } y = \frac{1}{2} \text{이 만나는 점의 } x \text{좌표는 } x = \frac{\pi}{6} \text{와 } x = \frac{5}{6}\pi$$



따라서 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = \frac{5}{6}\pi$ 이므로

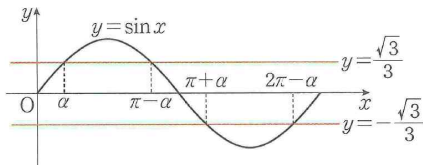
$$\tan(\beta - \alpha) = \tan\left(\frac{5}{6}\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \tan\frac{2}{3}\pi = \tan\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\tan\frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

67. 답 ④

$$\sin x \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{3} \text{ 에서 } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \text{ 이므로 } \sin^2 x = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \sin x = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\sin \theta = \sin(\pi - \theta)$ 이므로



구하는 해는 $x = \alpha, \pi - \alpha, \pi + \alpha, 2\pi - \alpha$

따라서 모든 해의 합은 4π

68. 답 ⑤

$$2\sin^2 A + 5\cos A + 1 = 0 \text{ 에서 } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A \text{ 이므로}$$

$$2(1 - \cos^2 A) + 5\cos A + 1 = 0$$

$$2\cos^2 A - 5\cos A - 3 = 0$$

$$(2\cos A + 1)(\cos A - 3) = 0$$

$$\cos A = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos A = 3$$

각 A 는 삼각형 ABC 의 한 내각의 크기이므로 $0 < A < \pi$

$$-1 < \cos A < 1 \text{ 이므로 } \cos A = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore A = \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{이때 } A + B + C = \pi \text{ 이므로 } B + C = \pi - A = \pi - \frac{2}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{따라서 } \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

69. 답 ②

$$3\sin^2 \frac{A}{2} - 5\cos \frac{A}{2} = 1 \text{ 에서 } 3\left(1 - \cos^2 \frac{A}{2}\right) - 5\cos \frac{A}{2} = 1$$

$$3\cos^2 \frac{A}{2} + 5\cos \frac{A}{2} - 2 = 0$$

$$\left(\cos \frac{A}{2} + 2\right)\left(3\cos \frac{A}{2} - 1\right) = 0$$

$$\text{이때 } 0 < A < \pi \text{ 에서 } -1 < \cos \frac{A}{2} < 1 \text{ 이므로 } \cos \frac{A}{2} = \frac{1}{3}$$

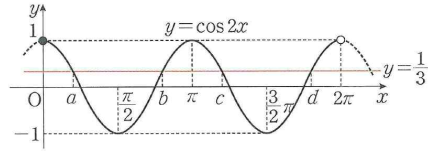
$$\text{따라서 } \cos \frac{A}{2} = \frac{1}{3} \text{ 이고 } A + B + C = \pi \text{ 이므로}$$

$$\sin\left(\frac{B+C}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) = \cos \frac{A}{2} = \frac{1}{3}$$

70. 답 ⑤

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 함수 $y = \cos 2x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이고

직선 $y = \frac{1}{3}$ 의 교점의 x 좌표는 다음과 같다.



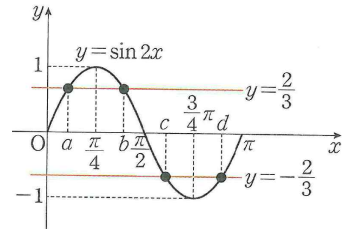
$a < b < c < d$ 라고 하면 $b = \pi - a$, $c = \pi + a$, $d = 2\pi - a$

따라서 $a + b + c + d = 4\pi$

71. 답 ④

$$|\sin 2x| = \frac{2}{3} \text{ 에서 } \sin 2x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } \sin 2x = -\frac{2}{3} \text{ 이고}$$

$y = \sin 2x$ 의 주기가 π 이므로



(i) $y = \sin 2x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{2}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 a, b 라 하

면, 두 값의 평균은 $\frac{\pi}{4}$ 이므로 $\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{4}$ 에서 $a+b = \frac{\pi}{2}$

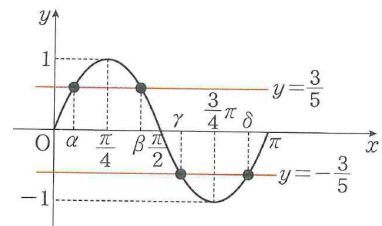
(ii) $y = \sin 2x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{2}{3}$ 의 교점을 x 좌표를 c, d 라 하

면, 두 값의 평균은 $\frac{3}{4}\pi$ 이므로 $\frac{c+d}{2} = \frac{3}{4}\pi$ 에서 $c+d = \frac{3}{2}\pi$

따라서 모든 근의 합은 $\frac{\pi}{2} + \frac{3}{2}\pi = 2\pi$

72. 답 ①

$y = \sin 2x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이므로



(i) $y = \sin 2x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{5}$ 의 교점의 x 좌표를 α, β 라 하

면, 두 값의 평균은 $\frac{\pi}{4}$ 이므로 $\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{\pi}{4}$ 에서 $\alpha+\beta = \frac{\pi}{2}$

(ii) $y = \sin 2x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{3}{5}$ 의 교점의 x 좌표를 γ, δ 라 하

면, 두 값의 평균은 $\frac{3}{4}\pi$ 이므로 $\frac{\gamma+\delta}{2} = \frac{3}{4}\pi$ 에서 $\gamma+\delta = \frac{3}{2}\pi$

따라서 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \frac{\pi}{2} + \frac{3}{2}\pi = 2\pi$

73. 답 ③

함수 $y = \sin 2x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{2} = \pi$

두 점 $A(\alpha, \sin 2\alpha)$, $D(\delta, \sin 2\delta)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \alpha + \delta = \pi$$

두 점 $B(\beta, \sin 2\beta)$, $C(\gamma, \sin 2\gamma)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \therefore \beta + \gamma = \pi$$

따라서 $\frac{\alpha + \delta}{\beta + \gamma} = \frac{\pi}{\pi} = 1$

● 다른 풀이 ●

삼각함수의 그래프의 대칭성을 이용하여 풀이하기

α, β 은 $x = \frac{\pi}{4}$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{4}$

$$\therefore \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

β, γ 은 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \beta + \gamma = \pi \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

γ, δ 은 $x = \frac{3}{4}\pi$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{3}{4}\pi$

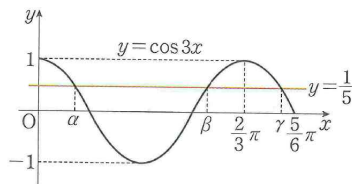
$$\therefore \gamma + \delta = \frac{3}{2}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$

$\textcircled{7} + \textcircled{8} + \textcircled{9}$ 에서

$$\alpha + 2(\beta + \gamma) + \delta = 3\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{10}$$

$\textcircled{8}$ 을 $\textcircled{10}$ 에 대입하면 $\alpha + \delta = \pi$ 따라서 $\frac{\alpha + \delta}{\beta + \gamma} = \frac{\pi}{\pi} = 1$

74. 답 ④



함수 $f(x) = \cos 3x$ 의 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이므로

β, γ 는 직선 $y = \frac{2}{3}\pi$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{2}{3}\pi$

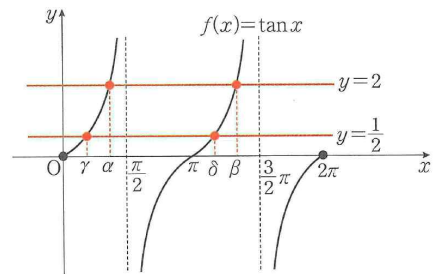
$$\therefore \beta + \gamma = \frac{4}{3}\pi$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } f(\beta + \gamma - \alpha) &= f\left(\frac{4}{3}\pi - \alpha\right) = \cos\left(3 \cdot \frac{4}{3}\pi - 3\alpha\right) \\ &= \cos(4\pi - 3\alpha) \\ &= \cos 3\alpha \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

75. 답 ①

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = \tan x$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 의 두 교점의 x 좌표가 각각 α, β 이므로 $\beta = \pi + \alpha$

또, 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 두 교점의 x 좌표가 각각 γ, δ 이므로 $\delta = \pi + \gamma$



이때 $\tan \alpha = 2, \tan \gamma = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\tan \alpha = \frac{1}{\tan \gamma} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) \text{에서 } \alpha = \frac{\pi}{2} - \gamma$$

$$\therefore \alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore \beta + \delta = (\pi + \alpha) + (\pi + \gamma)$$

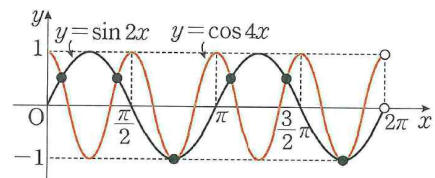
$$= 2\pi + (\alpha + \gamma) = 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{2}\pi \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 3\pi$ 이므로

$$\cos(\alpha + \beta + \gamma + \delta) = \cos 3\pi = -1$$

76. 답 ③

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $y = \sin 2x, y = \cos 4x$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 방정식 $\sin 2x = \cos 4x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 6개다.

77. 답 ④

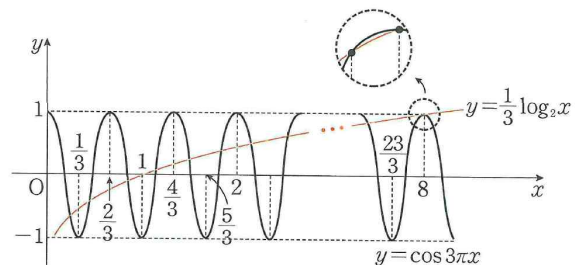
방정식 $\frac{1}{3}\log_2 x = \cos 3\pi x$ 를 만족하는 실수 x 의 개수는 $y = \frac{1}{3}\log_2 x$ 의

그래프와 $y = \cos 3\pi x$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

이때 $\frac{1}{3}\log_2 x = 1$ 에서 $x = 8, \frac{1}{3}\log_2 x = -1$ 에서 $x = \frac{1}{8}$ 이고

함수 $y = \cos 3\pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{3\pi} = \frac{2}{3}$

두 함수 $y = \frac{1}{3}\log_2 x$ 와 $y = \cos 3\pi x$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



이때 열린 구간 $\left(\frac{2n-2}{3}, \frac{2n}{3}\right)$ ($n = 1, 2, 3, \dots, 12$)에서 두 그래프는 각각 두 개의 교점이 생기고 점 $(8, 1)$ 에서 만나므로 교점의 개수는 $12 \cdot 2 + 1 = 25$

따라서 구하는 실근의 x 의 개수는 25개다.

78. 답 ③

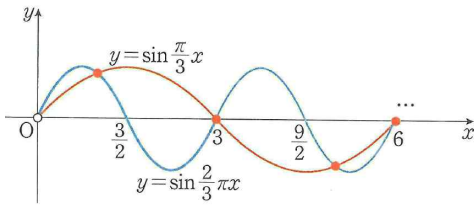
$x > 0$ 에서 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$ 는 최댓값과 최솟값이 각각 1, -1이고

주기가 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ 인 주기함수이다.

또한, $x > 0$ 에서 함수 $y = \sin \frac{2\pi}{3}x$ 는 최댓값과 최솟값이 각각 1, -1

이고, 주기가 $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$ 인 주기함수이다.

$x > 0$ 에서 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$, $y = \sin \frac{2\pi}{3}x$ 의 그래프는 그림과 같다.



이때 $0 < x \leq 6$ 에서 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$, $y = \sin \frac{2\pi}{3}x$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수가 4이다.

따라서 $0 < x \leq 48$ 에서 두 함수 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$, $y = \sin \frac{2\pi}{3}x$ 의 그래프가

만나는 서로 다른 점의 개수는 $4 \times \frac{48}{6} = 32$

79. 답 ④

$\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2\sin(x + \pi) + k = 0$ 에서

$\cos^2x + 2\sin x + k = 0$ 이므로 실근을 가지려면 $-\cos^2x - 2\sin x = k$ 에서 $y = -\cos^2x - 2\sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 교점을 가져야 한다.

$$\begin{aligned} y &= -\cos^2x - 2\sin x \\ &= -(1 - \sin^2x) - 2\sin x \\ &= \sin^2x - 2\sin x - 1 \end{aligned}$$

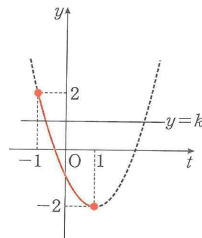
이때 $\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고

$$y = t^2 - 2t - 1 = (t - 1)^2 - 2$$

오른쪽 그림에서 $y = k$ 와 만나기 위해서는

$$-2 \leq k \leq 2$$

따라서 정수 k 는 -2, -1, 0, 1, 2이므로 5개다.



80. 답 ⑤

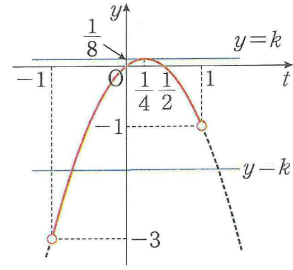
방정식 $2\cos^2x + \sin x - 2 = k$ 의 서로 다른 두 실근을 가지려면

$$y = 2\cos^2x + \sin x - 2 = 2(1 - \sin^2x) + \sin x - 2 = -2\sin^2x + \sin x$$

와 $y = k$ 가 교점을 1개 가져야 한다.

$\sin x = t$ 로 놓으면 $y = -2t^2 + t$ 가 $-1 < t < 1$ 에서 $y = k$ 와 한 점에서 만나야 한다.

$y = -2t^2 + t = -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8}$ 과 $y = k$ 가 x 좌표가 -1 또는 1이 아닌 한 점에서 만나야 한다.



따라서 그림에서 $y = k$ 와 한 점에서 만나기 위해서는

$$-3 < k < -1 \text{ 또는 } k = \frac{1}{8}$$

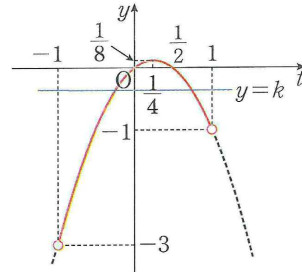
81. 답 ②

방정식 $2\cos^2x + \sin x - 2 = k$ 의 서로 다른 네 실근을 가지려면

$$y = 2\cos^2x + \sin x - 2 = 2(1 - \sin^2x) + \sin x - 2 = -2\sin^2x + \sin x$$

와 $y = k$ 가 교점을 2개 가져야 한다.

$\sin x = t$ 로 놓으면 $y = -2t^2 + t$ 가 $-1 < t < 1$ 에서 $y = k$ 와 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.



$$f(t) = -2t^2 + t = -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} \quad (-1 < t < 1)$$

따라서 그림에서 $y = k$ 와 x 좌표가 -1 또는 1이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 $-1 < k < \frac{1}{8}$

82. 답 ④

$$\sin x - \cos x > 0$$

$$\sin x > \cos x$$

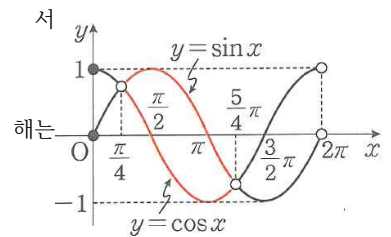
오른쪽 그림에서 부등식

$$\sin x > \cos x$$

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \frac{5\pi}{4} \text{이므로}$$

$$\alpha + \beta = \frac{3}{2}\pi$$



83. 답 ④

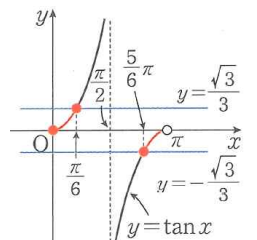
$$3|\tan x| \leq \sqrt{3} \text{ 에서 } -\sqrt{3} \leq 3\tan x \leq \sqrt{3}$$

$$\therefore -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \tan x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

오른쪽 그림에서 부등식

$$-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq \tan x \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 의 해는}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{5\pi}{6} \leq x < \pi$$



84. 답 ③

$A+B+C=\pi$ 이므로

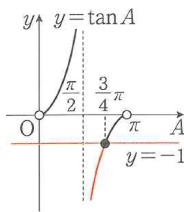
$\tan(B+C)=\tan(\pi-A)=-\tan A$

$\tan A - \tan(B+C) + 2 \leq 0$ 에서 $2\tan A + 2 \leq 0$

$\therefore \tan A \leq -1$

오른쪽 그림에서 부등식 $\tan A \leq -1$ 의

해는 $\frac{\pi}{2} \leq A \leq \frac{3}{4}\pi$

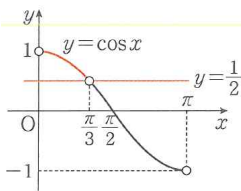


85. 답 ③

(i) $2^x - 8 < 0$ 이고 $\cos x - \frac{1}{2} > 0$ 인 경우

$0 < x < 3$ 이고 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 이므로

$0 < x < \frac{\pi}{3}$



(ii) $2^x - 8 > 0$ 이고 $\cos x - \frac{1}{2} < 0$ 인 경우

$x > 3$ 이고 $\frac{\pi}{3} < x < \pi$ 이므로

$3 < x < \pi$

따라서 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 또는 $3 < x < \pi$ 이므로

$(b-a) + (d-c) = \left(\frac{\pi}{3} - 0\right) + (\pi - 3) = \frac{4\pi}{3} - 3$

86. 답 ⑤

$\sqrt{3}\tan^2 x \leq 2\tan x + \sqrt{3}$ 에서 $\sqrt{3}\tan^2 x - 2\tan x - \sqrt{3} \leq 0$

$(\sqrt{3}\tan x + 1)(\tan x - \sqrt{3}) \leq 0$

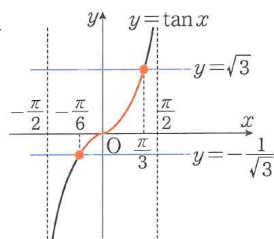
$\therefore -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq x \leq \sqrt{3}$

오른쪽 그림에서 구하는 해는

$-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 이므로

$\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$

따라서 $\sin(\beta - \alpha) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$



87. 답 ④

$\log_2 \cos x + \log_4 \frac{2}{3} < \log_4 \sin x$ 에서

진수조건은 $\cos x > 0$, $\sin x > 0$ 이므로

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ ㉠

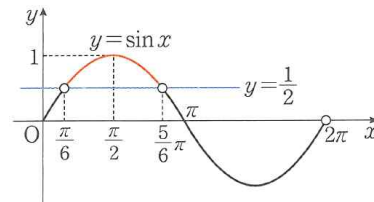
$\log_4 \frac{2}{3} \cos^2 x < \log_4 \sin x$ 에서 $\frac{2}{3} \cos^2 x < \sin x$

$\frac{2}{3} \cos^2 x - \sin x < 0$, $(2\sin x - 1)(\sin x + 2) > 0$ 에서

$\sin x + 2 > 0$ 이므로 $\sin x > -\frac{1}{2}$

다음 그림에서 $\sin x > \frac{1}{2}$ 의 해는

$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$ ㉡



따라서 ㉠, ㉡에서 $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\alpha + \beta = \frac{2}{3}\pi$

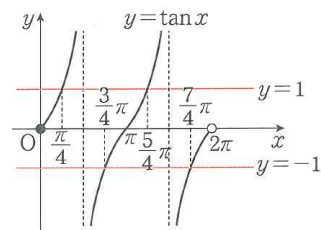
88. 답 ⑤

$f(x) = x^2 - 2x \cos \theta + \sin^2 \theta$ 의 그래프가 x 축에 접하면 이차방정식 $x^2 - 2x \cos \theta + \sin^2 \theta = 0$ 이 중근을 가지므로 판별식을 D 라고 하면 $D = 0$ 이어야 한다.

$\frac{D}{4} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 0$

$(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta) = 0$

$\therefore \cos \theta = \sin \theta$ 또는 $\cos \theta = -\sin \theta$



따라서 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 또는 $\theta = \frac{3}{4}\pi$ 또는 $\theta = \frac{5}{4}\pi$ 또는 $\theta = \frac{7}{4}\pi$ 이므로 합은 4π

89. 답 ①

직선 $y = 2x + 2$ 와 포물선 $y = x^2 + (2\cos \theta)x + 3\sin^2 \theta$ 가 만나지 않으려면 $2x + 2 = x^2 + (2\cos \theta)x + 3\sin^2 \theta$ 에서

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(1 - \cos \theta)x + 3\sin^2 \theta = 0$ 의 실근이 존재하지 않아야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 한다.

$\frac{D}{4} = (1 - \cos \theta) - (-2 + 3\sin^2 \theta)$

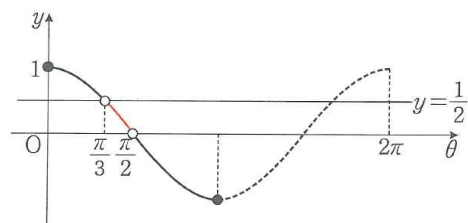
$= 1 - 2\cos \theta + \cos^2 \theta + 2 - 3(1 - \cos^2 \theta)$

$= 4\cos^2 \theta - 2\cos \theta$

$= 2\cos \theta(2\cos \theta - 1) < 0$

$\therefore 0 < \cos \theta < \frac{1}{2}$ ㉠

$0 \leq \theta \leq \pi$ 에서 함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프는 그림과 같다.



즉 $0 \leq \theta \leq \pi$ 에서 부등식 ㉠의 해는 $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{6}\pi$

90. 답 ㉡

$f(x) = 2x^2 - 4\cos^2\theta x - 1$ 이라 하면

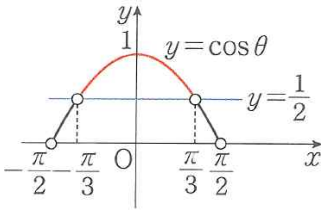
두 실근 중 한 근은 1보다 크고

다른 한 근은 1보다 작으므로

$$f(1) = 2 - 4\cos^2\theta - 1 < 0$$

즉 $(2\cos\theta + 1)(2\cos\theta - 1) > 0$

$$\therefore \cos\theta < -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos\theta > \frac{1}{2}$$



따라서 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서 만족하는 θ 의 범위는 $\cos\theta > \frac{1}{2}$ 이므로

$$-\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{3}$$

91. 답 ㉢

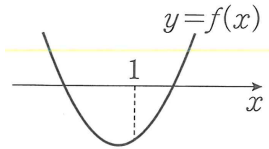
$f(x) = 2x^2 - \sqrt{2}x\cos 2\theta - 1$ 이라 하면 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있어야 하므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프

는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

즉 $f(1) < 0$ 이어야 하므로

$$2 - \sqrt{2}\cos 2\theta - 1 < 0 \text{에서 } \sqrt{2}\cos 2\theta > 1$$

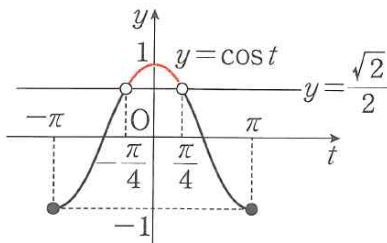
$$\therefore \cos 2\theta > \frac{\sqrt{2}}{2}$$



이때 $2\theta = t$ 로 놓으면 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $-\pi \leq t \leq \pi$ 이고

주어진 부등식은 $\cos t > \frac{\sqrt{2}}{2}$

다음 그림에서 $\cos t > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는 $-\frac{\pi}{4} < t < \frac{\pi}{4}$



$$\text{즉 } -\frac{\pi}{4} < 2\theta < \frac{\pi}{4} \text{이므로 } -\frac{\pi}{8} < \theta < \frac{\pi}{8}$$

따라서 θ 의 값이 될 수 있는 것은 $\frac{\pi}{10}$

92. 답 ㉢

$\cos x = t$ 로 놓으면 $-1 \leq t \leq 1$ 이고 주어진 부등식은

$$t^2 - 6t + p - 2 \geq 0$$

$f(t) = t^2 - 6t + p - 2$ 로 놓으면

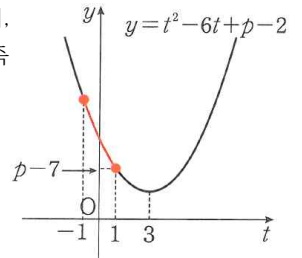
$$f(t) = (t - 3)^2 + p - 11$$

이때 $f(t)$ 는 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 $t = 1$ 일 때,

최솟값 $p - 7$ 을 가지므로 $p - 7 \geq 0$, 즉

$$p \geq 7$$

따라서 구하는 실수 p 의 최솟값은 7이다.



93. 답 ㉢

$$\cos^2\theta - 4\sin\theta \leq 3k \text{에서 } (1 - \sin^2\theta) - 4\sin\theta - 3k \leq 0$$

$$\sin^2\theta + 4\sin\theta + 3k - 1 \geq 0$$

$\sin\theta = t$ 로 놓으면

$-1 \leq t \leq 1$ 이고 부등식은 $t^2 + 4t + 3k - 1 \geq 0$ 이 항상 성립한다.

$$f(t) = t^2 + 4t + 3k - 1 \text{로 놓으면 } f(t) = (t + 2)^2 + 3k - 5$$

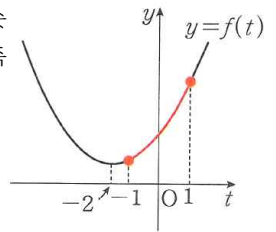
$-1 \leq t \leq 1$ 일 때, $f(t)$ 는 $t = -1$ 에서 최솟

값을 가지므로 $f(-1) \geq 0$ 이어야 한다. 즉

$$3k - 4 \geq 0$$

$$\therefore k \geq \frac{4}{3}$$

따라서 k 의 최솟값은 $\frac{4}{3}$



사인법칙과 코사인법칙

1. 답 ④

$A+B+C=180^\circ$ 에서

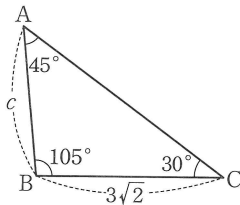
$B=105^\circ$, $C=30^\circ$ 이므로

$A=180^\circ-(B+C)=45^\circ$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore c=3$$



●다른 풀이●

$A=180^\circ-(105^\circ+30^\circ)=45^\circ$ 이고 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 2R \text{에서 } R=3$$

$$\frac{c}{\sin 30^\circ} = 2R=6 \text{에서 } c=6\sin 30^\circ=6 \cdot \frac{1}{2}=3$$

2. 답 ④

원주각의 성질에 의하여 $\angle BCA = \angle BDA = 30^\circ$

따라서 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AD}}{\sin 45^\circ} = \frac{\overline{AB}}{\sin 30^\circ}$ 이므로

$$\text{로 } \frac{\overline{AD}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore \overline{AD}=32$$

3. 답 ③

꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발

을 D라 하면 $\triangle ABD$ 는 직각이등변삼각

형이므로 $\overline{BD} = \overline{AD} = 1$

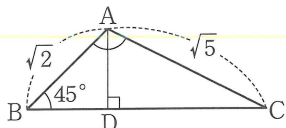
피타고라스의 정리에 의하여

$$\overline{CD} = \sqrt{5-1}=2 \quad \therefore \overline{BC} = 1+2=3$$

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{5}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin A}$$

$$\text{따라서 } \sin A = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \sin 45^\circ = \frac{3\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$



4. 답 ③

$\angle BMA = \theta$ 라고 하면

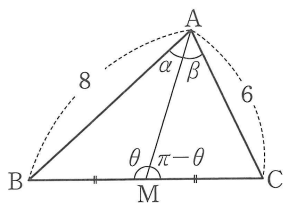
삼각형 ABM에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BM}}{\sin \alpha} = \frac{8}{\sin \theta} \quad \therefore \overline{BM} = 8 \times \frac{\sin \alpha}{\sin \theta}$$

또, 삼각형 AMC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{MC}}{\sin \beta} = \frac{6}{\sin(\pi-\theta)} \quad \therefore \overline{MC} = 6 \times \frac{\sin \beta}{\sin \theta}$$

$$\overline{BM} = \overline{MC} \text{이므로 } 8 \times \frac{\sin \alpha}{\sin \theta} = 6 \times \frac{\sin \beta}{\sin \theta}$$



$$\text{따라서 } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{3}{4}$$

5. 답 ②

세변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{2R} = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } R=5 \text{이므로 } a+b+c = \frac{6}{5} \cdot 2 \cdot 5 = 12$$

따라서 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 12

6. 답 ①

$A+B+C=\pi$ 이므로 $B+C=\pi-A$

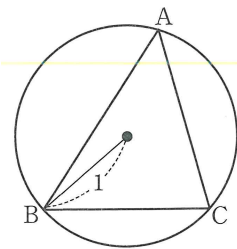
$\sin(B+C) = \sin(\pi-A) = \sin A$ 이므로

$$4\sin^2 A = 1, \quad \sin^2 A = \frac{1}{4}$$

그런데 $0 < A < \pi$ 이므로 $\sin A = \frac{1}{2}$

따라서 사인법칙에서 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R$ 이므로

$$\overline{BC} = 2R\sin A = 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 1$$



7. 답 ④

$A+B+C=\pi$ 이므로 $B+C=\pi-A$

이때 $\cos(B+C) = \cos(\pi-A) = -\cos A$ 이므로

$$4\cos(B+C)\cos A = -4\cos^2 A = -1$$

$$\therefore \cos^2 A = \frac{1}{4}$$

$$\text{이때 } 0^\circ < A < 180^\circ \text{에서 } \cos A = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos A = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A=60^\circ \text{ 또는 } A=120^\circ, \text{ 즉 } \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 5이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = 2R \text{에서 } a = 2R\sin A = 2 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$$

8. 답 ⑤

$A+B+C=180^\circ$ 이므로 $A+B=180^\circ-C$

이때 $\sin(A+B) = \sin(180^\circ-C) = \sin C$

이므로 $4\sin(A+B)\sin C = 4\sin^2 C = 1$

$$\therefore \sin^2 C = \frac{1}{4}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로

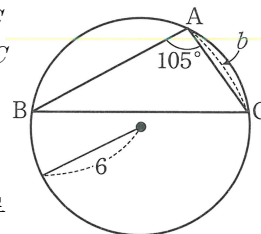
$$\sin C = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C=30^\circ \text{ 또는 } C=150^\circ$$

그런데 $C=150^\circ$ 이면 $A+C > 180^\circ$ 이므로 $C=30^\circ$

이때 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$B=180^\circ-(A+C)=180^\circ-(105^\circ+30^\circ)=45^\circ$$



따라서 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin B} = 2R \text{에서 } b = 2R \sin 45^\circ = 2 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$$

9. 답 ③

$$\frac{a+b}{5} = \frac{b+c}{6} = \frac{c+a}{7} = k \quad (k > 0) \text{라 하면}$$

$$a+b=5k, \quad b+c=6k, \quad c+a=7k \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

세 식을 모두 변끼리 더하면

$$2a+2b+2c=18k$$

$$\therefore a+b+c=9k \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①에서 ②의 각 식을 빼면

$$a=3k, \quad b=2k, \quad c=4k$$

따라서 $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 3 : 2 : 4$

10. 답 ③

$$a+b-2c=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$a-3b+c=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} - \textcircled{B} \text{을 하면 } 4b-3c=0 \quad \therefore b = \frac{3}{4}c$$

$$\textcircled{A} \times 3 + \textcircled{B} \text{을 하면 } 4a-5c=0 \quad \therefore a = \frac{5}{4}c$$

따라서 $a : b : c = \frac{5}{4}c : \frac{3}{4}c : c = 5 : 3 : 4$ 이므로

$$\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c = 5 : 3 : 4$$

11. 답 ④

이차방정식 $(\cos A - \cos B)x^2 - 2x \sin C + (\cos A + \cos B) = 0$ 이

중근을 가지므로 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \sin^2 C - (\cos A - \cos B)(\cos A + \cos B) = 0$$

$$\text{즉 } \sin^2 C - \cos^2 A + \cos^2 B = 0$$

$$\text{이때 } \cos^2 A = 1 - \sin^2 A, \quad \cos^2 B = 1 - \sin^2 B$$

$$\therefore \sin^2 C + \sin^2 A - \sin^2 B = 0$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때, 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\left(\frac{c}{2R}\right)^2 + \left(\frac{a}{2R}\right)^2 - \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = 0 \quad \therefore b^2 = a^2 + c^2$$

따라서 삼각형 ABC는 $B=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

12. 답 ①

$$\sin(A+C) = \sin(180^\circ - B) = \sin B \text{이므로}$$

$$\sin^2 A + \sin^2 B = 2\sin A \sin B$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때, 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R} \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

①을 주어진 등식에 대입하여 정리하면

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = 2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{b}{2R}$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = 0, \quad (a-b)^2 = 0 \quad \therefore a=b$$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

13. 답 ③

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

이것을 $(b-c)\sin A = b\sin B - c\sin C$ 에 대입하면

$$(b-c) \cdot \frac{a}{2R} = b \cdot \frac{b}{2R} - c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$(b-c)a = b^2 - c^2, \quad (b-c)a = (b-c)(b+c)$$

$$\therefore (b-c)\{a-(b+c)\} = 0$$

이때 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크므로

$$a-(b+c) \neq 0 \quad \therefore b=c$$

따라서 삼각형 ABC는 $b=c$ 인 이등변삼각형이다.

14. 답 ②

$$\angle AQB = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 60^\circ \text{이므로}$$

$$\text{삼각형 ABQ에서 사인법칙을 적용하면 } \frac{\overline{AQ}}{\sin 45^\circ} = \frac{25}{\sin 60^\circ}$$

$$\therefore \overline{AQ} = \sin 45^\circ \cdot \frac{25}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{25}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{25\sqrt{6}}{3}$$

또, $\angle PQA = 90^\circ$ 이므로

$$\overline{PQ} = \overline{AQ} \tan 30^\circ = \frac{25\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{25\sqrt{2}}{3}$$

15. 답 ③

삼각형 ABC에서 $A+B+C=180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - (B+C) = 75^\circ$$

$$\frac{80}{\sin 75^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ} \text{이므로}$$

$$\overline{AC} = \frac{80 \times \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{160 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}} = 80(\sqrt{3} - 1) \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\text{삼각형 AHC에서 } \frac{\overline{AC}}{\sin 90^\circ} = \frac{\overline{AH}}{\sin 60^\circ} \text{이므로}$$

$$\overline{AH} = \overline{AC} \times \sin 60^\circ \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①을 ②에 대입하면

$$\overline{AH} = 80(\sqrt{3} - 1) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 120 - 40\sqrt{3}$$

따라서 $a=120, b=-40$ 이므로 $a+b=80$

16. 답 ④

코사인법칙에 의하여 C 의 크기를 구하면

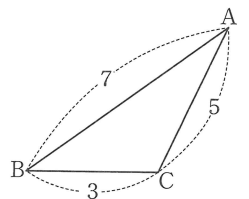
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5}$$

$$= -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}$$

따라서 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C=120^\circ$

17. 답 ③

점 A가 초속 5m의 속력으로 60m 이동 하였으므로 걸린 시간은 12초



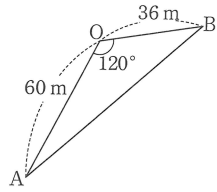
이다. 이때 점 B가 초속 3m의 속력으로 이동하므로 12초 후의 위치는 $3 \cdot 12 = 36\text{m}$ 이동한다. 즉 $\overline{OA} = 60\text{m}$, $\overline{OB} = 36\text{m}$

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= 60^2 + 36^2 - 2 \cdot 60 \cdot 36 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 3600 + 1296 + 2160 \\ &= 7056 = 84^2\end{aligned}$$

이때 $\overline{AB} > 0$ 이므로 $\overline{AB} = 84(\text{m})$

따라서 두 점 A, B 사이의 거리는 84m



18. 답 ③

오른쪽 그림의 부채꼴 BOP에서

$\overline{OB} = 2$, $\widehat{BP} = 2\theta$ 이므로

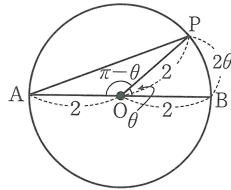
$2\theta = 2 \cdot \angle BOP$

$\therefore \angle BOP = \theta$, $\angle AOP = \pi - \theta$

삼각형 AOP에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AP}^2 &= 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos(\pi - \theta) \\ &= 8 + 8 \cos \theta\end{aligned}$$

$\therefore \overline{AP} = \sqrt{8 + 8 \cos \theta} = 2\sqrt{2(1 + \cos \theta)}$ ($\because \overline{AP} > 0$)



19. 답 ⑤

사각형 ABCD가 원에 내접하므로 $B = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 27$$

따라서 $\overline{AC} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ ($\because \overline{AC} > 0$)

20. 답 ⑤

$\overline{AD}$ 가 각 A를 이등분하고

$\overline{AB} : \overline{AC} = 4 : 6 = 2 : 3$ 이므로

$\overline{BD} : \overline{DC} = 2 : 3$

이때 $\angle BAD = \angle CAD = \theta$

$\overline{BD} = 2k$, $\overline{DC} = 3k$ ($k > 0$)라 하고 두 B

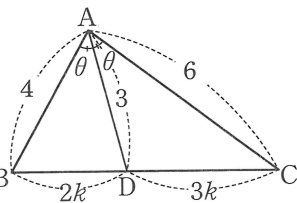
삼각형 ABD, ADC에서 코사인법칙을 이용한다.

$$\cos \theta = \frac{4^2 + 3^2 - (2k)^2}{2 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{6^2 + 3^2 - (3k)^2}{2 \cdot 6 \cdot 3}$$

$$3(25 - 4k^2) = 2(45 - 9k^2) \quad \therefore k^2 = \frac{5}{2}$$

그런데 $k > 0$ 이므로 $k = \frac{\sqrt{10}}{2}$

따라서 $\overline{BC} = 5k = \frac{5\sqrt{10}}{2}$



21. 답 ②

$\angle BAD = \angle CAD = 60^\circ$ 이고

$\overline{AB} : \overline{AC} = 4 : 6 = 2 : 3$ 이므로

$\overline{BD} = 2k$, $\overline{CD} = 3k$ ($k \neq 0$ 인 상수)

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$(2k)^2 = 4^2 + \overline{AD}^2 - 2 \cdot 4 \cdot \overline{AD} \cdot \cos 60^\circ$$

$$4k^2 = 16 + \overline{AD}^2 - 4\overline{AD} \quad \dots\dots ①$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$(3k)^2 = 6^2 + \overline{AD}^2 - 2 \cdot 6 \cdot \overline{AD} \cdot \cos 60^\circ$$

$$9k^2 = 36 + \overline{AD}^2 - 6\overline{AD} \quad \dots\dots ②$$

$$①, ②에서 k^2 = 4 + \frac{1}{4}\overline{AD}^2 - \overline{AD} = 4 + \frac{1}{9}\overline{AD}^2 - \frac{2}{3}\overline{AD}$$

$$5\overline{AD}^2 - 12\overline{AD} = 0$$

따라서 $\overline{AD} = \frac{12}{5}$ ($\because \overline{AD} > 0$)

22. 답 ③

삼각형 ABC에서 사인법칙을 이용하면

$$\frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}, \quad \overline{AC} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} \cdot \sin 45^\circ = \sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{AC} = \overline{AD} = \sqrt{2}$$

삼각형 ACD는 $\overline{AC} = \overline{CD} = \sqrt{2}$, $\angle ACD = 120^\circ$ 인 이등변삼각형

$$\begin{aligned}\overline{AD}^2 &= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 120^\circ \\ &= 2 + 2 + 2 = 6\end{aligned}$$

따라서 $\overline{AD} = \sqrt{6}$ ($\because \overline{AD} > 0$)

●다른 풀이●

이등변삼각형 ACD에서

$\angle ACD = 120^\circ$ 이므로 $A = D = 30^\circ$

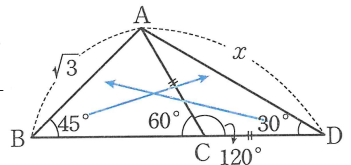
즉 삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = x$ 이라

하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin 30^\circ} \quad \text{이므로}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{\sin 30^\circ} \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{6}$$

따라서 $\overline{AD} = \sqrt{6}$



23. 답 ⑤

삼각형 ABC의 세 변의 길이를 a, b, c라 하면

$$\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{7} \quad \text{에서}$$

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$$

$a = 3k$, $b = 5k$, $c = 7k$ ($k > 0$)라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (5k)^2 - (7k)^2}{2 \cdot 3k \cdot 5k} = -\frac{1}{2}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C = 120^\circ$

따라서 $\sin(A+B) = \sin(180^\circ - C) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

24. 답 ①

$6\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\cos C$ 의 각 변을 $6\sqrt{3}$ 로 나누면

$$\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \frac{\sin B}{3} = \frac{\sin C}{2\sqrt{3}}$$

$$\therefore \sin A : \sin B : \sin C = \sqrt{3} : 3 : 2\sqrt{3}$$

이때 사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \sqrt{3} : 3 : 2\sqrt{3}$$

양수 k에 대하여 $a = \sqrt{3}k$, $b = 3k$, $c = 2\sqrt{3}k$ 로 놓을 수 있다.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(3k)^2 + (2\sqrt{3}k)^2 - (\sqrt{3}k)^2}{2 \cdot 3k \cdot 2\sqrt{3}k} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 30^\circ$

25. 답 ②

코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{13}{14}$$

$$\cos A = \frac{13}{14} \text{ 이므로}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{14} \quad (\because 0 < A < \pi)$$

따라서 사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 이므로 외접원의 반지름의 길이는

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{3}{2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{14}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

26. 답 ③

삼각형 ABC에서 코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos A = \frac{6^2 + 10^2 - 14^2}{2 \cdot 6 \cdot 10} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{14}{\sin A} = 2R \quad \therefore R = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{따라서 연못의 넓이는 } \pi \left(\frac{14\sqrt{3}}{3} \right)^2 = \frac{196}{3} \pi (\text{m}^2)$$

27. 답 ④

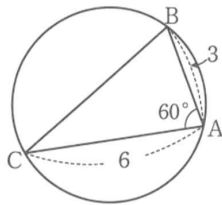
$$\overline{BC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cos 60^\circ = 27$$

$$\overline{BC} > 0 \text{ 이므로 } \overline{BC} = 3\sqrt{3}$$

유물의 안쪽 원의 반지름의 길이를 R이라 하면

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R$$

$$\text{따라서 } \frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R \text{ 이므로 } R = 3$$



28. 답 ④

코사인 법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{13}{14} \text{ 이므로}$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{14} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{3}{2 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{14}} = \frac{7\sqrt{3}}{3} (\text{cm})$$

$$\text{따라서 원의 넓이는 } \pi R^2 = \pi \left(\frac{7\sqrt{3}}{3} \right)^2 = \frac{49}{3} \pi (\text{cm}^2)$$

29. 답 ③

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C$$

$$\sin(B+C) = \sin(\pi - A) = \sin A$$

$$\sin(C+A) = \sin(\pi - B) = \sin B$$

$$\sin(A+B) : \sin(B+C) : \sin(C+A)$$

$$= \sin C : \sin A : \sin B$$

$$= c : a : b$$

$$= 7 : 5 : 6$$

세 변의 길이를 비례상수 k ($k > 0$)를 이용하여 나타내면

$$a = 5k, b = 6k, c = 7k$$

이때 길이가 가장 작은 변이 마주보는 각이 최소인 각이므로

A가 최소인 각이다.

$$\cos \theta = \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(6k)^2 + (7k)^2 - (5k)^2}{2 \cdot 6k \cdot 7k} = \frac{60k^2}{84k^2} = \frac{5}{7}$$

30. 답 ③

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{4^2 + x^2 - 2^2}{2 \cdot 4 \cdot x} = \frac{x^2 + 12}{8x} = \frac{x}{8} + \frac{3}{2x}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\cos C$ 는 감소하므로 $\cos C$ 의 값이 최소일 때, C의 크기는 최대이다.

$$x > 0 \text{ 이므로 } \frac{x}{8} > 0, \frac{3}{2x} > 0$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\cos C = \frac{x}{8} + \frac{3}{2x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{8} \cdot \frac{3}{2x}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{이때 등호는 } \frac{x}{8} = \frac{3}{2x} \text{ 일 때 성립하므로 } x^2 = 12$$

$$\therefore x = 2\sqrt{3} \quad (\because x > 0)$$

따라서 C의 크기가 최대일 때, x의 값은 $2\sqrt{3}$

31. 답 ⑤

코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \dots\dots \textcircled{1}$$

①을 주어진 등식에 대입하여 정리하면

$$a \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

양변에 $2abc$ 를 곱하면

$$a^2(b^2 + c^2 - a^2) = b^2(c^2 + a^2 - b^2), a^2c^2 - b^2c^2 - a^4 + b^4 = 0$$

$$c^2(a^2 - b^2) - (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) = 0$$

$$(a^2 - b^2)\{c^2 - (a^2 + b^2)\} = 0$$

$$\text{이때 } a \neq b \text{ 이므로 } c^2 = a^2 + b^2$$

따라서 삼각형 ABC은 $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

32. 답 ①

$$\tan A \sin^2 B = \tan B \sin^2 A \text{에}$$

$$\frac{\sin A}{\cos A} \cdot \sin^2 B = \frac{\sin B}{\cos B} \cdot \sin^2 A$$

$$\frac{\sin B}{\cos A} = \frac{\sin A}{\cos B} \quad (\because \sin A \neq 0, \sin B \neq 0)$$

$$\therefore \sin A \cos A = \sin B \cos B$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$$\text{사인법칙에 의하여 } \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \dots\dots \textcircled{7}$$

코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$ 에 대입하면

$$\frac{a}{2R} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2R} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \text{이므로}$$

$$a^2(b^2 + c^2 - a^2) = b^2(c^2 + a^2 - b^2)$$

$$a^2b^2 + a^2c^2 - a^4 = b^2c^2 + a^2b^2 - b^4$$

$$(a^2 - b^2)c^2 - (a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = 0$$

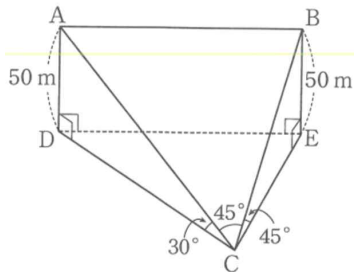
$$(a^2 - b^2)(c^2 - a^2 - b^2) = 0$$

$$(a+b)(a-b)(c^2 - a^2 - b^2) = 0$$

이때 $a+b \neq 0$ 이므로 $a=b$ 또는 $c^2 = a^2 + b^2$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형 또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

33. 답 ④



$$\text{직각삼각형 ADC에서 } \sin 30^\circ = \frac{50}{AC} \quad \therefore AC = 100$$

$$\text{직각삼각형 BEC에서 } \sin 45^\circ = \frac{50}{BC} \quad \therefore BC = 50\sqrt{2}$$

삼각형 ACB에서 $AC=100$, $BC=50\sqrt{2}$, $\angle ACB=45^\circ$ 이므로

$$\overline{AB}^2 = 100^2 + (50\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 100 \cdot 50\sqrt{2} \cos 45^\circ = 5000$$

$$\overline{AB} = 50\sqrt{2}$$

따라서 두 지점 A, B사이의 거리는 $50\sqrt{2}$ m

34. 답 ④

$$\text{직각삼각형 DCG에서 } \overline{DG} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

$$\text{점 I는 변 BC를 } 1:2 \text{로 내분하는 점이므로 } \overline{CI} = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$$

$$\text{직각삼각형 CDI에서 } \overline{DI} = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}$$

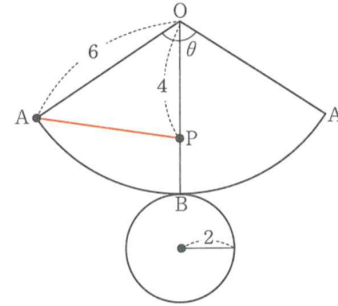
$$\text{직각삼각형 ICG에서 } \overline{IG} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

$$\text{따라서 삼각형 IGD에서 } \cos \theta = \frac{10^2 + 10^2 - (8\sqrt{2})^2}{2 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{9}{25}$$

서

35. 답 ②

주어진 원뿔의 전개도는 다음 그림과 같으므로 구하는 최단 거리는 선분 AP의 길이이다.



이때 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라고 하면 부채꼴의 호의 길이와 밑면의 둘레의 길이가 같으므로

$$6\theta = 4\pi, \theta = \frac{2}{3}\pi$$

$\angle POA = \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$ 이므로 삼각형 POA에서 코사인법칙으로부터

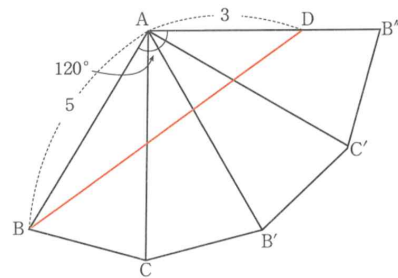
$$\overline{AP}^2 = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 28$$

$$\therefore \overline{AP} = 2\sqrt{7}$$

따라서 최단 거리는 $2\sqrt{7}$

36. 답 ②

그림과 같이 $\overline{AB}$ 를 $\overline{AC}$ 에 대하여 대칭이동한 것을 $\overline{AB'}$, $\overline{AC}$ 를 $\overline{AB'}$ 에 대하여 대칭이동한 것을 $\overline{AC'}$, $\overline{AB'}$ 을 $\overline{AC'}$ 에 대하여 대칭이동한 것을 $\overline{AB''}$ 이라고 하자.



점 B를 출발하여 점 D에 이르는 최단 거리는 $\overline{BD}$ 의 길이와 같다.

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

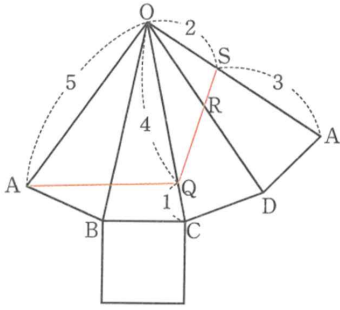
$$\overline{BD}^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ = 49$$

따라서 $\overline{BD} = 7$ ($\because \overline{BD} > 0$)

37. 답 ③

$\overline{OQ} = 4$, $\overline{OS} = 2$ 이고 $\angle AOQ = \angle QOS = 60^\circ$

한편 $A \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow S$ 로 가는 최단거리는 다음 그림에서 $\overline{AQ} + \overline{QS}$



$$\overline{AQ}^2 = 5^2 + 4^2 - 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 21$$

$$\therefore \overline{AQ} = \sqrt{21} \quad (\because \overline{AQ} > 0)$$

$$\text{또, } \overline{QS}^2 = 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 12$$

$$\therefore \overline{QS} = 2\sqrt{3} \quad (\because \overline{QS} > 0)$$

$$\text{최단 거리는 } 2\sqrt{3} + \sqrt{21} \text{ 이므로 } a = 2, b = 21$$

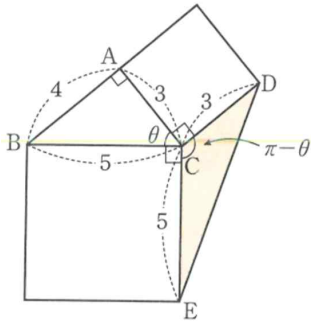
$$\text{따라서 } a + b = 2 + 21 = 23$$

삼각형의 넓이

1. 답 ④

$$\text{직각삼각형 } ABC \text{에서 } \overline{AB} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ 이므로}$$

$$\angle ACB = \theta \text{ 라 하면 } \sin \theta = \frac{4}{5}$$



따라서 $\overline{DC} = 3$, $\overline{CE} = 5$, $\angle DCE = \pi - \theta$ 이므로 삼각형 CDE의 넓이는 S는

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{CE} \cdot \sin(\pi - \theta) = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = 6 \end{aligned}$$

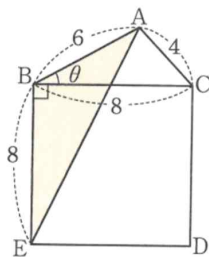
2. 답 ③

$\angle ABC = \theta$ 라고 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{6^2 + 8^2 - 4^2}{2 \cdot 6 \cdot 8} = \frac{7}{8}$$

따라서 삼각형 ABE의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= 24 \cdot \cos \theta \\ &= 24 \cdot \frac{7}{8} = 21 \end{aligned}$$



3. 답 ②

$$\overline{AD} = x \text{ 라 하면 } \triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 20 \cdot \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot x \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot x \cdot \sin 60^\circ$$

$$300\sqrt{3} = 15\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}x, \quad 20\sqrt{3}x = 300\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } x = 15$$

●다른 풀이●

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 60 : 20 = 3 : 1$$

$$\text{즉 } \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 1 \text{ 이므로 } \overline{BD} = \frac{3}{4} \overline{BC}$$

$$\therefore \triangle ABD = \frac{3}{4} \triangle ABC = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 20 \cdot \sin 120^\circ \right) = 225\sqrt{3}$$

$$\overline{AD} = x \text{ 라 하면 } \triangle ABD = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot x \cdot \sin 60^\circ = 225\sqrt{3} \text{ 에서}$$

$$15\sqrt{3}x = 225\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } x = 15$$

4. 답 ③

$$\overline{AD} = x \text{ 라 하면 } \triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot x \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot x \cdot \sin 30^\circ$$

$$3 \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{4}x + x$$

$$\text{따라서 } x = \frac{12\sqrt{3}}{7}$$

●다른 풀이●

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 4$$

$$\text{즉 } \overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 4 \text{ 이므로 } \overline{BD} = \frac{3}{7} \overline{BC}$$

$$\therefore \triangle ABD = \frac{3}{7} \triangle ABC = \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ \right) = \frac{9\sqrt{3}}{7}$$

$$\overline{AD} = x \text{ 라 하면}$$

$$\triangle ABD = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot x \cdot \sin 30^\circ = \frac{3x}{4} \text{ 에서 } \frac{3x}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{7}$$

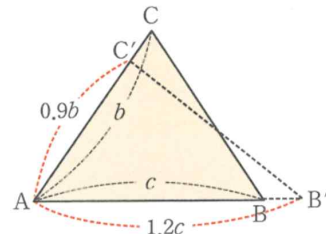
$$\text{따라서 } x = \frac{12\sqrt{3}}{7}$$

5. 답 ④

원래의 삼각형 ABC의 넓이를 S, 새로운 삼각형 AB'C'의 넓이를 S'이라 하고 세변의 길이를 a, b, c라 하면

$$\text{변 AB의 길이를 20\% 늘리므로 } c + 0.2c = 1.2c$$

$$\text{변 AC의 길이를 10\% 줄이므로 } b - 0.1b = 0.9b$$



삼각형 ABC의 넓이는 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$

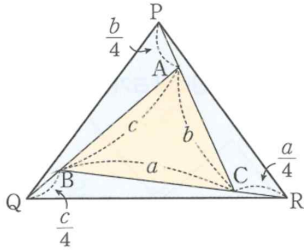
$$\begin{aligned} \text{삼각형 } AB'C' \text{의 넓이 } S' &= \frac{1}{2} \cdot 1.2c \cdot 0.9b \cdot \sin A \\ &= \left(\frac{1}{2}bc \sin A \right) \times 1.08 = 1.08S \end{aligned}$$

따라서 삼각형 $AB'C'$ 의 넓이는 8% 증가한다.

6. 답 ④

삼각형 ABC의 각 변의 길이와 각을 각각 a, b, c, A, B, C 라 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = 32$$



늘어난 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} \cdot \left(b + \frac{b}{4}\right) \cdot \sin C + \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{4} \cdot \left(c + \frac{c}{4}\right) \cdot \sin A \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{4} \cdot \left(a + \frac{a}{4}\right) \cdot \sin B \\ &= \frac{5}{16} \left\{ \frac{1}{2}ab \sin C + \frac{1}{2}bc \sin A + \frac{1}{2}ca \sin B \right\} \\ &= \frac{5}{16} \cdot (32 + 32 + 32) = 30 \end{aligned}$$

따라서 삼각형 PQR의 넓이는 $32 + 30 = 62$

7. 답 ①

호의 길이는 중심각의 크기에 비례하므로

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5 \text{에서}$$

$$\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$$

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ$$

$$\angle BOC = 360^\circ \times \frac{4}{12} = 120^\circ$$

$$\angle COA = 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하고 하면

$$\begin{aligned} S &= \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COA \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin 90^\circ + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin 120^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin 150^\circ \\ &= 50 + 25\sqrt{3} + 25 \\ &= 25(3 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

8. 답 ③

호의 길이는 중심각의 크기에 비례하므로

$$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CD} : \widehat{DA} = 4 : 2 : 3 : 3 \text{에서}$$

$$\angle AOB = 360^\circ \times \frac{4}{12} = 120^\circ, \angle BOC = 360^\circ \times \frac{2}{12} = 60^\circ$$

$$\angle COD = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ, \angle DOA = 360^\circ \times \frac{3}{12} = 90^\circ$$

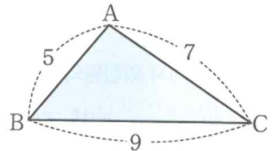
따라서 사각형 ABCD의 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= \triangle AOB + \triangle BOC + \triangle COD + \triangle DOA \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \sin 60^\circ \\ &\quad + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 90^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \sin 90^\circ \\ &= 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 8 + 8 = 8(\sqrt{3} + 2) \end{aligned}$$

9. 답 ③

오른쪽 그림의 삼각형 ABC에서

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{7^2 + 5^2 - 9^2}{2 \cdot 7 \cdot 5} = -\frac{1}{10} \end{aligned}$$



그러므로

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(-\frac{1}{10}\right)^2 = \frac{99}{100}$$

$$\text{그런데 } \sin A > 0 \text{이므로 } \sin A = \frac{3\sqrt{11}}{10}$$

따라서 구하는 삼각형의 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{3\sqrt{11}}{10} = \frac{21\sqrt{11}}{4}$$

10. 답 ③

$$c : a : b = 1 : \sqrt{2} : 2 \text{이므로}$$

$$a = \sqrt{2}k, b = 2k, c = k \ (k > 0) \text{로 놓으면}$$

코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos B = \frac{k^2 + (\sqrt{2}k)^2 - (2k)^2}{2 \cdot k \cdot \sqrt{2}k} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\therefore \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

$$\text{한편 사인법칙에서 } \frac{b}{\sin B} = 2R \text{이므로 } \frac{2k}{\frac{\sqrt{14}}{4}} = 2 \cdot 4$$

$$\therefore k = \sqrt{14} \ (\because k > 0)$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

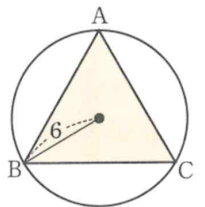
$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \sqrt{2}k \cdot \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 14 \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{7\sqrt{7}}{2}$$

11. 답 ⑤

삼각형 ABC가 정삼각형이고 외접원의 반지름의

길이가 6이므로 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C \\ &= 2 \cdot 6^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot \sin 60^\circ \cdot \sin 60^\circ \\ &= 2 \cdot 6^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 27\sqrt{3} \end{aligned}$$



●다른 풀이●

정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 x라고 하면

사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot 6$$

$$\therefore x = 6\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (6\sqrt{3})^2 = 27\sqrt{3}$$

12. 답 ①

사인법칙에 의하여 외접원의 반지름 $R=4$ 이므로

$$\frac{a}{\sin 120^\circ} = \frac{b}{\sin 30^\circ} = 2R = 8 \text{이므로}$$

$$a = 8 \sin 120^\circ = 4\sqrt{3}$$

$$b = 8 \sin 30^\circ = 4$$

$$\text{이때 } C = 180^\circ - (120^\circ + 30^\circ) = 30^\circ$$

따라서 $\triangle ABC$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \sin 30^\circ = 4\sqrt{3}$$

●다른 풀이●

삼각형 ABC 의 넓이는 $C = 180^\circ - (120^\circ + 30^\circ) = 30^\circ$ 이므로 $B = C = 30^\circ$

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 4이므로

삼각형 ABC 의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C \\ &= 2 \cdot 4^2 \cdot \sin 30^\circ \sin 30^\circ \sin 120^\circ \\ &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

13. 답 ①

삼각형 ABC 에서 $a=7$, $b=5$, $c=4$ 이므로

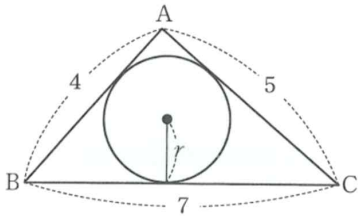
$$\text{코사인법칙에 의하여 } \cos A = \frac{5^2 + 4^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 4} = -\frac{1}{5}$$

$0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

내접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면

삼각형 ABC 의 넓이는



$$\frac{1}{2}r(a+b+c) = \frac{1}{2}bc \sin A \text{에서 } \frac{1}{2}r(7+5+4) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\text{따라서 } r = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

14. 답 ①

삼각형 ABC 에서 $a=6$, $b=8$, $c=4$ 이므로

$$\text{코사인법칙에 의하여 } \cos B = \frac{4^2 + 6^2 - 8^2}{2 \cdot 4 \cdot 6} = -\frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$\sin B = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

이때 삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = 3\sqrt{15}$$

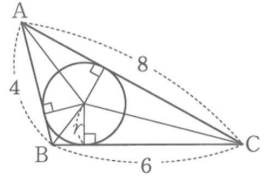
한편 내접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면

삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot (6+8+4)r = 3\sqrt{15}$$

$$9r = 3\sqrt{15}, \text{ 즉 } r = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

따라서 삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{15}}{3}$



15. 답 ②

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{12} = 2 \end{aligned}$$

삼각형 ABC 의 내접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) = \frac{1}{2} \cdot r \cdot 24 = 24$$

따라서 $r=2$

16. 답 ②

$\overline{OA}=a$, $\overline{OB}=b$ 라 하면 삼각형 OAB 의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2}ab \sin 120^\circ = 4\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}ab = 4\sqrt{3}$$

$$\therefore ab = 16$$

$$\overline{AB}^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ$$

$$= a^2 + b^2 + ab$$

$$= a^2 + b^2 + 16$$

이때 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2b^2} = 2ab = 32 \text{ (단, 등호는 } a=b \text{ 일 때 성립)} \text{이므로}$$

$$\overline{AB}^2 = a^2 + b^2 + 16 \geq 32 + 16 = 48$$

$$\overline{AB} \geq \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

따라서 선분 AB 의 길이의 최솟값은 $4\sqrt{3}$

17. 답 ④

$$\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이는 } \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$$

선분 PQ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하므로

$$\triangle APQ = \frac{1}{2} \triangle ABC$$

$\overline{AP}=x$, $\overline{AQ}=y$ 라 하면

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot y \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3}$$

$$\therefore xy = 6$$

삼각형 APQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{PQ}^2 &= x^2 + y^2 - 2 \cdot x \cdot y \cdot \cos 60^\circ \\ &= x^2 + y^2 - xy \\ &= x^2 + y^2 - 6 \\ &\geq 2\sqrt{x^2 y^2} - 6 = 2xy - 6 \\ &= 2 \cdot 6 - 6 = 6\end{aligned}$$

따라서 $\overline{PQ}^2 \geq 12 - 6 = 6$ 이므로 $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값은 $\sqrt{6}$

●다른 풀이●

$$\begin{aligned}\overline{PQ}^2 &= x^2 + y^2 - 2 \cdot x \cdot y \cdot \cos 60^\circ \\ &= x^2 + y^2 - xy \\ &= x^2 + \frac{36}{x^2} - 6 \quad (0 < x < 4)\end{aligned}$$

이때 산술평균과 기하평균에 관계에 의하여

$$x^2 + \frac{36}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{36}{x^2}} = 12 \quad (\text{단, 등호는 } x^2 = \frac{36}{x^2} \text{ 일 때 성립})$$

$$\therefore \overline{PQ}^2 \geq 12 - 6 = 6$$

$$\therefore \overline{PQ} \geq \sqrt{6}$$

따라서 $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값은 $\sqrt{6}$

18. 답 ④

사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그어서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 로 나눈다.

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 169\end{aligned}$$

$$\therefore \overline{AC} = 13$$

$\angle ADC = \theta$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos \theta = \frac{10^2 + 9^2 - 13^2}{2 \cdot 10 \cdot 9} = \frac{1}{15}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{15}\right)^2} = \frac{4\sqrt{14}}{15}$$

사각형 ABCD의 넓이를 S, 두 삼각형 ABC, ACD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지므로

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 14\sqrt{3}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 9 \cdot \sin \theta$$

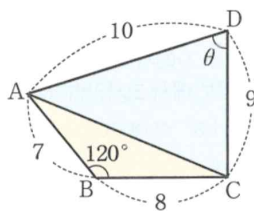
$$= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 9 \cdot \frac{4\sqrt{14}}{15}$$

$$= 12\sqrt{14}$$

사각형 ABCD의 넓이 S는 $S = S_1 + S_2 = 14\sqrt{3} + 12\sqrt{14}$

따라서 $a = 14, b = 12$ 이므로 $a + b = 26$

●다른 풀이●



삼각형 ACD의 넓이 S는 헤론의 공식으로부터

$$s = \frac{1}{2}(9 + 10 + 13) = 16 \text{이므로}$$

$$S = \sqrt{16(16-9)(16-10)(16-13)} = 12\sqrt{14}$$

따라서 사각형 ABCD의 넓이는 $\triangle ABC + \triangle ACD = 14\sqrt{3} + 12\sqrt{14}$

19. 답 ②

선분 AC를 그으면 사각형 ABCD는 삼각형 ABC와 삼각형 ACD로 나눌 수 있다.

사각형 ABCD의 넓이를 S, 두 삼각형 ABC, ACD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지므로 삼각형 ABC의 넓이

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \sin 120^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{4} \dots\dots \textcircled{A}$$

삼각형 ABC에서 코사인 법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 1^2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ = 13$$

$\overline{CD} = x$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + x^2 - 2 \cdot 3 \cdot x \cdot \cos 60^\circ$$

$$13 = 9 + x^2 - 3x$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0, (x-4)(x+1) = 0$$

즉 $x > 0$ 이므로 $x = 4$

삼각형 ACD의 넓이는

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ = 3\sqrt{3} \dots\dots \textcircled{B}$$

따라서 ①, ②에서 사각형 ABCD의 넓이 S는

$$S = S_1 + S_2 = \frac{3\sqrt{3}}{4} + 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

20. 답 ③

선분 BD를 그으면 사각형 ABCD는 삼각형 ABD와 삼각형 BCD로 나눌 수 있다.

$$\angle BAD = 180^\circ - \angle BCD = 135^\circ$$

사각형 ABCD의 넓이를 S, 두 삼각형 ABD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지므로

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 1 \cdot \sin 135^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \sin 45^\circ$$

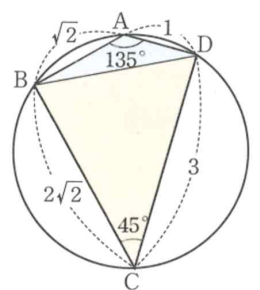
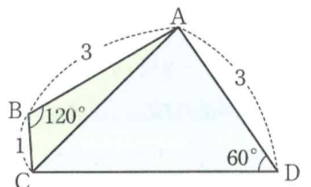
$$= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 3$$

따라서 사각형 ABCD의 넓이 S는 $S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$

21. 답 ②

삼각형 ACD의 넓이가 $4\sqrt{2}$ 이므로 $\angle ADC = \theta$ 라 하면



$$\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 \sin \theta = 4\sqrt{2}$$

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{에서 } \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$\text{그런데 } \theta \text{는 예각이므로 } \cos \theta = \frac{1}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$\overline{AC} = x$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} x^2 &= 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos \theta \\ &= 25 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{3} = 17 \end{aligned}$$

$$\text{그런데 } x > 0 \text{이므로 } x = \sqrt{17}$$

원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 각의 크기의 합은 π 이므로

$$\text{삼각형 ABC에서 } B = \pi - \theta$$

이때 $\overline{BC} = y$ 라 하면 코사인법칙의 각의 크기에 의하여

$$\cos(\pi - \theta) = \frac{2^2 + y^2 - (\sqrt{17})^2}{2 \cdot 2 \cdot y} \text{ 이}$$

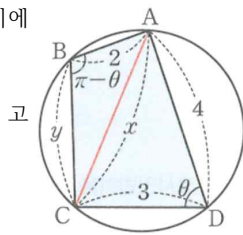
$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \text{이므로}$$

⑦에서

$$\frac{y^2 - 13}{4y} = -\frac{1}{3}, \quad 3y^2 + 4y - 39 = 0$$

$$(3y + 13)(y - 3) = 0$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} > 0 \text{이므로 } \overline{BC} = y = 3$$



22. 답 ③

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD의 넓이는 두 삼각형 ABD와 BCD의 넓이의 합과 같다.

사각형 ABCD는 원에 내접하므로

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$ 를 그으면

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 1^2 + 4^2 - 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot \cos A \\ &= 17 - 8 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{8} \end{aligned}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos C \\ &= 13 - 12 \cos C \\ &= 13 - 12 \cos(180^\circ - A) \\ &= 13 + 12 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{9} \end{aligned}$$

$$\textcircled{8}, \textcircled{9} \text{에서 } 17 - 8 \cos A = 13 + 12 \cos A$$

$$\text{즉 } \cos A = \frac{1}{5}$$

$$\sin A > 0 \text{이므로 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

사각형 ABCD의 넓이를 S, 두 삼각형 ABD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지므로

$$S = S_1 + S_2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4 \sin A + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(180^\circ - A)$$

$$= 2 \sin A + 3 \sin A$$

$$= 5 \sin A$$

$$= 5 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$= 2\sqrt{6}$$

23. 답 ②

사각형 ABCD는 원에 내접하므로

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos A \\ &= 34 - 30 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{10} \end{aligned}$$

삼각형 BCD에서

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 3^2 + 2^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos(180^\circ - A) \\ &= 13 + 12 \cos A \quad \cdots \cdots \textcircled{11} \end{aligned}$$

$$\textcircled{10}, \textcircled{11} \text{에서 } 34 - 30 \cos A = 13 + 12 \cos A$$

$$\text{즉 } \cos A = \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } 0^\circ < A < 180^\circ \text{이므로 } A = 60^\circ$$

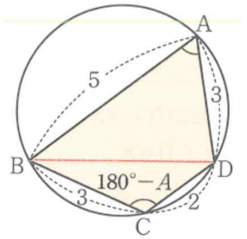
$$\textcircled{10} \text{에서 } \overline{BD}^2 = 34 - 30 \cdot \frac{1}{2} = 19 \text{이고 } \overline{BD} > 0 \text{이므로}$$

$$\overline{BD} = \sqrt{19}$$

외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\sqrt{19}}{\sin 60^\circ} = 2R, \quad R = \frac{\sqrt{19}}{2 \sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{따라서 구하는 원의 넓이는 } \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{19}{3} \pi$$



24. 답 ⑤

평행사변형의 성질에 의하여 이웃하는 두 각의 크기의 합은 180° 이므로

$$B + C = 180^\circ$$

$$\therefore B = 180^\circ - C = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이를 S라 하면

$$S = \overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \sin B = 6 \cdot 8 \cdot \sin 45^\circ = 24\sqrt{2}$$

25. 답 ②

평행사변형 ABCD의 넓이가 $10\sqrt{3}$ 이므로 $4 \cdot 5 \sin \theta = 10\sqrt{3}$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0^\circ < \theta < 90^\circ \text{이므로 } \theta = 60^\circ$$

$\triangle ABD$ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 16 + 25 - 20 = 21 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \overline{BD} = \sqrt{21} \quad (\because \overline{BD} > 0)$$

26. 답 ③

사각형 ABCD의 넓이가 $2\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} ab \sin 120^\circ = 2\sqrt{3} \text{에서 } \frac{1}{2} ab \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$\therefore ab = 8$$

이때 $a+b=5$ 이므로 곱셈공식의 변형에서
 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=5^2-2\cdot 8=9$

27. 답 ③
 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 이므로
 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$
 $\therefore \sin\theta=\frac{3}{5}$ ($\because 0^\circ<\theta<180^\circ$)

따라서 사각형 ABCD의 넓이가 S이므로 $S=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 6\cdot \frac{3}{5}=9$

등차수열

1. 답 ①
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차가 같으므로 첫째항과 공차를 모두 a 라 하면
 $a_n=a+(n-1)a=an$
 이때 $a_2+a_4=24$ 에서 $2a+4a=24$
 $\therefore a=4$
 따라서 $a_n=4n$ 이므로 $a_5=4\cdot 5=20$

2. 답 ④
 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항이 b , 공차는 3이므로
 $b_n=b+(n-1)\cdot 3=3n-3+b$
 $b_n-a_n=2n$ 에서 $a_n=b_n-2n$ 이므로
 $a_n=(3n-3+b)-2n=n-3+b$
 $a_{10}=11$ 에서 $a_{10}=10-3+b=7+b=11 \therefore b=4$
 따라서 $b_n=3n+1$ 이므로 $b_5=3\cdot 5+1=16$

3. 답 ④
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차는 -2 이므로
 $a_2=a-2$, $a_3=a-4$, $a_4=a-6$ 이므로
 $(a_2+a_4)^2=16a_3$ 에 대입하면 $(a-2+a-6)^2=16(a-4)$
 $(2a-8)^2=16(a-4)$
 $a^2-12a+32=0$, $(a-4)(a-8)=0$
 $\therefore a=4$ 또는 $a=8$
 $a=4$ 일 때, $a_3=4+2\cdot(-2)=0$ 이고
 $a=8$ 일 때, $a_3=8+2\cdot(-2)=4$
 $a_3\neq 0$ 이므로 $a_3=4$
 따라서 a 의 값은 8

●다른 풀이●
 등차중항의 성질에 의하여 $a_2+a_4=2a_3$ 이므로
 $(a_2+a_4)^2=16a_3$ 에 대입하면 $4a_3^2=16a_3$
 $a_3^2-4a_3=0$, $a_3(a_3-4)=0$
 $a_3\neq 0$ 이므로 $a_3=4$
 $a_n=a+(n-1)(-2)$ 이므로 $a_3=a+2\times(-2)=4$

따라서 a 의 값은 8

4. 답 ②
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차를 d 라 하면 $a_n=a+(n-1)d$
 $a_2+a_4=(a+d)+(a+3d)=2a+4d=54 \dots\dots ㉠$
 $a_{12}+a_{14}=(a+11d)+(a+13d)=2a+24d=254 \dots\dots ㉡$
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=7$, $d=10$
 따라서 $a_{14}=a+13d=7+13\cdot 10=137$

●다른 풀이●
 $a_3=\frac{a_2+a_4}{2}=27$, $a_{13}=\frac{a_{12}+a_{14}}{2}=127$
 공차를 d 라 하면 $a_{13}=a_3+(11-1)d$ 에서 $d=10$
 따라서 $a_{14}=a_{13}+d=137$

5. 답 ③
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차를 d 라 하면 $a_n=a+(n-1)d$
 $a_8=a_2+12$ 에서 $a+7d=a+d+12$
 $\therefore d=2$
 $a_1+a_2+a_3=15$ 에서 $a+(a+d)+(a+2d)=15$
 $\therefore a+d=5 \therefore a=3$
 따라서 $a_{10}=a+9d=3+9\cdot 2=21$

●다른 풀이●
 a_1 , a_2 , a_3 이 순서대로 등차수열을 이루므로 $2a_2=a_1+a_3$
 $a_1+a_2+a_3=15$ 에서 $a_1+a_2+a_3=2a_2+a_2=3a_2=15$
 $\therefore a_2=5$
 이때 $a_8=a_2+12=5+12=17$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $a_8=a_2+6d=17$ 에서 $5+6d=17$
 $\therefore d=2$
 따라서 $a_{10}=a_2+(9-1)d=5+8\cdot 2=21$

6. 답 ②
 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차를 d 라 하면 $a_n=a+(n-1)d$
 등차중항의 성질을 이용하면
 $a_1+a_3=2a_2=10 \therefore a_2=5$
 또한, $a_6+a_8=2a_7=40 \therefore a_7=20$
 $a_2=5$ 에서 $a+d=5 \dots\dots ㉠$
 $a_7=20$ 에서 $a+6d=20 \dots\dots ㉡$
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $d=3$
 따라서 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$ 이므로
 $a_{10}+a_{12}+a_{14}+a_{16}=29+35+41+47=152$

●다른 풀이●
 등차중항의 성질에 의하여 $a_{10}+a_{16}=2a_{13}$, $a_{12}+a_{14}=2a_{13}$

$$\begin{aligned}\therefore a_{10} + a_{12} + a_{14} + a_{16} &= 4a_{13} \\ &= 4(a + 12d) \\ &= 4(2 + 36) \\ &= 152\end{aligned}$$

7. 답 ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 공차가 6이므로

$$a_n = a + (n-1) \cdot 6$$

$$\therefore a_2 = a + 6, \quad a_3 = a + 12$$

$$|a_2 - 3| = |a_3 - 3| \text{ 에서 } |a + 3| = |a + 9|$$

$$\text{이때 } a + 9 > a + 3 \text{ 이므로 } a + 3 = -(a + 9)$$

$$2a = -12$$

$$\therefore a = -6$$

$$\text{따라서 } a_5 = a + 4 \cdot 6 = -6 + 24 = 18$$

●다른 풀이●

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 6이므로

$$|a_2 - 3| = |a_3 - 3| \text{ 에서 } |a_2 - 3| = |(a_2 + 6) - 3|$$

$$|a_2 - 3| = |a_2 + 3|$$

$$\therefore a_2 = 0$$

따라서 a_2 의 값을 첫째항으로 하면 $a_n = a_2 + (n-2) \cdot 6$ ($n \geq 2$)이므로

$$a_5 = 0 + (5-2) \cdot 6 = 18$$

8. 답 ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$\text{조건 (가)에서 } a_3 = a + 2d = 20 \quad \dots\dots \textcircled{가}$$

조건 (나)에서 $a_5 = -a_{11}$ 이므로

$$a_5 + a_{11} = 0$$

$$\text{즉 } (a + 4d) + (a + 10d) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{나}$$

$$\textcircled{가}, \textcircled{나} \text{을 연립하여 풀면 } a = 28, \quad d = -4$$

$$\text{따라서 } a_n = 28 - 4(n-1) = -4n + 32 \text{ 이므로 } a_{10} = -40 + 32 = -8$$

9. 답 ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공차를 d 라 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$a_7 = 16 \text{ 에서 } a + 6d = 16 \quad \dots\dots \textcircled{가}$$

$$a_3 : a_9 = 2 : 5 \text{ 에서 } 5a_3 = 2a_9$$

$$5(a + 2d) = 2(a + 8d)$$

$$\therefore a - 2d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{나}$$

$$\textcircled{가}, \textcircled{나} \text{을 연립하여 풀면 } a = 4, \quad d = 2$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 4 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 2$$

$$a_n = 2n + 2 > 100 \text{ 이므로 } n > 49$$

따라서 처음으로 100보다 크게 되는 항의 최솟값은 50

10. 답 ②

$$A = \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, \dots\},$$

$$B = \{3, 8, 13, 18, 23, 28, \dots\} \text{ 이므로 } A \cap B = \{8, 23, 38, \dots\}$$

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 8, 공차가 15인 등차수열이므로

$$a_n = 8 + (n-1) \cdot 15 = 15n - 7$$

$$a_n > 100 \text{ 에서 } 15n - 7 > 100 \text{ 이므로 } n > \frac{107}{15} = 7.13 \dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 이 처음으로 100보다 커지는 항은 제 8항이다.

11. 답 ⑤

11, a , b , c , 35가 이 순서대로 등차수열이므로

첫째항이 11, 공차를 d 라 하면

$$\text{제 5항이 35이므로 } 35 = 11 + (5-1)d$$

$$\therefore d = 6$$

$$\text{따라서 } a = 11 + 6 = 17, \quad b = 11 + 2 \cdot 6 = 23, \quad c = 11 + 3 \cdot 6 = 29 \text{ 이므로}$$

$$a + b + c = 17 + 23 + 29 = 69$$

12. 답 ③

-3 , a_1 , a_2 , a_3 , $\dots$, 63이 이 순서대로 등차수열이므로

첫째항이 -3 , 공차를 d 라 하면 제 23항이 63이므로

$$63 = -3 + (23-1)d$$

$$\text{즉 } 66 = 22d \text{ 이므로 } d = 3$$

$$a_1 + a_{10} + a_{12} + a_{21}$$

$$= (-3 + 3) + (-3 + 10 \cdot 3) + (-3 + 12 \cdot 3) + (-3 + 21 \cdot 3)$$

$$= 4 \cdot (-3) + 44 \cdot 3$$

$$= 120$$

●다른 풀이●

-3 , a_1 , a_2 , a_3 , $\dots$, 63의 23개의 수를

이 순서대로 b_1 , b_2 , b_3 , $\dots$, b_{23} 이라 하자.

23이하의 자연수 n 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 은 등차수열이므로

등차중항의 성질에 의하여

$$b_1 + b_{23} = b_2 + b_{22} = \dots = b_{11} + b_{13} = 2b_{12}$$

$$b_1 + b_{23} = -3 + 63 = 60 \text{ 이므로}$$

$$a_1 + a_{21} = b_2 + b_{22}$$

$$a_{10} + a_{12} = b_{11} + b_{13} = 60$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_{10} + a_{12} + a_{21} = (a_1 + a_{21}) + (a_{10} + a_{12})$$

$$= 60 + 60$$

$$= 120$$

13. 답 ④

세 실수 $f(3)$, $f(3^t + 3)$, $f(12)$ 가 이 순서대로 등차수열이므로

$\log 3$, $\log(3^t + 3)$, $\log 12$ 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$\log(3^t + 3) = \frac{\log 12 + \log 3}{2} = \frac{\log 36}{2} = \log 6$$

$$\text{이때 } 3^t + 3 = 6 \text{ 이므로 } 3^t = 3$$

$$\text{따라서 } t = 1$$

14. 답 ③

세 실수 a , b , c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + c$$

조건 (가)에서

$$\frac{2^a \cdot 2^c}{2^b} = 2^{a+c-b} = 2^{2a-b} = 2^b = 32$$

$$\therefore b = 5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서

$$a + c + ca = 2b + ca = 10 + ca = 26$$

$$\therefore ca = 16 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

따라서 ⑦, ⑧에서 $abc = ac \cdot b = 16 \cdot 5 = 80$

●다른 풀이●

세 실수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 공차를 d 라 하면 $a = b - d, c = b + d$

$$\text{조건 (가)에서 } \frac{2^a \cdot 2^c}{2^b} = 2^{a+c-b} = 2^{(b-d)+(b+d)-b} = 2^b = 32$$

$$\therefore b = 5$$

조건 (나)에서

$$a + c + ca = (5 - d) + (5 + d) + (5 + d)(5 - d) = 35 - d^2 = 26$$

$$\therefore d = \pm 3$$

따라서 $a = 2, b = 5, c = 8$ 또는 $a = 8, b = 5, c = 2$ 이므로 $abc = 80$

15. 답 ①

직각삼각형의 세 변의 길이를 짧은 것부터 차례로 $a, b, 2$ 라고 하면 피타고라스 정리에 의하여

$$a^2 + b^2 = 2^2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또 $a, b, 2$ 가 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + 2 \text{에서 } a = 2b - 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

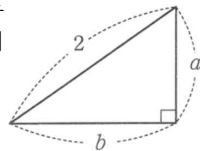
$$\textcircled{8} \text{을 } \textcircled{7} \text{에 대입하면 } (2b - 2)^2 + b^2 = 4$$

$$5b^2 - 8b = 0, b(5b - 8) = 0$$

이때 b 는 길이이므로 $b > 0$, 즉 $b = \frac{8}{5}$

$$b = \frac{8}{5} \text{을 } \textcircled{8} \text{에 대입하면 } a = \frac{6}{5}$$

$$\text{따라서 구하는 넓이는 } \frac{1}{2}ab = \frac{24}{25}$$



16. 답 ③

가로 두 번째 줄 $c, d, 31$ 이 등차수열을 이루므로 $2d = c + 31$

$$\dots\dots \textcircled{7}$$

세로 두 번째 줄 $a, d, 23$ 이 등차수열을 이루므로 $2d = a + 23$

$$\dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} - \textcircled{7} \text{을 하면 } a - c = 8$$

가로 세 번째 줄 $e, 23, f$ 이 등차수열을 이루므로 $2 \cdot 23 = e + f$

$$\dots\dots \textcircled{9}$$

세로 세 번째 줄 $b, 31, f$ 이 등차수열을 이루므로 $2 \cdot 31 = b + f$

$$\dots\dots \textcircled{10}$$

$$\text{따라서 } (a - c) + (b - e) = 8 + 16 = 24$$

17. 답 ③

제 3행의 공차를 d 라 하면 제 3행은 $8, 8 + d, 8 + 2d, 8 + 3d$ 이므로

$$\text{제 2열의 공차가 } \frac{3 + d}{2}$$

$$\text{제 3열의 공차가 } 15 - 2d$$

이때 오른쪽 표에서 제 2행의 세 수는

$$\frac{13 + d}{2}, 4d - 7, 17$$

이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$\frac{13 + d}{2} + 17 = 2(4d - 7)$$

$$\text{즉 } 13 + d + 34 = 4(4d - 7)$$

$$\therefore d = 5$$

따라서 빈칸의 수를 모두 채우면 다음과 같으므로 $a = 13, b = 13, c = 11$ 이므로 $a + b + c = 13 + 13 + 11 = 37$

	5		
	$\frac{13+d}{2}$	$4d-7$	17
8	$8+d$	$8+2d$	$8+3d$
		23	

	제 1열	제 2열	제 3열	제 4열
제 1행	2	5	8	11
제 2행	5	9	13	17
제 3행	8	13	18	23
제 4행	11	17	23	29

18. 답 ②

다섯 사람에게 배당하는 빵의 개수는 등차수열을 이루므로

순서대로 $a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$ 라고 하면

$$(a - 2d) + (a - d) + a + (a + d) + (a + 2d) = 120$$

$$5a = 120 \quad \therefore a = 24$$

가장 적게 배당 받는 사람과 그 다음으로 적게 배당 받는 사람의 몫의

합이 나머지 세 사람의 몫의 합이 $\frac{1}{7}$ 이므로

$$(a - 2d) + (a - d) = \frac{1}{7} \{a + (a + d) + (a + 2d)\}$$

$$2a - 3d = \frac{1}{7}(3a + 3d)$$

$$\text{이때 } a = 24 \text{를 대입하면 } 2 \cdot 24 - 3d = \frac{1}{7}(3 \cdot 24 + 3d)$$

$$24d = 264 \quad \therefore d = 11$$

따라서 가장 많이 배당받는 사람의 몫은 $a + 2d = 24 + 2 \cdot 11 = 46$

19. 답 ②

삼차방정식 $x^3 - 6x^2 - 4x - k = 0$ 의 세 실근을 $a - d, a, a + d$ 로 놓으면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(a - d) + a + (a + d) = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$(a - d)a + a(a + d) + (a - d)(a + d) = -4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$(a - d)a(a + d) = k \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } 3a = 6 \quad \therefore a = 2$$

$a = 2$ 를 $\textcircled{8}$ 에 대입하면

$$(2 - d) \cdot 2 + 2 \cdot (2 + d) + (2 - d)(2 + d) = -4$$

$$d^2 = 16 \quad \therefore d = \pm 4$$

따라서 세 실근은 $-2, 2, 6$ 이므로 이것을 $\textcircled{9}$ 에 대입하면

$$k = (-2) \cdot 2 \cdot 6 = -24$$

●다른 풀이●

삼차방정식 $x^3 - 6x^2 - 4x - k = 0$ 의 세 실근을 $a - d, a, a + d$ 로 놓으

면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(a-d)+a+(a+d)=6$$

$$3a=6 \quad \therefore a=2$$

따라서 주어진 방정식의 한 근이 2이므로 $x=2$ 를 방정식에 대입하면

$$2^3-6 \cdot 2^2-4 \cdot 2-k=0 \quad \therefore k=-24$$

20. 답 ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 $a(a \neq 0)$ 라 하면

$$a_n = a + (n-1)a = na$$

$$S_n = \frac{n(a+na)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}a$$

$$S_n = ka_n \text{ 이므로 } \frac{n(n+1)}{2}a = kna$$

$$\therefore k = \frac{n+1}{2} \quad (\because a \neq 0, n \neq 0)$$

k 가 두 자리 자연수이므로 $10 \leq k \leq 99$ 에서

$$10 \leq \frac{n+1}{2} \leq 99, \quad 20 \leq n+1 \leq 198$$

$$\therefore 19 \leq n \leq 197$$

이때 $k = \frac{n+1}{2}$ 이 자연수이므로 n 은 홀수이다.

따라서 n 의 최댓값은 197

21. 답 ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 $d(d > 0)$ 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_9 + a_{15} = 0 \text{ 에서 } (a+8d) + (a+14d) = 0$$

$$\text{즉 } a+11d=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\text{또, } |a_9| + |a_{15}| = 48 \text{ 에서 } |a+8d| + |a+14d| = 48$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } a+8d=-3d, \quad a+14d=3d \text{ 이므로}$$

$$|-3d| + |3d| = 48$$

$$\text{이때 } d > 0 \text{ 이므로 } 6d = 48$$

$$\therefore d = 8$$

$$\textcircled{A} \text{에 대입하면 } a = -88$$

$$S_n = \frac{n\{2 \cdot (-88) + (n-1) \cdot 8\}}{2} = 4n^2 - 92n$$

$$\text{즉 } 4n(n-23) > 200 \text{ 에서 } n(n-23) > 50$$

$$n^2 - 23n - 50 > 0$$

$$(n+2)(n-25) > 0$$

$$n \text{ 은 자연수이므로 } n-25 > 0, \quad n > 25$$

따라서 구하는 자연수 n 의 최솟값은 26

22. 답 ②

$$\text{주어진 조건에서 } a_1 + a_2 = 12 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_{n-1} + a_n = 38 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\frac{n(a_1 + a_n)}{2} = 150 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{C} \text{을 같은 변끼리 더하면 } a_1 + a_2 + a_{n-1} + a_n = 50$$

$$(a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) = 50$$

$$\text{이때 등차수열의 성질에서 } a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} \text{ 이므로}$$

$$2(a_1 + a_n) = 50$$

$$\therefore a_1 + a_n = 25$$

$$\textcircled{C} \text{에서 } \frac{n \times 25}{2} = 150$$

$$\text{따라서 } n = 12$$

23. 답 ③

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차가 각각 d, d' 이므로

$$a_1 + b_1 = 12, \quad d + d' = 5$$

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20}) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{20})$$

$$= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_{20} + b_{20})$$

$$= \frac{20\{2(a_1 + b_1) + (20-1)(d + d')\}}{2}$$

$$= \frac{20\{2 \cdot 12 + 19 \cdot 5\}}{2}$$

$$= 1190$$

●다른 풀이●

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20}) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{20})$$

$$= \frac{20(2a_1 + 19d)}{2} + \frac{20(2b_1 + 19d')}{2}$$

$$= \frac{20\{2(a_1 + b_1) + 19(d + d')\}}{2}$$

$$= \frac{20(2 \cdot 12 + 19 \cdot 5)}{2}$$

$$= 1190$$

24. 답 ④

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_7) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_7)$$

$$= \frac{7(a_1 + a_7)}{2} + \frac{7(b_1 + b_7)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

a_4 는 a_1 과 a_7 의 등차중항이므로

$$2a_4 = a_1 + a_7 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

b_4 는 b_1 과 b_7 의 등차중항이므로

$$2b_4 = b_1 + b_7 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

따라서 $\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 $\textcircled{C}$ 에 대입하면

$$\frac{7 \cdot 2a_4}{2} + \frac{7 \cdot 2b_4}{2} = 7(a_4 + b_4) = 7 \cdot 20 = 140$$

●다른 풀이●

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 등차수열이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 도 등차수열이다.

등차수열 $\{a_n + b_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_4 + b_4 = (a_1 + b_1) + 3d \text{ 이므로}$$

$$20 = 5 + 3d \text{ 에서 } d = 5$$

즉 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 첫째항이 5, 공차가 5인 등차수열이다.

$$\text{따라서 } (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_7) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_7)$$

$$= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_7 + b_7)$$

$$= \frac{7(2 \cdot 5 + 6 \cdot 5)}{2}$$

$$= 140$$

25. 답 ⑤

3, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$, 47에서 주어진 등차수열은
첫째항이 3, 12번째항이 47이므로 공차를 d 라고 하면
 $47 = 3 + 11d \quad \therefore d = 4$

이때 $a_1 = 3 + 4 = 7, a_{10} = 3 + 10 \cdot 4 = 43$

따라서 $a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = \frac{10(7+43)}{2} = 250$

●다른 풀이●

전체 항의 개수가 12이므로

$$3 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10} + 47 = \frac{12(3+47)}{2} = 300$$

따라서 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 300 - (3 + 47) = 250$

26. 답 ①

2, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 59에서 주어진 등차수열의 첫째항이 2, 공차가 3, 끝항이 59, 항수는 $n+2$ 이므로 59는 $n+2$ 번째 항이므로
 $59 = 2 + (n+2-1) \cdot 3 \quad \therefore n = 18$

즉 2, $a_{10}, a_2, a_3, \dots, a_{18}, 59$

이때 $a_1 = 2 + 3 = 5, a_{18} = 2 + 18 \cdot 3 = 56$

따라서 $a_1 + a_2 + \dots + a_{18} = \frac{18(5+56)}{2} = 549$

●다른 풀이●

전체 항의 개수가 20이므로

$$2 + a_1 + a_2 + \dots + a_{18} + 59 = \frac{20(2+59)}{2} = 610$$

따라서 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{18} = 610 - (2 + 59) = 549$

27. 답 ②

4, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 70에서 주어진 등차수열은 첫째항이 4, 끝항이 70, 항수는 $n+2$ 이고 합이 851이므로

$$\frac{(n+2) \cdot (4+70)}{2} = 851 \text{에서 } n+2 = 23$$

$\therefore n = 21$

즉 첫째항이 4, 제 23항이 70이므로 공차를 d 라고 하면

$$4 + 22d = 70$$

$\therefore d = 3$

따라서 주어진 수열은 첫째항이 4, 공차가 3인 등차수열이므로 첫째항부

터 제 8항까지의 합은 $\frac{8(2 \cdot 4 + 7 \cdot 3)}{2} = 116$

28. 답 ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_2 = \frac{2(2a+d)}{2} = -8 \quad \therefore 2a+d = -8 \quad \dots\dots ㉠$$

$$S_6 = \frac{6(2a+5d)}{2} = 0 \quad \therefore 2a+5d = 0 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -5, d = 2$

이때 첫째항이 -5 , 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 15항까지의 합은

$$S_{15} = \frac{15\{2 \cdot (-5) + (15-1) \cdot 2\}}{2} = 135$$

따라서 $a_7 + a_8 + a_9 + \dots + a_{15} = S_{15} - S_6 = 135 - 0 = 135$

29. 답 ⑤

첫째항을 a , 공차를 d 라 하고 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$S_{10} = 120 \text{이므로 } S_{10} = \frac{10(2a+9d)}{2} = 120$$

$$\therefore 2a+9d = 24 \quad \dots\dots ㉠$$

$$S_{20} = 440 \text{이므로 } S_{20} = \frac{20(2a+19d)}{2} = 440$$

$$\therefore 2a+19d = 44 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 3, d = 2$

따라서 $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{30} = S_{30} - S_{10}$

$$= \frac{30\{2 \cdot 3 + (30-1) \cdot 2\}}{2} - 120$$

$$= 960 - 120$$

$$= 840$$

30. 답 ②

$$S_{10} = 130 \text{이므로 } \frac{10(2a+9d)}{2} = 130$$

$$\therefore 2a+9d = 26 \quad \dots\dots ㉠$$

또, $S_{20} - S_{10} = 430$ 이므로 $S_{20} = 560$

$$\frac{20(2a+19d)}{2} = 560$$

$$\therefore 2a+19d = 56 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -\frac{1}{2}, d = 3$

따라서 첫째항부터 제 30항까지의 합은

$$S_{30} = \frac{30\left\{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 29 \cdot 3\right\}}{2} = 1290$$

31. 답 ③

100이하의 자연수 중 2의 배수는 2, 4, 6, ..., 100이므로 2의 배수의 합은 첫째항이 2, 끝항이 100, 항의 개수가 50인 등차수열의 합이므로

$$\frac{50(2+100)}{2} = 2550$$

또, 3의 배수는 3, 6, 9, ..., 99이므로 3의 배수의 합은

첫째항이 3, 끝항이 99, 항의 개수가 33인 등차수열의 합이므로

$$\frac{33(3+99)}{2} = 1683$$

이때 2의 배수이고 3의 배수인 수, 즉 6의 배수는 6, 12, 18, ..., 96이므로 6의 배수의 합은 첫째항이 6, 끝항이 96, 항의 개수가 16인 등차수열의 합이다.

$$\text{즉 } \frac{16(6+96)}{2} = 816$$

따라서 2 또는 3의 배수의 합은 $2550 + 1683 - 816 = 3417$

32. 답 ③

$100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 100과 서로소인 수는 2의 배수도 아니고 5의 배수도 아닌 수이다.

따라서 홀수 중 5의 배수를 제외한 수이므로 이 수의 합은

$$(1+3+5+\dots+99) - (5+15+25+\dots+95)$$

$$= \frac{50(1+99)}{2} - \frac{10(5+95)}{2}$$

$$= 2500 - 500 = 2000$$

●다른 풀이●

$100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 100과 서로소인 수는 2의 배수도 아니고 5의 배수도 아닌 수이다.

(100이하의 모든 자연수의 합)

-(100이하의 2의 배수의 합)

-(100이하의 5의 배수의 합)

+(100이하의 10의 배수의 합)

$$= \frac{100(1+100)}{2} - \frac{50(2+100)}{2} - \frac{20(5+100)}{2} + \frac{10(10+100)}{2}$$

$$= 5050 - 2550 - 1050 + 550$$

$$= 2000$$

●다른 풀이●

$100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 100과 서로소인 수는 2의 배수도 아니고 5의 배수도 아닌 수이다.

따라서 홀수 중 5의 배수를 제외한 수이므로 이를 나열하면

1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ..., 91, 93, 97, 99이 수의 합

$(1+3+7+9)+(11+13+17+19)+\dots+(91+93+97+99)$ 는

첫째항이 $1+3+7+9=20$ 이고 공차가 40인 등차수열의 첫째항부터

제 10항까지의 합과 같으므로 $\frac{10(2 \cdot 20 + 9 \cdot 40)}{2} = 2000$

33. 답 ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 17, 공차를 d 라고 하면

$$S_7 = \frac{7(2 \cdot 17 + 6d)}{2} = 21d + 119$$

$$S_{11} = \frac{11(2 \cdot 17 + 10d)}{2} = 55d + 187$$

$S_7 = S_{11}$ 이므로

$$21d + 119 = 55d + 187 \text{에서 } 34d = -68$$

$$\therefore d = -2$$

$$a_n = 17 + (n-1) \cdot (-2) = -2n + 19$$

이때 제 n 항에서 처음으로 음수가 된다고 하면

$$a_n = -2n + 19 < 0 \quad \therefore n > \frac{19}{2} = 9.5$$

즉 첫째항부터 제 9항까지 양수이고 제 10항부터 음수이므로

첫째항부터 제 9항까지의 합이 최대이다.

$$\text{따라서 최댓값은 } S_9 = \frac{9\{2 \cdot 17 + (9-1) \cdot (-2)\}}{2} = 81$$

●다른 풀이●

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 17, 공차가 -2인 등차수열이므로

$$S_n = \frac{n\{2 \cdot 17 + (n-1) \cdot (-2)\}}{2}$$

$$= -n^2 + 18n$$

$$= -(n-9)^2 + 81$$

따라서 $n=9$ 일 때, 최댓값은 81

34. 답 ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_4 a_5 = a_6 a_7 \text{에서 } (a+3d)(a+4d) = (a+5d)(a+6d)$$

$$2ad + 9d^2 = 0, \quad d(2a+9d) = 0$$

$$\text{이때 } d \neq 0 \text{이므로 } 2a+9d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_{11} = -121 \text{에서 } a+10d = -121 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = 99, \quad d = -22$$

$$\therefore a_n = 99 + (n-1) \cdot (-22) = -22n + 121$$

$$-22n + 121 < 0 \text{에서 } n > 5.5$$

즉 제 6항부터 음수이므로 첫째항부터 제 5항까지의 합이 최대이다.

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 99이고 제 5항은

$$-22 \cdot 5 + 121 = 11 \text{이므로 구하는 최댓값은 } S_5 = \frac{5(99+11)}{2} = 275$$

35. 답 ④

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$S_{10} = \frac{10(2a+9d)}{2} = 110$$

$$\therefore 2a+9d = 22 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_{20} = \frac{20(2a+19d)}{2} = -180$$

$$\therefore 2a+19d = -18 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = 29, \quad d = -4$$

$$a_n = 29 + (n-1) \cdot (-4) = -4n + 33$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 양수이고 공차가 음수이므로

S_n 의 최댓값은 양수인 모든 항을 더한 값과 같다.

$$\text{이때 } a_n > 0 \text{에서 } -4n + 33 > 0 \quad \therefore n < \frac{33}{4} = 8.25$$

첫째항부터 제 8항까지가 양수이므로 구하는 최댓값은

$$S_8 = \frac{8\{2 \cdot 29 + (8-1) \cdot (-4)\}}{2} = 120$$

따라서 8번째 항까지의 합이 최대이고 그 합의 최댓값은 120이므로 합은

$$8 + 120 = 128$$

36. 답 ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$a_6 = a + 5d = 10 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_{20} - a_{15} = (a+19d) - (a+14d) = 5d = -30$$

$$\therefore d = -6$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } a = 40$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \cdot 40 + 9 \cdot (-6)\}}{2} = 130$$

$$\therefore S_n = 40 + (n-1) \cdot (-6) = -6n + 46$$

$$\text{이때 } -6n + 46 > 0, \quad n < \frac{46}{6} = 7.66 \text{이므로 제 7항까지 양수이므로}$$

첫째항부터 제 7항까지의 합이 최대이다.

$$S_7 = \frac{7\{2 \cdot 40 + 6 \cdot (-6)\}}{2} = 154 \text{ [참]}$$

$$\therefore S_m = \frac{m\{2 \cdot 40 + (m-1) \cdot (-6)\}}{2} = -3m^2 + 43m$$

$$S_m < 0 \text{에서 } -3m^2 + 43m < 0$$

$$m > 0 \text{에서 } m > \frac{43}{3} = 14.333 \dots$$

즉 m 의 최솟값은 15이다. [거짓]
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

37. 답 ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라
고 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$a_6 = 40 \text{에서 } a + 5d = 40 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉠}}$$

$$a_{14} = 8 \text{에서 } a + 13d = 8 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉡}}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $a = 60, d = -4$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의
합은

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_n &= \frac{n\{2 \cdot 60 + (n-1) \cdot (-4)\}}{2} \\ &= -2n^2 + 62n \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } |a_1 + a_2 + \dots + a_n| = |-2n^2 + 62n|$$

따라서 $f(n) = |-2n^2 + 62n|$ 라 하면

$$-2n(n-31) = 0 \text{의 값이 } 0 \text{일 때,}$$

$$|-2n(n-31)| \text{이 최소이므로 자연수 } n = 31$$

38. 답 ④

수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$a_{12} - a_7 = (a + 11d) - (a + 6d) = 5d = 15$$

$$\therefore d = 3 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉠}}$$

$$a_8 = -44 \text{에서 } a_8 = a + 7d = -44 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉡}}$$

$$\textcircled{\text{㉠}} \text{을 } \textcircled{\text{㉡}} \text{에 대입하면 } a = -44 - 21 = -65$$

$$\text{즉 일반항은 } a_n = -65 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 68$$

$$a_n > 0 \text{에서 } 3n - 68 > 0 \quad \therefore n > \frac{68}{3} = 22. \dots$$

제 23항부터 양수이고 제 22항까지는 음수이므로

$$a_{22} = 3 \cdot 22 - 68 = -2, \quad a_{23} = 3 \cdot 23 - 68 = 1$$

이때 $|a_k|$ 는 $k = 23$ 일 때, $|a_{23}| = 1$ 로 최솟값을 갖는다.

$$\text{따라서 } k + a_k = 23 + 1 = 24$$

39. 답 ①

직선 $x = n$ ($n = 1, 2, \dots, 10$)이

두 곡선 $y = x^2 + b$, $y = x^2 - ax + b$ 와 만나서 생기는 선분의 길이는
 $(n^2 + b) - (n^2 - an + b) = an$

즉 직선 $x = 1, x = 2, \dots, x = 10$ 과 두 곡선의 교점을 이은 10개의
선분의 길이는 첫째항이 a , 공차가 a 인 등차수열을 이룬다.

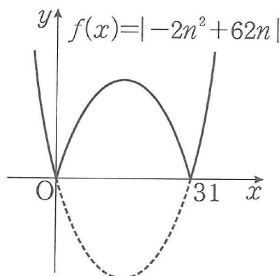
따라서 구하는 선분의 길이의 합은

$$\begin{aligned} a + 2a + 3a + \dots + 10a &= a(1 + 2 + 3 + \dots + 10) \\ &= a \cdot \frac{10(1+10)}{2} = 110 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 2$$

40. 답 ④

선분 10개를 각각 연장한 직선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 왼쪽부터
차례로 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 이라고 하면



$$l_n = (x_n^2 + ax_n + b) - x_n^2 = ax_n + b \quad (n = 1, 2, \dots, 10)$$

수열 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 이 등차수열이므로

$$x_{n+1} - x_n = d \quad (d \text{는 상수, } n = 1, 2, \dots, 9)$$

따라서 수열 $l_1 = 3, l_2, \dots, l_{10} = 15$ 은 등차수열이므로

$$l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_{10} = 90$$

41. 답 ③

점 $(n, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 일차함수의 그래프와 만나는
점의 y 좌표를 a_n 이라 하면 a_n 을 n 에 관한 일차식으로 나타낼 수 있으
므로

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 , 공차를 d 라 하면 $a_n = a + (n-1)d$

$$a_4 = \frac{7}{2} \text{에서 } a_1 + 3d = \frac{7}{2} \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉠}}$$

$$a_7 = 5 \text{에서 } a_1 + 6d = 5 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉡}}$$

$$\textcircled{\text{㉠}}, \textcircled{\text{㉡}} \text{을 연립하여 풀면 } a_1 = 2, d = \frac{1}{2}$$

$$\text{등차수열의 일반항은 } a_n = 2 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$$

$\sum_{k=1}^{25} a_k$ 의 값은 첫째항이 2이고 공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열의 첫째항부터 제
25항까지의 합과 같으므로

$$\sum_{k=1}^{25} a_k = \frac{25 \left\{ 2 \cdot 2 + (25-1) \cdot \frac{1}{2} \right\}}{2} = \frac{25 \cdot 16}{2} = 200$$

●다른 풀이●

점 $(n, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 일차함수의 그래프와 만나는
점의 y 좌표를 a_n 이라 하면 a_n 을 n 에 관한 일차식으로 나타낼 수 있으
므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

$$a_4 = \frac{7}{2} \text{이고 } a_7 = 5 \text{이므로 등차수열 } \{a_n\} \text{의 공차를 } d \text{라 하면}$$

$$3d = a_7 - a_4 = 5 - \frac{7}{2} = \frac{3}{2} \quad \therefore d = \frac{1}{2}$$

$$a_{13} = a_7 + 6d = 5 + 3 = 8 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{25} a_k &= (a_1 + a_{25}) + (a_2 + a_{24}) + \dots + (a_{12} + a_{14}) + a_{13} \\ &= 2a_{13} + 2a_{13} + \dots + 2a_{13} + a_{13} \\ &= 12 \cdot 2a_{13} + a_{13} \\ &= 25a_{13} = 25 \cdot 8 = 200 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

$$a_4 = \frac{7}{2} \text{이고 } a_7 = 5 \text{이므로 직선 } l \text{은 두 점 } \left(4, \frac{7}{2}\right), (7, 5) \text{를 지난다.}$$

$$\text{직선 } l \text{의 기울기는 } \frac{5 - \frac{7}{2}}{7 - 4} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\text{직선 } l \text{의 방정식은 } y = \frac{1}{2}(x-4) + \frac{7}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

점 $(n, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 직선 l 과 만나는 점의 y 좌표

가 a_n 이므로 $a_n = \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{25} a_k &= \sum_{k=1}^{25} \left(\frac{1}{2}k + \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{25 \cdot 26}{2} + \frac{3}{2} \cdot 25 \\ &= \frac{25 \cdot 13 + 3 \cdot 25}{2} \\ &= \frac{25 \cdot 16}{2} = 25 \cdot 8 = 200\end{aligned}$$

42. 답 ㉔

이 사실을 알게 된 날을 첫째 날이라 하고 n 번째 날의 깨어 있는 시간을 a_n 이라 하면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 10, 공차가 $-\frac{1}{4}$ 인 등차수열을

$$\text{이루므로 } a_n = 10 - \frac{1}{4}(n-1) = -\frac{1}{4}n + \frac{41}{4}$$

수면 시간이 24시간이 되는 날 생을 마치므로 깨어 있는 시간이 0시간이다.

$$-\frac{1}{4}n + \frac{41}{4} = 0 \quad \therefore n = 41$$

드 브와브르는 이 사실을 알게 된 날부터 41일째가 되는 날 생을 마친다.

$$\text{따라서 깨어있는 시간의 합은 } \frac{41(10+0)}{2} = 205(\text{시간})$$

●다른 풀이●

이 사실을 알게 된 날을 첫째 날이라 하고 n 번째 날의 수면 시간을 a_n 이라 하면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 14, 공차가 $\frac{1}{4}$ 인 등차수열을 이루므

$$\text{로 } a_n = 14 + (n-1) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}n + \frac{55}{4}$$

수면 시간이 24시간이 되는 날 생을 마치므로

$$\frac{1}{4}n + \frac{55}{4} = 24 \text{에서 } \frac{1}{4}n = \frac{41}{4} \quad \therefore n = 41$$

드 브와브르는 이 사실을 알게 된 날부터 41일째가 되는 날 생을 마친다.

이때 드 브와브르가 생을 마치는 날까지 자는 시간의 총합을 구해보면

$$\frac{41(14+24)}{2} = 41 \cdot 19 = 779$$

드 브와브르가 생을 마칠 때까지 전체 시간은 $24 \cdot 41 = 984$ 시간이므로 깨어있는 시간의 합은 $984 - 779 = 205(\text{시간})$

43. 답 ㉕

민규가 매일 푸는 문제 수는 공차가 d 인 등차수열이므로

첫째 날에 15문제를 푸는 경우

둘째 날에 푸는 문제의 수는 $15+d$

⋮

아홉째 날에 푸는 문제의 수는 $15+8d$

아홉째 날까지 푸는 전체 문제의 수는 $x-24$ 이므로

$$x-24 = 15 + (15+d) + (15+2d) + \cdots + (15+8d)$$

$$= \frac{9(30+8d)}{2}$$

$$\therefore x = 159 + 36d \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

첫째 날에 30문제를 푸는 경우

둘째 날에 푸는 문제의 수는 $30+d$

⋮

일곱째 날에 푸는 문제의 수는 $30+6d$

일곱째 날까지 푸는 전체 문제 수는 $x-39$ 이므로

$$x-39 = 30 + (30+d) + (30+2d) + \cdots + (30+6d)$$

$$= \frac{7(60+6d)}{2}$$

$$\therefore x = 249 + 21d \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $159 + 36d = 249 + 21d$, $15d = 90$

$$\therefore d = 6$$

따라서 마플시너지 책의 문제 수는 ⑧에서 $x = 249 + 21 \times 6 = 375$

44. 답 ㉖

$$(i) \ n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 4$$

$$(ii) \ n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^2 + 3n) - \{(n-1)^2 + 3(n-1)\}$$

$$= 2n + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$

이때 $a_1 = 4$ 는 ⑨에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$(i), (ii) \text{에서 } a_n = 2n + 2 \ (n \geq 1)$$

$a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}$ 은 첫째항이 $a_1 = 4$, 끝항이 $a_{2n-1} = 4n$,

항의 수가 n 인 등차수열의 합이고 그 값이 220이므로

$$a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} = 4 + 8 + 12 + 16 + \cdots + 4n$$

$$= \frac{n(4+4n)}{2} = n(2n+2)$$

$$2n(n+1) = 220 \text{이므로 } n(n+1) = 110$$

따라서 $n = 10$

45. 답 ㉗

$$(i) \ n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 4 \cdot 1 + 2 = 7$$

$$(ii) \ n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= n^2 + 4n + 2 - \{(n-1)^2 + 4(n-1) + 2\}$$

$$= 2n + 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{10}$$

이때, $a_1 = 7$ 은 ⑩에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$(i), (ii) \text{에서 수열 } \{a_n\} \text{은 } a_n = \begin{cases} 7 & (n=1) \\ 2n+3 & (n \geq 2) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^3 a_{2k-1} = a_1 + a_3 + a_5 = 7 + 9 + 13 = 29$$

46. 답 ㉘

$$(i) \ n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = -1^2 + 24 = 23$$

$$(ii) \ n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (-n^2 + 24n) - \{-(n-1)^2 + 24(n-1)\}$$

$$= -2n + 25 \quad \cdots \cdots \textcircled{11}$$

이때 $a_1 = 23$ 은 ⑪에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$(i), (ii) \text{에서 } a_n = -2n + 25$$

제 n 항에서 처음으로 양수가 나온다고 하면

$$a_n = -2n + 25 > 0 \text{에서 } 2n < 25$$

$$\therefore n < \frac{25}{2} = 12.5$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 제 12항까지 양수이고

$n \leq 12$ 일 때, $a_n > 0$ 이고 $n \geq 13$ 일 때, $a_n < 0$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{40} |a_k| &= \sum_{k=1}^{12} a_k - \sum_{k=13}^{40} a_k \\
 &= \sum_{k=1}^{12} a_k - \left(\sum_{k=1}^{40} a_k - \sum_{k=1}^{12} a_k \right) \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{12} a_k - \sum_{k=1}^{40} a_k \\
 &= 2S_{12} - S_{40} \\
 &= 2(-12^2 + 24 \cdot 12) - (-40^2 + 24 \cdot 40) \\
 &= 2 \cdot 144 - 40 \cdot (-16) \\
 &= 928
 \end{aligned}$$

47. 답 ④

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = -2 \cdot 1^2 + 16 \cdot 1 + 7 = 21$

(ii) $n \geq 2$ 일 때, $a_n = S_n - S_{n-1}$
 $= (-2n^2 + 16n + 7) - \{-2(n-1)^2 + 16(n-1) + 7\}$
 $= -4n + 18 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$

이때, $a_1 = 21$ 은 $\textcircled{\text{C}}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

(i), (ii)에서 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_n = \begin{cases} 21 & (n=1) \\ -4n+18 & (n \geq 2) \end{cases}$

ㄱ. $a_1 = S_1 = 21$ 이고 $a_2 = -4 \cdot 2 + 18 = 10$ 이므로

$$a_2 - a_1 = 10 - 21 = -11 \neq -4 \text{ [거짓]}$$

ㄴ. 제 n 항에서 처음으로 음수가 나온다고 하면

$$-4n + 18 < 0 \text{에서 } 4n > 18 \quad n > \frac{18}{4} = 4.5$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 처음으로 음수가 나오는 항은 제 5항이다. [참]

ㄷ. ㄴ에서 제 5항부터 음수이므로 첫째항부터 제 4항까지의 합이 최대

이므로 최댓값은 $S_4 = -2 \cdot 4^2 + 16 \cdot 4 + 7 = 39$ 이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이다.

등비수열

1. 답 ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$a_3 = 4a_1 \text{에서 } a_1 r^2 = 4a_1 \text{이므로 } r^2 = 4 \quad (\because a_1 \neq 0)$$

$$a_7 = (a_6)^2 \text{에서 } a_1 r^6 = (a_1 r^5)^2 = a_1^2 r^{10} \quad \therefore a_1 r^4 = 1$$

$$\text{따라서 } r^2 = 4 \text{이므로 } a_1 \times 4^2 = 16a_1 = 1 \quad \therefore a_1 = \frac{1}{16}$$

2. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 a , 공비가 r 이므로

$$a_3 = ar^2 = 28 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$a_2 : a_5 = 8 : 1 \text{에서 } a_2 = 8a_5, \quad ar = 8ar^4$$

$$\therefore r^3 = \frac{1}{8} \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{\text{A}} \div \textcircled{\text{B}} \text{에서 } \frac{ar^2}{r^3} = \frac{a}{r} = 28 \cdot 8 = 224$$

3. 답 ⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비가 r 이라 하면 $a_n = a \cdot r^{n-1}$

등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비가 r 이라 하면 $b_n = b \cdot r^{n-1}$

ㄱ. $a_n + b_n = ar^{n-1} + br^{n-1} = (a+b)r^{n-1}$ 이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 첫째항이 $a+b$, 공비가 r 인 등비수열이다. [참]

ㄴ. $a_n b_n = ar^{n-1} \cdot br^{n-1} = ab \cdot r^{2(n-1)}$ 이므로 수열 $\{a_n b_n\}$ 은 첫째항이 ab , 공비가 r^2 인 등비수열이다. [거짓]

ㄷ. $a_{2n} b_n = (a \cdot r^{2n-1})(b \cdot r^{n-1}) = ab \cdot r^{3n-2}$ 이므로 수열 $\{a_{2n} b_n\}$ 은 첫째항이 abr , 공비가 r^3 인 등비수열이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

4. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_6}{a_4} = r - r^2 = \frac{1}{4}$$

$$4r^2 - 4r + 1 = 0, \quad (2r-1)^2 = 0$$

$$\therefore r = \frac{1}{2}$$

이때 등비수열의 일반항은 $a_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 이므로 $a_5 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{16}$

따라서 $p=16$, $q=3$ 이므로 $p+q=19$

5. 답 ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

모든 항이 양수이므로 $a > 0$, $r > 0$

$$\frac{a_1 a_2}{a_3} = \frac{a^2 r}{ar^2} = \frac{a}{r} = 2$$

$$\therefore a = 2r \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$\frac{2a_2}{a_1} + \frac{a_4}{a_2} = \frac{2ar}{a} + \frac{ar^3}{ar} = 2r + r^2 = 8$$

$$r^2 + 2r - 8 = 0, \quad (r-2)(r+4) = 0$$

$$\therefore r = 2 \quad (\because r > 0) \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$\textcircled{\text{A}}$ 을 $\textcircled{\text{B}}$ 에 대입하면 $a = 4$

따라서 $a=4$, $r=2$ 이므로 $a_3 = 4 \cdot 2^2 = 16$

6. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$a_1 + a_2 = a + ar = -64 \quad \dots\dots \textcircled{\text{A}}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = a + ar + ar^2 + ar^3$$

$$= a + ar + r^2(a + ar)$$

$$= (a + ar)(1 + r^2) = -80 \quad \dots\dots \textcircled{\text{B}}$$

$\textcircled{\text{A}}$ 을 $\textcircled{\text{B}}$ 에 대입하면 $-64(1 + r^2) = -80$

$$1 + r^2 = \frac{5}{4} \quad \therefore r^2 = \frac{1}{4}$$

$$a_3 + a_4 + a_5 = -24 \text{이므로}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = -64 - 24 = -88 \quad \dots\dots \textcircled{\text{C}}$$

$$\textcircled{\text{B}} - \textcircled{\text{C}} \text{이면 } a_5 = ar^4 = -8 \text{이므로 } a\left(\frac{1}{4}\right)^2 = -8$$

$$\therefore a = -128$$

$$\textcircled{\text{A}} \text{에서 } a(1+r) = -64 \text{이므로 } -128(1+r) = -64$$

$$\therefore r = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a_2 = ar = -128 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 64$$

7. 답 ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_2 = 3a_1^2 \text{에서 } ar = 3a^2$$

$$\therefore r = 3a \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_6 = 9a_4 \text{에서 } ar^5 = 9ar^3, r^2 = 9$$

$$\therefore r = 3 \quad (\because r > 0)$$

②에 $r = 3$ 을 대입하면 $a = 1$

$$a_n = 1 \cdot 3^{n-1}$$

$$3^{n-1} < 1000 \text{에서 } 3^6 = 729, 3^7 = 2187 \text{이므로 } n-1 \leq 6$$

$$\therefore n \leq 7$$

따라서 자연수 n 의 최댓값은 7

8. 답 ①

$$\text{등비수열 } \{a_n\} \text{의 일반항은 } a_n = 2000 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

T_n 의 값은 최대가 되므로 $a_n \geq 1$ 을 만족시키는 항들을 모두 곱하면 된다.

$$n \geq 2 \text{일 때, } a_n = 2000 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 1, \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > \frac{1}{2000}$$

$$n = 11 \text{일 때, } \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024} > \frac{1}{2000} \text{이고}$$

$$n = 12 \text{일 때, } \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = \frac{1}{2048} < \frac{1}{2000} \text{이므로}$$

T_n 은 $n = 11$ 일 때, $T_{11} = a_1 a_2 a_3 \cdots a_{11}$ 을 최댓값으로 갖는다.

$$2000 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} > 1, 2000 \left(\frac{1}{2}\right)^{11} < 1$$

따라서 n 의 값은 11

9. 답 ②

주어진 등비수열의 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

첫째항이 2이고 제 10항이 32이므로 $32 = 2 \cdot r^9$

$$\therefore r^9 = 16$$

$$\text{이때 } a_3 \text{은 제 4항이므로 } a_3 = 2 \cdot r^3 = 2 \cdot 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{7}{3}}$$

$$\text{따라서 } 3\log_2 a_3 = 3\log_2 2^{\frac{7}{3}} = 3 \cdot \frac{7}{3} \log_2 2 = 7$$

10. 답 ⑤

주어진 등비수열의 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$\text{첫째항이 9이고 제 12항이 90이므로 } 9r^{11} = 90 \quad \therefore r^{11} = 10$$

$$\text{이때 } a_1, a_{10} \text{은 각각 제 2항, 제 11항이므로 } a_1 = 9r, a_{10} = 9r^{10}$$

$$\text{따라서 } a_1 a_{10} = 9r \cdot 9r^{10} = 81r^{11} = 81 \cdot 10 = 810$$

11. 답 ④

세 수 3, $\log_3 x$, 27이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(\log_3 x)^2 = 3 \cdot 27 = 81$$

$$\text{이때 } \log_3 x > 0 \text{이므로 } \log_3 x = 9 \quad \therefore x = 3^9$$

또한, $\log_3 x$, 27, $\log_3 y$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$27^2 = \log_3 x \cdot \log_3 y$$

$$\text{이때 } \log_3 x = 9 \text{이므로 } \log_3 y = 81 \quad \therefore y = 3^{81}$$

$$\text{따라서 } \log_3 \frac{y}{x} = \log_3 \frac{3^{81}}{3^9} = \log_3 3^{72} = 72$$

●다른 풀이●

공비를 r 이라 하면

$$a_1 = 3, a_3 = ar^2 = 27 \text{이므로 } 3r^2 = 27, r^2 = 9$$

$$\therefore r = 3 \quad (\because r > 0)$$

즉 첫째항이 3, 공비가 3인 등비수열이므로

$$\log_3 x = 3 \cdot 3 = 9 \quad \therefore x = 3^9$$

$$\log_3 y = 3 \cdot 3^3 = 81 \quad \therefore y = 3^{81}$$

$$\text{따라서 } \log_3 \frac{y}{x} = \log_3 \frac{3^{81}}{3^9} = \log_3 3^{72} = 72$$

12. 답 ④

이차방정식 $x^2 - kx + 125 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = k, \alpha\beta = 125$$

세 수 $\alpha, \beta - \alpha, \beta$ 가 이 순서로 등비수열을 이루므로

$$(\beta - \alpha)^2 = \alpha\beta, \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = \alpha\beta,$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = \alpha\beta, (\alpha + \beta)^2 = 5\alpha\beta$$

$$k^2 = 5 \cdot 125 = 625$$

따라서 $k > 0$ 이므로 $k = 25$

13. 답 ①

$$\text{함수 } f(x) = \frac{p}{x} \text{에서 } f(a) = \frac{p}{a}, f(\sqrt{3}) = \frac{p}{\sqrt{3}}, f(a+2) = \frac{p}{a+2} \text{이므로}$$

세 수 $f(a), f(\sqrt{3}), f(a+2)$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$\{f(\sqrt{3})\}^2 = f(a) \cdot f(a+2)$$

$$\left(\frac{p}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{p}{a} \cdot \frac{p}{a+2}$$

$$a^2 + 2a - 3 = 0, (a-1)(a+3) = 0$$

따라서 $a > 0$ 이므로 $a = 1$

14. 답 ④

세 점 A, B, C의 좌표는 $A(k, 0), B(k, 3\sqrt{k}), C(k, k+4)$ 이므로

$\overline{OA} = k, \overline{AB} = 3\sqrt{k}, \overline{AC} = k+4$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$k(k+4) = (3\sqrt{k})^2$$

$$\text{즉 } k^2 + 4k = 9k, k(k-5) = 0$$

따라서 $k > 0$ 이므로 $k = 5$

15. 답 ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_3 \times a_9 = ar^2 \times ar^8 = a^2 r^{10} = 9$$

$$\therefore ar^5 = 3$$

$$\text{따라서 } a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} \times a_{11} = a \cdot ar \cdot ar^2 \cdot ar^3 \cdots ar^{10}$$

$$= a^{11} r^{1+2+3+4+\cdots+10}$$

$$= a^{11} r^{55} = (ar^5)^{11}$$

$$= 3^{11}$$

●다른 풀이●

등비수열 $\{a_n\}$ 의 등비중항을 이용하면

$$a_6^2 = a_5 \times a_7 = a_4 \times a_8 = a_3 \times a_9 = a_2 \times a_{10} = a_1 \times a_{11} = 9$$

모든 항이 양수이므로 $a_6 = 3$

$$\text{따라서 } a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} \times a_{11} = (3^2)^5 \times 3 = 3^{11}$$

16. 답 ④

두 직선을 공통접선으로 하고 서로 외접하는 다섯 개의 원의 반지름의 길이는 등비수열을 이룬다.

가장 큰 원의 반지름의 길이가 18, 가장 작은 원의 반지름의 길이가 8 이므로 첫째항, 끝항이 각각 $a_1 = 8$, $a_5 = 18$

$$\text{이때 공비를 } r \text{이라 하면 } 18 = 8 \cdot r^{5-1} \quad \therefore r^4 = \frac{9}{4}$$

$$r > 0 \text{이므로 } r^2 = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 가운데 원의 반지름의 길이는 } 8 \cdot r^{3-1} = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$$

●다른 풀이●

5개의 원의 반지름의 길이는 모두 등비수열을 이루므로

세 번째에 있는 원의 반지름의 길이 r 은 8과 18의 등비중항이다.

$$r^2 = 8 \cdot 18 = 144$$

따라서 $r = 12$

17. 답 ③

세 수 a , $a+b$, $2a-b$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(a+b) = a + (2a-b)$$

$$\therefore a = 3b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

세 수 1, $a-1$, $3b+1$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(a-1)^2 = 3b+1$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } (a-1)^2 = a+1$$

$$a^2 - 3b = 0, \quad a(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } a = 3$$

(i) $a = 0$ 일 때, $b = 0$ 이므로 주어진 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $a = 3$ 일 때, $b = 1$ 이므로 주어진 조건을 만족한다.

$$(i), (ii) \text{에서 } a = 3, \quad b = 1 \text{이므로 } a^2 + b^2 = 3^2 + 1^2 = 10$$

18. 답 ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하고

$$\text{공차가 6이므로 } a_n = a + (n-1) \cdot 6$$

$$a_2 = a + 6, \quad a_k = a + (k-1) \cdot 6 = a + 6k - 6, \quad a_8 = a + 7 \cdot 6 = a + 42$$

즉 세 항 a_2 , a_k , a_8 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(a+6k-6) = (a+6) + (a+42)$$

$$12k - 12 = 48$$

$$\therefore k = 5$$

$$a_1 = a, \quad a_2 = a + 6, \quad a_5 = a + 4 \cdot 6$$

세 항 a_1 , a_2 , a_5 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(a+6)^2 = a(a+24)$$

$$a^2 + 12a + 36 = a^2 + 24a, \quad 12a = 36$$

$$\therefore a = 3$$

$$\text{따라서 } k + a = 5 + 3 = 8$$

19. 답 ③

0이 아닌 서로 다른 세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + c \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

0이 아닌 세 수 p , q , r 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$q^2 = pr \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$D_1 = (2b)^2 - 4ac = (a+c)^2 - 4ac = (a-c)^2 > 0 \quad (\textcircled{1} \text{에 의해})$$

즉 이차방정식 $ax^2 + 2bx + c = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가지므로 $m = 2$

이차방정식 $px^2 + qx + r = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2 = q^2 - 4pr = pr - 4pr = -3pr \quad (\textcircled{2} \text{에 의해})$$

p 와 r 은 양수이므로 $D_2 < 0$

즉 이차방정식 $px^2 + qx + r = 0$ 은 실근을 갖지 않으므로 $n = 0$

$$\text{따라서 } m + n = 2 + 0 = 2$$

20. 답 ②

곡선 $y = x^3 - 6x^2 - 24x$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표는

$$\text{방정식 } x^3 - 6x^2 - 24x = k$$

즉 $x^3 - 6x^2 - 24x - k = 0$ 의 세 실근이고 세 실근은 등비수열이다.

이 방정식의 세 실근을 a , ar , ar^2 으로 놓으면

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + ar + ar^2 = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a \cdot ar + ar \cdot ar^2 + ar^2 \cdot a = -24 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = k \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } ar(a + ar + ar^2) = -24$$

$$\textcircled{1} \text{을 이 식에 대입하면 } ar = -24$$

$$\text{따라서 } \textcircled{3} \text{에서 } (ar)^3 = k \text{이므로 } k = -64$$

21. 답 ③

주어진 두 곡선의 교점의 x 좌표는 방정식 $3x^3 + 4x^2 - 7x = -3x^2 + k$

즉 $3x^3 + 7x^2 - 7x - k = 0$ 의 세 실근이고 세 실근은 등비수열이다.

이 방정식의 세 실근을 a , ar , ar^2 으로 놓으면

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + ar + ar^2 = -\frac{7}{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a \cdot ar + ar \cdot ar^2 + ar^2 \cdot a = -\frac{7}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = \frac{k}{3} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } ar(a + ar + ar^2) = -\frac{7}{3}$$

$$\textcircled{1} \text{을 이 식에 대입하면 } ar = 1$$

$$\text{따라서 } \textcircled{3} \text{에서 } (ar)^3 = \frac{k}{3} \text{이므로 } 1^3 = \frac{k}{3} \quad \therefore k = 3$$

22. 답 ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_3 = ar^2 = 6 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

$$a_7 = ar^6 = 24 \quad \dots\dots\textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{에서 } r^4 = 4 \quad \therefore r^2 = 2$$

$\textcircled{7}$ 에 $r^2 = 2$ 를 대입하면 $a = 3$

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{19}^2 + a_{20}^2 \\ = a^2 + (ar)^2 + (ar^2)^2 + (ar^3)^2 + \dots + (ar^{19})^2 \\ = \frac{a^2\{(r^2)^{20} - 1\}}{r^2 - 1} \\ = \frac{9(2^{20} - 1)}{2 - 1} \\ = 9(2^{20} - 1) \end{aligned}$$

23. 답 ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_2 = a_1 + a_2 = a(1+r)$$

$$S_4 = \frac{a(r^4 - 1)}{r - 1} = \frac{a(r-1)(r+1)(r^2+1)}{r-1} = a(r+1)(r^2+1)$$

이므로

$$\frac{S_4}{S_2} = \frac{a(r+1)(r^2+1)}{a(r+1)} = r^2 + 1 = 9$$

$$\therefore r^2 = 8$$

$$\text{따라서 } \frac{a_4}{a_2} = \frac{ar^3}{ar} = r^2 = 8$$

●다른 풀이●

$$\frac{S_4}{S_2} = 9 \text{에서 } \frac{a + ar + ar^2 + ar^3}{a + ar} = 9, \frac{1 + r + r^2 + r^3}{1 + r} = 9$$

$$\frac{1 + r + r^2(1+r)}{1+r} = \frac{(1+r)(1+r^2)}{1+r} = 1 + r^2 = 9$$

$$\therefore r^2 = 8$$

$$\text{따라서 } \frac{a_4}{a_2} = \frac{ar^3}{ar} = r^2 = 8$$

24. 답 ⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 1, 공비를 r 이라 하면

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 1 + r + r^2 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

$$S_6 = \frac{r^6 - 1}{r - 1} = \frac{(r^3 + 1)(r - 1)(r^2 + r + 1)}{r - 1} = (r^3 + 1)(r^2 + r + 1)$$

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{(r^3 + 1)(r^2 + r + 1)}{(r^2 + r + 1)} = r^3 + 1 = 126$$

$$\text{즉 } r^3 = 125 \text{이므로 } r = 5$$

$$\text{따라서 } S_4 = \frac{1(r^4 - 1)}{r - 1} = \frac{5^4 - 1}{5 - 1} = \frac{624}{4} = 156$$

25. 답 ④

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 $a = 2$, 공비가 r 이라 하면

$$a_{12} = 2r^{11} = 40 \quad \therefore r^{11} = 20$$

$$\text{첫째항부터 제 12항까지의 합 } S_{12} = \frac{2(r^{12} - 1)}{r - 1} \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

등비수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항이 $\frac{1}{a} = \frac{1}{2}$, 공비를 $\frac{1}{r}$ 이라 하면

$$\frac{1}{a_{12}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{r^{11}} = \frac{1}{40} \quad \therefore \frac{1}{r^{11}} = \frac{1}{20}$$

첫째항부터 제 12항까지의 합

$$T_{12} = \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{r^{12}}\right)}{1 - \frac{1}{r}} = \frac{1}{2r^{11}} \cdot \frac{r^{12} - 1}{r - 1} \quad \dots\dots\textcircled{8}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{은 } \frac{S_{12}}{T_{12}} = 4r^{11} = 4 \cdot 20 = 80$$

26. 답 ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$a_1 a_2 = a_{10} \text{에서 } a \cdot ar = ar^9$$

$$a > 0, r > 0 \text{이므로 } a = r^8 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

$$a_1 + a_9 = 20 \text{에서 } a + ar^8 = 20 \quad \dots\dots\textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } a + a^2 = 20, a^2 + a - 20 = 0$$

$$(a+5)(a-4) = 0 \text{이므로 } a = 4 \quad (\because a > 0)$$

$$\textcircled{7} \text{에 } a = 4 \text{를 대입하면 } r^8 = 4 \quad \therefore r^4 = 2$$

$$\text{이때 } r^{20} = (r^8)^2 r^4 = 4^2 \cdot 2 = 32 \text{이므로}$$

$$(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9)(a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9)$$

$$= \frac{a\{1 - (r^2)^5\}}{1 - r^2} \cdot \frac{a\{1 - (-r^2)^5\}}{1 - (-r^2)}$$

$$= \frac{a(1 - r^{10})}{1 - r^2} \cdot \frac{a(1 + r^{10})}{1 + r^2}$$

$$= \frac{a^2(1 - r^{20})}{1 - r^4} = \frac{4^2(1 - 32)}{1 - 2}$$

$$= 16 \cdot 31 = 496$$

27. 답 ③

첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$ 이고 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{1 \cdot \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$|S_n - 2| < 0.01 \text{에서 } \left|2 - \frac{1}{2^{n-1}} - 2\right| < 0.01, \frac{1}{2^{n-1}} < 0.01$$

$$\therefore 2^{n-1} > 100$$

$$\text{한편 } 2^6 = 64, 2^7 = 128 \text{이므로 } n - 1 \geq 7, n \geq 8$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 8

28. 답 ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ 이므로

첫째항이 2, 공비가 $\frac{1}{5}$ 이다.

첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{2\left\{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right\}$$

$$S_n = \frac{2\left\{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right\}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{2}\left\{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right\} > \frac{999}{400} \text{ 이므로}$$

$$\left\{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right\} > \frac{999}{1000}, \quad \frac{1}{1000} > \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

$$\therefore 1000 < 5^n$$

$$\text{이때 } 5^4 = 625, \quad 5^5 = 3125 \text{ 이므로 } n \geq 5$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 5

29. 답 ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^9 \\ &= a(1 + r + r^2 + \cdots + r^9) \\ &= 8 \end{aligned} \quad \text{.....㉠}$$

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{20} &= ar^{10} + ar^{11} + \cdots + ar^{19} \\ &= ar^{10}(1 + r + r^2 + \cdots + r^9) \\ &= 24 \end{aligned} \quad \text{.....㉡}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{을 하면 } r^{10} = 3$$

$$\begin{aligned} a_{21} + a_{22} + a_{23} + \cdots + a_{30} &= ar^{20} + ar^{21} + \cdots + ar^{29} \\ &= ar^{10}(1 + r + r^2 + \cdots + r^9) \cdot r^{10} \\ &= 24 \cdot 3 \\ &= 72 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

첫째항을 a , 공비를 r ($r \neq 1$), 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_{10} = 8 \text{에서 } S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = 8 \quad \text{.....㉠}$$

$$S_{20} = S_{10} + (a_{11} + a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{20}) = 8 + 24 = 32$$

$$S_{20} = \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1} = 32 \quad \text{.....㉡}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{을 하면 } r^{10} + 1 = 4 \quad \therefore r^{10} = 3$$

$$S_{30} = \frac{a(r^{30} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} \{(r^{10})^2 + r^{10} + 1\} = 104$$

$$\text{따라서 } a_{21} + a_{22} + a_{23} + \cdots + a_{30} = S_{30} - S_{20} = 104 - 32 = 72$$

30. 답 ③

첫째항을 a , 공비를 r ($r \neq 1$), 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_{10} = 5 \text{에서 } S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = 5 \quad \text{.....㉠}$$

$$S_{20} = S_{10} + (a_{11} + a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{20}) = 5 + 30 = 35$$

$$S_{20} = \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1} = 35 \quad \text{.....㉡}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{을 하면 } r^{10} + 1 = 7 \quad \therefore r^{10} = 6$$

$$\begin{aligned} S_{30} &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{30} = \frac{a(r^{30} - 1)}{r - 1} \\ &= \frac{a(r^{10} - 1)\{(r^{10})^2 + r^{10} + 1\}}{r - 1} \\ &= 5(36 + 6 + 1) = 215 \end{aligned}$$

31. 답 ④

공비를 r , 항의 개수를 $2n$ 이라 하면

$$\text{홀수 번째 항들의 합이 } 182 \text{ 이므로 } \frac{2(r^{2n} - 1)}{r^2 - 1} = 182 \quad \text{.....㉠}$$

$$\text{짝수 번째 항들의 합이 } 546 \text{ 이므로 } \frac{2r(r^{2n} - 1)}{r^2 - 1} = 546 \quad \text{.....㉡}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{을 하면 } r = 3$$

$$r = 3 \text{을 } \text{㉠} \text{에 대입하면 } 3^{2n} = 729 = 3^6 \quad \therefore 2n = 6$$

따라서 수열의 항의 개수는 6

32. 답 ①

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

등비수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항을 $\frac{1}{a}$, 공비를 $\frac{1}{r}$ 이라 할 수 있다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = 256 \quad \text{.....㉠}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{10}} &= \frac{\frac{1}{a}\left\{1 - \frac{1}{r^{10}}\right\}}{1 - \frac{1}{r}} \\ &= \frac{1}{ar^9} \cdot \frac{r^{10} - 1}{r - 1} = 4 \quad \text{.....㉡} \end{aligned}$$

$$\text{㉡} \div \text{㉠} \text{에서 } \frac{1}{a^2 r^9} \cdot 256 = 4$$

$$\therefore a^2 r^9 = 64$$

$$\text{따라서 } a_1 a_{10} = a \cdot ar^9 = a^2 r^9 = 64$$

33. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 ($a > 0$), 공비를 r ($r > 1$)이라 하면

$$a_3 a_5 = a_1 \text{ 이므로 } a_1 r^2 \cdot a_1 r^4 = a_1$$

$$\therefore a_1 r^6 = 1 \quad \text{.....㉠}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1 r^{k-1}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_1} \left(\frac{1}{r}\right)^{k-1} = \frac{\frac{1}{a_1}\left(1 - \frac{1}{r^n}\right)}{1 - \frac{1}{r}} = \frac{r^n - 1}{a_1 r^{n-1}(r - 1)}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_1 r^{k-1} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n a_k \text{ 이므로 } \frac{r^n - 1}{a_1 r^{n-1}(r - 1)} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

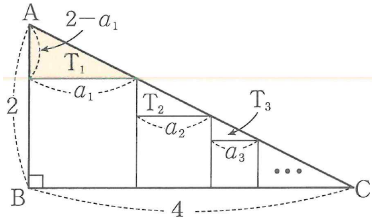
$$\frac{1}{a_1 r^{n-1}} = a_1 \quad (\because r > 1)$$

$$\therefore r^{n-1} = \frac{1}{a_1^2} \quad \text{.....㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } r^{n-1} = r^{12} \text{ 이므로 } n - 1 = 12$$

따라서 $n = 13$

34. 답 ②



그림의 색칠한 삼각형 T_1 과 삼각형 ABC 는 닮음이므로
 $(2-a_1):a_1=2:4$ 에서 $8-4a_1=2a_1$

$$\therefore a_1 = \frac{4}{3}$$

삼각형 T_2 와 삼각형 ABC 는 닮음이므로

$$(a_1-a_2):a_2=2:4 \text{에서 } 4a_1-4a_2=2a_2$$

$$\therefore a_2 = \frac{2}{3}a_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}$$

같은 방법으로 $(a_2-a_3):a_3=2:4$ 에서 $4a_2-4a_3=2a_3$

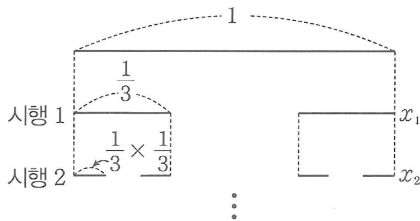
$$\therefore a_3 = \frac{2}{3}a_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{4}{3}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{4}{3}$, 공비가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열이므로

$$a_n = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_8 = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7 = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^8$$

35. 답 ③



n 번째 시행 후 남은 선분의 길이의 합을 x_n 이라 하면

$$x_1 = \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$$

$$x_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 4 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$x_3 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 8 = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$\vdots$

따라서 20번째 시행 후 남은 선분의 길이의 합은 $x_{20} = \left(\frac{2}{3}\right)^{20}$

36. 답 ⑤

한 변의 길이가 2인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$

첫 번째 잘라 낸 종이의 넓이는 원래 삼각형의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$\frac{1}{4} \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

두 번째 잘라 낸 종이의 넓이는 $\frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{3}{4}$

세 번째 잘라 낸 종이의 넓이는 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2$

따라서 이와 같은 시행을 10회 반복했을 때, 잘라 낸 종이의 넓이의 합은

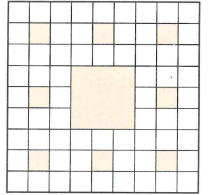
$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{3}{4}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \dots + \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^9 \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \left\{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}}{1 - \frac{3}{4}} = \sqrt{3} \left\{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\} \end{aligned}$$

37. 답 ②

처음 정사각형의 넓이는 9이고 매 시행마다 이전

시행에서 남은 부분의 넓이는 $\frac{1}{9}$ 씩 감소한다.

즉 매 시행마다 이전 시행에서 남은 부분의 넓이의 $\frac{8}{9}$ 씩 남게 된다.



따라서 첫째항이 9, 공비가 $\frac{8}{9}$ 이므로 12회 반복한 후 남아 있는 부분의 넓이는

$$9 \times \left(\frac{8}{9}\right)^{12} = \frac{8^{12}}{9^{11}}$$

38. 답 ①

1회 시행 시 버린 조각의 넓이는 $\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 = 1$

2회 시행 시 버린 조각의 넓이는 $1 \cdot \frac{3}{4}$

3회 시행 시 버린 조각의 넓이는 $1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2$

$\vdots$

n 회 시행 시 버린 조각의 넓이는 $1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$

따라서 10회 시행하였을 때, 버린 조각의 넓이의 합은

$$1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \dots + \left(\frac{3}{4}\right)^9 = \frac{1 \left\{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \left\{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$$

39. 답 ④

$S_n = pr^n + q$ 에서

$n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = p+q$ ㉠

$n \geq 2$ 일 때, $a_n = S_n - S_{n-1}$
 $= (pr^n + q) - (pr^{n-1} + q)$
 $= (r-1)pr^{n-1}$ ㉡

이때 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루려면

㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 ㉡이 같아야 하므로 $0 = p+q$

따라서 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$10^p + 10^{q+2} \geq 2\sqrt{10^{p+q+2}} = 2\sqrt{10^2} = 20$$

(단, 등호는 $10^p = 10^{q+2}$ 일 때 성립)

●다른 풀이●

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 $S_n = pr^n + q$ 이므로 $p+q=0$

$$\text{따라서 } 10^p + 10^{q+2} \geq 2\sqrt{10^{p+q+2}} = 20$$

(단, 등호는 $10^p = 10^{q+2}$ 일 때 성립)

40. 답 ①

$$S_n = (2^n - 1)(4^n + 2^n + 1) = (2^n)^3 - 1 = 8^n - 1$$

$$(i) \ n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 7$$

$$\begin{aligned} (ii) \ n \geq 2 \text{ 일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (8^n - 1) - (8^{n-1} - 1) \\ &= 7 \cdot 8^{n-1} \quad \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이때 ㉠에 $n=1$ 을 대입하면 $a_1 = 7 \cdot 8^0 = 7$ 이므로

$$(i), (ii) \text{에서 } a_n = 7 \cdot 8^{n-1} \ (n \geq 1)$$

$$a_n > 3500 \text{에서 } 8^{n-1} > 500$$

$$\text{즉 } 2^{3n-3} > 500 \text{에서 } 2^8 = 256, \ 2^9 = 512 \text{이므로 } 3n-3=9$$

$$\therefore n=4$$

따라서 구하는 자연수 n 의 최솟값은 4

41. 답 ②

$$\neg. \ S_n + 1 = 3^{2n} \text{에서 } S_n = 9^n - 1$$

$$(i) \ n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 9 - 1 = 8$$

$$\begin{aligned} (ii) \ n \geq 2 \text{ 일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 9^n - 1 - (9^{n-1} - 1) \\ &= 8 \cdot 9^{n-1} \quad \dots\dots \textcircled{A} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 8$ 은 ㉠에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$(i), (ii) \text{에서 } a_n = 8 \cdot 9^{n-1} \ (n \geq 1) \text{ [참]}$$

$$\begin{aligned} \angle. \ a_1 + a_3 + a_5 + a_7 &= 8 + 8 \cdot 9^2 + 8 \cdot 9^4 + 8 \cdot 9^6 \\ &= 8(1 + 9^2 + 9^4 + 9^6) \\ &= 8 \cdot \frac{1 \cdot \{(9^2)^4 - 1\}}{9^2 - 1} \\ &= \frac{3^{16} - 1}{10} \text{ [참]} \end{aligned}$$

$$\square. \ \text{수열 } \{a_{2n}\} \text{은 } a_2, \ a_4, \ a_6, \ \dots \text{의 공비는 } \frac{a_4}{a_2} = \frac{8 \cdot 9^3}{8 \cdot 9} = 9^2 = 81 \text{ [거짓]}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \angle$ 이다.

42. 답 ③

$$\begin{aligned} \neg. \ n \geq 2 \text{ 일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 4n) - \{(n-1)^2 + 4(n-1)\} \\ &= 2n + 3 \end{aligned}$$

$$n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 4 \cdot 1 = 5$$

이것은 $a_n = 2n + 3$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n = 2n + 3 = 5 + 2(n-1)$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 5이고 공차가 2인 등차수열이다. [참]

$$\begin{aligned} \angle. \ n \geq 2 \text{ 일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 4n + 2) - \{(n-1)^2 + 4(n-1) + 2\} \\ &= 2n + 3 \end{aligned}$$

$$n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 4 \cdot 1 + 2 = 7$$

이것은 $a_n = 2n + 3$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같지 않으므로

$$\text{일반항은 } a_n = \begin{cases} 7 & (n=1) \\ 2n+3 & (n \geq 2) \end{cases}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 공차가 2인 등차수열이다. [거짓]

$$\square. \ n \geq 2 \text{ 일 때,}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (5^n - 1) - (5^{n-1} - 1) = 4 \cdot 5^{n-1}$$

$$n=1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 = 5^1 - 1 = 4$$

이것은 $a_n = 4 \cdot 5^{n-1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$\text{모든 자연수 } n \text{에 대하여 } a_n = 4 \cdot 5^{n-1}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 4이고 공비가 5인 등비수열이다. [참]
따라서 옳은 것은 $\neg, \square$ 이다.

43. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$S_6 - S_3 = a_4 + a_5 + a_6 = 6 \text{이므로}$$

$$\frac{ar^3(r^3 - 1)}{r - 1} = 6 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_{12} - S_6 = a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} = 72 \text{이므로}$$

$$\frac{ar^6(r^6 - 1)}{r - 1} = \frac{ar^6(r^3 - 1)(r^3 + 1)}{r - 1} = 72 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \div \textcircled{B} \text{에서 } r^3(r^3 + 1) = 12 = 3 \times 4$$

$$\therefore r^3 = 3 \ (\because r > 0)$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a_{10} + a_{11} + a_{12} &= \frac{ar^9(r^3 - 1)}{r - 1} \\ &= (r^3)^2 \cdot \frac{ar^3(r^3 - 1)}{r - 1} = 3^2 \cdot 6 = 54 \end{aligned}$$

44. 답 ⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 일반항은 $a_n = 7 \cdot r^{n-1}$

$$\begin{aligned} S_9 - S_5 &= a_6 + a_7 + a_8 + a_9 \\ &= 7r^5 + 7r^6 + 7r^7 + 7r^8 \\ &= 7r^5(1 + r + r^2 + r^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_6 - S_2 &= a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \\ &= 7r^2 + 7r^3 + 7r^4 + 7r^5 \\ &= 7r^2(1 + r + r^2 + r^3) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \frac{S_9 - S_5}{S_6 - S_2} = \frac{7r^5(1 + r + r^2 + r^3)}{7r^2(1 + r + r^2 + r^3)} = r^3 \text{이므로 } r^3 = 3$$

$$\text{따라서 } a_7 = 7r^6 = 7 \cdot (r^3)^2 = 7 \cdot 3^2 = 63$$

45. 답 ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

$r=1$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = 2$ 이므로

조건 (나)에서

$$S_{12} - S_{10} = a_{11} + a_{12} = 4 > 0 \text{이 되어 조건을 만족하지 않으므로 } r \neq 1 \text{이다.}$$

$$\text{이때 } S_n = \frac{2(r^n - 1)}{r - 1} \text{이므로}$$

조건 (가)에서

$$\frac{2(r^{12}-1)}{r-1} - \frac{2(r^2-1)}{r-1} = 4 \cdot \frac{2(r^{10}-1)}{r-1}$$

$$r^2(r^{10}-1) = 4(r^{10}-1)$$

$$r \neq 1 \text{에서 } r^{10}-1 \neq 0 \text{이므로 } r^2 = 4$$

$$\therefore r = 2 \text{ 또는 } r = -2$$

$$a_{11} + a_{12} = 2r^{10} + 2r^{11} = 2r^{10}(1+r) \text{이고}$$

조건 (나)에서

$$S_{12} - S_{10} = a_{11} + a_{12} = 2r^{10}(1+r) < 0$$

$$\text{즉 } r < -1$$

$$\text{따라서 } r = -2 \text{이므로 } a_4 = 2 \cdot (-2)^3 = -16$$

●다른 풀이●

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 할 때,

$$\text{조건 (나)에서 } S_{12} - S_{10} < 0$$

$$S_{12} - S_{10} = a_{11} + a_{12} = 2r^{10} + 2r^{11} = 2r^{10}(1+r) < 0$$

$$\therefore r < -1$$

$$\text{조건 (가)에서 } S_{12} - S_2 = 4S_{10} \text{이므로}$$

$$(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{12}) - (a_1 + a_2) = 4(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10})$$

이므로

$$(a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{12}) = 4(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10})$$

$$r^2(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}) = 4(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10})$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = \frac{2(r^{10}-1)}{r-1} \neq 0 \text{이므로}$$

$$r^2 = 4$$

$$r < -1 \text{이므로 } r = -2$$

$$\text{따라서 } a_4 = 2 \cdot (-2)^3 = -16$$

46. 답 ②

조건 (가)에서 수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_{2n-1} = 1 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 2$$

조건 (나)에서 수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 $S_1 = a_1 = 1$ 이고 공비가 2인 등비수열이므로

$$S_{2n-1} = 2^{n-1}$$

$$\text{이때 } S_{14} = S_{15} - a_{15} \text{이므로 } a_{14} = S_{14} - S_{13} = (S_{15} - a_{15}) - S_{13}$$

$$\text{따라서 } a_{14} = S_{15} - S_{13} - a_{15} = (2^7 - 2^6) - 22 = 42$$

47. 답 ③

$$\text{함수 } g(x) = 2x^2 - 3x + 1 = (x-1)(2x-1) \text{이므로}$$

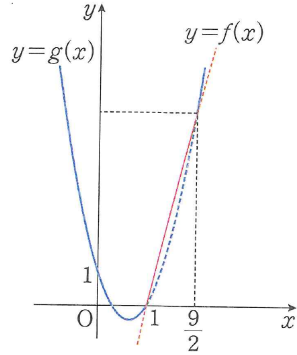
두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 (1, 0)

조건 (가)에서 $h(2)$, $h(3)$, $h(4)$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루려면

좌표평면 위의 세 점 $(2, h(2))$, $(3, h(3))$, $(4, h(4))$ 는

직선 $y = f(x)$ 위의 점이다.

$$h(2) = f(2) = k, \quad h(3) = f(3) = 2k, \quad h(4) = f(4) = 3k$$



조건 (나)에서 $h(3)$, $h(4)$, $h(5)$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,

$$h(3) = 2k, \quad h(4) = 3k \text{에서 이 등비수열의 공비를 } \frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$h(5) = \frac{9}{2}k$$

이때 $f(5) = 4k$ 이고 $k \neq 0$ 이므로 $f(5)$ 는 $h(5)$ 의 값이 될 수 없다.

$$\text{따라서 } h(5) = g(5) \text{에서 } \frac{9}{2}k = 36 \text{이므로 } k = 8$$

48. 답 ②

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 6이고 공차가 p 인 등차수열이므로

$$a_n = 6 + (n-1)p = pn - p + 6$$

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 6이고 공비가 p 인 등비수열이므로

$$b_n = 6p^{n-1}$$

이때 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 항이 수열 $\{a_n\}$ 의 항이 되려면 $a_m = b_n$ 을 만족하는 1보다 큰 서로 다른 두 자연수 n , m 이 존재해야 한다.

$$\text{즉 } a_m = b_n \text{에서 } 6 + p(m-1) = 6p^{n-1}, \quad p(m-1) = 6p^{n-1} - 6$$

$$m-1 = \frac{6p^{n-1}-6}{p} = 6p^{n-2} - \frac{6}{p}$$

$$\frac{6}{p} = 6p^{n-2} - m + 1$$

$$p^{n-2} \quad (n \geq 2) \text{과 } m \text{은 모두 자연수이므로 } \frac{6}{p} \text{도 자연수이다.}$$

즉 p 는 1이 아닌 6의 약수이므로 $p = 2$ 또는 $p = 3$ 또는 $p = 6$

$$\text{따라서 구하는 모든 자연수 } p \text{의 합은 } 2 + 3 + 6 = 11$$

49. 답 ②

연이율 3%, 매년마다 복리로 매년 말 15만 원씩 적립할 때, 10년 말의 원리합계는

$$15 + 15(1+0.03) + 15(1+0.03)^2 + \dots + 15(1+0.03)^9 (\text{만 원})$$

$$= \frac{15\{(1+0.03)^{10}-1\}}{(1+0.03)-1} (\text{만 원})$$

$$= \frac{15(1.4-1)}{1.03-1} (\text{만 원})$$

$$= 200 (\text{만 원})$$

50. 답 ①

10년 후 민호가 받게 될 원리합계는

$$S = \frac{100(1+0.1)\{(1+0.1)^{10}-1\}}{(1+0.1)-1}$$

$$= \frac{100 \cdot 1.1 \cdot 1.6}{0.1} = 1760 (\text{만 원})$$

10년 후 진우가 받게 될 원리합계는

$$T = \frac{100\{(1+0.1)^{10}-1\}}{(1+0.1)-1} = \frac{100 \cdot 1.6}{0.1} = 1600(\text{만 원})$$

 따라서 민호가 받게 될 금액은 진우가 받게 될 금액보다
 $1760 - 1600 = 160$ 만 원만큼 많다.

51. 답 ②
 매년 초에 적립해야 하는 금액을 a 원이라 하면

$$a(1+0.025) + a(1+0.025)^2 + a(1+0.025)^3 + \dots + a(1+0.025)^8$$

$$= \frac{a(1+0.025)\{(1+0.025)^8-1\}}{(1+0.025)-1}$$

$$= \frac{1.025a(1.22-1)}{0.025}$$

$$= 41a \cdot 0.22$$

$$= 4510000$$

$$\therefore a = 500000$$

 따라서 매년 초에 50만 원씩 적립해야 한다.

52. 답 ④
 2020년 1월 1일 적립금 100만 원을 2029년 12월 31일까지의 원리합계는 100×1.03^{10}
 2021년 1월 1일 적립금 100×1.03 만 원을 2029년 12월 31일까지의 원리합계는 $100 \times 1.03 \times 1.03^9$
 2022년 1월 1일 적립금 100×1.03^2 만 원을 2029년 12월 31일까지의 원리합계는 $100 \times 1.03^2 \times 1.03^8$

$$\vdots$$

 2029년 1월 1일 적립금 100×1.03^9 만 원을 2029년 12월 31일까지의 원리합계는 $100 \times 1.03^9 \times 1.03$

$$100 \times 1.03^{10} + 100 \times 1.03 \times 1.03^9 + 100 \times 1.03^2 \times 1.03^8 + \dots + 100 \times 1.03^9 \times 1.03$$

$$= 10 \times 100 \times 1.03^{10} = 10 \times 100 \times 1.34 = 1340$$

 따라서 구하는 적립금의 원리합계는 1340만 원이다.

53. 답 ③
 구입 시에 일시불로 지불할 금액을 a 만 원이라 하면
 a 만 원의 20개월 후의 원리합계는
 $a(1+0.02)^{20} = 1.5a(\text{만 원})$
 매월 말에 9만 원씩 갚는 금액의 20개월 후의 원리합계는
 $9 + 9(1+0.02) + \dots + 9(1+0.02)^{19}(\text{만 원})$

$$= \frac{9\{(1+0.02)^{20}-1\}}{(1+0.02)-1}(\text{만 원})$$

$$= \frac{9(1.5-1)}{0.02}(\text{만 원})$$

$$= 225(\text{만 원})$$
 $1.5a = 225$ 에서 $a = 150$
 따라서 150만 원을 지불해야 한다.

54. 답 ④
 매년 말에 800만 원씩 10년 동안 적립한 원리합계와 올해 초 한 번에 받을 연금의 10년 후의 원리합계가 같음을 이용한다.

미년 말에 800만 원씩 10년 동안 연이율 5%의 복리로 적립한 원리합계는

$$800 + 800 \times 1.05 + 800 \times 1.05^2 + \dots + 800 \times 1.05^9$$

$$= \frac{800(1.05^{10}-1)}{1.05-1} = \frac{100 \times 0.6}{0.05} = 9600(\text{만 원}) \quad \dots\dots ㉚$$

 올해 초에 한 번에 받는 연금을 a 원이라 하면
 a 만 원의 10년 후의 원리합계는 $a \times 1.05^{10} = 1.6a(\text{만 원}) \dots\dots ㉛$
 ㉚과 ㉛이 같아야 하므로 $9600 = 1.6a$
 $\therefore a = 6000(\text{만 원})$
 따라서 올해 초에 한꺼번에 받은 금액은 6000(만 원)이다.

55. 답 ③
 2020년 말에 갚을 액수를 a 만 원 이라 하면 10년 후의 원리합계는 $a \times 1.06^9$
 2021년 말에 갚을 액수를 $a \times 1.06$ 만 원 이라 하면 9년 후의 원리합계는 $a \times 1.06^9$

$$\vdots$$

 같은 방법으로 2029년 말에 갚을 액수는 $a \times 1.06^9$
 또한 2020년 초에 빌린 1억 원의 10년 말의 원리합계가 $10^8(1.06)^{10}$
 갚을 액수의 총합은 $10 \times a \times 1.06^9 = 1 \times 10^8(1.06)^{10}$
 따라서 $a = 10^7 \times 1.06 = 1060(\text{만 원})$

수열의 합

1. 답 ②

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28$$
에서 $\sum_{k=1}^{10} \{(a_k)^2 + 2a_k + 1\} = 28$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 = 28$$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 18 \quad \dots\dots ㉚$$

 또, $\sum_{k=1}^{10} a_k(a_k + 1) = 16$ 에서 $\sum_{k=1}^{10} \{(a_k)^2 + a_k\} = 16$

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + \sum_{k=1}^{10} a_k = 16$$

 이 식의 양변에 2를 곱하면

$$2 \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k = 32 \quad \dots\dots ㉛$$

 따라서 ㉚에서 ㉛을 뺀다 $\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 14$

2. 답 ①
 $a_n + b_n = 10$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2b_k) = \sum_{k=1}^{10} \{(a_k + b_k) + b_k\}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} (10 + b_k)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} 10 + \sum_{k=1}^{10} b_k$$

$$= 100 + \sum_{k=1}^{10} b_k$$

$$\text{이때 } \sum_{k=1}^{10} (a_k + 2b_k) = 160 \text{이므로 } 100 + \sum_{k=1}^{10} b_k = 160$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} b_k = 60$$

3. 답 ④

$$\neg. \sum_{k=1}^{20} (3a_k + 1) = 3 \sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{20} 1 = 3 \cdot 3 + 20 = 29 \text{ [거짓]}$$

$$\begin{aligned} \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)^2 &= \sum_{k=1}^{20} (a_k^2 + 2a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= 5 + 2 \cdot 3 + 20 = 31 \text{ [참]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)(a_k - 1) &= \sum_{k=1}^{20} (a_k^2 - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k^2 - \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= 5 - 20 = -15 \text{ [거짓]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. \sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{19} + a_{20}) \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k = 3 \text{ [참]} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

4. 답 ④

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = 2n + 1 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) \\ &= a_{n+1} - a_1 = 2n + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{n+1} = a_1 + 2n + 1$$

$$\text{따라서 } n=9 \text{를 대입하면 } a_{10} = 15 \text{이므로 } a_{10} = 15 + 2 \times 9 + 1 = 34$$

5. 답 ②

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} (a_{2k} + a_{2k+1}) &= (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5) + (a_6 + a_7) \\ &\quad + \cdots + (a_{40} + a_{41}) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{41}) - a_1 = \sum_{k=1}^{41} a_k - a_1 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{41} a_k - a_1 = 25 \text{이므로 } \sum_{k=1}^{41} a_k = 25 + a_1 = 25 + 2 = 27$$

6. 답 ④

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{19} + a_{20}) \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k = 50 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{20} (2a_k - 1) = 2 \sum_{k=1}^{20} a_k - 20 = 2 \cdot 50 - 20 = 80$$

7. 답 ④

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{3k-2} + a_{3k-1} + a_{3k}) &= (a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + \cdots + (a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}) \\ &= \sum_{k=1}^{3n} a_k \end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{3n} a_k = n(n+2)$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{30} (a_{2k-1} + a_{2k})$$

$$= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{59} + a_{60})$$

$$= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{60}$$

$$\sum_{k=1}^{60} a_k = 20(20+2) = 440$$

8. 답 ②

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{2n-1} + a_{2n}) \end{aligned}$$

$$= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k$$

$$\text{즉 } \sum_{k=1}^{2n} a_k = 4n^2 \text{이므로 양변에 } n=5 \text{를 대입하면}$$

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 4 \cdot 5^2 = 100$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} (a_k + 2) = \sum_{k=1}^{10} a_k + 20 = 100 + 20 = 120$$

9. 답 ④

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{2n-1} + a_{2n}) \end{aligned}$$

$$= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k$$

$$\text{즉 } \sum_{k=1}^{2n} a_k = 2n^2 - n \text{이므로 } \sum_{k=1}^{10} a_k = 2 \cdot 5^2 - 5 = 45$$

10. 답 ⑤

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots + (a_{2n-1} + a_{2n}) \end{aligned}$$

$$= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k$$

$$\text{즉 } \sum_{k=1}^{2n} a_k = 2n^2 \text{이므로 } \sum_{k=1}^{30} a_k - 2 \cdot 15^2 = 450, \sum_{k=1}^{10} a_k = 2 \cdot 5^2 = 50$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=11}^{30} a_k = \sum_{k=1}^{30} a_k - \sum_{k=1}^{10} a_k = 450 - 50 = 400$$

11. 답 ②

$$\begin{aligned} 10^3 - 9^3 + 8^3 - 7^3 + \cdots + 2^3 - 1^3 &= (10^3 - 9^3) + (8^3 - 7^3) + \cdots + (2^3 - 1^3) \\ &= (10-9)(10^2 + 10 \cdot 9 + 9^2) + (8-7)(8^2 + 8 \cdot 7 + 7^2) + \cdots \\ &\quad + (2-1)(2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2) \end{aligned}$$

$$= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + 9^2 + 10^2 + (1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + 7 \cdot 8 + 9 \cdot 10)$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^5 (2k-1)2k$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^5 (2k-1)2k &= \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^5 k^2 - 2 \sum_{k=1}^5 k \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 4 \cdot \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} - 2 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} \end{aligned}$$

$$= 385 + 220 - 30 = 575$$

12. 답 ⑤

$\sum_{k=1}^{60} a_k$ 은 1부터 90까지 합에서 3의 배수인 3, 6, 9, $\dots$, 90의 합을 빼면 된다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{60} a_k &= \sum_{k=1}^{90} k - \sum_{k=1}^{30} 3k = \frac{90 \cdot 91}{2} - 3 \cdot \frac{30 \cdot 31}{2} \\ &= 4095 - 1395 = 2700 \end{aligned}$$

13. 답 ④

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=1}^5 (x-2k)^2 \\ &= \sum_{k=1}^5 (x^2 - 4xk + 4k^2) \\ &= \sum_{k=1}^5 x^2 - 4x \sum_{k=1}^5 k + 4 \sum_{k=1}^5 k^2 \\ &= 5x^2 - 4 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} x + 4 \cdot \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} \\ &= 5x^2 - 60x + 220 \\ &= 5(x-6)^2 + 40 \end{aligned}$$

$$\therefore f(x) = 5(x-6)^2 + 40$$

따라서 $x=6$ 일 때, $f(x)$ 는 최솟값 40이므로 $6+40=46$

14. 답 ④

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (x^2 - 2a_k x) &= 10x^2 - 2x \sum_{k=1}^{10} a_k = 10x^2 - 2x \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= 10x^2 - \frac{20}{11} x = 10 \left(x - \frac{1}{11} \right)^2 - \frac{10}{121} \end{aligned}$$

따라서 $x = \frac{1}{11}$ 일 때, 최솟값을 가진다.

15. 답 ④

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \sum_{k=1}^{15} (2k+1)^2 - 4 \sum_{k=1}^{15} k(k+1) &= \sum_{k=1}^{15} \{(2k+1)^2 - 4k(k+1)\} \\ &= \sum_{k=1}^{15} 1 = 1 \cdot 15 = 15 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \sum_{k=1}^{20} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{20} k(k+1) &= \sum_{k=1}^{20} \{k^2 + 2k + 1 - (k^2 + k)\} \\ &= \sum_{k=1}^{20} (k+1) \\ &= \sum_{k=1}^{20} k + \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= \frac{20 \cdot 21}{2} + 20 = 230 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k+2} + \sum_{k=1}^{10} \frac{8}{k+2} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{k^3 + 8}{k+2} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 - 2k + 4) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^2 - 2 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 4 \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 4 \cdot 10 \\ &= 315 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad \sum_{k=1}^9 (1-k^2) + \sum_{k=2}^9 (1+k^2)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^9 (1-k^2) + \left\{ \sum_{k=1}^9 (1+k^2) - (1+1^2) \right\} \\ &= \sum_{k=1}^9 2 - 2 = 18 - 2 = 16 \quad [\text{거짓}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \quad \sum_{k=1}^{10} 3 \times 2^{k-1} - \sum_{k=1}^5 3 \times 2^{k-1} &= \sum_{k=6}^{10} 3 \times 2^{k-1} \\ &= \frac{3 \times 2^5 (2^5 - 1)}{2 - 1} = 2976 \quad [\text{참}] \end{aligned}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

16. 답 ③

2^{n-1} 의 모든 양의 약수가 1, 2, 2^2 , $\dots$, 2^{n-1} 이므로 약수의 합은

$$a_n = 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} = \frac{1 \cdot (2^n - 1)}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{n=1}^8 a_n &= \sum_{n=1}^8 (2^n - 1) = \sum_{n=1}^8 2^n - \sum_{n=1}^8 1 = \frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1} - 8 \\ &= 2^9 - 2 - 8 = 502 \end{aligned}$$

17. 답 ⑤

다항식 $(x+3)^n$ 을 $x+1$ 로 나눈 나머지가 R_n 이므로 $x=-1$ 을 대입하면 나머지 정리에 의하여 $R_n = 2^n$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^5 R_n = \sum_{n=1}^5 2^n = \frac{2(2^5 - 1)}{2 - 1} = 62$$

18. 답 ③

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k(k+1) &= \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{3} = 70 \text{에서 } n(n+1)(n+2) = 210 = 5 \cdot 6 \cdot 7$$

따라서 $n=5$

19. 답 ②

$a_n = n(n+1)$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=11}^{15} a_k &= \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{10} a_k \\ \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{15} k(k+1) - \sum_{k=1}^{10} k(k+1) \\ &= \frac{15 \cdot 16 \cdot 17}{3} - \frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{3} \\ &= 1360 - 440 = 920 \end{aligned}$$

20. 답 ④

$a_n = 2n-3$ 에서 $a_{k+1} = 2(k+1)-3 = 2k-1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^m a_{k+1} &= \sum_{k=2}^m (2k-1) \\ &= \sum_{k=1}^m (2k-1) - (2 \cdot 1 - 1) \\ &= 2 \cdot \frac{m(m+1)}{2} - m - 1 \\ &= m^2 - 1 \end{aligned}$$

따라서 $m^2 - 1 = 48$ 이므로 $m=7$ ($\because m$ 은 자연수)

21. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면 $a_n = ar^{n-1}$

$$a_3 = 4(a_2 - a_1) \text{에서 } ar^2 = 4(ar - a)$$

$$r^2 = 4r - 4 (\because a \neq 0)$$

$$(r-2)^2 = 0$$

$$\therefore r = 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{이때 } \sum_{k=1}^6 a_k = \frac{a(1-r^6)}{1-r} = 15$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } \frac{a(1-2^6)}{1-2} = 15$$

$$\therefore a = \frac{15}{63} = \frac{5}{21}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a_1 + a_3 + a_5 &= a + ar^2 + ar^4 = a(1+r^2+r^4) \\ &= \frac{5}{21}(1+2^2+2^4) \\ &= 5 \end{aligned}$$

22. 답 ⑤

등비수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_2 = ar = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_5 = ar^4 = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{에서 } r^3 = \frac{1}{8} \quad \therefore r = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } a = 8$$

$$\text{즉 } a_n = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{-n+4}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} k \log_2 a_k &= \sum_{k=1}^{10} k \log_2 2^{-k+4} \\ &= \sum_{k=1}^{10} k(-k+4) \\ &= \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k \\ &= -\frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= -385 + 220 = -165 \end{aligned}$$

23. 답 ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 a_{5k-1} &= a_4 + a_9 + a_{14} + a_{19} + a_{24} \\ &= (a+3d) + (a+8d) + (a+13d) + (a+18d) + (a+23d) \\ &= 5a + 65d = 75 \end{aligned}$$

$$\therefore a + 13d = 15 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 a_{5k-2} &= a_3 + a_8 + a_{13} + a_{18} + a_{23} \\ &= (a+2d) + (a+7d) + (a+12d) + (a+17d) + (a+22d) \\ &= 5a + 60d = 65 \end{aligned}$$

$$\therefore a + 12d = 13 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = -11, d = 2$$

$$\therefore a_n = -11 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 13$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 a_{2k} = \sum_{k=1}^{10} (4k-13) = 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 13 \cdot 10 = 90$$

24. 답 ③

등비수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$\sum_{k=1}^3 a_{3k-1} = a_2 + a_5 + a_8 = ar(1+r^3+r^6) = 16 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^3 a_{3k-2} = a_1 + a_4 + a_7 = a(1+r^3+r^6) = 8 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \text{에서 } r = 2$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } a = \frac{8}{73}$$

$$\therefore a_n = \frac{8}{73} \cdot 2^{n-1}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=2}^{10} a_k = \sum_{k=2}^{10} \frac{8}{73} \cdot 2^{k-1} = \frac{8}{73} \cdot \frac{2(2^9-1)}{2-1} = \frac{8}{73}(2^{10}-2) = 112$$

25. 답 ①

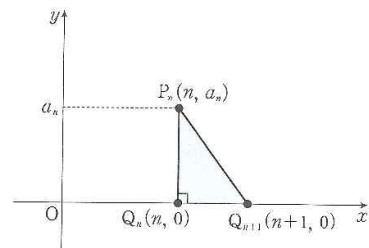
등비수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 이므로

$$a_n = 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

점 P_n 의 좌표를 (n, a_n) , 점 Q_n 의 좌표를 $(n, 0)$ 이므로

$Q_{n+1}(n+1, 0)$

좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



이때 삼각형 $P_n Q_n Q_{n+1}$ 은 직각삼각형이므로

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{2} \cdot \overline{Q_n Q_{n+1}} \cdot \overline{P_n Q_n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |a_n| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left| 2 \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right| \\ &= \left| \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right| \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (\because n \text{은 자연수}) \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{20} A_n = \sum_{n=1}^{20} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{19}$$

26. 답 ③

이차방정식의 $x^2 + 2x - k^2 = 0$ 의 두 근이 α_k, β_k 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha_k + \beta_k = -2, \alpha_k \beta_k = -k^2$

이때 $(\alpha_k - \beta_k)^2 = (\alpha_k + \beta_k)^2 - 4\alpha_k \beta_k = (-2)^2 + 4k^2 = 4k^2 + 4$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (\alpha_k - \beta_k)^2 &= \sum_{k=1}^5 (4k^2 + 4) = 4 \sum_{k=1}^5 k^2 + \sum_{k=1}^5 4 \\ &= 4 \cdot \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} + 4 \cdot 5 \\ &= 220 + 20 = 240 \end{aligned}$$

27. 답 ③

이차방정식 $x^2 - (a_n + a_{n-2})x - a_{n+1} = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = a_n + a_{n-2}, \quad \alpha_n \beta_n = -a_{n+1}$$

이때 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이므로 $a_n + a_{n+2} = 2a_{n+1}$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} (\alpha_n + 1)(\beta_n + 1) &= \sum_{n=1}^{10} (\alpha_n \beta_n + \alpha_n + \beta_n + 1) \\ &= \sum_{n=1}^{10} (-a_{n+1} + 2a_{n+1} + 1) \\ &= \sum_{n=1}^{10} (a_{n+1} + 1) = 180 \end{aligned}$$

$$\therefore a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{11} + 10 = 180 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 a_1 을 더하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{11} + 10 = a_1 + 180$$

$$\text{즉 } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{11} = 6 + 170$$

$$\frac{11(a_1 + a_{11})}{2} = \frac{11(6 + a_{11})}{2} = 6 + 170$$

$$\text{따라서 } 11(6 + a_{11}) = 352 \text{이므로 } a_{11} = 26$$

28. 답 ③

$9 = 10 - 1, 99 = 10^2 - 1, 999 = 10^3 - 1, \cdots$ 에서 주어진 수열의 일반항은 $a_n = 10^n - 1$ 이므로

$$\begin{aligned} 9 + 99 + 999 + \cdots + 999 \cdots 9 \\ &= (10 - 1) + (10^2 - 1) + (10^3 - 1) + \cdots + (10^{10} - 1) \\ &= \sum_{k=1}^{10} (10^k - 1) = \sum_{k=1}^{10} 10^k - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= \frac{10(10^{10} - 1)}{10 - 1} - 10 \cdot 1 = \frac{10^{11} - 100}{9} \\ &= \frac{10^{11} - 10^2}{9} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 9 \text{이므로 } a + b = 11$$

29. 답 ⑤

$$a_1 = 1, a_2 = 10^1, a_4 = 10^1 + 10^3, a_6 = 10^1 + 10^3 + 10^5, \cdots \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a_{20} &= 10^1 + 10^3 + 10^5 + \cdots + 10^{19} \\ &= \frac{10\{(10^2)^{10} - 1\}}{10^2 - 1} = \frac{1}{99}(10^{21} - 10) \end{aligned}$$

따라서 ⑤이다.

30. 답 ③

$$\text{주어진 수열의 } k\text{항을 } a_k \text{라 하면 } a_k = k^3 - (4k - 1)$$

따라서 주어진 식은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (k^3 - 4k + 1) = \sum_{k=1}^{10} k^3 - 4 \sum_{k=1}^{10} k + 10 \\ &= \left(\frac{10 \cdot 11}{2} \right)^2 - 4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 10 \\ &= 3025 - 220 + 10 = 2815 \end{aligned}$$

31. 답 ①

$$\text{주어진 수열의 제 } k\text{항을 } a_k \text{라 하면 } a_k = k\{n - (k - 1)\} = k(n + 1 - k)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k(n + 1 - k) = \sum_{k=1}^n (n + 1)k - k^2 = (n + 1) \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= (n + 1) \frac{n(n + 1)}{2} - \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} \\ &= \frac{n(n + 1)(n + 2)}{6} \end{aligned}$$

32. 답 ②

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (1 + 2 + 3 + \cdots + k) &= \sum_{k=1}^{10} \frac{k(k + 1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \right) \\ &= 220 \end{aligned}$$

33. 답 ⑤

주어진 수열의 제 n 항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1} = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 20항까지의 합은

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = \sum_{k=1}^{20} (2^k - 1) = \sum_{k=1}^{20} 2^k - \sum_{k=1}^{20} 1 = \frac{2(2^{20} - 1)}{2 - 1} - 20 = 2^{21} - 22$$

34. 답 ③

n 번째 줄의 수들의 합을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \cdot 2 \\ a_2 &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 = (1 + 2) \cdot 3 \\ a_3 &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = (1 + 2 + 3) \cdot 4 \\ &\vdots \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} a_n &= (1 + 2 + 3 + \cdots + n) \cdot (n + 1) = (n + 1) \sum_{k=1}^n k \\ &= (n + 1) \cdot \frac{n(n + 1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} (n^3 + 2n^2 + n) \end{aligned}$$

나열된 55개의 수를 모두 더한 것은 첫 번째 줄에서 10번째 줄까지 나열된 모든 수의 합과 같으므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2} (k^3 + 2k^2 + k) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k^3 + 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{10 \cdot 11}{2} \right)^2 + 2 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} (3025 + 770 + 55) \\ &= 1925 \end{aligned}$$

35. 답 ④

n 행에 나열된 수는 n 개이고 n 행의 오른쪽 맨 끝에 있는 수는

1행부터 n 행까지 나열된 수의 총 개수와 일치하므로
($n-1$ 행의 오른쪽 맨 끝에 있는 수)

$$= 1 + 2 + \cdots + n - 1 = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$$

n 행의 수들의 합을 a_n 이라 하면

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2 + 3 = (1+1) + (1+2)$$

$$a_3 = 4 + 5 + 6 = (3+1) + (3+2) + (3+3)$$

$\vdots$

이므로

$$\begin{aligned} a_n &= \left\{ \frac{(n-1)n}{2} + 1 \right\} + \left\{ \frac{(n-1)n}{2} + 2 \right\} + \cdots + \left\{ \frac{(n-1)n}{2} + n \right\} \\ &= n \cdot \frac{(n-1)n}{2} + (1+2+3+\cdots+n) \\ &= n \cdot \frac{(n-1)n}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n^3 + n}{2} \end{aligned}$$

나열된 55개의 수를 모두 더한 것은 1행부터 10행까지의 합과 같으므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2} (k^3 + k) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k^3 + \sum_{k=1}^{10} k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{10 \cdot 11}{2} \right)^2 + \frac{10 \cdot 11}{2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} (3025 + 55) = 1540 \end{aligned}$$

36. 답 ⑤

첫 번째 세로줄의 합은 1×10 ,

두 번째 세로줄의 합은 2×9 ,

세 번째 세로줄의 합은 3×8 ,

$\cdots$,

열 번째 세로줄의 합은 10×1 이므로

n 번째 세로줄의 합은 $n(11-n)$ (단, n 은 10 이하의 자연수)

따라서 표의 모든 수의 합은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} k(11-k) &= 11 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} k^2 \\ &= 11 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} \\ &= 605 - 385 = 220 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

- 가로줄의 합을 더하여 표의 모든 수의 합을 풀이하기

첫 번째 가로줄의 합은 1,

두 번째 가로줄의 합은 $1+2$,

세 번째 가로줄의 합은 $1+2+3$,

$\cdots$,

열 번째 가로줄의 합은 $1+2+3+\cdots+10$ 이므로

$$n\text{번째 가로줄의 합은 } 1+2+3+\cdots+\frac{n(n+1)}{2}$$

(단, n 은 10 이하의 자연수)

따라서 표의 모든 수의 합은

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{k(k+1)}{2} &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \right) \\ &= \frac{1}{2} (385 + 55) = 220 \end{aligned}$$

●다른 풀이●

- 대각선의 합을 더하여 표의 모든 수의 합을 풀이하기

첫 번째 대각선의 합은 1,

두 번째 대각선의 합은 $1+2$,

세 번째 대각선의 합은 $1+2+3$,

$\cdots$,

열 번째 대각선의 합은 $1+2+3+\cdots+10$ 이므로

$$n\text{번째 대각선의 합은 } 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

따라서 표의 모든 수의 합은

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k \right) = \frac{1}{2} (385 + 55) = 220$$

37. 답 ④

위에서 k 번째 줄에 나열된 마지막 수는 k^2 이고 가장 아랫줄의 마지막 수가 100이므로 가장 아랫줄은 10번째 줄이다.

n 번째 줄의 첫 번째 수는 $(n-1)$ 번째 줄의 마지막 수보다 1이 크므로

n 번째 줄의 색칠한 부분의 수를 a_n 이라 하면

$(n-1)^2 + 1$, n^2 의 등차중항이므로

$$a_n = \frac{(n-1)^2 + 1 + n^2}{2} = n^2 - n + 1$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (k^2 - k + 1)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} - \frac{10 \cdot 11}{2} + 10 \\ &= 385 - 55 + 10 = 340 \end{aligned}$$

38. 답 ⑤

이차방정식 $x^2 - 12x + 27 = 0$ 의 두 근이 m , n 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $m+n=12$, $mn=27$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m ij \right) &= \sum_{j=1}^n \left(j \sum_{i=1}^m i \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left\{ j \cdot \frac{m(m+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{m(m+1)}{2} \sum_{j=1}^n j \\ &= \frac{m(m+1)}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{mn(mn+m+n+1)}{4} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } m+n=12, mn=27 \text{이므로 } \frac{27(27+12+1)}{4} = 270$$

39. 답 ⑤

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 2, 공차가 2이므로 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2n$

$$\begin{aligned}\sum_{k=n+1}^{2n} a_k &= \sum_{k=1}^{2n} 2k - \sum_{k=1}^n 2k \\ &= 2 \cdot \frac{2n(2n+1)}{2} - 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= 4n^2 + 2n - n^2 - n \\ &= 3n^2 + n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} \left(\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \right) &= \sum_{n=1}^{10} (3n^2 + n) \\ &= 3 \cdot \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 1155 + 55 = 1210\end{aligned}$$

40. 답 ③

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=2}^{10} k^2 + \sum_{k=3}^{10} k^2 + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k^2 \\ = (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2) + (2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + 10^2) + \cdots \\ + (3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + 10^2) + \cdots + 10^2 \\ 1^2 \text{은 } 1\text{번, } 2^2 \text{은 } 2\text{번, } 3^2 \text{은 } 3\text{번, } \cdots, 10^2 \text{은 } 10\text{번 더해진다.} \\ \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=2}^{10} k^2 + \sum_{k=3}^{10} k^2 + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k^2 \\ = 1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + 10 \cdot 10^2 \\ = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 10^3 \\ = \sum_{k=1}^{10} k^3 \\ = \left(\frac{10 \cdot 11}{2} \right)^2 \\ = 55^2 = 3025\end{aligned}$$

41. 답 ②

$$\begin{aligned}P_n(n, \log_3 n), P_{n+1}(n+1, \log_3(n+1)) \text{이므로} \\ \text{직선 } P_n P_{n+1} \text{의 기울기를} \\ g(n) = \frac{\log_3(n+1) - \log_3 n}{n+1-n} = \log_3 \frac{n+1}{n} \\ \text{따라서 } \sum_{k=1}^{80} g(k) = \log_3 \frac{2}{1} + \log_3 \frac{3}{2} + \cdots + \log_3 \frac{81}{80} \\ = \log_3 \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \cdots \cdot \frac{81}{80} \right) \\ = \log_3 81 = 4\end{aligned}$$

42. 답 ③

$$\begin{aligned}a_{2n-1} = 2^n, a_{2n} = 5^n \text{에서 } a_{2n-1} a_{2n} = 2^n \cdot 5^n = 10^n \\ \sum_{k=1}^{10} \log a_k = \log a_1 + \log a_2 + \cdots + \log a_{10} \\ = (\log a_1 + \log a_2) + (\log a_3 + \log a_4) + \cdots + (\log a_9 + \log a_{10}) \\ = \log a_1 a_2 + \log a_3 a_4 + \cdots + \log a_9 a_{10} \\ = \log 10 + \log 10^2 + \cdots + \log 10^5 \\ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15\end{aligned}$$

● 다른 풀이 ●

$$- \sum_{k=1}^{10} \log a_k = \sum_{k=1}^5 (\log a_{2k-1} + \log a_{2k}) \text{을 이용하여 풀이하기}$$

$$a_{2n-1} = 2^n, a_{2n} = 5^n \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} \log a_k &= \sum_{k=1}^5 (\log a_{2k-1} + \log a_{2k}) \\ &= \sum_{k=1}^5 \log a_{2k-1} + \sum_{k=1}^5 \log a_{2k} \\ &= \sum_{k=1}^5 \log 2^k + \sum_{k=1}^5 \log 5^k \\ &= \sum_{k=1}^5 k \log 2 + \sum_{k=1}^5 k \log 5 \\ &= \log 2 \sum_{k=1}^5 k + \log 5 \sum_{k=1}^5 k \\ &= (\log 2 + \log 5) \sum_{k=1}^5 k \\ &= \log 10 \sum_{k=1}^5 k \\ &= 1 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} = 15\end{aligned}$$

43. 답 ④

$$\begin{aligned}S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \log_3 n(n+1) - 2 \text{이라 하면} \\ a_n = S_n - S_{n-1} \\ = \log_3 n(n+1) - 2 - \{\log_3 (n-1)n - 2\} \\ = \log_3 \frac{n(n+1)}{n(n-1)} \\ = \log_3 \frac{n+1}{n-1} \quad (\text{단, } n \geq 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{따라서 } \sum_{k=1}^{40} a_{2k} &= a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{80} \\ &= \log_3 \frac{3}{1} + \log_3 \frac{5}{3} + \log_3 \frac{7}{5} + \cdots + \log_3 \frac{81}{79} \\ &= \log_3 \left(\frac{3}{1} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{7}{5} \cdot \cdots \cdot \frac{81}{79} \right) \\ &= \log_3 81 \\ &= \log_3 3^4 = 4\end{aligned}$$

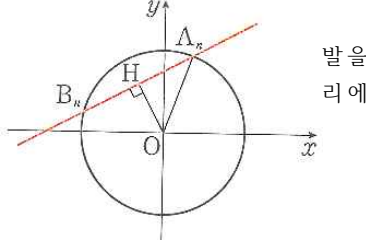
44. 답 ⑤

$$\begin{aligned}\text{수열 } \{a_n\} \text{의 일반항 } a_n = 3r^{n-1} \quad (r > 1) \\ b_n = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3) \times (\log_{a_3} a_4) \times \cdots \times (\log_{a_n} a_{n+1}) \\ = \frac{\log a_2}{\log a_1} \times \frac{\log a_3}{\log a_2} \times \frac{\log a_4}{\log a_3} \times \cdots \times \frac{\log a_{n+1}}{\log a_n} \\ = \log_{a_1} a_{n+1} = \log_3 (3r^n) \\ = \log_3 3 + \log_3 r^n = 1 + n \log_3 r \\ \sum_{k=1}^{10} b_k = \sum_{k=1}^{10} (1 + k \log_3 r) = 1 \cdot 10 + \log_3 r \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\ = 10 + 55 \log_3 r = 120\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \log_3 r = 2 \text{이므로 } r = 3^2 = 9$$

45. 답 ②

원점 O에서 직선 $x - \sqrt{3}y + 8n = 0$ 에 내린 수선의
H라 하자. 점과 직선 사이의 거
의하여



$$\overline{OH} = \frac{|8n|}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}} = 4n (\because n > 0)$$

이고 $x^2 + y^2 = (5n)^2$ 에서 $\overline{OA_n} = 5n$

직각삼각형 OHA_n에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{HA_n} = 3n \text{ 이므로 } \overline{A_n B_n} = 6n$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} \overline{A_n B_n} = \sum_{n=1}^{10} 6n = 6 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = 330$$

46. 답 ④

점 $(n, \frac{3}{n})$ 과 두 점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각
형의 넓이가 a_n 이므로

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} \cdot \{(n+1) - (n-1)\} \cdot \frac{3}{n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{3}{n} = \frac{3}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{9}{\frac{3}{n} \cdot \frac{3}{n+1}} \\ &= \sum_{n=1}^{10} (n^2 + n) \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 385 + 55 = 440 \end{aligned}$$

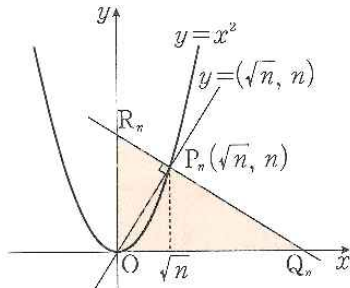
47. 답 ③

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 의 제 1사분면에서 교점의 x 좌표는
 $x^2 = \sqrt{n}x, x(x - \sqrt{n}) = 0$

$$\therefore x = \sqrt{n}$$

이때 점 $P_n(\sqrt{n}, n)$ 을 지나고 직선 $y = \sqrt{n}x$ 와 수직인 직선의 방정식

$$\text{은 } y = -\frac{1}{\sqrt{n}}(x - \sqrt{n}) + n$$



x 절편과 y 절편을 구하면 $Q_n((n+1)\sqrt{n}, 0), R_n(0, n+1)$

삼각형 OQ_nR_n 의 넓이를 S_n 이므로 $S_n = \frac{1}{2} \cdot (n+1)\sqrt{n} \cdot (n+1)$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^5 2 \frac{S_n}{\sqrt{n}} &= \sum_{n=1}^5 \left\{ \frac{2}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(n+1)^2 \sqrt{n}}{2} \right\} \\ &= \sum_{n=1}^5 (n+1)^2 \\ &= \sum_{n=1}^5 (n^2 + 2n + 1) \\ &= \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} + 2 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} + 5 \\ &= 90 \end{aligned}$$

48. 답 ⑤

점 (n, n) 과 직선 $y = -\frac{3}{4}x + 5$, 즉 $3x + 4y - 20 = 0$ 사이의 거리 a_n

은

$$a_n = \frac{|3n + 4n - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|7n - 20|}{5} \text{ 이므로}$$

$$n \leq 2 \text{ 일 때, } a_n = \frac{20 - 7n}{5} \text{ 이고}$$

$$n > 2 \text{ 일 때, } a_n = \frac{7n - 20}{5}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} 5a_k &= \sum_{k=1}^2 5a_k + \sum_{k=3}^{10} 5a_k \\ &= \sum_{k=1}^2 (20 - 7k) + \sum_{k=3}^{10} (7k - 20) \\ &= \sum_{k=1}^2 (20 - 7k) + \sum_{k=1}^{10} (7k - 20) - \sum_{k=1}^2 (7k - 20) \\ &= 2 \sum_{k=1}^2 (20 - 7k) + \sum_{k=1}^{10} (7k - 20) \\ &= 2(13 + 6) + 7 \sum_{k=1}^{10} k - 200 \\ &= 38 + 7 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 200 \\ &= 38 + 385 - 200 \\ &= 223 \end{aligned}$$

49. 답 ④

$$\begin{aligned} a_n &= \log_{2^n} {}^{n+2}\sqrt{4} = \log_{2^n} {}^{n+2}\sqrt{2^2} = \log_{2^n} 2^{\frac{2}{n+2}} \\ &= \frac{\log 2^{\frac{2}{n+2}}}{\log 2^n} \\ &= \frac{\frac{2}{n+2} \log 2}{n \log 2} \\ &= \frac{2}{n(n+2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} \frac{2}{k(k+2)} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} \\
 &= \frac{132 + 66 - 12 - 11}{132} \\
 &= \frac{175}{132}
 \end{aligned}$$

50. 답 ③

첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$$S_n = \frac{n\{2 \cdot 3 + (n-1) \cdot 2\}}{2} = n(n+2)$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^8 \frac{1}{S_k} &= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{k(k+2)} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \\
 &= \frac{29}{45}
 \end{aligned}$$

따라서 $p = 29$, $q = 45$ 이므로 $p + q = 74$

51. 답 ⑤

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} &= 2 \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\
 &= 1 - \frac{1}{21} \\
 &= \frac{20}{21}
 \end{aligned}$$

52. 답 ②

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 이라 하면

$$a_k = \frac{1}{(2k)^2 - 1} = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

이므로 $2k = 60$

$\therefore k = 30$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 30항까지의 합은

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{30} a_k &= \sum_{k=1}^{30} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{59} - \frac{1}{61} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{61} \right) \\
 &= \frac{30}{61}
 \end{aligned}$$

53. 답 ⑤

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 이라 하면

$$a_k = \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}$$

이므로 $2k-1 = 19$

$\therefore k = 10$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합은

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}
 \end{aligned}$$

54. 답 ④

$(4n^2 - 1)a_n = 2$ 에서

$$a_n = \frac{2}{4n^2 - 1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{2n+1} \\
 &= \frac{2n}{2n+1}
 \end{aligned}$$

따라서 $\frac{2n}{2n+1} = \frac{10}{11}$ 에서 $n = 5$

55. 답 ③

주어진 수열의 제 k 항을 a_k 이라 하면

$$a_k = \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k-2} - \frac{1}{3k+1} \right)$$

따라서 주어진 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-2} - \frac{1}{3k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) + \dots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{3n-5} - \frac{1}{3n-2} \right) + \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{n}{3n+1}
 \end{aligned}$$

56. 답 ③

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \cdots + \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \Bigg] \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right\} \\
 &= \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}
 \end{aligned}$$

57. 답 ⑤

$$S_n = n^2 \text{에서}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1$$

$$n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 $a_1 = 1$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = 2n-1$

$$\text{이때, } \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{199} - \frac{1}{201} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{201} \right) = \frac{100}{201}
 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } p+q = 100+201 = 301$$

58. 답 ①

$$S_n = n^2 + 2n \text{에서}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1^2 + 2 \cdot 1 = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned}
 n \geq 2 \text{일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= n^2 + 2n - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\
 &= 2n+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

$\textcircled{1}$ 은 $n=1$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하여 얻은 값과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = 2n+1$ 이

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^9 \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{21} \right) = \frac{1}{7}
 \end{aligned}$$

59. 답 ④

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 4n \text{이라 하면}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1+4=5$$

$$\begin{aligned}
 n \geq 2 \text{일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= (n^2 + 4n) - \{(n-1)^2 + 4(n-1)\} \\
 &= 2n+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 5$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = 2n+3$

따라서 $a_k a_{k+1} = (2k+3)(2k+5)$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(2k+3)(2k+5)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+5} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left\{ \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{23} - \frac{1}{25} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{25} \right) = \frac{2}{25}
 \end{aligned}$$

60. 답 ⑤

$$S_n = \frac{n(n+3)}{2} \text{에서}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = 2$$

$$\begin{aligned}
 n \geq 2 \text{일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= \frac{n(n+3)}{2} - \frac{(n-1)(n+2)}{2} \\
 &= n+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = n+1$ ($n \geq 1$)

$$\begin{aligned}
 \text{따라서 } \sum_{n=1}^{20} \frac{1}{a_n a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{20} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \sum_{n=1}^{20} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\
 &= \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{21} - \frac{1}{22} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{22} = \frac{5}{11}
 \end{aligned}$$

61. 답 ④

$$S_n = n^2 + 1 \text{에서}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 1+1=2$$

$$\begin{aligned}
 n \geq 2 \text{일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= (n^2 + 1) - \{(n-1)^2 + 1\} \\
 &= 2n-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 것과 다르므로

$a_1 = 2$, $a_n = 2n-1$ ($n \geq 2$)

$$\begin{aligned}
 \text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \frac{1}{a_1 a_2} + \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\
 &= \frac{1}{2 \cdot 3} + \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{21} \right) \\
 &= \frac{13}{42}
 \end{aligned}$$

62. 답 ③

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{3} n(n+1)(n+2) \text{이라 하면}$$

$$n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 2$$

$$\begin{aligned}
 n \geq 2 \text{일 때, } a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= \frac{1}{3} n(n+1)(n+2) - \frac{1}{3} (n-1)n(n+1)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3}n(n+1)\{(n+2)-(n-1)\}$$

$$= n(n+1) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 $\textcircled{7}$ 에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = n(n+1) \ (n \geq 1)$

따라서 $\sum_{k=1}^{50} \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^{50} \frac{1}{k(k+1)}$

$$= \sum_{k=1}^{50} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{50} - \frac{1}{51} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{51}$$

$$= \frac{50}{51}$$

63. 답 ④

$$S_n = \sum_{k=1}^n k^2 a_k = n^2 + n \text{라 하면}$$

$$n = 1 \text{일 때, } S_1 = 1^2 \cdot a_1 = 2 \quad \therefore a_1 = 2$$

$$n \geq 2 \text{일 때, } n^2 a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^2 + n) - \{(n-1)^2 + (n-1)\}$$

$$= 2n \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 $\textcircled{7}$ 에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $n^2 a_n = 2n$ 이므로 $a_n = \frac{2}{n}$

따라서 $\sum_{k=1}^{10} \frac{a_k}{k+1} = \sum_{k=1}^{10} \frac{2}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{10} 2 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$

$$= 2 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \right\}$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{11} \right) = \frac{20}{11}$$

64. 답 ④

$$S_n = \sum_{k=1}^n (ka_k - 6k^2 + 2) = 3n^2 + 5n \text{이라 하면}$$

$$n = 1 \text{일 때, } S_n = a_1 - 6 + 2 = 8 \quad \therefore a_1 = 12$$

$$n \geq 2 \text{일 때, } na_n - 6n^2 + 2 = S_n - S_{n-1}$$

$$= 3n^2 + 5n - \{3(n-1)^2 + 5(n-1)\}$$

$$= 6n + 2$$

$$na_n = 6n + 2 + 6n^2 - 2 = 6n(n+1) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $a_1 = 12$ 는 $\textcircled{7}$ 에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $na_n = 6n(n+1)$ 이므로 $a_n = 6n + n \ (n \geq 1)$

따라서 $\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (6n + 6) = 6 \sum_{n=1}^{10} (n+1)$

$$= 6 \left(\frac{10 \cdot 11}{2} + 10 \right) = 390$$

65. 답 ②

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_n = 1 + (n-1)d$

$$b_n = \sum_{k=1}^n k\{1 + (k-1)d\}$$

$$= \sum_{k=1}^n \{dk^2 + (1-d)k\}$$

$$= d \sum_{k=1}^n k^2 + (1-d) \sum_{k=1}^n k$$

$$= \frac{dn(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{(1-d)n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{6} \{d(2n+1) + 3(1-d)\}$$

$$= \frac{n(n+1)}{6} \cdot (2dn - 2d + 3) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$b_{10} = 715 \text{이므로 } \textcircled{7} \text{에서 } \frac{10 \cdot 11}{6} \cdot (20d - 2d + 3) = 715$$

$$18d + 3 = 39, \quad 18d = 36$$

$$\therefore d = 2$$

$d = 2$ 을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$b_n = \frac{n(n+1)}{6} \cdot (2 \cdot 2 \cdot n - 2 \cdot 2 + 3) = \frac{n(n+1)}{6} \cdot (4n - 1)$$

$$\frac{b_n}{n(n+1)} = \frac{1}{6}(4n - 1)$$

따라서 $\sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{6}(4n - 1)$

$$= \frac{1}{6} \left(4 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 10 \right)$$

$$= \frac{1}{6} (220 - 10)$$

$$= 35$$

●다른 풀이●

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_n = 1 + (n-1)d$ 이므로

$$b_n = \sum_{k=1}^n k\{1 + (k-1)d\} = \sum_{k=1}^n \{dk^2 + (1-d)k\}$$

$$= d \sum_{k=1}^n k^2 + (1-d) \sum_{k=1}^n k$$

$$= \frac{dn(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{(1-d)n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{6} \cdot \{d(2n+1) + 3(1-d)\}$$

$$= \frac{n(n+1)}{6} \cdot (2dn - 2d + 3)$$

$$\frac{b_n}{n(n+1)} = \frac{3 - 2d + 2dn}{6} = \frac{1}{2} + (n-1) \frac{d}{3} \text{이므로}$$

수열 $\left\{ \frac{b_n}{n(n+1)} \right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{2}$ 이고 공차가 $\frac{d}{3}$ 인 등차수열이다.

$b_{10} = 715$ 이므로 수열 $\left\{ \frac{b_n}{n(n+1)} \right\}$ 의 제 10항은

$$\frac{b_{10}}{10 \cdot 11} = \frac{715}{10 \cdot 11} = \frac{13}{2}$$

따라서 $\sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{n(n+1)} = \frac{10 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{13}{2} \right)}{2}$

$$= \frac{10 \cdot 7}{2} = 35$$

66. 답 ②

이차방정식 $x^2 - 6x + (2n+1)(2n+3) = 0$ 의 두 근 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha_n + \beta_n = 6$, $\alpha_n \beta_n = (2n+1)(2n+3)$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) &= \sum_{n=1}^{10} \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} \\ &= \sum_{n=1}^{10} \frac{6}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \sum_{n=1}^{10} 3 \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) \\ &= 3 \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{21} - \frac{1}{23} \right) \right\} \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{23} \right) = \frac{20}{23} \end{aligned}$$

67. 답 ④

이차방정식 $x^2 + 2x - n^2 + 1 = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = -2, \alpha_n \beta_n = -(n^2 - 1) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} = \frac{-2}{-(n^2 - 1)} = \frac{2}{(n-1)(n+1)} = \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) \\ \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right) &= \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{11} \right) = \frac{72}{55} \end{aligned}$$

68. 답 ③

점 P_n 의 좌표는 $(n, n(n+2))$ 이므로 삼각형 $P_n A_n B_n$ 에서 밑변의 길이는 $A_n B_n = n - (n-1) = 1$ 이고 높이는 $n(n+2)$ 이다.

$$a_n = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot n(n+2) = \frac{n(n+2)}{2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^9 \frac{2}{k(k+2)} \\ &= \sum_{k=1}^9 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} - \frac{1}{11} = \frac{72}{55} \end{aligned}$$

69. 답 ②

두 원 $(x-2n)^2 + (y+4)^2 = 2$, $x^2 + (y-2n)^2 = 3$ 의 중심의 좌표는 각

각 $(2n, -4)$, $(0, 2n)$ 이므로 두 원의 중심 사이의 거리 a_n 은

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{(0-2n)^2 + (2n+4)^2} = \sqrt{8n^2 + 16n + 16} \\ \sum_{k=1}^8 \frac{8}{(a_k)^2 - 16} &= \sum_{k=1}^8 \frac{8}{(8k^2 + 16k + 16) - 16} = \sum_{k=1}^8 \frac{8}{8k^2 + 16k} \\ &= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) = \frac{29}{45} \end{aligned}$$

따라서 $p = 45$, $q = 29$ 이므로 $p + q = 45 + 29 = 74$

70. 답 ①

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

만약 $d = 0$ 이라면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = 1$ 이 되어 주어진 등식 이 성립하지 않으므로 $d \neq 0$ 이다.

등차수열의 정의에 의하여 $a_{k+1} - a_k = d$ 이므로

$$a_1 = 1, a_{21} = 1 + 20d$$

$$\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{a_{20}} - \frac{1}{a_{21}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{21}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left(1 - \frac{1}{1+20d} \right) \\ &= \frac{20d}{d(1+20d)} \\ &= \frac{20}{1+20d} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = 5 \text{에서 } \frac{20}{1+20d} = 5, 100d = 15$$

$$\therefore d = \frac{3}{20}$$

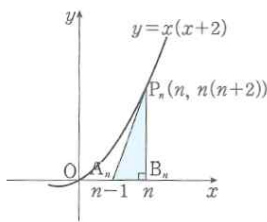
$$\text{따라서 } a_{11} = 1 + 10 \cdot \frac{3}{20} = \frac{5}{2}$$

71. 답 ①

$$a_{k+1} = S_{k+1} - S_k \quad (k \geq 1) \text{이므로}$$

$$\frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{S_{10}} - \frac{1}{S_{11}} \right) \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{11}} \end{aligned}$$



$$a_1 = S_1 = 2 \text{이고} \sum_{k=1}^{10} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{3} \text{이므로} \frac{1}{2} - \frac{1}{S_{11}} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서} \frac{1}{S_{11}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{이므로} S_{11} = 6$$

72. 답 ②

첫째항이 4이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$

$$a_n = 4 + (n-1) \cdot 3 = 3n+1$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{3k+1} + \sqrt{3k+4}} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n (\sqrt{3k+4} - \sqrt{3k+1}) \\ &= \frac{1}{3} \{(\sqrt{7} - \sqrt{4}) + (\sqrt{10} - \sqrt{7}) + \dots + (\sqrt{3n+4} - \sqrt{3n+1})\} \\ &= \frac{1}{3} (\sqrt{3n+4} - 2) \end{aligned}$$

$$\text{이때} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{5}{3} \text{에서} \frac{1}{3} (\sqrt{3n+4} - 2) = \frac{5}{3}$$

$$\sqrt{3n+4} = 7 \text{이므로 양변을 제곱하면} 2n+4=49$$

$$\text{따라서} n=15$$

73. 답 ⑤

직사각형 A_k 의 가로 길이는 1이고 세로 길이는 $\sqrt{k+1} + \sqrt{k}$ 이므로 직사각형 A_k 의 넓이를 $S_k = \sqrt{k+1} + \sqrt{k}$

$$\begin{aligned} \text{따라서} \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{S_k} &= \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \\ &= \sum_{k=1}^{99} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})} \\ &= \sum_{k=1}^{99} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100} - 1 = 9 \end{aligned}$$

74. 답 ④

직선 $x=n$ 이 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x+1}$ 과 만나는 점은 각각 $A_n(n, \sqrt{n})$, $B_n(n, -\sqrt{n+1})$ 이므로 삼각형 A_nOB_n 의 넓이는

$$T_n = \frac{1}{2} n(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})$$

$$\begin{aligned} \text{따라서} \sum_{n=1}^{24} \frac{n}{T_n} &= \sum_{n=1}^{24} \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \\ &= 2 \sum_{n=1}^{24} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= 2\{(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{25}-\sqrt{24})\} \\ &= 2 \cdot (5-1) = 8 \end{aligned}$$

75. 답 ③

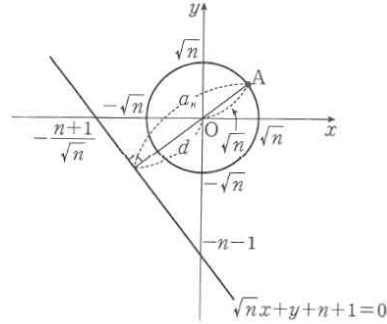
원 $x^2+y^2=n$ 은 중심인 원점을 지나고 직선 $l: \sqrt{n}x+y+n+1=0$ 에 수직인 직선이 원과 만나는 두 점 중에서 직선 l 과의 거리가 먼 점

을 A라 하자.

원 $x^2+y^2=n$ 은 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{n}$ 인 원이다.

원 $x^2+y^2=n$ 위의 점 P와 직선 $\sqrt{n}x+y+n+1=0$ 사이의 거리의 최댓값 a_n 은 점 A와 직선 l 사이의 거리이다.

즉 a_n 은 원의 중심인 원점과 직선 $\sqrt{n}x+y+n+1=0$ 사이의 거리 d 와 원의 반지름의 길이 $\sqrt{n}$ 을 더한 것과 같다.



$$d = \frac{|\sqrt{n} \cdot 0 + 1 \cdot 0 + n + 1|}{\sqrt{(\sqrt{n})^2 + 1^2}} = \frac{|n+1|}{\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} \text{이므로}$$

$$a_n = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서} \sum_{k=1}^{15} \frac{1}{a_k} &= \sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{16} - \sqrt{15}) \\ &= \sqrt{16} - \sqrt{1} \\ &= 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

76. 답 ④

수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = (3^n \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지})$

이므로 $a_1=3$, $a_2=4$, $a_3=2$, $a_4=1$, $a_5=3$, ...

즉 3, 4, 2, 1이 이 순서대로 반복되는 수열이다.

$$\therefore a_n = \begin{cases} 3 & (n=4k-3) \\ 4 & (n=4k-2) \\ 2 & (n=4k-1) \\ 1 & (n=4k) \end{cases} \text{ (단, } k \text{는 자연수)}$$

$$\text{따라서} 100 = 4 \times 25 \text{이므로} \sum_{k=1}^{100} a_k = 25(3+4+2+1) = 250$$

77. 답 ⑤

수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = (3^n + 7^n \text{의 일의 자리의 수})$

이므로 $a_1=0$, $a_2=8$, $a_3=0$, $a_4=2$, $a_5=0$, $a_6=8$, $a_7=0$, $a_8=2$, ...

즉 0, 8, 0, 2이 이 순서대로 반복되는 수열이다.

$$\therefore a_n = \begin{cases} 0 & (n=4k-3) \\ 8 & (n=4k-2) \\ 0 & (n=4k-1) \\ 2 & (n=4k) \end{cases} \text{ (단, } k \text{는 자연수)}$$

$$\text{이때} a_1+a_2+a_3+a_4=10 \text{이므로} a_1+a_2+\dots+a_{40}=100$$

$$\text{따라서} \sum_{k=1}^n a_k \geq 100 \text{을 만족시키는 자연수 } n \text{의 최솟값은 } 40$$

78. 답 ①

$$S = 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 + \cdots + 15 \cdot 2^7 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$2S = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2^3 + \cdots + 15 \cdot 2^8 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①-②하면

$$\begin{aligned} -S &= 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + 2 \cdot 2^7 - 15 \cdot 2^8 \\ &= 1 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^8 - 15 \cdot 2^8 \\ &= (2^2 + 2^3 + \cdots + 2^8) - 15 \cdot 2^8 - 1 \\ &= \frac{2(2^7 - 1)}{2 - 1} - 15 \cdot 2^8 - 1 \\ &= (-13) \cdot 2^8 - 3 \end{aligned}$$

따라서 $S = 13 \cdot 2^8 + 3$ 이므로 $p = 13, q = 3$

$$\therefore p + q = 13 + 3 = 16$$

79. 답 ①

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 4 \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \cdots + 10 \left(\frac{1}{2} \right)^9 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\frac{1}{2}S = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 3 \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \cdots + 9 \left(\frac{1}{2} \right)^9 + 10 \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①-②하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}S &= 1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2} \right)^9 - 10 \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \\ &= 1 + \frac{\frac{1}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^8 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} - 10 \left(\frac{1}{2} \right)^{10} \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} \right)^9 - 5 \left(\frac{1}{2} \right)^9 = \frac{3}{2} - 6 \left(\frac{1}{2} \right)^9 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } S = 3 - 6 \left(\frac{1}{2} \right)^8$$

80. 답 ⑤

$a_1, a_2, \cdots, a_{20}$ 의 20개의 항 중 1이 x 개, 2가 y 개 있다고 하면

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = 1 \cdot x + 2 \cdot y = 17 \quad \therefore x + 2y = 17 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 1^2 \cdot x + 2^2 \cdot y = 31 \quad \therefore x + 4y = 31 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x = 3, y = 7$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{20} a_k^3 = 1^3 \cdot 3 + 2^3 \cdot 7 = 59$$

81. 답 ①

$1 \leq k \leq 20$ 일 때, $a_k = -1$ 을 만족시키는 자연수 k 가 x 개, $a_k = 1$ 을 만족시키는 자연수 k 가 y 개 있다고 하면

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = -1 \cdot x + 1 \cdot y = 1 \quad \therefore -x + y = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = (-1)^2 \cdot x + 1^2 \cdot y = 11 \quad \therefore x + y = 11 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x = 5, y = 6$

따라서 $a_k = -1$ ($1 \leq k \leq 20$)을 만족시키는 자연수 k 의 개수는 5개다.

82. 답 ③

주어진 수열을 (1), (3, 3), (5, 5, 5), (7, 7, 7, 7), ...과 같이 군으로

묶으면 제 n 군의 첫째항은 $2n-1$ 이고 제 n 군의 항수는 n 이므로 제 1군부터 제 n 군까지의 항수는

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

한편 $19 = 2n-1$ 에서 $n = 10$ 이므로 19는 제 10군이고

제 10군의 첫째항부터 10번째 항까지 계속된다.

$$\text{따라서 제 1군부터 제 9군까지의 항수는 } \frac{9 \cdot 10}{2} = 45 \text{이므로}$$

$$a = 45 + 1 = 46, b = 45 + 10 = 55 \quad \therefore a + b = 101$$

83. 답 ③

주어진 수열을 각 군의 첫째항과 끝항이 1이 되도록

(1), (1, 2, 1), (1, 2, 3, 2, 1), (1, 2, 3, 4, 3, 2, 1), ...과 같이 군으로 묶으면 제 n 군은 (1, 2, ..., $n-1$, n , $n-1$, ..., 2, 1)이다.

제 n 군의 항수는 $2n-1$ 이므로 제 1군부터 제 n 군까지의 항수는

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - 1 \cdot n = n^2$$

$n = 9$ 일 때, $9^2 = 81$ 이므로 a_{90} 은 제 10군의 9번째 항이다.

이때 제 10군은 (1, 2, ..., 9, 10, 9, ..., 2, 1)이므로 $a_{90} = 9$

84. 답 ③

주어진 수열을 (분모)+(분자)의 값이 같은 항끼리 군으로 묶으면

$$\left(\frac{1}{1} \right), \left(\frac{2}{1}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right), \cdots$$

제 n 군의 k 번째 항은 분모와 분자의 합이 $n+1$ 이고 분모가 k 이므로

$\frac{6}{15}$ 는 제 20군의 15번째 항이다.

이때 제 n 군의 항수는 n 이므로 제 1군부터 제 19군까지의 항수는

$$\sum_{k=1}^{19} k = \frac{19 \cdot 20}{2} = 190$$

따라서 $190 + 15 = 205$ 이므로 $\frac{6}{15}$ 는 제 205항이다.

85. 답 ③

주어진 수열을 두 수의 합이 같은 순서쌍끼리 군으로 묶으면

$$\{(1, 1)\}, \{(2, 1), (1, 2)\}, \{(3, 1), (2, 2), (1, 3)\}, \{(4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4)\}, \cdots$$

제 n 군의 순서쌍의 두 수의 합은 $n+1$ 이므로

(12, 10)은 제 21군의 제 10번째 항이다.

이때 제 n 군의 항수는 n 이므로 제 1군부터 제 20군까지의 항수는

$$\sum_{k=1}^{20} k = \frac{20 \cdot 21}{2} = 210$$

따라서 $210 + 10 = 220$ 이므로 (12, 10)은 제 220항이다.

86. 답 ②

오각형을 이루는 점의 개수를 a_n 이라 하면

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 + 4$$

$$a_3 = 1 + 4 + 7$$

$$a_4 = 1 + 4 + 7 + 10$$

$$\vdots$$

$$a_n = 1 + 4 + 7 + 10 + \cdots + (3n-2)$$

$$= \frac{n(1+3n-2)}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$$

따라서 [10단계]의 오각수는 $a_{10} = \frac{10(30-1)}{2} = 145$

87. 답 ④

[n단계]의 삼각수를 a_n 이라 하면

$$a_1 = 1, a_2 = 1+2, a_3 = 1+2+3, a_4 = 1+2+3+4, \dots$$

즉 a_n 은 첫째항이 1, 공차가 1인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$a_n = 1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

[n단계]의 사각수를 b_n 이라 하면

$$b_1 = 1, b_2 = 1+3=4, b_3 = 1+3+5=9, \dots$$

즉, b_n 은 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$b_n = 1+3+5+\dots+(2n-1) = \frac{n\{1+(2n-1)\}}{2} = n^2$$

$$\text{따라서 } a_{10} + b_{10} = \frac{10 \cdot 11}{2} + 10^2 = 155$$

88. 답 ①

직각이등변 삼각형의 개수가 a_n 이므로

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1+3$$

$$a_3 = 1+3+5$$

⋮

$$a_n = 1+3+5+\dots+(2n-1) = \frac{n(1+2n-1)}{2} = n^2$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$$

89. 답 ②

한 변의 길이가 $(n+2)$ 인 정사각형의 가로, 세로를 각각 $(n+2)$ 등분하여 한 변의 길이가 1인 정사각형으로 나눈 후 가장 아래쪽 줄의 모든 정사각형과 아래에서 두 번째 줄의 정사각형 2개를 없앤 도형 A_n 의 넓이 a_n 은

$$a_n = (n+2)^2 - \{(n+2)+2\} = n^2 + 3n$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 3k) = \sum_{k=1}^{10} k^2 + 3 \sum_{k=1}^{10} k \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 3 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 550 \end{aligned}$$

90. 답 ②

$n=1$ 일 때, $y = \frac{6}{x}$ 에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점은

(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)이므로 $a_1 = 4$

$n=2$ 일 때, $y = \frac{36}{x}$ 에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점은

(1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9), (6, 6), (9, 4), (12, 3), (18, 2), (36, 1)

이므로 $a_2 = 9$

⋮

즉 곡선 $y = \frac{6^n}{x}$ 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의

개수는 6^n 의 양의 약수의 개수와 같다.

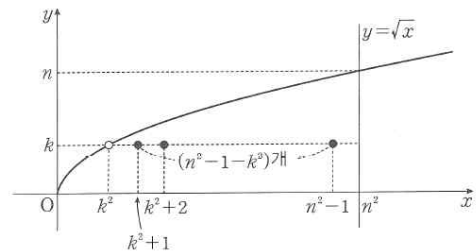
$$6^n = 2^n \times 3^n \text{이므로 } a_n = (n+1)(n+1) = (n+1)^2$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} a_n &= \sum_{n=1}^{10} (n+1)^2 = \sum_{n=1}^{10} (n^2 + 2n + 1) \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 10 \\ &= 385 + 110 + 10 = 505 \end{aligned}$$

91. 답 ④

$n=2$ 일 때, 주어진 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 (2, 1), (3, 1)이므로

$$a_2 = \boxed{2}$$



$n \geq 3$ 일 때, $1 \leq k \leq n-1$ 인 정수 k 에 대하여

주어진 도형의 내부에 있는 점 중 y 좌표가 k 인 점은

$(k^2+1, k), (k^2+2, k), \dots, (\boxed{n^2-1}, k)$

이므로 이 점의 개수를 b_k 라 하면

$$b_k = \boxed{n^2-1} - k^2 \text{이다.}$$

따라서

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} (n^2-1-k^2) \\ &= (n-1)(n^2-1) - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= (n-1)(n^2-1) - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \\ &= \boxed{\frac{(n-1)(4n^2+n-6)}{6}} \end{aligned}$$

$$\text{즉 } p=2, f(n)=n^2-1, g(n)=\frac{(n-1)(4n^2+n-6)}{6}$$

$$\text{따라서 } p+f(4)+g(6)=2+15+120=137$$

수학적 귀납법

1. 답 ③

$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 를 만족하는 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로

첫째항이 2, 공차가 $a_2 - a_1 = 4 - 2 = 2$

$$\therefore a_n = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2n$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{4k(k+1)} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{11} \right) = \frac{5}{22} \end{aligned}$$

2. 답 ②

이차방정식 $x^2 - 2\sqrt{a_n}x + a_{n+1} - 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 중근을 가지므로 $D=0$ 이어야 한다.

$$D = 4a_n - 4(a_{n+1} - 3) = 0$$

$$\therefore a_{n+1} - a_n = 3$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_{10} = 2 + 9 \cdot 3 = 29$$

3. 답 ②

점 $P_n(x_n)$ 이라 하면

두 점 $P_n(x_n)$, $P_{n+2}(x_{n+2})$ 의 중점이 $P_{n+1}(x_{n+1})$ 이므로

$$\frac{x_{n+2} + x_n}{2} = x_{n+1}$$

$$\therefore x_{n+2} + x_n = 2x_{n+1}$$

즉 수열 $\{x_n\}$ 은 첫째항이 $x_1=0$ 이고 공차 $x_2 - x_1 = 3 - 0 = 3$ 인 등차수열이다.

$$\therefore x_n = 0 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 3$$

따라서 P_9 의 좌표는 $x_9 = 3 \cdot 9 - 3 = 24$

4. 답 ④

조건 (가)에서 $2b_{n+1} = b_{n+2} + b_n$ 이므로 수열 $\{b_n\}$ 은 등차수열이다.

조건 (나)에서 등차수열의 합이 1850이므로

$$4 + a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + 70 = \frac{(n+2)(4+70)}{2} = 37(n+2)$$

$$37(n+2) = 1850, \quad n+2 = 50$$

$$\therefore n = 48$$

이때 70이 수열 4, a_1 , a_2 , ..., a_{48} , 70의 제50번째 항이므로

$$4 + (50-1)d = 70$$

$$\therefore d = \frac{66}{49}$$

$$\text{즉 } a_{14} = 4 + (15-1) \cdot \frac{66}{49} = \frac{160}{7}$$

따라서 $p = 160$, $q = 7$ 이므로 $p+q = 167$

5. 답 ④

이차방정식 $a_n x^2 - 2\sqrt{a_{n+1}}x + 3 = 0$ 이 중근이므로

$$\text{판별식 } D \text{라 하면 } \frac{D}{4} = (-\sqrt{a_{n+1}})^2 - 3 \cdot a_n = 0$$

$$\therefore a_{n+1} = 3a_n$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 3인 등비수열이다.

따라서 $a_n = 3^{n-1}$ 이므로 $a_5 = 3^4 = 81$

6. 답 ⑤

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = a_1 + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$a_3 = 2a_2 = 2 \cdot 5 = 10$$

$$a_4 = a_3 + 2 = 10 + 2 = 12$$

$$a_5 = 2a_4 = 2 \cdot 12 = 24$$

$$a_6 = a_5 + 2 = 24 + 2 = 26$$

$$a_7 = 2a_6 = 2 \cdot 26 = 52$$

$$a_8 = a_7 + 2 = 52 + 2 = 54$$

$$a_9 = 2a_8 = 2 \cdot 54 = 108$$

$$a_{10} = a_9 + 2 = 108 + 2 = 110$$

7. 답 ⑤

$$a_1 = 88$$

$$a_2 = a_1 - 3 = 85$$

$$a_3 = a_2 - 3 = 82$$

$\vdots$

$$a_9 = a_8 - 3 = 67 - 3 = 64$$

$$a_{10} = \frac{1}{2}a_9 = \frac{1}{2} \cdot 64 = 32$$

$\vdots$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 88 \geq 65$

$a_n \geq 65$ 인 경우 $a_{n+1} = a_n - 3$ 이므로

$$a_n = -3n + 91 \geq 65 \text{에서 } n \leq \frac{26}{3} = 8.666 \cdots$$

$$a_9 = a_8 - 3 = 67 - 3 = 64$$

$$n \geq 9 \text{일 때, } a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{15} a_n = \sum_{n=1}^8 a_n + \sum_{n=9}^{15} a_n$$

$$= \frac{8(a_1 + a_8)}{2} + \frac{a_9 \left(1 - \frac{1}{2^7}\right)}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{8 \cdot (88 + 67)}{2} + \frac{64 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^7}\right)}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 620 + 127 = 747$$

8. 답 ③

10개의 세포를 n 회 배양하였을 때의 세포의 개수를 a_n 이라 하면

$$a_1 = 10 \times (1 - 0.2) \times 10 = 80$$

$$a_{n+1} = a_n \times (1 - 0.2) \times 10 = 8a_n$$

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 80, 공비가 8인 등비수열이므로

$$a_1 = 80, \quad a_n = 80 \cdot 8^{n-1} \quad (n = 2, 3, 4, \cdots)$$

따라서 구하는 세포의 개수는 수열 $\{a_n\}$ 의 제10항과 같으므로

$$a_{10} = 80 \cdot 8^9 = 10 \cdot 8^{10}$$

9. 답 ①

$a_{n+1} = a_n + 2^n$ 의 n 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= a_1 + 2 = 3 \\ a_3 &= a_2 + 2^2 = 7 \\ a_4 &= a_3 + 2^3 = 15 \\ a_5 &= a_4 + 2^4 = 31 \end{aligned}$$

10. 답 ②

$$\begin{aligned} a_2 &= p - 2 \\ a_3 &= (p - 2) - 4 = p - 6 \\ a_4 &= (p - 6) - 6 = p - 12 \\ a_5 &= (p - 12) - 8 = p - 20 \end{aligned}$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$p + (p - 2) + (p - 6) + (p - 12) + (p - 20) = 5p - 40$$

따라서 $5p - 40 = 10$ 에서 $p = 10$

11. 답 ②

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)} \text{에서 } n \text{에 } 1, 2, 3, 4 \text{를 차례로 대입하면}$$

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + \frac{1}{1 \cdot 2} = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \\ a_3 &= a_2 + \frac{1}{2 \cdot 3} = -\frac{3}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{4}{3} \\ a_4 &= a_3 + \frac{1}{3 \cdot 4} = -\frac{4}{3} + \frac{1}{12} = -\frac{5}{4} \\ a_5 &= a_4 + \frac{1}{4 \cdot 5} = -\frac{5}{4} + \frac{1}{20} = -\frac{6}{5} \end{aligned}$$

●다른 풀이●

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)} \text{에서 } a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

n 에 1, 2, 3, 4를 차례로 대입하면

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \\ a_3 &= a_2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \\ a_4 &= a_3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ a_5 &= a_4 + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

위 등식을 변끼리 모두 더하여 정리하면

$$a_5 = a_1 + 1 - \frac{1}{5} = -2 + \frac{4}{5} = -\frac{6}{5}$$

12. 답 ⑤

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= 9^1 \times a_1 = 9^1 \\ a_3 &= 9^2 \times a_2 = 9^2 \times 9^1 = 9^{1+2} \\ a_4 &= 9^3 \times a_3 = 9^3 \times 9^{1+2} = 9^{1+2+3} \\ a_5 &= 9^4 \times a_4 = 9^4 \times 9^{1+2+3} = 9^{1+2+3+4} \\ &\vdots \\ a_{10} &= 9^{1+2+3+\cdots+9} = 9^{45} \end{aligned}$$

따라서 $\log_3 a_{10} = \log_3 9^{45} = \log_3 (3^2)^{45} = \log_3 3^{90} = 90$

13. 답 ①

$$a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n \text{에 } n = 1, 2, \cdots, n-1 \text{을 차례로 대입하여}$$

변끼리 곱하면

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2}{1} a_1 \\ a_3 &= \frac{3}{2} a_2 \\ a_4 &= \frac{4}{3} a_3 \\ &\vdots \\ &\times \left[a_n = \frac{n}{n-1} a_{n-1} \right] \\ a_n &= \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \cdots \cdot \frac{n}{n-1} a_1 = n \end{aligned}$$

이때 $a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 4, a_5 = 5, \cdots, a_9 = 9, a_{10} = 10$ 이므로

$$300 = 2^2 \times 3 \times 5^2 = 2 \times 3 \times 5 \times 10$$

따라서 $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 10$ 을 300으로 나누었을 때, 나머지는 0

14. 답 ①

$$a_{n+1} = na_n \text{에서 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = n \text{이므로}$$

$n = 1, 2, 3, \cdots, n-1$ 을 차례대로 대입하여 양변을 각각 곱하면

$$\frac{a_2}{a_1} \times \frac{a_3}{a_2} \times \frac{a_4}{a_3} \times \cdots \times \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1)$$

이고 $a_1 = 2$ 이므로

$$\begin{aligned} a_n &= 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times a_1 \\ &= 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times 2 \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

이때 $240 = 2 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ 이므로

$n \geq 6$ 일 때, a_n 이 $2 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ 를 인수로 가지므로

$a_6, a_7, a_8, \cdots, a_{2020}$ 는 모두 240으로 나누어떨어진다.

즉 $\sum_{k=1}^{2020} a_k$ 에서 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2020}$ 의 나머지는

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 를 240으로 나누었을 때의 나머지와 같다.

따라서 $2 + 2 + 4 + 12 + 48 = 68$

15. 답 ⑤

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1} \text{의 양변에 역수를 취하면 } \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 3$$

즉 수열 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{a_1} = 2$ 이고 공차가 3인 등차수열이므로

$$\frac{1}{a_n} = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$$

따라서 $a_n = \frac{1}{3n-1}$ 이므로 $a_{20} = \frac{1}{59}$

16. 답 ⑤

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n - 1} \text{에서 } n \text{에 } 1, 2, 3 \text{을 차례로 대입하면}$$

$$a_2 = \frac{2a_1}{a_1 - 1} = \frac{2 \cdot 4}{4 - 1} = \frac{8}{3}$$

$$a_3 = \frac{2a_2}{a_2 - 1} = \frac{2 \cdot \frac{8}{3}}{\frac{8}{3} - 1} = \frac{16}{5}$$

$$a_4 = \frac{2a_3}{a_3 - 1} = \frac{2 \cdot \frac{16}{5}}{\frac{16}{5} - 1} = \frac{32}{11}$$

17. 답 ②

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 6이므로 $a_1 > 0$

이때 $a_2 = 2 - 6 = -4$

$a_2 < 0$ 이므로 $a_3 = a_2 + p = -4 + p$

(i) $-4 + p \geq 0$, 즉 $p \geq 4$ 일 때,

$$a_4 = 2 - a_3 = 2 - (-4 + p) = 6 - p = 0$$

$$\therefore p = 6$$

(ii) $-4 + p < 0$, 즉 $p < 4$ 일 때,

$$a_4 = a_3 + p = (-4 + p) + p = -4 + 2p = 0$$

$$\therefore p = 2$$

(i), (ii)에 의하여 $a_4 = 0$ 이 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 합은 $6 + 2 = 8$

18. 답 ③

$2a_n + n = p$ 에 $n = 1, 2, \dots, 20$ 을 각각 대입하여 각 변끼리 모두 더하면

$$2a_1 + 1 = p$$

$$2a_2 + 2 = p$$

$\vdots$

$$+ \left| \begin{array}{l} 2a_{20} + 20 = p \end{array} \right.$$

$$2(a_1 + a_2 + \dots + a_{20}) + (1 + 2 + \dots + 20) = 20p$$

이때 $\sum_{n=1}^{20} a_n = p$ 이므로

$$2(a_1 + a_2 + \dots + a_{20}) + (1 + 2 + \dots + 20) = 20p$$

$$2p + \frac{20 \cdot 21}{2} = 20p$$

$$\therefore p = \frac{35}{3}$$

$$\text{따라서 } 2a_{10} + 10 = \frac{35}{3} \text{ 이므로 } a_{10} = \frac{1}{2} \left(\frac{35}{3} - 10 \right) = \frac{5}{6}$$

●다른 풀이●

$$2a_n + n = p \text{에서 } a_n = -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}p \text{이므로}$$

수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 $-\frac{1}{2}$ 인 등차수열이다.

$$\sum_{n=1}^{20} a_n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{20} (-n + p) = \frac{1}{2} \left(-\frac{20 \cdot 21}{2} + 20p \right) = p$$

$$\text{즉 } -210 + 20p = 2p, \quad 18p = 210$$

$$\therefore p = \frac{35}{3}$$

$$\text{따라서 } 2a_{10} + 10 = \frac{35}{3} \text{에서 } a_{10} = \frac{1}{2} \left(\frac{35}{3} - 10 \right) = \frac{5}{6}$$

19. 답 ④

수열 $\{a_n\}$ 은 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, ...이므로 수열 $\{b_n\}$ 을 구해보면

$$b_1 = (-1)^0 \times 5^0 = 1, \quad b_2 = (-1)^1 \times 5^0 = -1$$

$$b_3 = (-1)^2 \times 5^1 = 5, \quad b_4 = (-1)^3 \times 5^1 = -5$$

$$b_5 = (-1)^4 \times 5^1 = 5, \quad b_6 = (-1)^5 \times 5^2 = -25$$

$$b_7 = (-1)^6 \times 5^2 = 25, \quad b_8 = (-1)^7 \times 5^2 = -25$$

$$b_9 = (-1)^8 \times 5^3 = 125$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^9 b_k = 1 - 1 + 5 - 5 + 5 - 25 + 25 - 25 + 125 = 105$$

20. 답 ⑤

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a + (-1)^1 \cdot 2 = a - 2$$

$$a_3 = (a - 2) + (-1)^2 \cdot 2 = a$$

$$a_4 = a + 1$$

$$a_5 = (a + 1) + (-1)^4 \cdot 2 = a + 3$$

$$a_6 = (a + 3) + (-1)^5 \cdot 2 = a + 1$$

$$a_7 = (a + 1) + 1 = a + 2$$

$\vdots$

$$\text{즉 } a_{15} = a_{12} + 1 = a + 4$$

$$\text{따라서 } a + 4 = 43 \text{에서 } a = 39$$

21. 답 ④

주어진 관계식에 $n = 1, 2, 3, \dots, 9$ 를 차례로 대입하면

$$a_1 = 20$$

$$a_2 = \frac{a_1 + 2}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

$$a_3 = \frac{a_2 - 1}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$a_4 = \frac{a_3 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_5 = \frac{a_4 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_6 = \frac{a_5 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_7 = \frac{a_6 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_8 = \frac{a_7 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_9 = \frac{a_8 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_{10} = \frac{a_9 + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

따라서 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20 + 11 + 5 + 2 \cdot 7 = 50$

22. 답 ③

조건 (가)에서 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ 이고 $a_{2n+2} = a_{2n} + 2$ 이므로

$$a_4 = a_2 + 2 = 3$$

$$a_6 = a_4 + 2 = 5$$

$$a_8 = a_6 + 2 = 7$$

⋮

$$\therefore a_{50} = a_{48} + 2 = 49$$

따라서 $a_{50} + a_{55} = 49 + 1 = 50$

●다른 풀이●

조건 (가)에서 $a_{2n+2} = a_{2n} + 2$ 이고 $a_2 = 1$ 이므로

수열 $\{a_{2n}\}$ 은 첫째항이 1이고 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

수열 $\{a_{2n}\}$ 의 일반항은 $a_{2n} = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n-1$

이므로 $a_{50} = 2 \cdot 25 - 1 = 49$

조건 (나)에서 $a_{2n+1} = a_{2n-1}$ 이고 $a_1 = 1$ 이므로

수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 모든 항이 1이다.

따라서 $a_{50} + a_{55} = 49 + 1 = 50$

23. 답 ③

$a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$ 의 n 대신에 1, 2, 3, 4, ..., 9를 대입한다.

$$a_2 = \frac{1}{2}a_1 + 1 = \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 2$$

$$a_3 = \frac{1}{2}a_2 + 1 = \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 2$$

$$a_4 = \frac{1}{2}a_3 + 1 = \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 2$$

⋮

$$a_{10} = \frac{1}{2}a_9 + 1 = \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 2$$

●다른 풀이●

$a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$ 에서 $a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}(a_n - 2)$

수열 $\{a_n - 2\}$ 은 첫째항이 $a_1 - 2 = 0$ 이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_n - 2 = 0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 2$$

따라서 $a_{10} = 2$

24. 답 ②

$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 2$ 에서 $a_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}(a_n - 3)$ 이므로 수열 $\{a_n - 3\}$ 은 첫

째항이 $a_1 - 3 = -1 - 3 = -4$, 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이다.

$$a_n - 3 = (-4) \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = -4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 3 \text{이므로 } a_{10} = 3 - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^9$$

따라서 $p = 3$, $k = 4$, $q = 9$ 이므로 $p + q + k = 16$

25. 답 ②

시행을 n 번 반복했을 때, 수조 안에 남아 있는 물의 양을 a_n 이라 하면

$$a_1 = 30 \cdot \frac{1}{3} + 4 = 14$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 4 \text{에서 } a_{n+1} - 6 = \frac{1}{3}(a_n - 6)$$

수열 $\{a_n - 6\}$ 은 첫째항이 $a_1 - 6 = 8$ 이고 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열이므로

$$a_n - 6 = 8 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 8 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 6$$

주어진 시행을 10번 반복한 후 수조 안에 남아 있는 물의 양은

$$a_{10} = 8 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^9 + 6 = \frac{8}{3^9} + 6$$

따라서 $a + b = 8 + 6 = 14$

26. 답 ④

n 회의 시행 후 농도가 a_n %인 소금물 200g에서 소금물 50g을 덜어 내고 남은 150g에 들어 있는 소금의 양은

$$\frac{a_n}{100} \times 150 = \frac{3}{2}a_n \text{ g}$$

또, 농도가 6%인 소금물 50g에 들어 있는 소금의 양은

$$\frac{6}{100} \times 50 = 3 \text{ g}$$

그러므로 $(n+1)$ 회의 시행 후 소금물 200g의 농도 a_{n+1} %는

$$a_{n+1} = \frac{\frac{3}{2}a_n + 3}{200} \times 100 = \frac{3}{4}a_n + \frac{3}{2}$$

따라서 $p = \frac{3}{4}$, $q = \frac{3}{2}$ 이므로 $\frac{q}{p} = 2$

27. 답 ⑤

20%의 소금물 100g과 10%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도가

$$a_1 \% \text{이므로 } \frac{20}{100} \cdot 100 + \frac{10}{100} \cdot 100 = \frac{a_1}{100} \cdot (100 + 100)$$

$$\therefore a_1 = 15$$

a_n %의 소금물 100g과 10%의 소금물 100g을 섞은 소금물의 농도가

$$a_{n+1} \% \text{이므로 } \frac{a_n}{100} \cdot 100 + \frac{10}{100} \cdot 100 = \frac{a_{n+1}}{100} \cdot (100 + 100)$$

$$a_n + 10 = 2a_{n+1}$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 5$$

따라서 $a = 15$, $p = \frac{1}{2}$, $q = 5$ 이므로 $q + p + q = 15 + \frac{1}{2} + 5 = \frac{41}{2}$

28. 답 ①

$(n+1)$ 명을 두 조로 나누는 방법의 수는 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) n 명을 두 조로 나눈 후 추가된 1명을 두 조 중 어느 한 조에 넣는 방법의 수는 $2a_n$

(ii) n 명과 추가된 1명으로 두 조를 나누는 방법의 수는 1

(i), (ii)에 의하여 구하는 관계식은 $a_{n+1} = 2a_n + 1 (n = 2, 3, \dots)$

29. 답 ①

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항을 구하면

$$a_1 = 2 \text{이므로}$$

$$a_2 = \frac{a_1}{2-3a_1} = \frac{2}{2-6} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = 1 + a_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{2-3a_3} = \frac{\frac{1}{2}}{2-\frac{3}{2}} = 1$$

$$a_5 = 1 + a_4 = 1 + 1 = 2$$

⋮

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 $2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ 이 이 순서대로 반복되므로

$a_n = a_{n+4} (n \geq 1)$ 가 성립한다.

따라서 $40 = 4 \times 10$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{40} a_n &= 10(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \\ &= 10 \left\{ 2 + \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} + 1 \right\} \\ &= 10 \cdot 3 = 30 \end{aligned}$$

30. 답 ③

$$a_n a_{n+2} = a_{n+1} \text{에서 } a_n > 0 \text{이므로 } a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

ⓐ의 n 대신 $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ 를 차례로 대입하면

$$a_1 = 2, a_2 = 6$$

$$a_3 = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$a_4 = \frac{a_3}{a_2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$a_5 = \frac{a_4}{a_3} = \frac{\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{6}$$

$$a_6 = \frac{a_5}{a_4} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$a_7 = \frac{a_6}{a_5} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} = 2$$

$$a_8 = \frac{a_7}{a_6} = \frac{2}{\frac{1}{3}} = 6$$

⋮

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 $2, 6, 3, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}$ 이 순서대로 반복되므로

$a_{n+6} = a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 이 성립한다.

$$a_{100} = a_{94} = \dots = a_4 = \frac{1}{2}$$

$$a_{101} = a_{95} = \dots = a_5 = \frac{1}{6}$$

$$\text{따라서 } a_{100} + a_{101} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

31. 답 ①

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 2) \\ \sqrt[4]{2}a_n & (a_n < 2) \end{cases} (n = 1, 2, 3, \dots) \text{에서}$$

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \sqrt[4]{2}a_1 = \sqrt[4]{2}$$

$$a_3 = \sqrt[4]{2}a_2 = \sqrt[4]{2} \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2^2}$$

$$a_4 = \sqrt[4]{2}a_3 = \sqrt[4]{2} \sqrt[4]{2^2} = \sqrt[4]{2^3}$$

$$a_5 = \sqrt[4]{2}a_4 = \sqrt[4]{2} \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{2^4} = 2$$

$$a_6 = \frac{1}{2}a_5 = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

⋮

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, \sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2^2}, \sqrt[4]{2^3}, 2$ 가 이 순서대로 반복된다.

따라서 $2020 = 5 \times 404$ 이므로 $a_{2020} = a_5 = 2$

32. 답 ⑤

$a_{n+1} = (4a_n \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지})$ 이므로

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = (4a_1 \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 4$$

$$a_3 = (4a_2 \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 2$$

$$a_4 = (4a_3 \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 1$$

$$a_5 = (4a_4 \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 4$$

$$a_6 = (4a_5 \text{을 } 7 \text{로 나누었을 때의 나머지}) = 2$$

⋮

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, 4, 2$ 가 이 순서대로 반복되므로

$a_n = a_{n+3} (n \geq 1)$ 이 성립한다.

즉 $a_{3k+1} = 1, a_{3k+2} = 4, a_{3k+3} = 2$ (단, k 는 음이 아닌 정수)

따라서 $2019 = 3 \cdot 673, 2020 = 3 \cdot 673 + 1, 2021 = 3 \cdot 673 + 2$ 이므로

$$a_{2019} + a_{2020} + a_{2021} = a_3 + a_1 + a_2 = 2 + 1 + 4 = 7$$

33. 답 ⑤

조건 (가)에서 $a_n = n (n = 1, 2, 3, 4, 5)$ 이므로

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 4, a_5 = 5$$

조건 (나)에서 $a_{k+5} = 2a_k (k = 1, 2, 3, \dots)$ 이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) = 2 \cdot 15$$

$$a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} = 2^2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) = 2^2 \cdot 15$$

⋮

$$a_{5p-4} + a_{5p-3} + a_{5p-2} + a_{5p-1} + a_{5p}$$

$$= 2^{p-1}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) = 2^{p-1} \cdot 15$$

$$\sum_{k=1}^{5p} a_k = (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{p-1}) \cdot 15 = \frac{2^p - 1}{2 - 1} \cdot 15 = 1905$$

따라서 $2^p = 128$ 이므로 $p = 7$

34. 답 ④

조건 (가), (나)에서 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 0$ 이고 공차가 1인 등차수열이다.

$p = 2$ 일 때, $a_{n+2} = a_n$ 이므로 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...

$p = 3$ 일 때, $a_{n+3} = a_n$ 이므로 0, 1, 2, 0, 1, 2, ...

$p = 4$ 일 때, $a_{n+4} = a_n$ 이므로 0, 1, 2, 3, 0, 1, ...

⋮

ㄱ. 조건 (다)에서 $a_{n+p} = a_n$ 이므로 주기가 p 인 수열이고

조건 (가), (나)에서 수열 $\{a_k\}$ 은 $a_1 = 0$ 이고 공차가 1인 등차수열이다. $\therefore a_k = 0 + (k-1) \cdot 1 = k-1$

즉 $a_{2k} = 2k-1$ 이고 $2a_k = 2(k-1)$ 이므로 $a_{2k} \neq 2a_k$ [거짓]

(반례) $p = 2$ 일 때, $a_1 = 0$, $a_2 = a_1 + 1 = 1$, $a_3 = a_{1+2} = a_1 = 0$, $a_4 = a_{2+2} = a_2 = 1$ 에서 $a_{2 \cdot 2} = 1$ 이지만 $2a_2 = 2$ 이므로 $a_{2k} \neq 2a_k$ [거짓]

$$\text{ㄴ. } a_1 + a_2 + \dots + a_p = 0 + 1 + 2 + 3 + \dots + (p-1) = \frac{(p-1)p}{2} \text{ [참]}$$

$$\text{ㄷ. } a_p = p-1$$

$$a_{2p} = a_{p+p} = a_p = p-1$$

$$a_{3p} = a_{2p+p} = a_{2p} = a_p = p-1$$

$$a_{4p} = a_{3p+p} = a_{3p} = a_p = p-1$$

⋮

$$a_{kp} = a_p = p-1 \text{ 이므로}$$

$$\text{즉 } a_p + a_{2p} + \dots + a_{kp} = (p-1) + (p-1) + \dots + (p-1) = k(p-1)$$

[참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

35. 답 ⑤

$$a_1 = 1, a_2 = 2$$

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + 1}{a_n} \text{ 이므로 } n \text{ 대신에 } 1, 2, 3, 4, \dots \text{을 대입하면}$$

$$a_3 = \frac{a_2 + 1}{a_1} = 3, \quad a_4 = \frac{a_3 + 1}{a_2} = 2, \quad a_5 = \frac{a_4 + 1}{a_3} = 1, \quad a_6 = \frac{a_5 + 1}{a_4} = 1,$$

$$a_7 = \frac{a_6 + 1}{a_5} = 2, \quad a_8 = \frac{a_7 + 1}{a_6} = 3, \quad \dots$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 1, 2, 3, 2, 1이 순서대로 반복되므로 $a_{n+5} = a_n$

$$\text{ㄱ. } a_4 = \frac{a_3 + 1}{a_2} = 2 \text{ [참]}$$

$$\text{ㄴ. } a_{n+5} = a_n \text{ [참]}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \sum_{n=1}^{100} a_n &= 20(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) \\ &= 20(1 + 2 + 3 + 2 + 1) = 180 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{100} a_{2n} &= 20(a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) \\ &= 20(a_2 + a_4 + a_1 + a_3 + a_5) \end{aligned}$$

$$= 20(1 + 2 + 3 + 2 + 1) = 180$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{100} a_n = \sum_{n=1}^{100} a_{2n} \text{ [참]}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

36. 답 ③

$$6S_n = a_n^2 + 3a_n - 4 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

에서 n 대신 $n+1$ 을 대입하면

$$6S_{n+1} = a_{n+1}^2 + 3a_{n+1} - 4 \quad \dots\dots\textcircled{8}$$

$\textcircled{8} - \textcircled{7}$ 을 하면

$$\begin{aligned} 6a_{n+1} &= a_{n+1}^2 - a_n^2 + 3a_{n+1} - 3a_n \\ (a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) - 3(a_{n+1} + a_n) &= 0 \end{aligned}$$

$$(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n - 3) = 0$$

그런데 $a_n > 0$, $a_{n+1} > 0$ 이므로

$$a_{n+1} - a_n - 3 = 0 \text{에서 } a_{n+1} = a_n + 3 (n=1, 2, 3, \dots)$$

한편 $\textcircled{7}$ 에 $n=1$ 을 대입하면 $S_1 = a_1$ 이므로

$$6a_1 = a_1^2 + 3a_1 - 4$$

$$a_1^2 - 3a_1 - 4 = 0$$

$$(a_1 + 1)(a_1 - 4) = 0$$

그런데 $a_1 > 0$ 이므로 $a_1 = 4$

$$\text{즉 } a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n + 3 (n=1, 2, 3, \dots) \text{이므로}$$

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 4이고, 공차가 3인 등차수열이므로

$$a_n = 4 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 1$$

$$\text{따라서 } a_8 = 3 \cdot 8 + 1 = 25$$

37. 답 ③

$$S_{n+2} - 2S_{n+1} + S_n = a_{n+1} \text{에서}$$

$$(S_{n+2} - S_{n+1}) - (S_{n+1} - S_n) = a_{n+1} \text{이므로}$$

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1}$$

$$\therefore a_{n+2} = 2a_{n+1}$$

즉 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 2인 등비수열이고 조건에서 첫째항이 1이므로

$$a_n = 2^{n-1}$$

$$\text{따라서 } a_{10} = 2^{10-1} = 2^9$$

38. 답 ①

$$S_1 = 2, \quad 2S_n = (n+1)a_n (n=2, 3, \dots) \text{이므로}$$

$$S_1 = a_1 = 2$$

$$2S_2 = (2+1)a_2 \text{에서 } 2(a_1 + a_2) = 3a_2 \quad \therefore a_2 = 4$$

$$2S_3 = (3+1)a_3 \text{에서 } 2(a_1 + a_2 + a_3) = 4a_3 \quad \therefore a_3 = 6$$

$$2S_4 = (4+1)a_4 \text{에서 } 2(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) = 5a_4 \quad \therefore a_4 = 8$$

⋮

$$2S_n = (n+1)a_n \text{에서 } a_n = 2n$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} 2k = 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} = 110$$

39. 답 ②

1명은 서로 악수하지 않으므로 $a_1 = 0$

2명이 악수하는 횟수는 $a_2 = 1$

n 명이 서로 한 번씩 악수를 하고 1명이 더 모임에 참석했을 때,
1명이 이미 참석해 있는 n 명과 한 번씩 악수를 한 것이 된다.

따라서 구하는 관계식은 $a_{n+1} = a_n + n$

● 다른 풀이 ●

n 명이 한 번씩 악수를 하면 총 횟수는 $a_n = {}_nC_2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 이고 $n+1$

명이 한 번씩 악수를 하면 총 횟수는 $a_{n+1} = {}_{n+1}C_2 = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{즉 } a_{n+1} - a_n = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n$$

따라서 구하는 관계식은 $a_{n+1} = a_n + n$

40. 답 ⑤

부부끼리는 악수하지 않으므로 $a_1 = 0$

두 쌍의 부부가 악수하는 횟수는 $a_2 = 4$

n 쌍의 부부가 조건에 맞게 악수하는 횟수는 a_n 이고 $(n+1)$ 번째 부부의 남편과 아내가 n 쌍의 부부 $2n$ 명과 한 번씩 악수하는 횟수는 각각 $2n$ 이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2 \cdot 2n = a_n + 4n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$n=1, 2, 3, \dots, 9$ 를 관계식 $a_{n+1} = a_n + 4n$ 에 차례대로 대입하면

$$a_2 = a_1 + 4 \cdot 1 = 4 \cdot 1$$

$$a_3 = a_2 + 4 \cdot 2 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 4(1+2)$$

$$a_4 = a_3 + 4 \cdot 3 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 4(1+2+3)$$

⋮

$$a_{10} = 4(1+2+3+\dots+9) = 4 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 180$$

41. 답 ⑤

$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 이고 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_n 을 5로 나눈 나머지가 b_n 이므로

$$a_1 = 1 \text{에서 } b_1 = 1$$

$$a_2 = 3 \text{에서 } b_2 = 3$$

$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 3 = 4 \text{에서 } b_3 = 4$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 3 + 4 = 7 \text{에서 } b_4 = 2$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 4 + 7 = 11 \text{에서 } b_5 = 1$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 7 + 11 = 18 \text{에서 } b_6 = 3$$

$$a_7 = a_6 + a_5 = 11 + 18 = 29 \text{에서 } b_7 = 4$$

$$a_8 = a_7 + a_6 = 18 + 29 = 47 \text{에서 } b_8 = 2$$

⋮

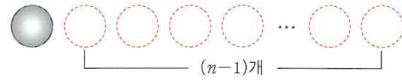
즉 수열 $\{b_n\}$ 은 1, 3, 4, 2이 순서대로 반복된다.

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{20} b_k = 5(1+3+4+2) = 50$$

42. 답 ①

흰 공과 검은 공이 총 n 개 있으므로 주어진 조건을 만족하도록 n 개의 공을 일렬로 나열하는 방법은 첫 번째 공에 따라 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

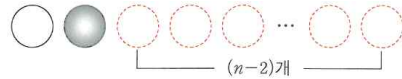
(i) 첫 번째 검은 공을 나열하는 경우



두 번째 공은 흰 공 또는 검은 공이 모두 가능하고

나머지 공 $(n-1)$ 개를 흰 공끼리 이웃하지 않도록 배열하는 방법의 수는 a_{n-1} (가지)

(ii) 첫 번째와 두 번째의 두 공이 차례로 흰색, 검은색인 경우



나머지 공 $(n-2)$ 개를 흰 공끼리 이웃하지 않도록 배열하는 방법의 수는 a_{n-2} (가지)

(i), (ii)에서 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n=3, 4, 5, \dots$)㉠

$a_1 = 2, a_2 = 3$ 이므로 ㉠에서 n 에 3, 4, ..., 7을 차례로 대입하면

$$a_3 = a_2 + a_1 = 3 + 2 = 5$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 5 + 3 = 8$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 8 + 5 = 13$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 13 + 8 = 21$$

$$a_7 = a_6 + a_5 = 21 + 13 = 34$$

따라서 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$), $a_7 = 34$

43. 답 ②

n 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선은 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 $(n+1)$ 개의 새로운 영역이 생긴다.

즉 $(n+1)$ 개의 직선에 의하여 분할된 영역은 n 개의 직선에 의하여 분할된 영역보다 $(n+1)$ 개가 많다.

$$\therefore a_{n+1} = a_n + n + 1$$

$a_{n+1} = a_n + n + 1$ 의 n 대신 1, 2, 3, ..., 9를 차례로 대입하면

$$a_3 = 7 \text{이므로}$$

$$a_4 = a_3 + 3 + 1 = 7 + 4 = 11$$

$$a_5 = a_4 + 4 + 1 = 11 + 5 = 16$$

$$a_6 = a_5 + 5 + 1 = 16 + 6 = 22$$

$$a_7 = a_6 + 6 + 1 = 22 + 7 = 29$$

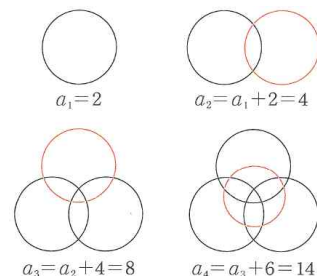
$$a_8 = a_7 + 7 + 1 = 29 + 8 = 37$$

$$a_9 = a_8 + 8 + 1 = 37 + 9 = 46$$

$$a_{10} = a_9 + 9 + 1 = 46 + 10 = 56$$

44. 답 ②

n 개의 원으로 나누어진 영역의 개수는 a_n 이고 n 개의 원에 $(n+1)$ 번째 원을 그리면 $(n+1)$ 번째 원은 기존의 n 개의 원과 각각 서로 다른 두 점에서 만나므로 $2n$ 개의 영역이 새로 나누어진다.



즉 $(n+1)$ 개의 원으로 나누어진 영역의 개수는 n 개의 원으로 나누어진

영역보다 $2n$ 개가 많으므로 $a_{n+1} = a_n + 2n (n=1, 2, 3, \dots)$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = a_1 + 2 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 4 = 4 + 4 = 8$$

$$a_4 = a_3 + 6 = 8 + 6 = 14$$

$$a_5 = a_4 + 8 = 14 + 8 = 22$$

45. 답 ②

점 P_n 의 좌표를 a_n 이라 하면

선분 $P_n P_{n+1}$ 을 $3:2$ 로 외분하는 점 P_{n+2} 이므로

$$a_{n+2} = \frac{3a_{n+1} - 2a_n}{3-2} = 3a_{n+1} - 2a_n$$

$$\text{즉 } a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$$

$$a_1 = 1, a_2 = 5 \text{이므로}$$

$$a_3 = 3a_2 - 2a_1 = 15 - 2 = 13$$

$$a_4 = 3a_3 - 2a_2 = 3 \cdot 13 - 2 \cdot 5 = 29$$

$$a_5 = 3a_4 - 2a_3 = 3 \cdot 29 - 2 \cdot 13 = 61$$

46. 답 ④

점 A에서 점 B_1 까지의 최단거리로 가는 경로의 수 $a_1 = 4$

점 A에서 점 B_2 까지의 최단거리로 가는 경로의 수는

B_1 을 걸쳐 가는 경우의 수 $a_1 \times 1 = a_1$

B_1 을 거치지 않고 가는 경우의 수는 3가지이므로 $a_2 = a_1 + 3$

즉 점 A에서 B_{n+1} 까지의 최단거리로 가는 경로의 수 a_{n+1} 는 B_n 을 걸쳐 가는 경우의 수는 $a_n \times 1 = a_n$ 과 B_n 을 거치지 않고 가는 경우의 수는 3가지이므로 $a_{n+1} = a_n + 3$

$a_{n+1} = a_n + 3$ 에 차례대로 $n = 1, 2, 3, \dots$ 을 대입하면

$$a_2 = a_1 + 3 = 4 + 3$$

$$a_3 = a_2 + 3 = 4 + 2 \cdot 3$$

$$a_4 = a_3 + 3 = 4 + 3 \cdot 3$$

$\vdots$

$$a_7 = a_6 + 3 = 4 + 6 \cdot 3 = 22$$

$$\text{따라서 } a_3 + a_7 = 32$$

47. 답 ④

ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 주어진 조건에 의하여

$p(3), p(5), p(7), \dots$ 이 모두 참이지만 $p(2)$ 가 참이 되는지 확인할 수 없으므로 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참인지 알 수 없다. [거짓]

ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 주어진 조건에 의하여

$p(3), p(4), p(5)$ 가 모두 참이므로 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다. [참]

ㄷ. $p(2)$ 가 참이면 ㄴ에서 2 이상의 모든 자연수 m 에 대하여 $p(m)$ 이다. 그리고 $p(1)$ 도 참이므로 모든 자연수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

48. 답 ④

주어진 조건에 의하여

(가), (나)에서 $p(1), p(3), p(3^2), p(3^3), \dots$ 이 참이다.

(다)에서 $p(1), p(5), p(5^2), p(5^3), \dots$ 이 참이다.

이때

$p(3), p(3 \cdot 5), p(3 \cdot 5^2), p(3 \cdot 5^3), \dots$ 이 참이다.

$p(3^2), p(3^2 \cdot 5), p(3^2 \cdot 5^2), p(3^2 \cdot 5^3), \dots$ 이 참이다.

$\vdots$

즉 음이 아닌 정수 a, b 에 대하여 $p(3^a \cdot 5^b)$ 이 참이다.

$$\textcircled{1} p(20) = p(2^2 \cdot 5)$$

$$\textcircled{2} p(30) = p(2 \cdot 3 \cdot 5)$$

$$\textcircled{3} p(60) = p(2^2 \cdot 3 \cdot 5)$$

$$\textcircled{4} p(75) = p(3 \cdot 5^2)$$

$$\textcircled{5} p(90) = p(2 \cdot 3^2 \cdot 5)$$

따라서 반드시 참인 명제는 $p(75)$

49. 답 ②

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}, (\text{우변}) = \frac{1}{3}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때,

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

위 식의 양변에 $\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$ 를 더하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \frac{k+1}{2k+3} \end{aligned}$$

따라서 $n = \boxed{k+1}$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

따라서 $f(k) = \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}, g(k) = \frac{k+1}{2k+3}, h(k) = k+1$ 이므로

$$\frac{g(10)}{f(10)h(10)} = \frac{\frac{11}{23}}{\frac{1}{21 \cdot 23} \cdot 11} = 21$$

50. 답 ②

(i) $n=1$ 일 때,

$$\text{주어진 등식에서 } (\text{좌변}) = \boxed{1}, (\text{우변}) = 2^1 - 1 = \boxed{1}$$

따라서 $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} = \boxed{2^k - 1} \quad \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 2^k 을 더하면

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} + 2^k &= \boxed{2^k - 1} + 2^k \\ &= 2 \cdot 2^k - 1 \\ &= 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

따라서 $n = \boxed{k+1}$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 주어진 등식은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

따라서 $f(k)=2^k-1$, $g(k)=k+1$ 이므로 $f(4) \cdot g(9)=15 \cdot 10=150$

51. 답 ②

(i) $n=1$ 일 때, $1=1$ 이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1+2 \cdot 2+3 \cdot 4+\cdots+k \cdot 2^{k-1}=(k-1) \cdot 2^k+1$$

위의 식의 양변에 $(k+1) \cdot 2^k$ 를 더하면

$$1+2 \cdot 2+3 \cdot 4+\cdots+k \cdot 2^{k-1}+(k+1) \cdot 2^k$$

$$=(k-1) \cdot 2^k+1+(k+1) \cdot 2^k$$

$$=k \cdot 2^{k+1}+1$$

이므로 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

따라서 $f(k)=(k+1) \cdot 2^k$, $g(k)=k \cdot 2^{k+1}+1$ 이므로

$$f(10)=11 \cdot 2^{10}, g(9)=9 \cdot 2^{10}+1$$

$$f(10)-g(9)=11 \cdot 2^{10}-9 \cdot 2^{10}-1=2 \cdot 2^{10}-1=2^{11}-1$$

52. 답 ②

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=-1^2=-1, (\text{우변})=(-1) \cdot \frac{1 \cdot 2}{2}=-1$$

따라서 $n=1$ 일 때, ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때,

㉠이 성립한다고 가정하면

$$-1^2+2^2-3^2+\cdots+(-1)^k \cdot k^2=(-1)^k \cdot \frac{k(k+1)}{2}$$

.....㉡

㉡의 양변에 $(-1)^{k+1} \cdot (k+1)^2$ 를 더하면

$$-1^2+2^2-3^2+\cdots+(-1)^k \cdot k^2+(-1)^{k+1} \cdot (k+1)^2$$

$$=(-1)^k \cdot \frac{k(k+1)}{2}+(-1)^{k+1} \cdot (k+1)^2$$

$$=(-1)^{k+1} \cdot \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 ㉠은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

$$\text{따라서 } f(k)=(-1)^{k+1} \cdot (k+1)^2, g(k)=\frac{(k+1)(k+2)}{2} \text{ 이므로}$$

$$f(2)+g(4)=-9+15=6$$

53. 답 ②

$$1 \cdot 2n+3 \cdot (2n-2)+5 \cdot (2n-4)+\cdots+(2n-1) \cdot 2$$

$$=\sum_{k=1}^n (2k-1) \{2n-(2k-2)\}$$

$$=\sum_{k=1}^n (2k-1) \{2(n+1)-2k\}$$

$$=2(n+1) \sum_{k=1}^n (2k-1)-2 \sum_{k=1}^n (2k^2-k)$$

$$=2(n+1) \{n(n+1)-n\}-2 \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}-\frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

$$=2(n+1)n^2-\frac{1}{3}n(n+1)(4n-1)$$

$$=\frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$$

$$\text{따라서 } f(k)=2k-1, a=3,$$

$$g(n)=4n-1 \text{ 이므로}$$

$$f(3) \times g(3)=5 \times 11=55$$

54. 답 ③

(i) $n=1$ 일 때, $4^2-1=15$ 이므로 $4^{2n}-1$ 은 5의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, $4^{2k}-1$ 이 5의 배수라고 가정하면

$$4^{2k}-1=5m(m \text{은 자연수}) \text{으로 놓을 수 있다.}$$

$n=k+1$ 일 때 위의 식을 이용하면

$$4^{2k+2}-1=16 \cdot 4^{2k}-1$$

$$\text{이때 } 4^{2k}=5m+1 \text{ 이므로}$$

$$4^{2k+2}-1=16 \cdot (5m+1)-1=5(16m+3)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 $4^{2n}-1$ 은 5의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{2n}-1$ 은 5의 배수이다.

$$\text{따라서 } f(k)=4^{2k}, g(m)=5m+1 \text{ 이므로 } f(1)+g(1)=16+6=22$$

55. 답 ⑤

(i) $n=1$ 일 때, $2^{1+1}+3^{2 \cdot 1-1}=7$ 이므로

$2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 식이 7의 배수라고 가정하면

$$2^{k+1}+3^{2k-1}=7N(N \text{은 자연수}) \text{이므로}$$

$$2^{k+1}=7N-3^{2k-1} \text{ 이다.}$$

주어진 식에 $n=k+1$ 을 대입하면

$$2^{k+2}+3^{2k+1}=2 \cdot 2^{k+1}+3^{2k+1}$$

$$=2(7N-3^{2k-1})+3^{2k+1}$$

$$=7(2N+3^{2k-1})$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

따라서 (가)~(다)에 알맞은 것은 각각

$$(가) 7, (나) 2^{k+1}, (다) 7N-3^{2k-1}$$

56. 답 ②

(i) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변})=\frac{5}{4}<\frac{3}{2}=(\text{우변})$$

따라서 $n=2$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 2)$ 일 때,

주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{k} \quad \text{.....㉠}$$

부등식 ㉠의 양변에 $\frac{1}{(k+1)^2}$ 를 더하면

$$1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2}<2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}$$

그런데

$$2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}=2-\frac{k^2+k+1}{k(k+1)^2}<2-\frac{1}{k+1}$$

$$1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2}<2-\frac{1}{k+1}$$

따라서 $a=2$, $g(k)=\frac{1}{(k+1)^2}$, $h(k)=\frac{1}{k+1}$ 이므로

$$\frac{ah(9)}{g(9)}=\frac{2\cdot\frac{1}{10}}{\frac{1}{10^2}}=20$$

57. 답 ㉔

(i) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변})=\frac{9}{8} \text{이고 } (\text{우변})=\frac{11}{8} \text{이므로 } \textcircled{7} \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=m(m\geq 2)$ 일 때,

$\textcircled{7}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right)$$

$n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} + \boxed{\frac{1}{(m+1)^3}} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{\frac{1}{(m+1)^3}}$$

한편

$$\frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} - \left\{ \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{\frac{1}{(m+1)^3}} \right\}$$

$$= \frac{\boxed{3m+1}}{2m^2(m+1)^3} > 0$$

$$\text{이므로 } \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} \text{이 성립한다.}$$

따라서 $f(m)=\frac{1}{(m+1)^3}$, $g(m)=3m+1$ 이므로 $f(1)g(3)=\frac{1}{8}\cdot 10=\frac{5}{4}$